



# منصة صرح — التوثيق التقني الكامل للنظام

---

السجل العقاري الليبي + إصدار الهوية الرقمية

وصف النظام · الفئات · مرجع واجهات API · الواجهة الخلفية والأمامية (Angular / Flutter) ·  
توقيع سندات PDF للمواطن والتحقق منها

الرؤية الليبية للاتصالات والتقنية — 2026 · LVCT

# المحتويات

## نظرة عامة على النظام والمعمارية

1. هوية النظام والغرض والمستخدمون
2. حزمة التقنيات (Tech Stack)
3. المعمارية عالية المستوى — خريطة الوحدات
4. دورة حياة الطلب — ترتيب خط الأنابيب (Pipeline)
5. المصادقة (Authentication & Authorization)
6. سجل التدقيق غير القابل للتعديل (Append-only Audit Log)
7. التخزين (Storage)

## مرجع واجهات API — الهوية والأشخاص

- اصطلاحات عامة تسري على كل الفصل
- AuthController — المصادقة
- MeController — البيانات المرتبطة بالمستخدم الحالي
- CitizensController — المواطنون
- OfficersController — الموظفون
- UploadsController — رفع الملقّات
- RegionsController — المناطق

## مرجع واجهات API — العقارات والخرائط والنزاعات والتقارير

اصطلاحات مشتركة (Cross-Cutting Conventions)

1. وحدة العقارات — PropertiesController
2. الوحدة العقارية على الخريطة (Map)
3. وحدة المناطق — RegionsController
4. قواعد تقديم العقار كما هي مُنفّذة في الكود (تأكيد)
5. وحدة الحجوزات والنزاعات — DisputesController
6. وحدة التقارير — ReportsController

## مرجع واجهات API — البطاقات و NFC و SSI والبلوكتشين وواجهات النظام

1. بطاقات الهوية الرقمية — `DigitalIdCardsController`

2. شرائح NFC والقيّد رقم 4 — `NfcController`

3. الهوية اللامركزية والشهادات القابلة للتحقق — `SSI / VC`

4. البلوكتشين ورخص NFT

5. سجل التدقيق — `AuditController`

6. البيانات التجريبية — `DemoDataController`

7. الفحص الصحيّ — `HealthController`

8. خلاصة الثوابت الأمنية المُتحقّق منها في الشيفرة

## فئات الواجهة الخلفية وخدماتها — الجزء الأول

وحدة المواطنين — `Citizens`

وحدة العقارات — `Properties`

وحدة بطاقات الهوية الرقمية — `DigitalIdCards`

وحدة الاتصال قريب المدى — `Nfc`

وحدة الموظفين — `Officers`

## فئات الواجهة الخلفية وخدماتها — الجزء الثاني (وحدات الهوية الرقمية السيادية، البلوكتشين، سير العمل، الإشعارات، النزاعات، التدقيق، الخرائط، والمشاركات)

1. وحدة الهوية السيادية `Ssi`

2. وحدة البلوكتشين `Blockchain`

3. وحدة سير العمل `Workflow`

4. وحدة الإشعارات `Notifications`

5. وحدة النزاعات `Disputes`

6. وحدة التدقيق `Audit`

7. وحدة الخرائط `Map`

8. وحدة المشاركات `Common`

9. الخيوط الجامعة عبر الوحدات

## طبقة البيانات والاستمرارية (Data & Persistence Layer)

1. الاصطلاحات العامة لطبقة البيانات

2. سياق قاعدة البيانات SarhDbContext

3. الكيانات وحقولها

4. آليّة الإقلاع للهجرات (EF Migration Bootstrap)

5. معالجة أعمدة JSON

6. استخدام geography في SQL Server

7. المُهيئات والبيانات التجريبية

8. تفاعل السجل المُلخَق-فقط والمُحرّقات مع EF

9. أمن مستوى الصفوف واعتراضية سياق الجلسة

## الواجهة الأمامية — تطبيق الويب (Angular)

1. الإقلاع والتهيئة (Bootstrap & App Config)

2. خريطة التوجيه المحكومة بالأدوار (Role-based Routing)

3. الخدمات الأساسية (Core Services)

4. الغلاف والطبقة المشتركة (Shell & Shared)

5. مناطق الميزات (Feature Areas)

6. العربية أولاً، RTL، ورموز العلامة

## تطبيق الجوّال (Flutter)

نظرة عامة على الحزمة والاعتماديات

نقطة الدخول والتهيئة العامة

التوجيه (go\_router)

إدارة الحالة (Riverpod)

عميل ال API وحلّ مضيف الخادم

المستودعات (Repositories) ونقاط النهاية

تدقّق المصادقة (PIN + الهوية الرقمية)

طبقة (NFC (NTAG 424 DNA)

رموز السمة (Theme Tokens)

النماذج (Models)

توثيق الميزات (Features)

ملاحظات ختامية على الاتساق

## توقيع ملف PDF — إصدار سند/تصريح موقعة للمواطن والتحقق منها

1. متى وكيف يُصدّر السند: خطوة سير العمل المُطلقة للإصدار

2. بناء ملف الـ PDF: مخطّط QuestPDF في `DeedPdfBuilder`

3. رمز QR: كيف يشقّ QRCode رابط التحقق

4. التوقيع الرقمي: آليّة `DeedSigningService` و `DeedSignature`

5. التحقق العام: مسار `VerifyController` غير المُوثّق

6. مقاومة العبث: طبقتان مستقلّتان لاكتشاف التلاعب

7. التسلسل الكامل (إصدار → توقيع → QR → تخزين → تحقّق)

8. مرجع سريع للملفات والحزم

# نظرة عامة على النظام والمعمارية

## 1. هوية النظام والغرض والمستخدمون

صرح (Sarh) هي منصة ليبية موحدة تجمع بين سجل العقارات (Real Estate Registry) وإصدار الهوية الرقمية (Digital Identity Issuance). الجهة المالكة هي LVCT (Libya Vision for Communication & Technology). تُبنى الواجهة الخلفية على ASP.NET Core 8 / C# 12 / EF. بينما تُبنى الواجهة الأمامية على Angular 21 والتطبيق المحمول على Core 8 فوق SQL Server، بينما تُبنى الواجهة الأمامية على Flutter. مرجع السياق الكامل هو CLAUDE.md.

النظام مصمّم وفق قيود غير قابلة للتفاوض (من CLAUDE.md)، أهمّها للمعمارية: العربية أولاً واتجاه RTL، إعادة إصدار الهوية الرقمية دون فقدان بيانات (حقل legacy\_national\_no)، سجل تدقيق append-only، ومنع فحص الأدوار بنصوص حرّة مبعثرة في الشيفرة.

### فئات المستخدمين

| المستخدم           | الدور ( sarh_role ) | الوصف                                                                                                    |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المواطن            | citizen             | يقدم طلبات العقارات، يملك بطاقة هوية رقمية، يسجل الدخول بالبريد+كلمة المرور أو برقم الهوية الرقمية + PIN |
| ضابط السجل العقاري | registry_officer    | يستقبل ويعالج طلبات العقارات والمستندات                                                                  |
| المراجع            | reviewer            | يراجع الطلبات ويرصد التحذيرات (تداخل، انحراف المساحة)                                                    |
| مدير الإدارة       | department_manager  | يعتمد/يرفض الطلبات ويصدر الرخص والنقل                                                                    |
| ضابط إصدار الهوية  | id_issuer           | يصدر بطاقات الهوية الرقمية، يبرمج NFC، يعيد ضبط ال PIN                                                   |
| المدقق             | auditor             | يقرأ سجل التدقيق والتقارير                                                                               |
| المدير الأعلى      | super_admin         | صلاحيات كاملة على جميع الوحدات                                                                           |
| المُحقّق العام     | (بدون مصادقة)       | يتحقّق من سند/رخصة عبر مسارات [AllowAnonymous] العامة                                                    |

أسماء الأدوار المعتمدة فعلياً في الشيفرة (من سمات super\_admin): [OfficerOnly(...)] و auditor و registry\_officer و reviewer و department\_manager و id\_issuer، إضافةً إلى

## 2. حزمة التقنيات (Tech Stack)

حزم NuGet الحقيقية (من `apps/api-dotnet/Sarh.Api.csproj`)

| الحزمة                                                     | الإصدار  | الاستخدام                                                       |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| <code>BCrypt.Net-Next</code>                               | 4.0.3    | تجزئة كلمات المرور ورموز الـ PIN والتحقق منها                   |
| <code>Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer</code> | 8.0.10   | التحقق من رموز JWT الحاملة (Bearer)                             |
| <code>Microsoft.EntityFrameworkCore.Design</code>          | 8.0.10   | أدوات تصميم EF Core (PrivateAssets)                             |
| <code>Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer</code>       | 8.0.10   | مزود EF Core لـ SQL Server                                      |
| <code>Nethereum.Web3</code>                                | 4.29.0   | المسار الحقيقي على السلسلة (mint/transfer/read) على Sepolia/EVM |
| <code>QuestPDF</code>                                      | 2024.7.3 | توليد سند الملكية بصيغة PDF                                     |
| <code>QRCoder</code>                                       | 1.6.0    | توليد رمز QR للتحقق داخل السند                                  |
| <code>System.Security.Cryptography.Pkcs</code>             | 8.0.1    | توقيع CMS/PKCS#7 المنفصل للسند (SignedCms / CmsSigner)          |
| <code>Swashbuckle.AspNetCore</code>                        | 6.6.2    | توليد OpenAPI/Swagger                                           |

بالإضافة إلى حزم البنية المثبتة في `CLAUDE.md` : قاعدة البيانات **SQL Server 2019/2022** بنوع `geography` وكتالوج بحث نصي عربي ومشغلات `INSTEAD OF` ؛ الهوية الذاتية السيادية عبر **Hyperledger Aries / ACA-Py v0.12** بطريقة `did:sov` ؛ التطبيق المحمول **Flutter 3.22+** **Dart 3.4 / Riverpod / go\_router / flutter\_nfc\_kit / mapbox\_maps\_flutter** .

تفاصيل مبيّنة في `csproj`

- تُضمّن ملفات T-SQL المرقّمة تحت `infra/mssql/migrations/*.sql` و `bootstrap` ك `login.sql` `<EmbeddedResource>` ببادئة منطقية `SarhSql1` لتشغيلها من الأصل (assembly) على أي جهاز.
- تُنسخ `Data\DemoData\seed-data.json` بجانب الملف التنفيذي ( `PreserveNewest` ) لتحميل بيانات العرض.

---

### 3. المعمارية عالية المستوى — خريطة الوحدات

---

الواجهة الخلفية مقسّمة إلى مجلدات-وحدات تحت `apps/api-dotnet/` ، سجّلت خدماتها في حاوية الحقن (DI) داخل `apps/api-dotnet/Program.cs` . الجدول التالي يعدّد كل مجلد ومسؤوليته:



| المسؤولية                                                                                                                                                                           | الوحدة (المجلد) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| إدارة سجلات المواطنين ( CitizensService ) وربطهم بحساب المصادقة والهوية الرقمية                                                                                                     | Citizens/       |
| استقبال ومعالجة طلبات العقارات وحساب المساحة من المضلع عبر<br>( PropertiesService ) ( geography.STArea()                                                                            | Properties/     |
| إصدار وإدارة بطاقات الهوية الرقمية وتوليد أرقامها ( + DigitalIdCardsService<br>( DigitalIdNumberService                                                                             | DigitalIdCards/ |
| تشفير/تخزين مفاتيح NTAG 424 DNA والتحقق من رسائل ( NfcService + SUN<br>( NfcKeyStoreService                                                                                         | Nfc/            |
| الهوية الذاتية السيادية وإصدار الشهادات القابلة للتحقق عبر ACA-Py أو مُصدر بديل ( ISsiService                                                                                       | Ssi/            |
| سكّ/نقل/قراءة رخص الملكية على السلسلة (Nethereum) أو نسخة stub، وخدمة IPFS<br>( IBlockchainService + IIPfsService + KmsCrypto                                                       | Blockchain/     |
| التحقق العام من السندات والرخص وبتّ ملف السند ( VerifyService ( PDF —<br>مسارات مفتوحة                                                                                              | Verify/         |
| مراجعة/اعتماد الطلبات، بناء وتوقيع السند PDF، الرخص، NFTs، ونقل الملكية ( ReviewService ، LicenseService ، NftsService ، TransferService ،<br>( DeedPdfBuilder ، DeedSigningService | Workflow/       |
| الإشعارات داخل التطبيق وبتّها عبر SignalR وإرسال ( NotificationsService ( SMS<br>( NotificationsHub ، ISmsSender                                                                    | Notifications/  |
| تسجيل ومعالجة النزاعات على العقارات ( DisputesService                                                                                                                               | Disputes/       |
| إدارة الضباط وأدوارهم ونطاقاتهم الجغرافية وصلاحياتهم ( OfficersService                                                                                                              | Officers/       |
| المصادقة وإصدار/تحقق JWT وحلّ الدور والصلاحيات ( ، AuthService<br>( JwtTokenService ، CurrentUser ، OfficerOnly                                                                     | Auth/           |
| كتابة سجل التدقيق غير القابل للتعديل عبر فلتر عام ( ، AuditService<br>( AuditActionFilter ، AuditAttribute                                                                          | Audit/          |
| استعلامات الخرائط والهندسة الجغرافية ( MapService                                                                                                                                   | Map/            |
| تخزين الملفات على نظام الملفات المحلي تحت ( STORAGE_ROOT<br>( StorageService                                                                                                        | Storage/        |

| المسؤولية                                                                                                                                                  | الوحدة (المجلد) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| المكوّنات العرضية: مغلف الأخطاء، ترقيم الصفحات بالمؤشر، جسر متغيّرات البيئة، سياسات تحديد المعدّل                                                          | Common/         |
| سياق EF Core، الكيانات، مقاطعة سياق الجلسة، بذر البيانات، أدوات ترحيل ( EF ، SessionContextInterceptor ، DbSeeder ، SarhDbContext ( EfDatabaseBootstrapper | Data/           |

وحدات إضافية داعمة: `Controllers/` (طبقة REST) و `Migrations/` (سجلّ ترحيلات EF المرتّب).  
ملاحظة: المرجعية الجغرافية العامة تُخدّم عبر `RegionsController` (لا يوجد مجلد `Regions/` مستقلّ)، وهو يقرأ مباشرةً من `SarhDbContext` على المسار `GET /api/v1/regions`.

## 4. دورة حياة الطلب — ترتيب خط الأنابيب (Pipeline)

يُننى التطبيق ويُهيأ في `apps/api-dotnet/Program.cs`. الترتيب الفعلي كما هو مكتوب:

أ. مرحلة التهيئة (قبل `builder.Build()`)

1. جسر متغيّرات البيئة — `Sarh.Api.Common.EnvBootstrap.ApplyEnvOverrides(...)` يترجم الأسماء القانونية ( `SARH_JWT_SECRET` ، `MSSQL_*` ، `STORAGE_ROOT` ، `CORS_ORIGINS` ، ... ) إلى مفاتيح `Sarh:*`.
2. أوامر لمرة واحدة — أعلام سطر الأوامر مثل `--encrypt-minter-key` و `--new-minter-` و `wallet` و `--deploy-contract` تُنفَّذ ثم تنهي العملية قبل تشغيل الويب.
3. **Controllers + الفلتر العام** — يُضاف `Sarh.Api.Audit.AuditActionFilter` كفلتر عام على كل المتحكّمات، وتُضبط سياسة JSON على `snake_case`.
4. **Swagger / CORS / SignalR / RateLimiter** — تُسجّل CORS بقائمة أصول من `Sarh:CorsOrigins` (افتراضياً `localhost:4200` و `127.0.0.1:4200`) مع `AllowCredentials()` ؛ ويُسجّل مُحدّد المعدّل بسياستي `auth` و `write` اللتين تُصدران مغلف خطأ `ERR_RATE_LIMITED` عند الرفض.
5. **EF Core + مقاطعة سياق الجلسة** — يُضاف `SarhDbContext` على `UseSqlServer(connStr)` مع `AddInterceptors(SessionContextInterceptor)` و `AddHttpContextAccessor()` لتفعيل RLS.
6. **المصادقة** : `AddAuthentication(JwtBearerDefaults...).AddJwtBearer(...)` — **JWT** بمفتاح `HS256` بـ `JwtTokenService.SigningKey` ، مع `MapInboundClaims = false` و

. ( Issuer / Audience بدون ) NameClaimType = "sub" ، والتحقق من العمر والتوقيع فقط  
 أحداث OnMessageReceived تسحب ?access\_token= لمسارات /hubs ، و / OnChallenge  
 . OnForbidden تُرجعان مغلف ERR\_UNAUTHORIZED / ERR\_FORBIDDEN .  
 7. حقن الخدمات — تُسجّل خدمات كل وحدة ( ، PropertiesService ، CitizensService  
 ، AuditService ، StorageService ، NfcService ، ReviewService ،  
 NotificationsService ، ... ) وتُختار تنفيذات مشروطة: EthereumBlockchainService مقابل  
 StubBlockchainService ، و AcaPySsiService مقابل PlaceholderSsiService ، و  
 LibyanaSmsSender مقابل LogSmsSender ، حسب الإعدادات.

## ب. تزويد قاعدة البيانات

بعد app.Build() ، إذا كان --migrate أو Sarh:AutoMigrate (مفعّل افتراضياً) يشغّل  
 EfDatabaseBootstrapper.RunAsync(...) على اتصال ترحيل مميّز (Windows-auth). في وضع  
 --migrate يخرج بعدها دون تشغيل خادم الويب.

## ج. خط أنابيب معالجة الطلب (بعد app.Build()) — الترتيب الحرفي

```
app.UseMiddleware<SarhExceptionMiddleware>(); // 1) التقاط الأخطاء وتغليفها
if (IsDevelopment) { app.UseSwagger(); app.UseSwaggerUI(...); } // 2) توثيق (تطوير فقط)
app.UseCors(); // 3) CORS
app.UseAuthentication(); // 4) قراءة/تحقق JWT
app.UseAuthorization(); // 5) تطبيق [Authorize] و [OfficerOnly]
if (rateLimitOptions.Enabled) app.UseRateLimiter(); // 6) تحديد المعدّل (بعد المصادقة)
app.MapControllers(); // 7) توجيه المتحكّمات
app.MapHub<NotificationsHub>("/hubs/notifications"); // 8) SignalR
```

الترتيب مقصود: SarhExceptionMiddleware هو الأخرجي فيلتقط أي SarhException أو استثناء  
 غير متوقّع؛ ثم CORS؛ ثم المصادقة قبل الترخيص؛ ثم مُحدّد المعدّل بعد المصادقة كي تُقسّم  
 سياسة write حسب مُعرّف الموضوع ( sub ) في JWT وليس ال IP فقط.

## د. الشؤون العرضية داخل المتحكّم

عند الوصول إلى ال action:

- تتحقّق سمة `[Authorize]` (على مستوى المتحكّم) من وجود مستخدم مصادّق، ما لم تُستثنَ بـ `[AllowAnonymous]` .
- تتحقّق سمة `[OfficerOnly(...)]` من أن `sarh_role` ضمن القائمة المسموحة.
- بعد نجاح الـ `action`، يُشغّل `AuditActionFilter` فيكتب سجل التدقيق إن كانت الطريقة موسومة بـ `[Audit]` .

## 5. المصادقة (Authentication & Authorization)

### إصدار الرمز — `JwtTokenService`

الملف `apps/api-dotnet/Auth/JwtTokenService.cs` . يقرأ `Sarh:JwtSecret` (المصدر `SARH_JWT_SECRET` ) ويشترط طوله  $32 \leq$  محرّفاً، ومدّة الصلاحية `Sarh:JwtAccessTtlSeconds` (افتراضياً 3600 ثانية). التوقيع HS256:

```
public (string token, int expiresIn) SignAccessToken(SarhJwtPayload payload)
public static SarhJwtPayload FromClaimsPrincipal(ClaimsPrincipal user)
public SecurityKey SigningKey => new SymmetricSecurityKey(_secretBytes);
```

يُسلّسل الحمولة إلى JSON ويحوّل كل خاصية إلى `Claim` (والكائنات/المصفوفات إلى `JsonClaimValueTypes.Json` ) مع `notBefore` و `expires` .

### بنية الحمولة — `SarhJwtPayload`

الملف `apps/api-dotnet/Auth/SarhJwtPayload.cs` :

| الحقل (claim)   | النوع                        | ملاحظة                                   |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------|
| sub             | string (required)            | مُعَرِّف المستخدم في auth_users          |
| email           | string?                      |                                          |
| sarh_role       | string (required)            | الدور المعتمد للفحص                      |
| citizen_id      | string?                      |                                          |
| officer_id      | string?                      |                                          |
| region_id       | int?                         | نطاق جغرافي للضابط                       |
| municipality_id | int?                         |                                          |
| permissions     | Dictionary<string, object?>? | خريطة صلاحيات JSON (اختيارية في الحمولة) |

## تسجيل الدخول — AuthService

الملف apps/api-dotnet/Auth/AuthService.cs عبر المتحكم apps/api- : dotnet/Controllers/AuthController.cs

| المسار                                | الطريقة            | التدقق                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST<br>/api/v1/auth/sign-in          | SignInAsync        | بريد+ كلمة مرور؛ يتحقق من<br>auth_users.encrypted_password عبر bcrypt،<br>يحلّ الدور من الضابط أو من raw_app_meta_data<br>، ويصدر JWT + refresh token عشوائي، ويحدّث<br>last_sign_in_at |
| POST<br>/api/v1/auth/sign-in-with-pin | SignInWithPinAsync | رقم الهوية الرقمية + PIN؛ يتحقق من<br>digital_id_cards.pin_hash عبر bcrypt<br>للمواطن                                                                                                   |

يعتمد sarh\_auth\_claims (وفق CLAUDE.md) لإخراج نفس شكل citizen\_id / officer\_id / permissions / role. جدول auth\_users هو مصدر بيانات الاعتماد.

**مقاومة تعداد المستخدمين:** في مسار الـ PIN، حالات "لا بطاقة" و"لا PIN" و"PIN خاطئ" تُرجع جميعها نفس الرسالة العامة ERR\_INVALID\_CREDENTIALS، مع تشغيل BCrypt.Verify على تجزئة وهمية ( DummyPinHash ) لمساواة زمن الاستجابة ومنع هجمات التوقيت. تفاصيل حالة البطاقة )

lost / expired / revoked / frozen ) لا تُكشف إلا بعد التحقق من الـ PIN عبر  
ERR\_CARD\_NOT\_ACTIVE .

## التحقق المحلي بلا رحلة قاعدة بيانات

Program.cs يضبط AddJwtBearer بحيث يُتَحقَّق من التوقيع والعمر محلياً؛ ثم يُستخرج المستخدم من المطالبات عبر CurrentUserExtensions.RequireUser(...) في apps/api- :dotnet/Auth/CurrentUser.cs

```
public sealed record CurrentUser(  
    Guid AuthUserId, string? Email, string Role,  
    Guid? OfficerId, Guid? CitizenId, int? RegionId, int? MunicipalityId);
```

## بوابة الترخيص — [OfficerOnly] وخريطة الصلاحيات

الملف apps/api-dotnet/Auth/RequireRoleAttribute.cs . الفلتر RequireRoleAttribute (وامتداده OfficerOnlyAttribute) هو IAsyncActionFilter يقرأ مطالبة sarh\_role ويرفض بـ Unauthorized() عند غيابها أو Forbidden() عند عدم انتمائها للقائمة المسموحة:

```
public sealed class OfficerOnlyAttribute(params string[] allowed) : RequireRoleAttribute(a
```

**الحالة الفعلية مقابل القيد #7:** القيد رقم 7 في CLAUDE.md ينصّ على «عدم فحص الأدوار بنصوص حرّة — المرور دائماً عبر خريطة الصلاحيات JSON على officers.permissions». في الشيفرة الحالية، البوابة المُنَفَّذة فعلياً قائمة على الدور ( sarh\_role ) عبر قوائم [OfficerOnly(...)] المركزية على المتحكّمات (مثال: [OfficerOnly("id\_issuer", [OfficerOnly("super\_admin" على DigitalIdCardsController) ، وليست على قراءة خريطة permissions . عمود permissions (نوع NVARCHAR(MAX) كـ JSON) موجود على الكيان Officer في apps/api- dotnet/Data/Entities/Officer.cs ويُخزّن/يُحدّث عبر apps/api- OfficersService ( dotnet/Officers/OfficersService.cs )، ويحمّل ضمن SarhJwtPayload.Permissions ، لكنه غير مستهلك في أي بوابة ترخيص وجدّتها في الشيفرة. أي أن التطبيق يوحّد فحص الدور في سمات مركزية (يتجنّب النصوص المبعثرة)، لكنه لا يعتمد بعدّ خريطة الصلاحيات التفصيلية كمصدر قرار الترخيص.

توزيع الأدوار على المتحكّمات كما هو في الشيفرة:

| المتحكم                             | الأدوار المسموحة                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| AuditController                     | super_admin , auditor                                    |
| ReportsController                   | super_admin , auditor , department_manager               |
| DigitalIdCardsController            | id_issuer , super_admin (وبعض العمليات registry_officer) |
| NfcController (encode)              | id_issuer , super_admin                                  |
| PropertiesController (approve)      | department_manager , super_admin                         |
| PropertiesController (review)       | registry_officer , reviewer , super_admin                |
| OfficersController (كتابة)          | super_admin                                              |
| DemoDataController (reset/truncate) | super_admin                                              |

## المسارات العامة ( [AllowAnonymous] )

- VerifyController بالكامل — التحقق العام من السندات والرخص وبثّ GET  
/api/v1/verify/:code/deed.pdf
- RegionsController بالكامل — المرجعية الجغرافية.
- عمليات محدّدة في DemoDataController و NfcController .

## 6. سجل التدقيق غير القابل للتعديل (Append-only Audit Log)

### طبقة قاعدة البيانات — infra/mssql/migrations/011\_audit.sql

جدول audit\_log مفتاحه BIGINT IDENTITY(1,1) (للترتيب، خلافاً لبقية الجداول ذات UNIQUEIDENTIFIER)، وأعمدته: action ، actor\_id ، actor\_kind (بقيّد CHECK على قيم create/update/delete/approve/reject/issue\_id/revoke\_id/view/login) ، entity\_table ، entity\_id ، before\_state / after\_state (JSON) ، ip\_address ، user\_agent ، مع occurred\_at . يفرض المنع مشغّلان : INSTEAD OF

```
CREATE OR ALTER TRIGGER tr_audit_log_no_update ON audit_log
INSTEAD OF UPDATE AS BEGIN THROW 51001, N'audit_log is append-only – UPDATE blocked', 1; E
CREATE OR ALTER TRIGGER tr_audit_log_no_delete ON audit_log
INSTEAD OF DELETE AS BEGIN THROW 51002, N'audit_log is append-only – DELETE blocked', 1; E
```

بما أن SQL Server لا يملك مشغّل `BEFORE` ، يلغي مشغّل `INSTEAD OF` العملية برمي خطأ دون تنفيذ الـ DML الداخلي، فيتحقق المنع عند طبقة القاعدة بغضّ النظر عن الشيفرة.

## الكتابة — `AuditService`

الملف `apps/api-dotnet/Audit/AuditService.cs` يكتب `AuditEntry` عبر أمر SQL خام مُعلّم (parameterised) على اتصال `SqlConnection` وليس عبر تتبّع كيانات EF (لأن `audit_log` يستخدم `IDENTITY` ولا يشارك في `DbContext`). فشل الكتابة لا يُصعد أبداً: يلتقط ويُسجّل فقط، إذ خسارة صفّ تدقيق أهون من خسارة الطلب.

## الفلتر العام — `AuditAttribute` + `AuditActionFilter`

الملفان `apps/api-dotnet/Audit/AuditActionFilter.cs` و `apps/api-dotnet/Audit/AuditAttribute.cs` . مُسجّل عالمياً في `Program.cs` ، ويعمل فقط على الطرق الموسومة بـ `[Audit]` (لا يفعل شيئاً لغيرها). آلية العمل:

1. يلتقط جسم الطلب الوارد (DTO) قبل تنفيذ الـ action إن كان `CaptureRequestBody = true` .

2. ينفّذ الـ action؛ وإذا وقع استثناء غير مُعالج يخرج دون كتابة (الطلبات الفاشلة لا تُدوّن).

3. يستخرج جسم الاستجابة، ويحلّ الفاعل ( `officer` / `citizen` / `system` ) من المطالبات ( `ResolveActor` )، ويستنتج فاعل تسجيل الدخول من جسم الاستجابة عند الحاجة ( `ResolveLoginActorFromBody` ).

4. يلتقط `entity_id` من مسار منقّط قابل للضبط ( `EntityIdFrom` ، افتراضياً `id` ).

5. يكتب الصفّ عبر `AuditService.RecordAsync` .

خصائص ، `CaptureRequestBody` ، `EntityIdFrom` ، `Entity` ، `Action` : `[Audit]`

`CaptureResponseBody` . **حماية الأسرار:** في `AuthController` تُضبط `CaptureRequestBody = false`

`false` و `CaptureResponseBody = false` على تسجيل الدخول كي لا تتسرّب كلمات المرور أو رموز الـ PIN أو الـ JWT إلى السجل الذي لا يُمحى.



الملف `apps/api-dotnet/Data/SessionContextInterceptor.cs` . بعد التحوّل إلى اتصال `sarh_app` واحد مميز، تُفقد ربط الهوية بالاتصال، فتصبح صفوف التدقيق مرئية للجميع أو لا أحد. هذا المقاطع يضبط `SESSION_CONTEXT` عند كل فتح اتصال من هوية الطلب ( `officer_role` و `citizen_id` )، ويعيده إلى `NULL` عند الطلب المجهول، حتى لا يسرّب اتصال مُجمّع (pooled) رؤية `super_admin` سابقة إلى طلب لاحق. بهذا تعمل سياسات RLS في `infra/mssql/migrations/015_rls.sql` تحت طبقة .NET.

## 7. التخزين (Storage)

### StorageService

الملف `apps/api-dotnet/Storage/StorageService.cs` (مُسجّل ك Singleton). يستبدل Supabase Storage بنظام ملفات محلي تحت الجذر المحدّد بترتيب: `Sarh:StorageRoot` ← متغيّر البيئة `./storage` ← `STORAGE_ROOT` . تُخزّن الملفات بالنمط `STORAGE_ROOT/<bucket>/<pathPrefix>/<uuid><ext>` ، والسلسلة المُعادة " `<bucket>/<prefix>/<uuid>.ext` تطابق أعمدة `*_path` في القاعدة فلا تتغيّر بنية الجداول.

### الأعضاء العامة

```
Task<UploadResult> UploadAsync(UploadFile file, UploadOptions opts, CancellationToken ct);
Task<byte[]> ReadAsync(string bucket, string path, CancellationToken ct);
Stream OpenRead(string bucket, string path);
Task<UploadResult> WriteRawAsync(string bucket, string path, byte[] data, string mime, Can
```

| الدور                                                                                                                                                                                                        | العضو                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| يتحقق من حجم الملف ( <code>MaxBytes</code> ) ونوع MIME المسموح، ينقّي الامتداد، يكتب بـ <code>FileMode.CreateNew</code> (يرفض الكتابة فوق ملف قائم)، ويُعيد <code>UploadResult</code> مع <code>Sha256</code> | <code>UploadAsync</code>   |
| يقرأ كامل البايتات؛ يرمي <code>NotFound</code> إن غاب الملف                                                                                                                                                  | <code>ReadAsync</code>     |
| تدقّق ملائم للسندات الكبيرة (PDF) دون تحميلها في الذاكرة — يستخدمه بثّ السند في <code>Verify</code>                                                                                                          | <code>OpenRead</code>      |
| كتابة خام لبايتات مولّدة (مثل السند)                                                                                                                                                                         | <code>WriteRawAsync</code> |

**الحماية من عبور المسار (Path Traversal):** الدالّة الخاصة `AbsoluteFor` تُطَيّع البُكيت وتُطَيّع المسار المرشّح ثم ترفضه إن خرج عن `<root>/<bucket>` ، وتُنقّي أسماء البُكيت والامتدادات بتعابير نمطية آمنة ( `SafeBucketRe` ، `SafeExtRe` ). يُحسَب `SHA-256` لكل ملف لدعم كشف العبث.

## كيف تلتفّ هذه الشؤون العرضية حول كل طلب

- **المصادقة** تسبق كل شيء عبر `UseAuthentication / UseAuthorization` ، فيصل كل طلب إلى المتحكّم إما مصادقاً (JWT صحيح) أو مرفوضاً بمغلّف `ERR_UNAUTHORIZED` / `ERR_FORBIDDEN` .
  - **الترخيص** يُطبّق مركزياً بسمات `[OfficerOnly(...)]` على مستوى المتحكّم/الطريقة.
  - **التدقيق** يلتفّ حول كل طريقة موسومة بـ `[Audit]` عبر الفلتر العام، فيُدوّن كل مسار كتابة دون أن يُصعّد فشله الطلب.
  - **سياق الجلسة** يُحقّن عند كل فتح اتصال قاعدة بيانات فيُفعّل RLS وفق هوية الطلب.
  - **الأخطاء** يلتقطها `SarhExceptionMiddleware` الخارجي فيؤخّذ شكل الاستجابة في مغلّف `{ "error": { "code", "message_ar", "message_en", "details" } }` ( `apps/api-dotnet/Common/Errors/SarhError.cs` ).
  - **تحديد المعدّل** (عند التفعيل) يلتفّ بعد المصادقة على مسارات الاعتماد والكتابة.
- بهذا تُشكّل هذه الطبقات غلافاً موحّداً يمرّ عبره كل طلب: بيئة → CORS → مصادقة → ترخيص → تحديد معدّل → منطق الوحدة → تدقيق → تغليف الخطأ.

# مرجع واجهات API — الهوية والأشخاص

يوثق هذا الفصل جميع نقاط النهاية (endpoints) الخاصة بالهوية والأشخاص في الخلفية `apps/api-dotnet/` ، والمُعَرَّفة في وحدات التحكم الست التالية: `AuthController` و `MeController` و `CitizensController` و `OfficersController` و `UploadsController` و `RegionsController` . المسار الأساسي (base path) لكل المسارات هو `/api/v1` .

## اصطلاحات عامة تسري على كل الفصل

قبل تفصيل كل وحدة تحكم، هذه القواعد المشتركة المستخرجة من الكود الفعلي:

### مغلّف الخطأ (Error Envelope)

كل الأخطاء تُعاد بالشكل الموحد المُعرّف في `apps/api-dotnet/Common/Errors/SarhError.cs` عبر النوعين `SarhErrorEnvelope` و `SarhErrorBody` :

```
{
  "error": {
    "code": "ERR_VALIDATION",
    "message_ar": "رسالة عربية للمستخدم",
    "message_en": "English message",
    "details": null
  }
}
```

رموز الأخطاء المُنتجة من المصنع `SarhException` (في نفس الملف) وأكوادها ال HTTP:

| الاستخدام                                                | الدالة المولدة                                          | HTTP | code                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| لا يوجد JWT صالح أو فشل تسجيل الدخول بالبريد/كلمة المرور | <code>SarhException.Unauthorized()</code>               | 401  | <code>ERR_UNAUTHORIZED</code>        |
| الدور لا يسمح، أو خرق نطاق المنطقة (region) (scoping)    | <code>SarhException.Forbidden(reasonAr?)</code>         | 403  | <code>ERR_FORBIDDEN</code>           |
| كيان غير موجود                                           | <code>SarhException.NotFound(entityAr, entityEn)</code> | 404  | <code>ERR_NOT_FOUND</code>           |
| تعارض فريد (بريد/هاتف/ رقم موظف مكرر)                    | <code>SarhException.Conflict(ar, en)</code>             | 409  | <code>ERR_CONFLICT</code>            |
| فشل تحقق مُدخلات                                         | <code>SarhException.Validation(ar, en, details?)</code> | 400  | <code>ERR_VALIDATION</code>          |
| خطأ خدمة خارجية                                          | <code>SarhException.Upstream(en, details?)</code>       | 502  | <code>ERR_UPSTREAM</code>            |
| رقم هوية رقمية أو PIN غير صحيح                           | خاص بتدقق PIN في <code>AuthService</code>               | 401  | <code>ERR_INVALID_CREDENTIALS</code> |
| البطاقة ليست active                                      | خاص بتدقق PIN في <code>AuthService</code>               | 403  | <code>ERR_CARD_NOT_ACTIVE</code>     |

## الترقيم بالمؤشر (Cursor Pagination)

كل نقاط القوائم تُعيد المغلف `CursorPage<T>` المُعرّف في `apps/api-dotnet/Common/CursorPage.cs`

```
{
  "items": [ /* ... */ ],
  "nextCursor": "2026-06-30T12:00:00.0000000+00:00"
}
```

- المعامل `?limit=` مُقيّد بالنطاق `[1, 100]` (سمة `[Range(1, 100)]`)، والقيمة الافتراضية 20.
- المعامل `?cursor=` هو طابع زمني بصيغة `DateTimeOffset` (ISO-8601 بتنسيق "o").
- الصفحة تُرجع سجلات حيث `CreatedAt < cursor`، مرتّبة تنازلياً حسب `CreatedAt` ثم `Id`. الخوارزمية تجلب `limit + 1` صفّاً، وإن تجاوز العدد `limit` تعيّن `nextCursor` من طابع السجلّ الفائض؛ وإلا يكون `nextCursor = null` (نهاية القائمة).

## طبقة المصادقة والأدوار (Auth Layer)

- لا توجد سياسة تفويض افتراضية شاملة (`AddAuthorization()` تُستدعى دون `FallbackPolicy` في `apps/api-dotnet/Program.cs`)، لذا الحماية تُفرض عبر السمات الصريحة على كل وحدة تحكّم.
- `[Authorize]` (من `apps/api-dotnet/Auth/...` عبر ASP.NET) تتطلب JWT صالحاً فقط.
- `[OfficerOnly(...)]` مُعرّفة في `apps/api-dotnet/Auth/RequireRoleAttribute.cs` — وهي بوّابة أدوار وليست بوّابة صلاحيات: ترث `RequireRoleAttribute` التي تقرأ ادّعاء `sarh_role` من الـ JWT وتتحقّق أنّه ضمن قائمة الأدوار المسموحة، وإلا ترمي `ERR_UNAUTHORIZED` (دور مفقود) أو `ERR_FORBIDDEN` (دور غير مسموح).
- الأدوار المعتمدة (من `OfficersService.ValidRoles`): `super_admin`، `registry_officer`، `id_issuer`، `auditor`، `reviewer`، `department_manager`، `citizen`.
- بنية حمولة الـ JWT مُعرّفة في `apps/api-dotnet/Auth/SarhJwtPayload.cs` بالادّعاءات: `sub`، `email`، `sarh_role`، `citizen_id`، `officer_id`، `region_id`، `municipality_id`، `permissions`، وتُقرأ داخل المتحكّمات كـ `CurrentUser` عبر `User.RequireUser()` (من `apps/api-dotnet/Auth/CurrentUser.cs`).

## التدقيق (Audit)

السمة `[Audit(...)]` (من `apps/api-dotnet/Audit/AuditAttribute.cs`) تكتب في `audit_log` فقط بعد نجاح المعالج. الخيارات `CaptureRequestBody` / `CaptureResponseBody` افتراضهما `true`، وتُضبط على `false` في المسارات التي تحمل أسرارًا (كلمات مرور، PIN، رموز JWT). قيم `Action` من `login`، `update`، `create`، `AuditActions`، ... إلخ.

## AuthController — المصادقة

الملف: `apps/api-dotnet/Controllers/AuthController.cs`. المسار الأساسي `api/v1/auth`. الوحدة لا تحمل `[Authorize]` فهي مفتوحة (anonymous)، لكنها محمية بسياسة تحديد المعدّل (10) `[EnableRateLimiting(RateLimitPolicies.Auth)]` طلبات/دقيقة افتراضيًا، مقسّمة حسب IP العميل — انظر `apps/api-dotnet/Common/RateLimitPolicies.cs`. المنطق يعيش في `AuthService` بالملف `apps/api-dotnet/Auth/AuthService.cs`.

| الطريقة | المسار                                     | الصلاحيّة/الدور          | الوصف                                                       |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| POST    | <code>/api/v1/auth/sign-in</code>          | anonymous (rate-limited) | تسجيل دخول بالبريد وكلمة المرور (موظفون + حسابات مواطن)     |
| POST    | <code>/api/v1/auth/sign-in-with-pin</code> | anonymous (rate-limited) | تسجيل دخول المواطن عبر رقم الهوية الرقمية + رمز PIN للبطاقة |

كلا المسارين مُدَقَّقان بـ `Action = login` مع `CaptureRequestBody = false` و `CaptureResponseBody = false` كي لا تتسرّب كلمات المرور/PIN/الرموز إلى سجلّ التدقيق غير القابل للتعديل.

### POST /api/v1/auth/sign-in

توقيع المعالج:

```
public Task<SignInResponse> SignIn([FromBody] SignInRequest dto, CancellationToken ct)
```

جسم الطلب ( `SignInRequest` في `apps/api-dotnet/Auth/AuthService.cs` ):

```
{
  "email": "officer@sarh.ly",
  "password": "....."
}
```

جسم الاستجابة ( `SignInResponse` ):

```
{
  "accessToken": "<JWT HS256>",
  "refreshToken": "<opaque base64url 48 bytes>",
  "tokenType": "bearer",
  "expiresIn": 3600,
  "user": {
    "id": "<auth_users.id>",
    "email": "officer@sarh.ly",
    "role": "registry_officer",
    "officerId": "<officers.id | null>",
    "citizenId": "<citizens.id | null>"
  }
}
```

ملاحظات:

- التحقق: إذا كان `email` أو `password` فارغًا يُرمى `ERR_VALIDATION` . البريد يُطبّع إلى أحرف صغيرة ( `ToLowerInvariant` ) قبل البحث.
- فشل العثور على المستخدم أو فشل تحقق `BCrypt.Verify` يُعيد `ERR_UNAUTHORIZED` (رسالة عامة لا تُفرّق بين الحالتين).
- الدور يُشتقّ عبر `ResolveRoleAndCitizen` : أولوية لدور الـ `Officer` (إن كان `IsActive = true`)، وإلا `sarh_role` من `auth_users.raw_app_meta_data` (JSON). إن تعدّر اشتقاق دور `ERR_UNAUTHORIZED` → .
- `officerId` يُملأ فقط إذا كان الموظف نشطًا. عند تسجيل دخول موظف تُضاف الادّعاءات `region_id` و `municipality_id` إلى الـ JWT.

- تأثير جانبي (best-effort): تحديث `auth_users.last_sign_in_at = SYSDATETIMEOFFSET()` عبر SQL خام، ويُتجاهل أي خطأ فيه.
- `refreshToken` رمز عشوائي 48 بايت مُرمّز `base64url`؛ و `expiresIn` `Sarh:JwtAccessTtlSeconds` (افتراضيًا 3600، انظر `apps/api-dotnet/Auth/JwtTokenService.cs`).

## POST /api/v1/auth/sign-in-with-pin

توقيع المعالج:

```
public Task<SignInResponse> SignInWithPin([FromBody] SignInWithPinRequest dto, Cancellation
```

جسم الطلب ( `SignInWithPinRequest` ):

```
{
  "digitalIdNumber": "SARH-...",
  "pin": "...."
}
```

جسم الاستجابة مطابق لبنية `SignInResponse` أعلاه، لكن `user.role` دائمًا `"citizen"` و `officerId = null`. إن لم يكن للمواطن حساب `auth_users` مرتبط، يُشتق `id` من `citizens.id` ويُصطنع بريد `"<digitalIdNumber>@digital-id.sarh.ly"`. ملاحظات أمنية دقيقة (من `SignInWithPinAsync`):

- إذا كان `digitalIdNumber` أو `pin` فارغًا → `ERR_VALIDATION`.
- الحالات الثلاث «لا توجد بطاقة» و«لا يوجد PIN مضبوط» و«PIN خاطئ» تُعيد نفس الخطأ العام (401) `ERR_INVALID_CREDENTIALS` لمنع تعداد الهويات؛ وفي مساري «لا بطاقة/لا PIN» يُنفَّذ تحقّق `bcrypt` وهمي ضدّ `DummyPinHash` لمعادلة زمن الاستجابة ومنع هجوم توقيت. السبب الحقيقي يُسجّل عبر `ILogger` جهة الخادم فقط.
- بعد التحقّق الناجح من الـ PIN فقط: إن لم تكن حالة البطاقة `active` يُعاد (403) `ERR_CARD_NOT_ACTIVE` برسالة عربية مخصّصة حسب الحالة ( `frozen` / `revoked` / `expired` / `lost` / غير ذلك).



## MeController — البيانات المرتبطة بالمستخدم الحالي

الملف: `apps/api-dotnet/Controllers/MeController.cs`. المسار الأساسي `api/v1/me` ، والوحدة كاملةً محمية بـ `[Authorize]`. الغرض من بادئة `me` هو تجنب تمرير مُعرّف المواطن في المسار (footgun) — فالجهة المصادق عليها في الـ JWT هي المصدر الموثوق دائماً. المُعرّف يُستخرج داخلياً عبر `User.RequireUser()`.

| الطريقة | المسار                                               | الصلاحيات/الدور          | الوصف                                                     |
|---------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| GET     | <code>/api/v1/me/nft-licences</code>                 | <code>[Authorize]</code> | رخص NFT العقارية العائدة للمستخدم                         |
| GET     | <code>/api/v1/me/credentials</code>                  | <code>[Authorize]</code> | بيانات الاعتماد القابلة للتحقق (SSI VCs) في محفظة المواطن |
| GET     | <code>/api/v1/me/notifications</code>                | <code>[Authorize]</code> | إشعارات المستخدم (مواطن أو موظف) بترقيم مؤشّر             |
| GET     | <code>/api/v1/me/notifications/unread-count</code>   | <code>[Authorize]</code> | عدد الإشعارات غير المقروءة                                |
| POST    | <code>/api/v1/me/notifications/{id:guid}/read</code> | <code>[Authorize]</code> | تعليم إشعار واحد كمقروء                                   |
| POST    | <code>/api/v1/me/notifications/read-all</code>       | <code>[Authorize]</code> | تعليم كل الإشعارات كمقروءة                                |

توقيعات المعالجات:

```
public Task<List<NftLicenseView>> MyLicences(CancellationTokentoken);
public Task<List<SsiCredentialView>> MyCredentials(CancellationTokentoken);
public Task<CursorPage<NotificationView>> Notifications([FromQuery] ListNotificationsparameters);
public async Task<UnreadCountResult> UnreadCount(CancellationTokentoken);
public Task<NotificationView> MarkRead(Guid id, CancellationTokentoken);
public async Task<MarkAllReadResult> MarkAllRead(CancellationTokentoken);
```

ملاحظات على الأشكال:

- `nft-licences` يخدمها `NftsService` ، و `credentials` يخدمها `Ssi.ISsiService` ، و `notifications*` يخدمها `NotificationsService` ؛ والأنواع `NftLicenseView` و `SsiCredentialView` و `NotificationView` و `ListNotificationsQuery` تعود لوحداؤها الخاصة (توثق في فصولها) وليست ضمن نطاق DTOs الهوية.
- `notifications` تُعيد مغلف `CursorPage<NotificationView>` (نفس اصطلاح `cursor / limit` الموصوف في الاصطلاحات العامة).
- النوعان `UnreadCountResult` و `MarkAllReadResult` **مُعرّفان مضمّنًا** في نهاية `apps/api-dotnet/Controllers/MeController.cs` ، وشكلاهما:

```
// GET /api/v1/me/notifications/unread-count
{ "count": 3 }
```

```
// POST /api/v1/me/notifications/read-all
{ "updated": 3 }
```

## CitizensController — المواطنون

الملف: `apps/api-dotnet/Controllers/CitizensController.cs` . المسار الأساسي `api/v1/citizens` ، والوحدة محمية بـ `[Authorize]` . المنطق في `CitizensService` ( `apps/api-dotnet/Citizens/CitizensService.cs` ) وأنواع البيانات في `apps/api-dotnet/Citizens/CitizenDtos.cs` .

| الطريقة | المسار                           | الصلاحيات/الدور                             |
|---------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| POST    | /api/v1/citizens                 | issuer", "registry_officer", "super_admin"] |
| GET     | /api/v1/citizens                 | auditor", "reviewer", "department_manager"] |
| GET     | /api/v1/citizens/{id:guid}       | [Authorize] (مواطن يرى نفسه فقط)            |
| PATCH   | /api/v1/citizens/{id:guid}       | issuer", "registry_officer", "super_admin"] |
| GET     | /api/v1/citizens/{id:guid}/photo | [Authorize] (مواطن يرى صورته فقط)           |

التدقيق: POST بـ Action = create ، و PATCH بـ Action = update ، كلاهما على الكيان citizens مع التقاط جسم الطلب الافتراضي.

## POST /api/v1/citizens

توقيع المعالج:

```
public Task<CitizenView> Create([FromBody] CreateCitizenDto dto, CancellationToken ct)
```

جسم الطلب ( CreateCitizenDto ) — قواعد التحقق مأخوذة من سمات DataAnnotations:

```

{
    "firstNameAr": "محمد", // Required, 2..64
    "fatherNameAr": "علي", // Required, ≤64
    "grandfatherNameAr": "سالم", // Required, ≤64
    "familyNameAr": "بلعيد", // Required, ≤64
    "firstNameEn": "Mohamed", // اختياري, ≤64
    "fatherNameEn": "Ali", // اختياري, ≤64
    "grandfatherNameEn": "Salem", // اختياري, ≤64
    "familyNameEn": "Belaid", // اختياري, ≤64
    "motherNameAr": "فاطمة", // اختياري, ≥192
    "legacyNationalNo": "1234567", // اختياري, ≤20
    "familyBookNo": "8899", // اختياري, ≤20
    "gender": "male", // Required, ^(male|female)$
    "birthDate": "1990-05-01", // Required, DateOnly
    "birthPlace": "طرابلس", // اختياري, ≥96
    "maritalStatus": "single", // اختياري, ^(single|married|divorced|widowed)$
    "phone": "+218911234567", // اختياري, ^\+?[0-9]{8,15}$
    "email": "c@example.ly", // اختياري, EmailAddress
    "regionId": 3, // Required
    "municipalityId": 12, // اختياري
    "addressAr": "...", // اختياري
    "photoPath": "citizen-photos/2026/07/....jpg", // اختياري
    "signaturePath": "...", // اختياري
}

```

جسم الاستجابة ( CitizenView.From(Citizen) ):

```
{
  "id": "...", "firstNameAr": "محمد", "fatherNameAr": "علي",
  "grandfatherNameAr": "سالم", "familyNameAr": "بلعيد",
  "firstNameEn": null, "fatherNameEn": null, "grandfatherNameEn": null, "familyNameEn": null,
  "motherNameAr": null, "legacyNationalNo": null, "familyBookNo": null,
  "gender": "male", "birthDate": "1990-05-01T00:00:00",
  "birthPlace": "طرابلس", "nationality": "Libyan", "maritalStatus": "single",
  "phone": "+218911234567", "email": "c@example.ly",
  "regionId": 3, "municipalityId": 12, "addressAr": "...",
  "photoPath": "...", "signaturePath": "...",
  "isActive": true,
  "createdAt": "2026-07-01T10:00:00+00:00",
  "updatedAt": "2026-07-01T10:00:00+00:00"
}
```

#### ملاحظات:

- يتطلب المعالج أن يكون للمُنقِّد `OfficerId` (وإلا `ERR_FORBIDDEN`).
- `nationality` يُضبط صراحةً إلى `"Libyan"` (لأنّ `EF` يُدرج العمود في جملة `INSERT` وبدون قيمة صريحة يُخالف قيد `NOT NULL DEFAULT`).
- `birthDate` (نوعه `DateOnly`) يُحوّل داخليًا إلى `DateTime` بمنتصف الليل.
- تعارض الفهارس الفريدة (رقم وطني/هاتف/بريد) يلتقط عبر رقمي خطأ `2627` SQL Server / `2601` ويُعاد كـ `(409) ERR_CONFLICT`.
- تأثير جانبي: إرسال إشعار ترحيبي للمواطن عبر `NotifyCitizenAsync` مع `alsoSms: true`.

### GET /api/v1/citizens

#### توقيع المعالج:

```
public Task<CursorPage<CitizenView>> List([FromQuery] ListCitizensQuery filters, CancellationToken)
```

معاملات الاستعلام ( `ListCitizensQuery` ):

| المعامل  | الاسم في الطلب | النوع   | ملاحظات                                     |
|----------|----------------|---------|---------------------------------------------|
| Cursor   | cursor         | ?string | تابع زمني ISO للصفحة التالية                |
| Limit    | limit          | int     | [Range(1,100)] ، افتراضي 20                 |
| Q        | q              | ?string | بحث نصي؛ يُطَبَّق فقط إذا كان طوله $2 \leq$ |
| RegionId | region_id      | ?int    | تصفية حسب المنطقة                           |

ملاحظات:

- يُعاد المواطنون النشطون فقط (IsActive = true).
- نطاق المنطقة (region scoping): للأدوار غير super\_admin / auditor ، إن طلب المُنفِّذ region\_id مخالفًا لمنطقته يُرمى ERR\_FORBIDDEN ؛ وإلا تُقَيَّد النتائج تلقائيًا بمنطقة المُنفِّذ. أما super\_admin / auditor فيُمكنهما التصفية بأي region\_id .
- البحث q يجري بـ LIKE (مع تهريب الأحرف \_ , % , [ ) عبر الحقول: الاسم الرباعي العربي + legacyNationalNo + phone + email .
- ضمّ الدور department\_manager هنا مقصود ليتمكّن مسار «تسجيل عقار» من جهة الموظف من البحث عن المالك.

## GET /api/v1/citizens/{id:guid}

توقيع المعالج:

```
public Task<CitizenView> Get(Guid id, CancellationToken ct)
```

يُعيد CitizenView . القاعدة الأمنية (في GetByIdAsync): إذا كان دور المُنفِّذ citizen و CitizenId != id → ERR\_FORBIDDEN . عدم وجود المواطن → / المواطن (ERR\_NOT\_FOUND Citizen). لاحظ أنّ هذا المسار محمي بـ [Authorize] فقط (لا [OfficerOnly]) كي يتمكّن المواطن من قراءة سجلّه.

## PATCH /api/v1/citizens/{id:guid}

توقيع المعالج:

```
public Task<CitizenView> Update(Guid id, [FromBody] UpdateCitizenDto dto, CancellationToken ct)
```

جسم الطلب ( UpdateCitizenDto ) : كل الحقول اختيارية (nullable). دلالة القيمة **null** = «اترك الحقل دون تغيير» لأنّه لا يمكن التمييز بين null الصريح والغياب مع System.Text.Json. الحقول

ونفس قواعد التحقق كما في الإنشاء (مثلاً `firstNameAr` ، `[MinLength(2),MaxLength(64)]` ، `email` `^(single|married|divorced|widowed)$` ، `phone` `maritalStatus` `birthDate` ، `EmailAddress` ). الحقول القابلة للتعديل: كامل الاسم العربي/الإنجليزي ، `motherNameAr` ، `legacyNationalNo` ، `familyBookNo` ، `birthPlace` ، `maritalStatus` ، `phone` ، `email` ، `regionId` ، `municipalityId` ، `addressAr` ، `photoPath` ، `signaturePath` .

يُعيد `CitizenView` . ملاحظات مهمة (من `UpdateAsync` ):

- يتطلب `OfficerId` وإلا `ERR_FORBIDDEN` ؛ وعدم وجود المواطن → `ERR_NOT_FOUND` .
- تغيير أيٍّ من **حقول الهوية المدنية الجوهرية** (الاسم الرباعي العربي ، `birthDate` ، `legacyNationalNo` ) يرفع علم `identityChanged` ، فيُعاد احتساب `digital_id_cards.data_hash` لكل بطاقة حيّة (غير `expired` / `revoked` ) عبر `RefreshCardIdentityHashesAsync` ، وتُسجّل حركة `identity-updated` في `id_issuance_history` ، ويُرسَل إشعار للمواطن ( `alsoSms: true` ) بأنّ إعادة الإصدار قد تلزم.
- التعارضات الفريدة → `ERR_CONFLICT` . البريد يُخزّن بأحرف صغيرة.

## GET /api/v1/citizens/{id:guid}/photo

توقيع المعالج (يُعيد ملفًا مبنوًا، لا JSON):

```
public async Task<IActionResult> GetPhoto(Guid id, CancellationToken ct)
```

ملاحظات:

- الصلاحية: `[Authorize]` ؛ إذا كان الدور `citizen` و `ERR_FORBIDDEN` → `CitizenId != id` .
- الموطن قد يجلبون أي صورة.
- عدم وجود المواطن أو خلوّ `PhotoPath` أو غياب فاصل المسار → `ERR_NOT_FOUND` .
- `photo_path` مخزّن بصيغة `"<bucket>/<path>"` ؛ يُفصل عند أول `/` ويُبتّ عبر `StorageService.OpenRead` .
- نوع المحتوى يُشتقّ من الامتداد: `image/webp` → `.webp` ، `image/png` → `.png` ، وإلا `image/jpeg` . الترويسة `Cache-Control: private, max-age=300` .

## OfficersController — الموظفون

الملف: `apps/api-dotnet/Controllers/OfficersController.cs` . المسار الأساسي  
`api/v1/officers` ، والوحدة محمية بـ `[Authorize]` . المنطق في `OfficersService`  
`apps/api-dotnet/Officers/OfficersService.cs` ( والأنواع في `apps/api-`  
`dotnet/Officers/OfficerDtos.cs` .

| الطريقة | المسار                                                 | الصلاحيات/الدور                                          |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| GET     | <code>/api/v1/officers</code>                          | <code>["auditor", "registry_officer", "reviewer"]</code> |
| GET     | <code>/api/v1/officers/{id:guid}</code>                | <code>["auditor", "registry_officer", "reviewer"]</code> |
| POST    | <code>/api/v1/officers</code>                          | <code>[OfficerOnly("super_admin")]</code>                |
| PATCH   | <code>/api/v1/officers/{id:guid}</code>                | <code>[OfficerOnly("super_admin")]</code>                |
| POST    | <code>/api/v1/officers/{id:guid}/set-active</code>     | <code>[OfficerOnly("super_admin")]</code>                |
| POST    | <code>/api/v1/officers/{id:guid}/reset-password</code> | <code>[OfficerOnly("super_admin")]</code>                |

التدقيق: `POST` (create)، `PATCH` (update)، `set-active` (update)، `reset-password` (update)  
`CaptureRequestBody = false` كي لا تُسجّل كلمة المرور الجديدة)، كلّها على الكيان `officers` .

### GET /api/v1/officers

توقيع المعالج:



```
public Task<CursorPage<OfficerView>> List([FromQuery] ListOfficersQuery q, CancellationToken
```

معاملات الاستعلام ( ListOfficersQuery ):

| المعامل  | الاسم في الطلب | النوع   | ملاحظات                            |
|----------|----------------|---------|------------------------------------|
| Cursor   | cursor         | ?string | طابع زمني ISO                      |
| Limit    | limit          | int     | [Range(1,100)] ، افتراضي 20        |
| Q        | q              | ?string | بحث؛ يُطبَّق إذا كان طوله $2 \leq$ |
| Role     | role           | ?string | تصفية بالدور                       |
| RegionId | region_id      | ?int    | تصفية بالمنطقة                     |
| IsActive | is_active      | ?bool   | تصفية بالحالة                      |

ملاحظات: نفس منطق نطاق المنطقة كما في المواطنين (خرقه  $\rightarrow$  ERR\_FORBIDDEN). البحث q عبر LIKE على Phone , Email , EmployeeNo , FullNameEn , FullNameAr . يتطلب OfficerId وإلا ERR\_FORBIDDEN .

## GET /api/v1/officers/{id:guid}

يُعيد OfficerView عبر GetByIdAsync . عدم الوجود  $\rightarrow$  Officer / الموظف ( ERR\_NOT\_FOUND ).  
للأدوار غير auditor / super\_admin ذات منطقة محدّدة: إن كان الموظف من منطقة أخرى  $\rightarrow$  ERR\_FORBIDDEN .

بنية OfficerView (من OfficerDtos.cs):

```
{
  "id": "...", "authUserId": "...", "employeeNo": "EMP-001",
  "fullNameAr": "...", "fullNameEn": null, "role": "registry_officer",
  "regionId": 3, "municipalityId": 12, "phone": null, "email": "o@sarh.ly",
  "isActive": true,
  "createdAt": "...", "updatedAt": "..."
}
```

## POST /api/v1/officers

توقيع المعالج:

```
public Task<OfficerView> Create([FromBody] CreateOfficerRequest req, CancellationToken ct)
```

جسم الطلب ( CreateOfficerRequest ):

```
{
  "email": "o@sarh.ly",      // Required, EmailAddress
  "password": ".....",     // Required, MinLength(8)
  "fullNameAr": "اسم كامل",  // Required, MinLength(2)
  "fullNameEn": "Full Name", // اختياري
  "employeeNo": "EMP-001",   // Required
  "role": "registry_officer", // Required - ضمن ValidRoles
  "regionId": 3,             // اختياري
  "municipalityId": 12,      // اختياري
  "phone": "+218...",        // اختياري
  "permissions": "{}"       // افتراضها ، JSON اختياري - سلسلة
}
```

يُعيد OfficerView . ملاحظات (من CreateAsync):

- الدور يجب أن يكون ضمن ( ValidRoles ( super\_admin , registry\_officer , id\_issuer , auditor , reviewer , department\_manager ) وإلا ERR\_VALIDATION .
- تكرار البريد → ERR\_CONFLICT («البريد الإلكتروني مستخدم بالفعل»); تكرار employeeNo → ERR\_CONFLICT («رقم الموظف مستخدم بالفعل»).
- يُنشأ AuthUser بكلمة مرور مُجزأة بـ BCrypt.HashPassword(..., 12) و raw\_app\_meta\_data = {"sarh\_role": "<role>"} ، ثم يُنشأ Officer مرتبط به (بخطوتين متتاليتين). ويُرسَل إشعار ترحيبي للموظف بدون كلمة المرور.

**PATCH /api/v1/officers/{id:guid}**

توقيع المعالج:

```
public Task<OfficerView> Update(Guid id, [FromBody] UpdateOfficerRequest req, CancellationToken
```

جسم الطلب ( `UpdateOfficerRequest` ) — كل الحقول اختيارية ( `fullNameAr` = دون تغيير):  
`fullNameEn` , `employeeNo` , `role` , `regionId` , `municipalityId` , `phone` , `email` ,  
`permissions` .

يُعيد `OfficerView` . ملاحظات (من `UpdateAsync`):

- عدم الوجود → `ERR_NOT_FOUND` ؛ دور غير صالح → `ERR_VALIDATION` .
- تغيير `email` : يُتحقق من عدم التعارض مع مستخدم آخر ( `ERR_CONFLICT` )، ويُحدَّث على `officers` و `auth_users` معًا. تغيير `role` يحدِّث كذلك `auth_users.raw_app_meta_data` .
- تغيير `employeeNo` يُتحقق من عدم تعارضه.
- التغييرات المؤثرة على الوصول ( `role` / `regionId` / `permissions` ) ترفع علم `accessChanged` ويُرسِل إشعارًا للموظف؛ أمّا تعديلات التواصل فقط فتبقى صامتة.

## POST /api/v1/officers/{id:guid}/set-active

```
public Task<OfficerView> SetActive(Guid id, [FromBody] SetOfficerActiveRequest req, Cancel
```

جسم الطلب ( `SetOfficerActiveRequest` ):

```
{ "isActive": false }
```

يُعيد `OfficerView` . عدم الوجود → `ERR_NOT_FOUND` . يُحدِّث `IsActive` ويُرسِل إشعارًا مناسبًا للموظف (تفعيل/إيقاف).

## POST /api/v1/officers/{id:guid}/reset-password

```
public async Task<IActionResult> ResetPassword(Guid id, [FromBody] ResetPasswordRequest re
```

جسم الطلب ( `ResetPasswordRequest` ):

```
{ "newPassword": "....." } // Required, MinLength(8)
```

جسم الاستجابة:

```
{ "success": true }
```

ملاحظات (من `ResetPasswordAsync`): طول أقل من 8 → `ERR_VALIDATION` . عدم وجود الموظف  
→ الموظف ( `ERR_NOT_FOUND` )؛ عدم وجود حساب `auth_users` المرتبط ( `ERR_NOT_FOUND` )  
الحساب). تُجرأ كلمة المرور الجديدة بـ `BCrypt.HashPassword(..., 12)` ، ويُرسَل إشعار للموظف  
بأنَّ المسؤول أعاد تعيين كلمته دون تضمين الكلمة الجديدة. المسار مُدقّق بـ `CaptureRequestBody`  
. `= false`

## UploadsController — رفع الملفات

الملف: `apps/api-dotnet/Controllers/UploadsController.cs` . المسار الأساسي  
`api/v1/uploads` ، والوحدة محمية بـ `[Authorize]` . يستخدم `StorageService` . الرفع بصيغة  
`multipart/form-data` عبر حقل `IFormFile file` .

| الطريقة | المسار                                         | الصلاحيّة/الدور                                                  |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| POST    | <code>/api/v1/uploads/citizen-photo</code>     | <code>only("id_issuer","registry_officer","super_admin")]</code> |
| POST    | <code>/api/v1/uploads/property-document</code> | <code>[Authorize]</code> (أي مستخدم مصادَق)                      |

بنية الاستجابة الموحدة ( `UploadResponse` ) ، مُعرّفة داخل الوحدة):

```
{
  "bucket": "citizen-photos",
  "path": "2026/07/<uuid>.jpg",
  "size": 204800,
  "mimeType": "image/jpeg",
  "sha256": "<hex>"
}
```

## POST /api/v1/uploads/citizen-photo

توقيع المعالج:

```
public async Task<UploadResponse> UploadCitizenPhoto(IFormFile file, CancellationToken ct)
```

ملاحظات:

- ملف فارغ/غير مُرسل → `ERR_VALIDATION` («لم يتم اختيار ملف»).
- الأنواع المقبولة `PhotoMimes = ["image/jpeg", "image/png", "image/webp"]` ، والحد الأقصى `MaxPhotoBytes = 5 MB` (مع `[RequestSizeLimit(MaxPhotoBytes + 1024)]`).
- الوجهة: `bucket = citizen-photos` ، وبادئة المسار `path` (UTC). `yyyy/MM` يُعاد دون بادئة `ال bucket`.

## POST /api/v1/uploads/property-document

توقيع المعالج:

```
public async Task<UploadResponse> UploadPropertyDocument(IFormFile file, CancellationToken
```

ملاحظات:

- مفتوح لأي مستخدم مصادَق عليه (مواطن يسجّل عقاره يرفع هنا قبل أن يشير إليه `POST /properties`).
- الأنواع المقبولة `PropertyDocMimes = ["image/jpeg", "image/png", "image/webp", "application/pdf"]` (لأن مخطط الكروكي قد

يكون PDF ممسوخًا)، والحدّ الأقصى `MaxPropertyDocBytes = 10 MB` (مع `[RequestSizeLimit(MaxPropertyDocBytes + 1024)]`).

- الوجهة: `property-documents` ، بادئة المسار `yyyy/MM` . خلافاً لمسار الصورة، يُعاد `path` بالصيغة المدمجة `"<bucket>/<path>"` لتُخزّن حرفيًا في `property_documents.storage_path` عند الإرسال اللاحق.

## RegionsController — المناطق

الملف: `apps/api-dotnet/Controllers/RegionsController.cs` . المسار الأساسي `api/v1/regions` ، والوحدة **مفتوحة** عبر `[AllowAnonymous]` صراحةً (لتغذية قوائم المناطق في شاشات تسجيل الدخول/التسجيل قبل المصادقة). يقرأ مباشرةً من `SarhDbContext` .

| الطريقة | المسار                       | الصلاحيّة/الدور | الوصف                                                  |
|---------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| GET     | <code>/api/v1/regions</code> | anonymous       | قائمة كل المناطق مرتّبة تصاعديًا حسب <code>code</code> |

توقيع المعالج:

```
public async Task<IReadOnlyList<RegionView>> List(Cancellation token ct)
```

بنية العنصر ( `RegionView` ) ، سجلّ مُعرّف في نفس الملف: `record RegionView(int Id, string Code, string NameAr, string? NameEn)` . الاستجابة مصفوفة مباشرة (بلا مغلف ترقيم):

```
[
  { "id": 1, "code": "TR", "nameAr": "طرابلس", "nameEn": "Tripoli" },
  { "id": 2, "code": "BN", "nameAr": "بنغازي", "nameEn": "Benghazi" }
]
```

ملاحظة: الترتيب `OrderBy(r => r.Code)` والقراءة `AsNoTracking` ؛ لا معاملات استعلام ولا ترقيم.

# مرجع واجهات API — العقارات والخرائط والنزاعات والتقارير

يوثق هذا الفصل الواجهات البرمجية (REST) الخاصة بوحدة العقارات (Properties)، والخرائط العقارية (Map)، والحجوزات/النزاعات القانونية (Disputes)، والتقارير الإدارية (Reports)، إضافة إلى نقطة رفع مستندات العقار المرتبطة بمسار التسجيل. جميع النقاط المذكورة هنا مُتحقق منها مباشرةً من الشيفرة المصدرية في `apps/api-dotnet/` ، ولا يُذكر أي سلوك غير مُنفذ فعلياً في الكود.

جميع المسارات مُثبتة تحت البادئة `/api/v1/` . المعرّفات التقنية (المسارات، الأفعال، أسماء الحقول، قيم enum) مكتوبة باللاتينية كما وردت حرفياً في الكود.

## اصطلاحات مشتركة (Cross-Cutting Conventions)

### مظروف الأخطاء (Error Envelope)

تصدر كل الأخطاء عبر `SarhException` في `apps/api-dotnet/Common/Errors/SarhError.cs` بالشكل الموحد التالي:

```
{
  "error": {
    "code": "ERR_VALIDATION",
    "message_ar": "...",
    "message_en": "...",
    "details": { }
  }
}
```

| الْمُنْشَى (factory)          | HTTP | code             |
|-------------------------------|------|------------------|
| SarhException.Validation(...) | 400  | ERR_VALIDATION   |
| SarhException.Unauthorized()  | 401  | ERR_UNAUTHORIZED |
| SarhException.Forbidden(...)  | 403  | ERR_FORBIDDEN    |
| SarhException.NotFound(...)   | 404  | ERR_NOT_FOUND    |
| SarhException.Conflict(...)   | 409  | ERR_CONFLICT     |
| SarhException.Upstream(...)   | 502  | ERR_UPSTREAM     |

## المصادقة والصلاحيات (Auth)

- `PropertiesController` و `DisputesController` و `ReportsController` مُزَيَّنة جميعها بـ `[Authorize]` على مستوى الصنف؛ لا مرور بدون JWT صالح.
- التحقق من الأدوار يتم عبر السمة `[OfficerOnly(...)]` (خريطة صلاحيات JSON، لا فحص أدوار بنصوص حرة). النطاق الجغرافي (region scope) يُفَرَّض داخل طبقة الخدمة.
- `RegionsController` و `VerifyController` (خريطة عامة) مُزَيَّنان بـ `[AllowAnonymous]`.

## 1. وحدة العقارات — `PropertiesController`

الملف: `apps/api-dotnet/Controllers/PropertiesController.cs` — الجذر  
`[Route("api/v1/properties")]` ، `[Authorize]` .



| الصلاحية                                                   | المسار                                                   | الفعل |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| أي مستخدم مُصَادَق (<br>[Authorize] فقط )                  | /api/v1/properties/map                                   | GET   |
| أي مستخدم مُصَادَق؛ حدّ<br>LimitPolicies.Write<br>(        | /api/v1/properties                                       | POST  |
| أي مستخدم مُصَادَق (منذ<br>مُقَيّد بالدور)                 | /api/v1/properties                                       | GET   |
| أي مستخدم مُصَادَق                                         | /api/v1/properties/nearby                                | GET   |
| أي مستخدم مُصَادَق                                         | /api/v1/properties/overlap-check                         | POST  |
| مالك أو موظف داخل المنا                                    | /api/v1/properties/{id:guid}                             | GET   |
| مالك أو موظف داخل المنا                                    | /api/v1/properties/{id:guid}/documents                   | GET   |
| مالك أو موظف داخل المنا                                    | /api/v1/properties/{id:guid}/documents/{docId:guid}/file | GET   |
| super_admin / موظف د<br>المنطقة / المالك أثناء سي<br>الطلب | /api/v1/properties/{id:guid}/boundary                    | PATCH |
| يُفَرَض في الخدمة                                          | /api/v1/properties/{id:guid}/review                      | POST  |

| الصلاحية                                   | المسار                                     | الفعل |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| department_manager ,<br>super_admin        | /api/v1/properties/{id:guid}/final-approve | POST  |
| registry_officer ,<br>viewer , super_admin | /api/v1/properties/bulk-review             | POST  |
| department_manager ,<br>super_admin        | /api/v1/properties/bulk-final-approve      | POST  |

## 1.1 تقديم عقار — POST /api/v1/properties

المُعالِج `Submit` يفوِّض إلى `PropertiesService.SubmitAsync` في `apps/api-dotnet/Properties/PropertiesService.cs` النقطة مُزَيَّنة بـ `[Audit(Action = AuditActions.Create, و [EnableRateLimiting(RateLimitPolicies.Write)] Entity = "properties", EntityIdFrom = "property.id")]` جسم الطلب هو `CreatePropertyDto` ( `apps/api-dotnet/Properties/PropertyDtos.cs` ):

| الحقل                        | النوع                  | إلزامي     | قيود التحقق                                                 |
|------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| property_type                | string                 | نعم        | ضمن 'residential'                                           |
| region_id                    | int                    | نعم        | رمز شعبية معتمد (FK إلى regions )                           |
| municipality_id              | ?int                   | لا         | —                                                           |
| address_ar                   | ?string                | لا         | —                                                           |
| parcel_number                | ?string                | لا         | حتى 32 حرفاً                                                |
| plan_number                  | ?string                | لا         | حتى 32 حرفاً                                                |
| block_number                 | ?string                | لا         | حتى 32 حرفاً                                                |
| boundary_polygon             | JsonElement            | نعم        | GeoJSON Polygon صالح                                        |
| area_sqm                     | decimal                | نعم        | Range(0.01, ...) — قيمة استرشادية تُتَحَقَّق مقابل المحسوبة |
| length_m / width_m / depth_m | ?decimal               | لا         | بيانات وصفية فقط — لا تُشتق منها المساحة                    |
| documented_area_sqm          | ?decimal               | لا         | Range(0.01, ...) — مساحة السند الورقي (للمقارنة)            |
| documents                    | PropertyDocumentDto[]? | نعم فعلياً | يلزم site_photo و koreky_certificate (يُفَرَض في الخدمة)    |
| owner_citizen_id             | ?Guid                  | لا         | يُملأ فقط عند تسجيل موظف نيابةً عن مواطن                    |

مثال طلب:

```

{
  "property_type": "residential",
  "region_id": 12,
  "municipality_id": 34,
  "address_ar": "طرابلس - حي الأندلس",
  "parcel_number": "P-2211",
  "plan_number": "PL-88",
  "block_number": "B-4",
  "boundary_polygon": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [[[13.18,32.88],[13.181,32.88],[13.181,32.881],[13.18,32.881],[13.18,32
  ]],
  "area_sqm": 512.40,
  "documented_area_sqm": 500.00,
  "documents": [
    { "document_type": "site_photo", "storage_path": "property-documents/2026/07/ab12.jpg"
    { "document_type": "koreky_certificate", "storage_path": "property-documents/2026/07/c
  ]
}

```

: SubmitResult الاستجابة

```
{
  "property": { "...": "PropertyView" },
  "registrationRequest": {
    "id": "...", "requestNo": "REG-2026-000123",
    "propertyId": "...", "currentStatus": "pending", "submittedAt": "2026-07-01T09:00:00Z"
  },
  "validation": {
    "computedAreaSqm": 511.90,
    "areaDiffPct": 0.10,
    "locationConflicts": []
  }
}
```

سلسلة التحقق في `SubmitAsync` بالترتيب الفعلي:

1. `ResolveOwnerAsync` — المواطن لا يسجل باسم غيره (403)؛ الموظف يلزمه `owner_citizen_id` يشير إلى مواطن نشيط.
2. `EnforceOfficerRegionScope` — الموظف (عدا `super_admin/auditor`) لا يسجل خارج منطقته.
3. التحقق من `region_id` مقابل جدول `regions` (وإلا `ERR_VALIDATION 400`).  
 4. `ValidateDocuments` — إلزام صورة وكروكي (انظر §4).
5. `GeoJsonPolygon.ValidateAndConvert` — تحويل ومطابقة الحدود (انظر §1.11).
6. `ComputeValidationAsync` — حساب المساحة والمركز والتحقق من التطابق (انظر §4).
7. فحص التداخل الناعم `LocationConflictsForWktAsync`.
8. `CallInsertPropertyAsync` عبر الإجراء المخزن `dbo.insert_property_with_polygon`.
9. إدراج المستندات، ثم تحديث `documented_area_sqm`، ثم توليد `request_no` عبر `dbo.next_registration_request_no`، ثم إنشاء صف `registration_requests` بحالة `pending`.
10. إشعار المراجعين في المنطقة (مع تنبيه تضارب موقع إن وُجد) وإشعار المالك باستلام الطلب.

## 1.2 قائمة العقارات — `GET /api/v1/properties`

يفوِّض إلى `PropertiesService.ListAsync` . معاملات `ListPropertiesQuery` :

| المعامل                | النوع   | ملاحظات                                                                                                           |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cursor</code>    | ?string | طابع زمني ISO؛<br>يُرجع صفوفاً<br>CreatedAt <<br>cursor                                                           |
| <code>limit</code>     | int     | Range(1,100) ،<br>الافتراضي 20                                                                                    |
| <code>q</code>         | ?string | بحث LIKE<br>(يُفَعَّل عند طول ≤<br>2) على<br>property_code<br>,<br>parcel_number<br>, address_ar ,<br>plan_number |
| <code>status</code>    | ?string | ضمن \draft<br>\pending<br>\under_review<br>\approved<br>\rejected<br>tion                                         |
| <code>region_id</code> | ?int    | تضييق (يُفرض<br>النطاق حسب<br>الدور)                                                                              |

منطق النطاق: المواطن يرى عقاراته فقط؛ `super_admin` / `auditor` بلا تقييد منطقة (مع تضييق اختياري)؛ باقي الموظفين مُقيّدون بمنطقتهم ( `RegionId` ) — ومحاولة عرض منطقة أخرى ترفع 403. الاستجابة `apps/api-dotnet/Common/CursorPage.cs` ( `CursorPage<PropertyView>` ) بحقول `items` و `nextCursor` . ملاحظة: في القائمة يبقى `boundaryPolygon` و `hasActiveDispute` و `hasLocationConflict` غير مُعبأة (ثَملاً فقط في قراءة التفصيل).

### 1.3 القرية — `GET /api/v1/properties/nearby`

( `NearbyQuery` : lng ( Range(-180,180) ), lat ( Range(-90,90) ), radius\_m ( Range(1,50000) ), limit ( Range(1,100) ) ، الافتراضي 20). يستعلم عبر `location_point.STDistance` ويعيد `NearbyResult { items: PropertyNearby[] }` مرتبة تصاعدياً بالمسافة، مع `distanceM` بالمتراً.

## 1.4 فحص التداخل — POST /api/v1/properties/overlap-check

جسم { polygon: GeoJSON } . OverlapCheckDto يعيد : overlaps OverlapResult {  
} PropertyOverlap[] . يقارن المضلع المقترح فقط مع القطع بحالة approved عبر  
boundary\_polygon.STIntersects ويحسب overlap\_pct نسبةً إلى مساحة المضلع المُدخّل.

## 1.5 تفاصيل قطعة — GET /api/v1/properties/{id}

GetByIdAsync : يتحقق من الوصول (المواطن مالكاً فقط؛ الموظف داخل منطقته)، ثم يملأ إضافة  
إلى حقول PropertyValue :

- boundaryPolygon — يُقرأ WKT من boundary\_polygon.STAsText() ويُحوّل إلى GeoJSON .Polygon
- hasActiveDispute — وجود حجز نشيط.
- locationConflicts / hasLocationConflict / conflictKind — تضارب الموقع الهندسي (انظر 4\$).

## 1.6 مستندات القطعة — GET .../documents و .../documents/{docId}/file

- Documents → DocumentsResult { items: PropertyDocumentView[] } مرتبة بـ  
UploadedAt . يعيد استخدام قواعد وصول GetByIdAsync .
- DocumentFile → يستدعي ResolveDocumentFileAsync لتحليل storage\_path إلى  
(bucket, path, mime) ثم يبيتّ الملف عبر StorageService.OpenRead مع ترويسة Cache-  
. Control: private, max-age=300

## 1.7 إعادة رسم الحدود — PATCH /api/v1/properties/{id}/boundary

جسم { boundary\_polygon: GeoJSON } UpdateBoundaryDto (لا يُرسل المُستخدِم مساحة؛ تُحسب  
دائماً من المضلع). مُزيّن بـ [Audit(Action = AuditActions.Update, ...)] . صلاحيات التحرير  
في AuthorizeBoundaryEdit :

| الدور                                            | الصلاحيات                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| super_admin                                      | أي قطعة                                                   |
| registry_officer / reviewer / department_manager | منطقته فقط                                                |
| citizen (المالك)                                 | فقط ما دامت الحالة ليست / minted / approved / transferred |
| auditor / id_issuer                              | ممنوع                                                     |

عند الحالة approved يُجرى فحص ApprovedCentroidClashAsync مسبقاً (409 إن اصطدم المركز بمعتمد آخر). ثم ExecUpdateBoundaryAsync يحدّث boundary\_polygon و location\_point = @poly.EnvelopeCenter() و area\_sqm = CAST(@poly.STArea() AS DECIMAL(14,2)) . يُعاد PropertyValue مُحدّث مع إعادة حساب التضارب، ويُشعر المالك إذا كان المُحرّر موظفاً (لا إشعار ذاتي).

## 1.8 المراجعة — POST /api/v1/properties/{id}/review

جسم decision : ReviewDecisionDto (ضمن ، approve\|reject\|needs\_clarification) ، approval\_decree\_no? ، note? . لا توجد سمة [Audit] ثابتة هنا؛ يُسجّل صف التدقيق يدوياً بالفعل الصحيح عبر reject→reject ، approve→approve ، ReviewDecisionToAction ، غير ذلك →update (كي لا يُصنّف الرفض خطأً كاعتماد). الاستجابة : ReviewResult

```
{
  "property": { "...": "PropertyValue" },
  "deed": { "path": "...", "sha256": "...", "verifyUrl": "https://verify.sarh.ly/..." },
  "vc": { "credentialId": "...", "did": "...", "isPlaceholder": false }
}
```

deed و vc اختياريان (nullable) بحسب مسار المراجعة.

## 1.9 الاعتماد النهائي — POST /api/v1/properties/{id}/final-approve

مُقيّد بـ [Audit(Action = و [OfficerOnly("department\_manager", "super\_admin")]) AuditActions.Approve, ...] . LicenseService.FinalApproveAsync لسكّ رخصة NFT فوق عقار سبق اعتماده من موظف. جسم الطلب FinalApproveDto (يقع في apps/api-



`LicenseResult` الاستجابة `dotnet/Workflow/LicenseDtos.cs` ): `approval_decree_no?` ، `note?` بحقول `property` ، `nft` ، `explorerTxUrl` ، `explorerTokenUrl` ، `metadataGatewayUrl` ، و `simulated` (true حين يكون السكّ محاكياً بلا عقد/مفتاح).

## 1.10 العمليات الجماعية

- `POST /api/v1/properties/bulk-review` — `BulkReviewRequest { propertyIds, decision, note?, approvalDecreeNo? }` ، ويسجّل صف تدقيق لكل قطعة على حدة، ويعيد `BulkResultResponse { results, successCount, failedCount }`
- `POST /api/v1/properties/bulk-final-approve` — `BulkFinalApproveRequest { propertyIds, note? }` ، نفس شكل الاستجابة. الأخطاء الفردية تُلتقط في `BulkItemResult.error` دون إسقاط الدفعة.

## 1.11 التحقق من مضلّع GeoJSON — GeoJsonPolygon

الملف `apps/api-dotnet/Properties/GeoJsonPolygon.cs` . القواعد المُنفّذة في `ValidateAndConvert` :

- يجب أن يكون كائناً بـ `type = "Polygon"` و `coordinates` مصفوفة بحلقة واحدة على الأقل.
- الحلقة الخارجية  $\leq 4$  `MIN_RING_POINTS` نقطة؛ كل نقطة `[lng, lat]` .
- رفض `NaN / Infinity` ، ورفض أي إحداثية خارج صندوق ليبيا التقريبي: `lng ∈ [9.0, 26.0]` ، `lat ∈ [19.0, 34.0]`
- الحلقة يجب أن تكون مغلقة (النقطة الأولى = الأخيرة، تسامح `1e-9`).
- ضبط اتجاه الحلقة الخارجية إلى CCW (بحساب المساحة الموقّعة وعكسها عند اللزوم) قبل توليد `WKT POLYGON(...)` لتمريره إلى `geography::STGeomFromText(@wkt, 4326)` .

## 2. الوحدة العقارية على الخريطة (Map)

الملفات: `apps/api-dotnet/Map/MapDtos.cs` و `apps/api-dotnet/Map/MapService.cs` . يوجد سطحان لنفس البنية `FeatureCollection` (GeoJSON `MapFeatureCollection` ) لكن يختلف نطاق القطع:

| الدالة                                           | الصلاحيّة                              | المسار                 | الفعل |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------|
| OfficerMapAsync — كل القطع الحيّة عبر كل المناطق | أي مستخدم مُصاحَق                      | /api/v1/properties/map | GET   |
| PublicMapAsync — القطع الصادر لها سند فقط        | [AllowAnonymous] (في VerifyController) | /api/v1/verify/map     | GET   |

كلاهما يفوِّض إلى BuildAsync الذي ينفِّذ الإجراء المخزّن dbo.property\_map\_features @p\_public, @p\_region\_id . القطع بلا مضلّع قابل للرسم تُتجاهَل. الأعمدة المُشتقّة المتأخّرة ( has\_active\_dispute , has\_location\_conflict , conflict\_kind , map\_status ) تُقرأ عبر SafeOrdinal بحيث تتدهور بأمان ( dispute/conflict→false, kind→ none , status→ pending ) على قاعدة بيانات مُهاجرة جزئياً بدل رمي 500 وخريطة فارغة. بنية MapFeatureProps (سمات عامة حصراً — لا اسم مالك ولا رقم وطني):

|       |                  |                            | الحقل                          | النوع          | ملاحظة                            |
|-------|------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|       |                  |                            | id                             | Guid           |                                   |
|       |                  |                            | propertyCode /<br>parcelNumber | ?string        |                                   |
|       |                  |                            | propertyType                   | string         |                                   |
|       |                  |                            | status                         | string         | حالة سير العمل<br>الخام           |
| ublic | pending<br>\<br> | \ disputed                 | mapStatus                      | string         | دلو لوني مُشتق:<br>\<br>clear`    |
|       |                  |                            | regionId                       | ?int           |                                   |
|       |                  |                            | areaSqm                        | ?decimal       |                                   |
|       |                  |                            | updatedAt                      | DateTimeOffset |                                   |
|       |                  |                            | hasActiveDispute               | bool           |                                   |
|       |                  |                            | hasLocationConflict            | bool           | تداخل هندسي مع<br>قطعة حيّة أخرى  |
|       | `none            | location_conflict<br>\<br> | conflictKind                   | string         | ownership_conflict`<br>\<br>      |
|       |                  |                            | lng / lat                      | double         | مركز (centroid)<br>لتثبيت العلامة |

مثال مقتطف من الاستجابة:

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [[[13.18,32.88], "...]] ]},
      "properties": {
        "id": "...", "propertyCode": "TRP-000045", "propertyType": "residential",
        "status": "approved", "mapStatus": "clear", "regionId": 12,
        "areaSqm": 511.90, "hasActiveDispute": false,
        "hasLocationConflict": false, "conflictKind": "none",
        "lng": 13.1805, "lat": 32.8805
      }
    }
  ]
}
```

### 3. وحدة المناطق — RegionsController

الملف [AllowAnonymous] ، apps/api-dotnet/Controllers/RegionsController.cs .

| الوصف                         | الصلاحيّة | المسار          | الفعل |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-------|
| قائمة الشعبيات مرتبةً بـ code | عام       | /api/v1/regions | GET   |

الاستجابة? : record RegionView(int Id, string Code, string NameAr, string? NameEn)

### 4. قواعد تقديم العقار كما هي مُنفَّذة في الكود (تأكيد)

هذا القسم يوثّق حرفياً القواعد الحرجة الواردة في CLAUDE.md، كما تُنفَّذ فعلاً في apps/api-dotnet/Properties/PropertiesService.cs و PropertyDtos.cs .

## 4.1 المساحة تُشتق من المضلع عبر geography.STArea() — لا من الطول×العرض

- الثابت AREA\_TOLERANCE\_PCT = 5m في PropertiesService .
- ComputeValidationAsync ينفَّذ في SQL Server :

```
DECLARE @poly geography = geography::STGeomFromText(@wkt, 4326);  
DECLARE @computed DECIMAL(14,2) = CAST(@poly.STArea() AS DECIMAL(14,2));
```

ثم يحسب @diff = ABS(@computed - @area) / @area \* 100 .

- إذا تجاوز الفرق  $\pm 5\%$  يُرمى 400 ERR\_VALIDATION مع computed\_area\_sqm،  
area\_diff\_pct . أي أن area\_sqm المرسلَة قيمة استرشادية تُتَحَقَّق مقابل المساحة  
المحسوبة سلطوياً من الحدود، ولا تُشتق المساحة من length\_m / width\_m / depth\_m  
(المُصَرَّح في DTO أنها «بيانات وصفية اختيارية فقط»). عند إعادة الرسم في  
ExecUpdateBoundaryAsync ، تُكتب المساحة دوماً كـ CAST(@poly.STArea() AS  
DECIMAL(14,2)) ولا يملِي العميل قيمتها.

## 4.2 مقارنة documented\_area\_sqm — تحذير لا حظ

- UPDATE properties SET documented\_area\_sqm (مساحة السند الورقي) يُخزَّن عبر  
documented\_area\_sqm = ... بعد الإدراج.
- في PropertyView.From يُحسب round(|doc - measured| /  
measured \* 100, 2) (إن غابت إحدى القيمتين). الخادم يُبرز هذه النسبة فقط؛ لا يوجد  
أي حظر صلب عند التباعد — عتبة التحذير (<10%) تُطبَّق من جهة العميل حسب  
CLAUDE.md، ولا يفرضها الكود الخادمي.

## 4.3 الأدلة الإلزامية: site\_photo + koreky\_certificate

- ValidateDocuments في PropertiesService يُلزم وجود مستند واحد على الأقل من النوع  
site\_photo وواحد من koreky\_certificate ، وإلا يُرمى 400 ERR\_VALIDATION مع  
details = { has\_site\_photo, has\_koreky }
- كل مُدخل في documents[] هو PropertyDocumentDto بحقلي document\_type (ضمن  
certificate|sale\_contract|inheritance\_deed|court\_order|site\_photo|boundary\_map|other  
) و storage\_path (بصيغة "<bucket>/<path>" ، حتى 255 حرفاً)، إضافةً إلى mime\_type?  
, file\_size\_bytes? , file\_hash? , title\_ar?

- المسار: يُرفع الملف أولاً عبر `apps/api- POST /api/v1/uploads/property-document` ( `dotnet/Controllers/UploadsController.cs` ) الذي يعيد `path` مُرَكَّباً "`<bucket>/<path>`" ، ثم تُمرَّر مرجعيته **مضمّنة inline** داخل `documents[]` في `POST /properties` . نقطة الرفع `[Authorize]` (أي مستخدم مُصادَق)، دلو `property-documents` ، تقبل `image/jpeg|png|webp|application/pdf` وحدّ `MaxPropertyDocBytes` ( 10MB ).

#### 4.4 تفرد المركز (centroid) — حظر صلب 409

- في `ComputeValidationAsync` : يُحسب `@centroid = @poly.EnvelopeCenter()` ويُبحث عن قطعة `status = N'approved'` بـ `location_point.STEquals(@centroid) = 1` .
- عند التطابق يُرمى 409 `ERR_CONFLICT` («يوجد عقار معتمد مسبقاً بنفس الإحداثيات»). هذا هو الحظر الصلب الوحيد المتعلق بالموقع، ويُطبّق أيضاً في `UpdateBoundaryAsync` (عبر `ApprovedCentroidClashAsync` ) للقطع المعتمدة.

#### 4.5 تداخل المضلّعات — تحذير مراجع ناعم لا حظر

- `LocationConflictsForWktAsync` يبحث عن القطع الحيّة ( `pending, under_review,` ) بـ `overlap_pct` .
- النتيجة تُعاد ضمن `ValidationResult.locationConflicts` (قائمة `PropertyOverlap` ) ولا تُسقط الطلب؛ يُنشأ الطلب ويُنبّه المراجعون. يُصنّف نوع التضارب في `ClassifyConflict` :
- `ownership_conflict` — يتداخل مع قطعة صادرة ( `approved / minted / transferred` ) → «خلل في الملكية».
- `location_conflict` — يتداخل مع قطع غير معتمدة فقط → «تضارب في الموقع».
- `none` — لا تداخل.
- `PropertyOverlap` : `propertyId` , `propertyCode?` , `parcelNumber?` , `overlapPct?` , `otherStatus?` .

### 5. وحدة الحجوزات والنزاعات — `DisputesController`

الملفات: `apps/api-dotnet/Controllers/DisputesController.cs` , `apps/api-dotnet/Disputes/DisputeDtos.cs` , `dotnet/Disputes/DisputesService.cs` . الجذر

[Authorize] , [Route("api/v1/property-disputes")] . الحجز القائم ( active ) هو حظر صلب على البيع والسكّ (يُفَرَض عبر AssertNoActiveDisputeAsync التي يستدعيها / LicenseService TransferService ).

| الفعل | المسار                                       | الصلاحية ( officerOnly )                                                 | الوصف                                           |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| GET   | /api/v1/property-disputes?property_id={guid} | super_admin , auditor , registry_officer , reviewer , department_manager | كل حجوزات القطعة (قائمة + تاريخية) الأحدث أولاً |
| POST  | /api/v1/property-disputes                    | super_admin , department_manager , registry_officer                      | تسجيل حجز/نزاع جديد                             |
| POST  | /api/v1/property-disputes/{id:guid}/lift     | super_admin , department_manager                                         | رفع (تحرير) حجز قائم                            |

- POST مُزَيَّن بـ , [Audit(Action = AuditActions.Create, Entity = "property\_disputes", EntityIdFrom = "id") ! و lift بـ [Audit(Action = AuditActions.Update, ...)] .
- النطاق الجغرافي يُفَرَض في EnsureRegionScope (super\_admin/auditor بلا تقييد؛ غيرهم داخل منطقة القطعة فقط).

جسم RecordDisputedTo :

| الحقل             | النوع     | إلزامي                                            |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| property_id       | Guid      | نعم                                               |
| dispute_type      | string    | نعم (يجب أن يكون مفتاحاً في DisputeLabels.Types ) |
| case_number       | ?string   | لا                                                |
| issuing_authority | string    | نعم (غير فارغ)                                    |
| start_date        | DateOnly  | نعم                                               |
| end_date          | ?DateOnly | لا (يجب ألا يسبق start_date )                     |
| notes             | ?string   | لا                                                |

جسم notes? LiftDisputedTo (ملاحظة رفع تُلخَق بالملاحظات القائمة). الحجز المرفوع مسبقاً يرفع 409.

قيم `dispute_type` وترجماتها ( `DisputeLabels.Types` في `DisputeDtos.cs` ):

| العربية    | القيمة (Latin)                     |
|------------|------------------------------------|
| حجز قضائي  | <code>judicial_seizure</code>      |
| رهن مصدّق  | <code>certified_mortgage</code>    |
| نزاع وريثة | <code>inheritance_dispute</code>   |
| وقف        | <code>waqf</code>                  |
| حجز تحفظي  | <code>precautionary_seizure</code> |
| أخرى       | <code>other</code>                 |

الحالة `active` : `status` → «قائم ومقيد»، `lifted` → «مرفوع».

الاستجابة `DisputeView` تتضمن الحقول الخام ( `disputeType` , `status` ) مع نسخة عربية للعرض ( `disputeTypeAr` , `statusAr` )، إضافةً إلى ( `propertyCode` , `caseNumber` , `issuingAuthority` , `startDate` , `endDate` , `notes` , `recordedByOfficerId` , `liftedByOfficerId` , `liftedAt` , `createdAt` . عند التسجيل والرفع يُشعّر المالك ( `alsoSms: true` ).

## 6. وحدة التقارير — `ReportsController`

الملف `apps/api-dotnet/Controllers/ReportsController.cs` . الجذر

[ `Route("api/v1/reports")` ] ، ومُقيّد على مستوى الصنف بـ `[OfficerOnly("super_admin", "auditor", "department_manager")]`

| الوصف                                                 | الصلاحيّة                                               | المسار                                       | الفعل |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| سلاسل يومية للتقديرات والاعتمادات والبطاقات المُصدّرة | <code>super_admin / auditor / department_manager</code> | <code>/api/v1/reports/trends?days={n}</code> | GET   |
| إجماليات لوحة التحكم                                  | <code>super_admin / auditor / department_manager</code> | <code>/api/v1/reports/summary</code>         | GET   |

- `Trends` : المعامل `days` يُثبّت في المدى [ 7, 90 ] (خارجه يُعاد إلى 30). يجمّع `Properties.SubmittedAt` و `Properties.FinalApprovedAt` و `DigitalIdCards.IssuedAt` منذ `since` ، ويُنسّق التواريخ في الذاكرة ( `yyyy-MM-dd` ) لأن EF لا يترجم `ToString` .



الاستجابة TrendsResponse { days, submitted[], approved[], cardsIssued[] } حيث كل

عنصر DayCount { date, count } .

• Summary : يعيد SummaryResponse :

| الحقل              | المصدر                       |
|--------------------|------------------------------|
| totalProperties    | COUNT(Properties)            |
| approvedProperties | حالة approved أو minted      |
| pendingProperties  | حالة pending أو under_review |
| rejectedProperties | حالة rejected                |
| totalCitizens      | COUNT(Citizens)              |
| activeCards        | بطاقات status = active       |
| activeOfficers     | موظفون IsActive              |

## 7. مرجع كائن PropertyView

الكائن الأساسي المُعاد في معظم نقاط العقارات ( apps/api -  
: ( From(Property) الدالة ، dotnet/Properties/PropertyDtos.cs

| الحقل                                               | النوع           | ملاحظات                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| id                                                  | Guid            |                                           |
| propertyCode                                        | ?string         |                                           |
| parcelNumber /<br>planNumber /<br>blockNumber       | ?string         |                                           |
| ownerCitizenId                                      | Guid            |                                           |
| propertyType                                        | string          |                                           |
| regionId /<br>municipalityId                        | ?int            |                                           |
| addressAr                                           | ?string         |                                           |
| areaSqm                                             | ?decimal        | المساحة السلطوية<br>المحسوبة من<br>المضلع |
| lengthM / widthM /<br>depthM                        | ?decimal        | بيانات وصفية فقط                          |
| documentedAreaSqm                                   | ?decimal        | مساحة السند الورقي                        |
| documentedAreaDiffPct                               | ?decimal        | نسبة التباعد<br>المحسوبة (2 منازل)        |
| status                                              | string          | حالة سير العمل                            |
| submittedAt /<br>reviewedAt                         | ?DateTimeOffset |                                           |
| reviewedByOfficerId                                 | ?Guid           |                                           |
| rejectionReason /<br>approvalDecreeNo               | ?string         |                                           |
| deedPdfPath /<br>deedSignedHash /<br>vcCredentialId | ?string         |                                           |
| createdAt /<br>updatedAt                            | DateTimeOffset  |                                           |

|        |                        | الحقل               | النوع             | ملاحظات                                    |
|--------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|        |                        | boundaryPolygon     | ?object           | GeoJSON — يُملأ<br>في قراءة التفصيل<br>فقط |
|        |                        | hasActiveDispute    | bool              | قراءة التفصيل فقط                          |
|        |                        | hasLocationConflict | bool              | قراءة التفصيل فقط                          |
| `none` | location_conflict<br>\ | conflictKind        | string            | ownership_conflict`<br>\                   |
|        |                        | locationConflicts   | PropertyOverlap[] | القطع المتداخلة                            |

المسارات ذات الصلة في المستودع:

- apps/api-dotnet/Controllers/PropertiesController.cs
- apps/api-dotnet/Controllers/DisputesController.cs
- apps/api-dotnet/Controllers/ReportsController.cs
- apps/api-dotnet/Controllers/RegionsController.cs
- apps/api-dotnet/Controllers/VerifyController.cs (خريطة عامة)
- apps/api-dotnet/Controllers/UploadsController.cs (رفع مستند العقار)
- apps/api-dotnet/Properties/PropertiesService.cs · PropertyDtos.cs · GeoJsonPolygon.cs
- apps/api-dotnet/Disputes/DisputesService.cs · DisputeDtos.cs
- apps/api-dotnet/Map/MapService.cs · MapDtos.cs
- apps/api-dotnet/Common/CursorPage.cs · apps/api-dotnet/Common/Errors/SarhError.cs

# مرجع واجهات API — البطاقات و NFC و SSI والبلوكتشين وواجهات النظام

هذا الفصل يوثق مجموعة واجهات API الخاصة بإصدار الهوية الرقمية، وترميز شرائح NFC والتحقق منها، وبطاقات الائتمان اللامركزية (SSI/VC)، وسكّ رخص الملكية على البلوكتشين (NFT)، إضافةً إلى واجهات النظام (سجل التدقيق، البيانات التجريبية، الفحص الصحي). كل ما يرد أدناه مُستخرج حرفياً من الشيفرة المصدرية في `apps/api-dotnet/` ، وقد جرى توثيق ما هو موجود فقط.

جميع المسارات تحت البادئة `/api/v1/` . سياسة تسلسل JSON العامة تُحوّل خصائص #C من PascalCase إلى `snake_case` (كما هو موثّق في `apps/api-dotnet/Ssi/SsiDtos.cs` )، لذا تظهر الحقول في أمثلة الطلب/الاستجابة بصيغة `snake_case` . غلاف الأخطاء الموحد هو:

```
{ "error": { "code": "ERR_X", "message_ar": "...", "message_en": "..." } }
```

التحكم بالوصول يمرّ عبر السمة `[OfficerOnly(...)]` (خريطة الصلاحيات على `officers.permissions` ) وليس عبر فحص أدوار نصّي، وكل مسار كتابة يُسجّل في `audit_log` عبر السمة `[Audit(...)]` .

## 1. بطاقات الهوية الرقمية — DigitalIdCardsController

الملف: `apps/api-dotnet/Controllers/DigitalIdCardsController.cs` — البادئة `api/v1/digital-id-cards` ، والمتحكّم كامله محميّ بـ `[Authorize]` .

| الوصف                                                                                        | Audit Action | الصلاحيات ( [OfficerOnly] )                      | الطريقة  | Verb & Path                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| ترقيم بالمؤشر عبر<br>IssuedAt .<br>المواطن يرى<br>بطاقته فقط؛<br>الموظف يرى ما<br>يستعلم عنه | —            | أي مستخدم مُصَادَق                               | List     | GET /digital-id-cards                 |
| إصدار بطاقة جديدة<br>+ توليد مفاتيح<br>+ NFC + PIN<br>إصدار VC                               | IssueId      | id_issuer ,<br>super_admin                       | Issue    | POST /digital-id-cards/issue          |
| تجميد مؤقت                                                                                   | Update       | id_issuer ,<br>super_admin ,<br>registry_officer | Freeze   | POST /digital-id-cards/{id}/freeze    |
| إلغاء نهائي                                                                                  | RevokeId     | id_issuer ,<br>super_admin                       | Revoke   | POST /digital-id-cards/{id}/revoke    |
| إلغاء القديمة +<br>سكّ بطاقة بديلة<br>برقم جديد                                              | IssueId      | id_issuer ,<br>super_admin                       | Reissue  | POST /digital-id-cards/{id}/reissue   |
| إعادة تعيين رمز<br>PIN                                                                       | Update       | id_issuer ,<br>super_admin                       | ResetPin | POST /digital-id-cards/{id}/reset-pin |
| تعديل نافذة<br>الصلاحيّة و/أو<br>تصحيح بيانات<br>الهوية                                      | Update       | id_issuer ,<br>super_admin                       | Update   | PATCH /digital-id-cards/{id}          |
| حذف مادّي كامل<br>(Hard delete)                                                              | Delete       | super_admin                                      | Delete   | DELETE /digital-id-cards/{id}         |

المنطق كلّهُ في `apps/api-dotnet/DigitalIdCards/DigitalIdCardsService.cs` وملفاته الجزئية ( `.Pin.cs` , `.Update.cs` , `.Delete.cs` ). لاحظ أن جميع مسارات إصدار PIN تضبط علم `CaptureResponseBody = false` في السمة `[Audit]` كي لا تتسرّب المفاتيح/PIN إلى السجل الملحق-فقط.

جسم الطلب ( apps/api-dotnet/DigitalIdCards/DigitalIdDtos.cs IssueCardDto ):

| الحقل                                    | النوع   | إلزامي | ملاحظات                                 |
|------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------|
| citizen_id                               | Guid    | نعم    | يجب أن يكون المواطن نشطاً ( is_active ) |
| region_code                              | string  | نعم    | رمز الشعبية (2-4 أرقام)                 |
| year                                     | int?    | لا     | 2100-2024؛ الافتراضي السنة الحالية      |
| validity_years                           | int?    | لا     | 20-1؛ الافتراضي 5 سنوات                 |
| photo_bucket / photo_path / photo_sha256 | string? | لا     | مصدر بصمة الصورة ( photo_hash )         |

التوقيع:

```
public async Task<IssueCardResult> IssueAsync(IssueCardDto dto, CurrentUser actor, Cancell
```

سلوك مُتحقق منه في الشيفرة:

- يُرفض الإصدار إن كان للمواطن بطاقة active قائمة ( 409 مع رسالة توجّه لاستخدام /reissue ).

- يُولد digital\_id\_number عبر DigitalIdNumberService.NextAsync بصيغة LY-RR-YYYY-SSSSSS-C مع رقم تحقق Luhn حقيقي يُعاد احتسابه فوق ناتج دالة SQL dbo.generate\_digital\_id (انظر apps/api-dotnet/DigitalIdCards/DigitalIdNumberService.cs).

- Hex بايت عشوائية 12 + "LY-" = card\_serial .
- data\_hash يُحسب عبر (\$1.6) IdentityHash.Compute .
- تُسكّ مفاتيح NFC عبر NfcKeyStoreService.MintForCardAsync وتُعاد مرّة واحدة فقط.
- يُضاف صفّ إلى id\_issuance\_history بالإجراء "issued" .
- تُصدّر شهادة DigitalId VC داخل محفظة SSI للمواطن ( IssueDigitalIdVcAsync ) — بأفضل جهد؛ فشل SSI يسقط إلى did:placeholder:LY:<guid> ولا يُفشل الإصدار.
- يُخطر المواطن (مع SMS) بعنوان «تم إصدار بطاقة الهوية الرقمية».

مثال طلب:

```
POST /api/v1/digital-id-cards/issue
{
  "citizen_id": "8f2c...",
  "region_code": "12",
  "validity_years": 5,
  "photo_path": "id-photos/8f2c/front.jpg",
  "photo_sha256": "3b1f...64hex"
}
```

الاستجابة : `IssueCardResult`

```
{
  "card": {
    "id": "d41...",
    "citizen_id": "8f2c...",
    "digital_id_number": "LY-12-2026-000042-7",
    "card_serial": "LY-9F3A1C...",
    "nfc_uid": null,
    "nfc_signature_key_id": "local:v1",
    "did": "did:sov:LY:a1b2c3d4e5f60718",
    "issued_at": "2026-07-01T09:00:00.000+00:00",
    "issued_by_officer_id": "0aa...",
    "expires_at": "2031-07-01T09:00:00.000+00:00",
    "status": "active",
    "photo_hash": "...",
    "data_hash": "...",
    "last_nfc_counter": 0,
    "created_at": "...",
    "updated_at": "..."
  },
  "nfc_keys": {
    "meta_read_key_hex": "0123...32hex-bytes",
    "sdm_file_read_key_hex": "ABCD...32hex-bytes",
    "kms_key_id": "local:v1"
  },
  "sun_url_template": "https://verify.sarh.ly/v?p={picc}&c={cmac}",
  "pin": "042318"
}
```

الحقول `pin` و `nfc_keys` تُعرض لمرة واحدة على موظف الإصدار لتسليمها للمواطن وكتابتها على الشريحة؛ لا يُخزّن سوى `bcrypt(pin)` والمفاتيح المُغلّفة.

## 1.2 إعادة الإصدار — `POST /{id}/reissue`



جسم `reason` : `ReissueCardDto` (إلزامي،  $\geq 500$ )، و `keep_digital_id_number` (اختياري). يُلغى القديم ( `revoked` ) بلا إشعار «إلغاء» (كي لا يُربك المواطن)، ثم تُسكّ بطاقة جديدة بمفاتيح ووسم "re-issued" في `id_issuance_history` ، ورقم رقمي جديد افتراضياً لأن `digital_id_number` فريد على مستوى قاعدة البيانات. الاستجابة من نوع `IssueCardResult` نفسه (بـ PIN جديد). نقطة دقيقة مُتحقّق منها ( `IssueDigitalIdVcAsync` ) : بما أن SSI DID للمواطن ثابت لكن العمود `digital_id_cards.did` فريد ( `ux_did_cards_did` )، يُحرّر الـ DID من أي بطاقة سابقة قبل حفظه على البطاقة الحالية:

```
UPDATE digital_id_cards SET did = NULL WHERE citizen_id = {0} AND id <> {1} AND did = {2}
```

### 1.3 التجميد / الإلغاء — `POST /{id}/freeze` و `POST /{id}/revoke`

كلاهما يمرّ عبر `TransitionAsync` . القيود المُتحقّقة:

- بطاقة `revoked` لا تقبل أي انتقال ( 409 ).
- لا يمكن تجميد بطاقة `frozen` مسبقاً ( 409 ).
- عند الإلغاء تُضبط `revoked_at` و `revoked_reason` .
- يُضاف صفّ في `id_issuance_history` ، ويُخطر المواطن؛ الإلغاء حدث أمني حرج فيُرسَل معه SMS.

الجسم `FreezeCardDto` / `RevokeCardDto` : حقل واحد `reason` (إلزامي،  $\geq 500$ ).

### 1.4 التعديل — `PATCH /{id}`

الملف: `apps/api-dotnet/DigitalIdCards/DigitalIdCardsService.Update.cs` . جسم

: `UpdateCardDto`

| الحقل                                                                 | النوع           | ملاحظات             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| expires_at                                                            | DateTimeOffset? | نافذة صلاحية مطلقة  |
| validity_years                                                        | int? (1-20)     | بديل: issued_at + N |
| reason                                                                | string? (≤500)  | —                   |
| first_name_ar / father_name_ar / grandfather_name_ar / family_name_ar | string? (≤100)  | تصحيح اسم           |
| birth_date                                                            | DateOnly?       | تصحيح تاريخ ميلاد   |

نوعان من التغيير مسموحان فقط: (1) نافذة الصلاحية ( expires\_at ) لا تغدّي أي تجزئة، فتتحرّك بحريّة؛ (2) تصحيحات الهوية المدنية التي تعيش على سجلّ المواطن وتُعيد اشتقاق data\_hash لكل بطاقة حيّة يملكها المواطن ( ApplyIdentityEditsAsync ). القيود المُتحقّقة: التعديل مسموح فقط والبطاقة active ؛ يجب أن يُنتج تغيير حقيقي وإلا 400 ؛ expires\_at يجب أن يكون مستقبلاً وبعد digital\_id\_number . issued\_at و card\_serial والمفاتيح تبقى ثابتة. تُسجّل الأفعال "updated" / "identity-updated" في id\_issuance\_history .

## 1.5 دورة حياة رمز PIN — POST /{id}/reset-pin

الملف: apps/api-dotnet/DigitalIdCards/DigitalIdCardsService.Pin.cs . المصدر الوحيد لتعيين PIN هو AssignNewPin المُستخدَم في الإصدار وإعادة الإصدار وإعادة التعيين:

```
internal static string AssignNewPin(DigitalIdCard card)
{
    var pin = GenerateNumericPin(6); // أرقام عشوائية 6
    card.PinHash = BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword(pin, 10); // فقط bcrypt تخزين (work=10)
    card.PinSetAt = DateTimeOffset.UtcNow;
    return pin; // النصّ الصريح يُعاد مرّة واحدة
}
```

ResetPinAsync يرفض إعادة التعيين لبطاقة revoked أو 400 expired ( ، ويُخطّر المواطن (مع SMS) بأن الرمز أُعيد تعيينه — دون وضع الرمز في نص الرسالة (إشارة احتيال). الاستجابة : ResetPinResult

```
{ "card_id": "d41...", "pin": "915042", "set_at": "2026-07-01T10:00:00.000+00:00" }
```

الأهمية التشغيلية (مُتحقق منها): بطاقة حديثة الإصدار بلا PIN يبقى PinHash فيها null ويفشل تسجيل الدخول بال PIN من تطبيق الجوال — لذلك يُسند PIN فور الإصدار وإعادة الإصدار.

## 1.6 بصمة الهوية — IdentityHash

الملف: apps/api-dotnet/DigitalIdCards/IdentityHash.cs . تُنتج digital\_id\_cards.data\_hash كـ SHA-256 فوق إسقاط قانوني مفصول بـ | بترتيب ثابت (لا يُعاد ترتيبه؛ تُضاف الحقول في الذيل فقط):

```
digitalIdNumber | citizen.Id("N") | FirstNameAr | FatherNameAr |  
GrandfatherNameAr | FamilyNameAr | BirthDate(yyyy-MM-dd) | Gender | LegacyNationalNo
```

## 1.7 الحذف المادي — DELETE /{id}

الملف: super\_admin . apps/api-dotnet/DigitalIdCards/DigitalIdCardsService.Delete.cs فقط. حذف مادي داخل معاملة واحدة: (1) DELETE FROM id\_issuance\_history (مفتاح خارجي غير متتالٍ يجب مسحه أولاً)؛ (2) DELETE FROM nfc\_card\_secrets (متتالٍ، لكن يُحذف صراحةً لإحصاء الصفوف)؛ (3) حذف صف البطاقة. الجسم اختياري ( DeleteCardDto.reason ). يبقى الحذف مُسجلاً في audit\_log . الاستجابة DeleteCardResult :

```
{ "card_id": "d41...", "digital_id_number": "LY-12-2026-000042-7",  
  "citizen_id": "8f2c...", "deleted": true, "nfc_secrets_purged": 1 }
```

## 2. شرائح NfcController — NFC والقيد رقم 4

الملف: apps/api-dotnet/Controllers/NfcController.cs — البادئة api/v1/nfc .

| Audit                       | الوصول                                                 | الطريقة | Verb & Path      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------------|
| Update على digital_id_cards | [Authorize] + [OfficerOnly("id_issuer","super_admin")] | Encode  | POST /nfc/encode |
| —                           | [AllowAnonymous]                                       | Verify  | POST /nfc/verify |

المنطق في `apps/api-dotnet/Nfc/NfcService.cs` . هذا القسم يَحَقِّق القيد غير القابل للتفاوض رقم 4 في `CLAUDE.md` : مقاومة الاستنساخ عبر **NTAG 424 DNA** ورسالة **SUN** بعدّاد متدحرج يُتَحَقَّق منه على الخادم — لا يكفي UID الثابت.

## 2.1 الترميز — POST /nfc/encode

جسم `apps/api-dotnet/Nfc/NfcDtos.cs` ( `EncodeCardDto` ) :

| الحقل   | النوع  | تحقق                                         |
|---------|--------|----------------------------------------------|
| card_id | Guid   | إلزامي                                       |
| nfc_uid | string | نمط <code>^[0-9a-fA-F]{14}\$</code> (7 بايت) |

`RecordEncodedAsync` يرفض ربط البطاقة بـ UID مختلف عن المسجّل مسبقاً ( 409 ) ، ويصفّر `last_nfc_counter` ، ويلتقط تعارض تفرّد ( 409 ) UID . الاستجابة `EncodeCardResult` :

```
{ "ok": true, "card": { "id": "d41...", "citizen_id": "8f2c...", "nfc_uid": "04A1B2C3D4E5F" }
```

جسم VerifySunDto : إمّا url كاملة، أو زوج (CMAC) c + (PICC data) p . التوقيع:

```
public async Task<VerifySunResult> VerifyTapAsync(VerifySunDto dto, CancellationToken ct)
```

خوارزمية SUN كما هي في apps/api-dotnet/Nfc/SunMessage.cs (مرجع §11 NXP AN12196، ومتطابقة بايت-بايت مع نسخة NestJS القديمة):

1. فك تعمية 16: **PICC** بايت تُفكّ ب MetaReadKey عبر IV=0، AES-128-CBC، بلا حشو. يجب أن يكون البايت الأول الوسم PiccDataTagUidAndCounter (0xC7)، وإلا bad\_picc\_tag .

2. استخراج **UID والعداد**: uid = 7 بايت (الإزاحة 1)، و counter = 3 بايت Little-Endian من plaintext[8..10]

3. اشتقاق مفتاح جلسة **CMAC**: SV2 = 3C C3 00 01 00 80 (6) || UID(7) || Counter(3 LE) AES-CMAC(SdmFileReadKey, SV2) ثم (= 16 بايت)،

4. حساب **CMAC**: AES-CMAC(sessionKey, ∅) على مدخل فارغ، ثم أخذ CMAC القصير (8 بايت من البايتات فردية الفهرس fullCmac[i\*2+1])، ومقارنته بمقاومة توقيت ثابتة CryptographicOperations.FixedTimeEquals مع c المُقدّم؛ الاختلاف → cmac\_mismatch .

apps/api-dotnet/Nfc/AesCmac.cs ( RFC 4493، AES-128، Rb=0x87 AesCmac ) مُنقذ يدوياً في

التحقق من العداد المتدرج (جوهر القيد 4)، من VerifyTapAsync :

- المرشّحون: بطاقات active أو frozen فقط. مسار O(1) عند تمرير UID في URL؛ وإلا مسح بالقوة الغاشمة للشرائح القديمة بلا SDMUIDOffset .
- أي فشل تشفيري يُلتقط ويُتجاوز المرشّح؛ عند نفاد المرشّحين تُرمى 401 عامّة كي لا يتسرّب أي فحص فشل.
- بعد نجاح التشفير: 403 → revoked «البطاقة ملغاة»، 403 → frozen «البطاقة مجمّدة»، منتهية الصلاحية → 403 .
- الحماية من إعادة التشغيل: 401 → if (decoded.Counter <= candidate.LastNfcCounter) ، ثم تحديث شبه-ذري:

```
UPDATE digital_id_cards
SET last_nfc_counter = {counter}, last_nfc_tap_at = SYSDATETIMEOFFSET()
WHERE id = {candidateId} AND last_nfc_counter < {counter};
```

إن كان عدد الصفوف المتأثرة 0 (سبقنا طلب متزامن) → 401 .

الاستجابة VerifySunResult :

```
{
  "card_id": "d41...",
  "digital_id_number": "LY-12-2026-000042-7",
  "status": "active",
  "counter": 17,
  "citizen": { "id": "8f2c...", "full_name_ar": "محمد أحمد جده العائلة",
    "photo_path": "id-photos/...", "region_id": 12 }
}
```

### 2.3 خزانة المفاتيح — NfcKeyStoreService

الملف: apps/api-dotnet/Nfc/NfcKeyStoreService.cs . لكل بطاقة مفتاحان ( MetaReadKey و SdmFileReadKey ، 16 بايت لكل)، يُعلَّفان عند التخزين بـ **AES-256-GCM** باستخدام (32 بايت Hex من الإعدادات/البيئة، مُتحقق من طوله ونمطه عند الإقلاع)، ويُخزنان في nfc\_card\_secrets . ثابتان: LocalKmsKeyId = "local:v1" و WrapAlg = "AES-256-GCM" (طول 12 IV، طول 16 Tag). MintForCardAsync يُعيد المفاتيح صريحة مرة واحدة ويُسيم البطاقة بـ nfc\_signature\_key\_id : LoadForCardAsync يفكّ التغليف عند التحقق ويرفض أي kms\_key\_id / wrap\_alg غير مدعوم.

قالب الرابط ( | Sarh:NfcSunBaseUrl ): DigitalIdCardsService.SunUrlTemplate . NFC\_SUN\_BASE\_URL | https://verify.sarh.ly/v}?p={picc}&c={cmac}

### 3. الهوية اللامركزية والشهادات القابلة للتحقق — SSI / VC

الطبقة معرّفة عبر الواجهة ( apps/api-dotnet/Ssi/ISsiService.cs ) ( ISsiService ) ولها تنفيذان يُنتجان الأشكال نفسها فلا يتفرّع المتصل على الوضع:

| التنفيذ               | الملف                                        | الوصف                                                                                                                                    | isLive |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| AcaPySsiService       | apps/api-dotnet/Ssi/AcaPySsiService.cs       | وكيل<br>Hyperledger<br>Aries (ACA-Py)<br>بمحافظ<br>فرعية متعدّدة<br>المستأجرين،<br>وبروتوكول<br>issue-credential-2.0 ، وطريقة<br>did:sov | true   |
| PlaceholderSsiService | apps/api-dotnet/Ssi/PlaceholderSsiService.cs | مُصدر حتمي<br>داخل العملية<br>(الافتراضي في<br>DID، (dev/CI<br>مشتقّ من<br>معزّف<br>المواطن،<br>الحالة<br>issued                         | false  |

المنطق المشترك (المحافظ، الحفظ، منع التكرار، الإلغاء، القوائم) في `apps/api-dotnet/Ssi/SsiServiceBase.cs`. الإعدادات في `apps/api-dotnet/Ssi/SsiOptions.cs` (المقطع `Sarh:Ssi` ، الأوضاع `DidMethod` ، `placeholder` / `acapy` / `auto` الافتراضي `sov` ). عميل الوكيل الصمود-مرن في `apps/api-dotnet/Ssi/AcaPyClient.cs` (يعيد `null` عند أي فشل نقل/غير-2xx).

### 3.1 نقطة النهاية العامة لقراءة المحفظة

لا يوجد متحكّم SSI مخصّص؛ إصدار الشهادات يجري داخلياً كأثر جانبي لإصدار البطاقة (1.1§) والموافقة على العقار. الواجهة الوحيدة المكشوفة للقراءة موجودة في `apps/api-dotnet/Controllers/MeController.cs` (البادئة `[Authorize]` ، `api/v1/me` ):

| الوصف                                                  | المصدر                    | الطريقة       | Verb & Path          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| شهادات المواطن في محفظته (DigitalId + أي PropertyDeed) | ISsiService.ListMineAsync | MyCredentials | GET /me/credentials  |
| رخص NFT التي يملكها المواطن (4.6\$)                    | NftsService.ListMyAsync   | MyLicences    | GET /me/nft-licences |

ListMineAsync يُرجع قائمة ( apps/api-dotnet/Ssi/SsiDtos.cs SsiCredentialView ) بحقول id , credential\_type , schema\_id , cred\_def\_id , payload (JSON), state , issued\_at , expires\_at , revoked\_at — مطابقة 1:1 لنموذج VerifiableCredential في Flutter. مثال استجابة:

```
[
  {
    "id": "b7e...",
    "credential_type": "DigitalId",
    "schema_id": "did:sov:LY:placeholder:2:DigitalIdSchema:1.0",
    "cred_def_id": "did:sov:LY:placeholder:3:CL:sarh-digital-id-v1",
    "payload": {
      "full_name": "محمد أحمد جده العائلة",
      "dob": "1990-05-01",
      "digital_id_number": "LY-12-2026-000042-7",
      "photo_hash": "..."
    },
    "state": "issued",
    "issued_at": "2026-07-01T09:00:00.000+00:00",
    "expires_at": "2031-07-01T09:00:00.000+00:00",
    "revoked_at": null
  }
]
```

## 3.2 بناء الشهادات وإصدارها



apps/api-dotnet/Ssi/SsiCredentialBuilder.cs (دوال نقية):

- `DeriveLocalDid(citizenId) = did:{method}:LY:{hex آخر 16 خانة 00000000-...}` ، ويتوافق مع `LicenseService.OwnerDidFor` فيتطابق DID الشهادة و DID الـ NFT.
- سمات `DigitalId VC: full_name , dob , digital_id_number , photo_hash` .
- سمات `PropertyDeed VC: property_code , owner_did , type , area_sqm , polygon_hash` (SHA-256 لحدود GeoJSON — المرساة المقاومة للعبث التي تربط الشهادة بشكل القطعة تحديداً).

الإصدار في `SsiServiceBase.IssueInternalAsync` **حتمي التكرار (idempotent)**: شهادة حيّة بنفس المفتاح المنطقي ( `digital_id_number / property_code` ) تُعاد كما هي؛ وأي فشل للوكيل يُسجّل الشهادة بحالة `offline` (في الوضع الحيّ) أو (placeholder) `issued` دون أن يُفشل التدقّق. `RevokeAsync` يضبط `revoked_at / revoked_reason / state="revoked"` (ويستدعي الوكيل في وضع ACA-Py).

`AcaPyClient` يترجم ذلك إلى نداءات: `POST /multitenancy/wallet` (محفظة فرعية `askar` مُدارة)، `POST /wallet/did/create` (طريقة من `POST /issue-`، `ed25519` ، `DidMethod` )، و `POST /revocation/revoke` ( `credential-2.0/create` ( `auto_issue=true` )، مفتاح الإدارة `x-api-key` على كل طلب، ورمز المحفظة الفرعية `Bearer` على نداءاتها.

## 4. البلوكتشين ورخص NFT

### 4.1 تشخيص الشبكة — BlockchainController

الملف: `apps/api-dotnet/Controllers/BlockchainController.cs` — البادئة `api/v1/blockchain` `[Authorize]` .

| الوصف                                              | الصلاحيات                                                                                                                                       | الطريقة             | Verb & Path                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| لقطة صحة الشبكة<br>المُهيّأة (مستقلة<br>عن أي NFT) | <code>super_admin</code> ، <code>auditor</code> ،<br><code>registry_officer</code> ، <code>reviewer</code> ،<br><code>department_manager</code> | <code>Status</code> | <code>GET</code><br><code>/blockchain/status</code> |

يُنَفَّذ عبر `apps/api-` `IBlockchainService.GetStatusAsync` ( `dotnet/Blockchain/IBlockchainService.cs` ) الذي لا يرمي أبداً — الأعطال تُوضع في

`ChainStatus.Error` كي تعرض الواجهة شريطاً أحمر بدل 500 . للطبقة تنفيذان:  
`StubBlockchainService` (حتمي، الافتراضي في dev) و `EthereumBlockchainService`  
 (Nethereum الحقيقي)، وكلاهما يُنتج شكل `MintReceipt` ذاته. الإعدادات في `apps/api-`  
`Mode = stub / ؛ Sarh:Blockchain` (المقطع `dotnet/Blockchain/BlockchainOptions.cs`  
`Network : ethereum` الافتراضي `ethereum-sepolia` ؛ `CanSign` صحيح فقط عند وجود عقد +  
 مفتاح توقيع).  
 استجابة `ChainStatus` :

```
{
  "mode": "stub",
  "network": "ethereum-sepolia",
  "standard": "ERC-721",
  "contract_address": "0x...",
  "contract_configured": true,
  "can_sign": false,
  "connected": true,
  "chain_id": 11155111,
  "latest_block": 6123456,
  "gas_price_gwei": "1.20",
  "rpc_host": "sepolia.infura.io",
  "error": null
}
```

مفهوم أساسي مُتَحَقَّق منه (`IsSimulatedMint`): الرخصة «مُحاكاة» إذا تعدّر التوقيع، أو لا عقد حقيقي مُهيأ، أو سُكّت على عقد مختلف عن العقد الحالي — فحص لكل **NFT** كي تبقى الروابط المميّنة مخفيّة حتى بعد التحوّل لسلسلة حقيقية.

## 4.2 رخص `NftsController` — **NFT**

الملف: `apps/api-dotnet/Controllers/NftsController.cs` — البادئة ، `api/v1/property-nfts`  
`[Authorize]` .

| الوصف                                         | Audit                       | الصلاحيات                                                                            | الطريقة    | Verb & Path                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| سجلّ الرخص (ترة<br>بالمؤشر) مع تحجب<br>إقليمي | —                           | super_admin ,<br>auditor ,<br>registry_officer ,<br>reviewer ,<br>department_manager | List       | GET /property-nfts                  |
| رخصة واحدة                                    | —                           | نفس المجموعة                                                                         | Get        | GET /property-nfts/{id}             |
| خطّ زمني للملكية<br>ship_history<br>(         | —                           | نفس المجموعة                                                                         | History    | GET /property-nfts/{id}/history     |
| تحقق حيّ على ال<br>(قراءة فقط)                | —                           | نفس المجموعة                                                                         | ChainCheck | GET /property-nfts/{id}/chain-check |
| إعادة إسناد الملك<br>لمواطن آخر               | Update على<br>property_nfts | super_admin ,<br>department_manager<br>, registry_officer                            | Transfer   | POST /property-nfts/{id}/transfer   |

القراءة في apps/api-dotnet/Workflow/NftsService.cs ، والنقل في apps/api-dotnet/Workflow/TransferService.cs . لا يوجد مسار سكّ (mint) في هذا المتحكم — السكّ مسؤولية LicenseService ضمن تدقق الموافقة على العقار.

### 4.3 قائمة الرخص — GET /property-nfts

مُعاملات status , network , (1-100، افتراضي 20) : ListNftsQuery : cursor , limit  
property\_id , owner\_did . غير ال super\_admin / auditor يُحجّمون إقليمياً ( == p.RegionId : actor.RegionId ) عناصر الاستجابة من نوع NftLicenseView :

```
{
  "id": "c9a...",
  "property_id": "77b...",
  "token_id": "10423",
  "contract_address": "0x...",
  "network": "ethereum-sepolia",
  "standard": "ERC-721",
  "owner_did": "did:sov:LY:a1b2c3d4e5f60718",
  "owner_address": "0x...",
  "metadata_uri": "ipfs://...",
  "metadata_sha256": "...",
  "mint_tx_hash": "0x...",
  "mint_block_number": 6120001,
  "minted_by_officer_id": "0aa...",
  "minted_at": "2026-06-20T12:00:00.000+00:00",
  "status": "minted",
  "property_code": "P-12-000042",
  "owner_citizen_id": "8f2c...",
  "simulated": true
}
```

#### 4.4 التحقق على السلسلة — GET /property-nfts/{id}/chain-check

يجمع صحّة RPC مع قراءات على مستوى الرمز ( `ownerOf` + إيصال معاملة السكّ) دون أي تعديل للحالة. في وضع stub تكون حقول RPC اصطناعية و `token_exists_on_chain` تساوي `false`. النموذج (`ChainCheckResult` ( `apps/api-dotnet/Workflow/ChainCheckResult.cs` ) يتضمن، إضافةً لحقول الشبكة/العقد: `token_id` , `recorded_owner_address` , `on_chain_owner` , `token_exists_on_chain` , `owner_matches` , `mint_tx_hash` , `tx_found` , `tx_block_number` , `tx_succeeded` , `explorer_tx_url` , `explorer_token_url` , `metadata_uri` , `checked_at`

#### 4.5 نقل الملكية — POST /property-nfts/{id}/transfer

جسم (`TransferNftDto` ( `apps/api-dotnet/Workflow/TransferService.cs` ):

| الحقل         | النوع   | ملاحظات                                                                                |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| to_citizen_id | Guid    | إلزامي                                                                                 |
| reason        | string  | {sale, inheritance, gift, court_order, إلزامي؛ ضمن<br>initial_mint : يُرفض correction} |
| notes_ar      | string? | إلزامي عندما يكون السبب court_order أو correction                                      |

القيود المُتَحَقَّقة: الأدوار {super\_admin, department\_manager, registry\_officer} ؛ حالة الرخصة قابلة للنقل {minted, transferred} ؛ تحجيم إقليمي؛ منع النقل على قطعة مثقلة عبر disputes.AssertNoActiveDisputeAsync ؛ المستلِم نشط وليس المالك الحالي. التسلسل: (1) نداء السلسلة chain.TransferAsync ؛ (2) كتابة ثلاث جداول في SaveChanges واحد ( property\_nfts status="transferred" → ؛ صفّ جديد في ownership\_history ؛ properties.owner\_citizen\_id / status ؛ (3) إخطار الطرفين (بأفضل جهد). عند نجاح السلسلة وفشل SQL يُسجَّل خطأ يستدعي مطابقة يدوية. الاستجابة TransferResult تحوي , nft . property , event , explorer\_tx\_url

#### 4.6 خطّ الملكية ورخصي — GET /me/nft-licences و GET /property-nfts/{id}/history

ListHistoryAsync يُرجع OwnershipEventView[] (الأقدم أولاً) مع ربط خارجي للمواطنين كي تصمد الصفوف حتى بعد حذفهم ناعماً؛ id , from\_did , to\_did , from\_citizen\_name , transferred\_at . أمّا ListMyAsync (المكشوف عبر /me/nft-licences ) فيصقّي على المالك المُسجَّل في السجل ( properties.owner\_citizen\_id ) لا المالك على السلسلة، وللحالات {minted, transferred, pending} .

### 5. سجل التدقيق — AuditController

الملف: apps/api-dotnet/Controllers/AuditController.cs — البادئة api/v1/audit ، محميّ بـ [Authorize] و [OfficerOnly("super\_admin","auditor")] على مستوى المتحكّم. القراءة فقط (السجل ملحق-فقط بموجب القيد 6).

| الوصف                                                                   | الطريقة | Verb & Path      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| قائمة مصفّاة بترقيم تنازلي عبر <code>before_id</code>                   | List    | GET /audit       |
| تجميعية للوحة (إجماليات + توزيعات)                                      | Stats   | GET /audit/stats |
| صفّ تفصيلي بما فيه <code>before_state</code> / <code>after_state</code> | Get     | GET /audit/{id}  |

## 5.1 القائمة — GET /audit

مُعاملات الاستعلام: `limit` , `q` , `actor_kind` , `entity_table` , `action` (1-200، افتراضي 50 عند تجاوز النطاق)، `before_id` . الترتيب `OrderByDescending(Id)` ويُجلب `limit+1` لكشف وجود المزيد. اسم الفاعل يُحلّ عبر استعلامات فرعية مترابطة على `Officers` / `Citizens` حسب `actor_kind` (وقد يكون `null` للنظام أو لصفّ محذوف ماديّاً). البحث `q` يطابق `entity_table` / `ip_address` / `action` **واسم الفاعل** (موظّف أو مواطن).

استجابة `AuditListResponse` (عناصر `AuditRow`):

```
{
  "items": [
    {
      "id": 90231,
      "actor_kind": "officer",
      "actor_id": "0aa...",
      "actor_name": "سالم قسم الإصدار",
      "action": "issue_id",
      "entity_table": "digital_id_cards",
      "entity_id": "d41...",
      "ip_address": "10.0.0.5",
      "occurred_at": "2026-07-01T09:00:00.000+00:00"
    }
  ],
  "next_before_id": 90230
}
```

## 5.2 الإحصاءات — GET /audit/stats

by\_entity و by\_action إلى إضافة AuditStats : total , last24h , last7d , latest\_id (كلّ قائمة AuditBreakdown { key, count } مرتّبة تنازلياً بالعدد).

### 5.3 التفصيل — GET /audit/{id}

AuditDetailRow يرث حقول AuditRow ويضيف user\_agent , after\_state , before\_state . يُعيد 404 إن لم يوجد الصف.

## 6. البيانات التجريبية — DemoDataController

الملف: apps/api-dotnet/Controllers/DemoDataController.cs — البادئة ، api/v1/demo-data [Authorize] مع استثناءات صريحة.

| الوصف                                         | Audit                | الوصول           | الطريقة  | Verb & Path              |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|--------------------------|
| يقود ظهور زرّ «تحميل البيانات» في صفحة الهبوط | —                    | [AllowAnonymous] | Status   | GET /demo-data/status    |
| تحميل يعمل فقط والقاعدة فارغة (تشغيل أوّل)    | Create (بلا جسم طلب) | [AllowAnonymous] | Load     | POST /demo-data/load     |
| إعادة توليد ملف البذور من الحالة الحيّة       | —                    | super_admin      | Export   | GET /demo-data/export    |
| مسح المجموعة التجريبية (المدير محفوظ)         | Delete               | super_admin      | Truncate | POST /demo-data/truncate |
| مسح ثم إعادة استيراد                          | Update               | super_admin      | Reset    | POST /demo-data/reset    |

المنطق في DemoDataService (فضاء Status). Sarh.Api.Data.DemoData يُرجع:

```
{ "empty": true, "seed_file_available": true, "can_load": true,
  "counts": { "citizens": 0, "properties": 0 } }
```

Load حارس عدم-تشغيل: إن لم تكن القاعدة فارغة يرمي 409 («تحتوي القاعدة على بيانات بالفعل»)، وإن غاب ملف البذور يرمي 404 . عند النجاح يُرجع { "loaded": true, "inserted": true, "total": N } . Truncate / Reset { ... } يُرجعان تعدادات المحذوف/المُدْرَج.

## 7. الفحص الصحي — HealthController

الملف: apps/api-dotnet/Controllers/HealthController.cs — البادئة api/v1/health ، بلا مصادقة.

| Verb & Path | الطريقة | الوصف          |
|-------------|---------|----------------|
| GET /health | Get     | فحص حيوية بسيط |

الاستجابة:

```
{ "status": "ok", "service": "sarh-api-dotnet", "timestamp": "2026-07-01T09:00:00.000+00:00" }
```

## 8. خلاصة الثوابت الأمنية المُتحقق منها في الشيفرة

- **القيد 4 (مقاومة الاستنساخ):** NTAG 424 DNA + رسالة SUN بعدد متدحرج يُتحقق منه خادماً عبر `SunMessage.Verify` وتحديث ذريّ مشروط بـ `last_nfc_counter < counter` (§2.2). لا اعتماد على UID الثابت وحده.
- **دورة PIN:** توليد 6 أرقام، تخزين `bcrypt` فقط، عرض النصّ مرّة واحدة، إسناد عند الإصدار/إعادة الإصدار/إعادة التعيين، ورفض إعادة التعيين لبطاقة ملغاة/منتهية (§1.5). لا يتسرب PIN/مفاتيح إلى `CaptureResponseBody=false` (`audit_log`).
- **SSI/VC:** `did:sov` عبر ACA-Py أو المُصدّر الحتمي البديل، إصدار حتمي التكرار وأفضل-جهد لا يُفشل التدقق، وقراءة عبر (§3) `GET /me/credentials`.
- **البلوكتشين/NFT:** طبقة مجرّدة `stub/real`، تشخيص عبر `GET /blockchain/status`، تحقق حيّ لكل رخصة عبر `chain-check`، ونقل ملكية ذريّ (DB) مع علم `simulated` لكل NFT (§4).
- **سجل التدقيق ملحق-فقط:** `AuditController` للقراءة فقط، مقصور على `super_admin` (§5) `auditor`.



الملفات المرجعية الرئيسية: apps/api-

```
lockchainController,AuditController,DemoDataController,HealthController,MeController}.cs  
و apps/api- ، apps/api-dotnet/Nfc/* و apps/api-dotnet/DigitalIdCards/* ،  
و apps/api- ، apps/api-dotnet/Blockchain/* و dotnet/Ssi/*  
. dotnet/Workflow/{NftsService,TransferService,ChainCheckResult}.cs
```

# فئات الواجهة الخلفية وخدماتها — الجزء الأول

يوثق هذا الفصل الفئات الخلفية (C# / .NET 8) لخمس وحدات نطاقية أساسية في منصة صرح: وحدة المواطنين (Citizens)، وحدة العقارات (Properties)، وحدة بطاقات الهوية الرقمية (DigitalIdCards)، وحدة الاتصال قريب المدى (Nfc)، ووحدة الموظفين (Officers). جميع هذه الوحدات تتبع النمط ذاته: فئة خدمة (\*Service) تحمل منطق العمل وتتلقى تبعياتها عبر الحقن (constructor injection)، ومجموعة من كائنات نقل البيانات (DTOs) وكائنات العرض (\*View) (المعرّفة في ملف \*Dtos.cs مجاور. تُستدعى الخدمات من متحكّمات (Controllers) خارج نطاق هذه الوحدات (في apps/api-dotnet/Controllers/، ويُشار إلى مساراتها عند اللزوم فقط لتوضيح كيفية استهلاك كل دالة.

القواعد المشتركة المرصودة في الشيفرة:

- التحقق من الصلاحية يتم عبر `CurrentUser actor` الممرّر من المتحكّم، حيث يُميّز الموظف عن المواطن بحقلي `actor.OfficerId` و `actor.CitizenId`، والدور عبر `actor.Role`، ونطاق المنطقة عبر `actor.RegionId`.
- الترتيم يعتمد المؤشّر (cursor) على عمود زمني تنازلي مع نمط `Take(limit + 1)` لاستخلاص المؤشّر التالي.
- البحث النصّي يهرّب محارف `LIKE` الخاصّة ( `_` ، `%` ، `[]` ) قبل تكوين النمط.
- الأخطاء تُرمى عبر `SarhException` ( / `Conflict` / `Validation` / `NotFound` / `Forbidden` / `Unauthorized` / `Upstream` )، وتصادم القيود الفريدة في SQL Server يُلتقط برقمي الخطأ 2601 و 2627.
- الإشعارات تُرسَل عبر `NotificationsService`.

## وحدة المواطنين — Citizens

مسؤولية هذه الوحدة إدارة السجل المدني للمواطن: الإنشاء، والاستعراض المُرقّم مع تحجيم النطاق الجغرافي، والاطّلاع، والتعديل الجزئي (patch). أبرز منطقتها هو ربط تعديل بيانات الهوية المدنية الأساسية (الاسم الرباعي وتاريخ الميلاد) بإعادة احتساب بصمة `data_hash` لكل بطاقة هوية رقمية حيّة يملكها المواطن، حفاظاً على تزامن السجل الخادمي مع ما هو مطبوع/مكتوب على الشريحة.

**CitizensService**

apps/api-dotnet/Citizens/CitizensService.cs

الغرض: كامل منطق العمل الخاص بالمواطنين. تُحقّق التبعية `SarhDbContext db` و `NotificationsService notifications`.

| الدالة       | التوقيع (#C)                                                                                                                 | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CreateAsync  | <pre>Task&lt;CitizenView&gt; CreateAsync(CreateCitizenDto dto, CurrentUser actor, CancellationToken ct)</pre>                | <p>إنشاء مواطن جديد. حصريّ للموظف (</p> <p>actor.OfficerId غير null وإلا</p> <p>Forbidden). بيني كيان Citizen جديداً،</p> <p>يحوّل BirthDate إلى DateTime عند</p> <p>منتصف الليل، ويصغّر البريد (</p> <p>ToLowerInvariant). يضبط</p> <p>Nationality = "Libyan" صراحةً لأن</p> <p>العمود NOT NULL DEFAULT N'Libyan'</p> <p>وEF يرسل الخاصية في جملة INSERT. عند</p> <p>تصادم قيد فريد يُرمى Conflict. يُرسل</p> <p>إشعار تأكيد تسجيل (alsoSms: true).</p> |
| ListAsync    | <pre>Task&lt;CursorPage&lt;CitizenView&gt;&gt; ListAsync(ListCitizensQuery q, CurrentUser actor, CancellationToken ct)</pre> | <p>استعراض مُرقّم للمواطنين النشطين (</p> <p>IsActive). حصريّ للموظف. يحجم النطاق</p> <p>للمناطق: من ليس super_admin أو</p> <p>auditor يُقصر على actor.RegionId</p> <p>(ومحاولة طلب منطقة أخرى تُرمى</p> <p>Forbidden)؛ أما هما فيمكنهما التصفية بأيّ</p> <p>RegionId. يدعم مؤشراً على CreatedAt ،</p> <p>وبحثاً نصيّاً (≤ حرفين) عبر LIKE على الاسم</p> <p>الرباعي والبريد والهاتف و</p> <p>LegacyNationalNo .</p>                                      |
| GetByIdAsync | <pre>Task&lt;CitizenView&gt; GetByIdAsync(Guid id, CurrentUser actor, CancellationToken ct)</pre>                            | <p>جلب مواطن بالمعرّف. المواطن لا يرى إلا</p> <p>نفسه (actor.Role == "citizen" &amp;&amp;</p> <p>actor.CitizenId != id ← Forbidden</p> <p>). يرمي NotFound عند الغياب.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UpdateAsync  | <pre>Task&lt;CitizenView&gt; UpdateAsync(Guid id, UpdateCitizenDto dto, CurrentUser actor, CancellationToken ct)</pre>       | <p>تعديل جزئي حصريّ للموظف. دلالة = null</p> <p>دون تغيير. يرصد تغيّر حقول الهوية</p> <p>الأساسية ( , FirstNameAr</p> <p>FatherNameAr , GrandfatherNameAr ,</p> <p>و , FamilyNameAr , BirthDate</p> <p>LegacyNationalNo ) في راية</p> <p>identityChanged ؛ فإن تغيّرت أيّ منها</p> <p>استدعى</p> <p>RefreshCardIdentityHashesAsync . عند</p> <p>التصادم الفريد يُرمى Conflict . إذا تغيّرت</p>                                                           |

| الدالة | التوقيع (#C) | الوصف                                                           |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |              | الهوية أُرسل إشعار ( alsoSms: true ) بأن إعادة الإصدار قد تلزم. |

منطق مهم — تزامن بصمة البطاقة عند تغيّر الهوية:

الدالة الخاصة RefreshCardIdentityHashesAsync(Citizen c, CurrentUser actor, Cancellation token ct) تجلب كلّ البطاقات التي حالتها ليست revoked ولا expired ، وتعيد لكلّ منها احتساب DataHash عبر IdentityHash.Compute(c, card.DigitalIdNumber) ، ثمّ تُضيف سجلاً في IdIssuanceHistory من نوع Action = "identity-updated" يوثّق أنّ تحديث الهوية أعاد احتساب البصمة. البطاقات الملغاة/المنتهية تُترك على بصمتها التاريخية.

الدالة المساعدة الخاصة IsUnique(DbUpdateException ex) تُرجع true إذا كان InnerException من نوع SqlException برقم 2627 أو 2601 .

المتحكّم المستهلك: apps/api-dotnet/Controllers/CitizensController.cs (المسار الأساسي api/v1/citizens).

| الطريقة والمسار             | الدور المسموح                              | يستدعي       |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| POST /api/v1/citizens       | id_issuer , registry_officer , super_admin | CreateAsync  |
| GET /api/v1/citizens        | الأدوار الموظّفة + department_manager      | ListAsync    |
| GET /api/v1/citizens/{id}   | أيّ مستخدم موثّق (المواطن نفسه فقط)        | GetByIdAsync |
| PATCH /api/v1/citizens/{id} | id_issuer , registry_officer , super_admin | UpdateAsync  |

## كائنات نقل البيانات والعرض — Citizens

apps/api-dotnet/Citizens/CitizenDtos.cs

CreateCitizenDto : حمولة الإنشاء. يفرض التحقق: الاسم الأول العربي (MinLength(2) ، والأسماء العربية الرباعية مطلوبة، والجنس (male|female)\$ ، وتاريخ الميلاد مطلوب، والحالة الاجتماعية (اختيارية) ضمن (single|married|divorced|widowed)\$ ، والهاتف {8,15}[0-9]{0-9}\$ ، والبريد صيغة EmailAddress ، و RegionId مطلوب.

UpdateCitizenDto : حمولة التعديل — كلّ الحقول nullable، حيث null تعني «اتركه دون تغيير» لتعدّد التمييز بين «null صريحة» و«غائبة» في System.Text.Json . توثّق تعليقات الشيفرة

أنّ تعديل حقول الهوية الأساسية يعيد اشتقاق `data_hash` للبطاقة.

`ListCitizensQuery : Cursor` ، و `Limit` مقيد `Range(1, 100)` بقيمة افتراضية 20، و `q` (مربط من `q`)، و `RegionId` (مربط من `region_id`).

`CitizenView` : كائن العرض المُعاد. يحمل الدالة الساكنة `From(Citizen c)` التي تُسقط الكيان إلى العرض. يتضمّن `Nationality` و `IsActive` وطابعي `CreatedAt / UpdatedAt`.

```
public sealed class CreateCitizenDto
{
    [Required, MinLength(2), MaxLength(64)] public string FirstNameAr { get; set; } = "";
    [Required, MaxLength(64)] public string FatherNameAr { get; set; } = "";
    [Required, MaxLength(64)] public string GrandfatherNameAr { get; set; } = "";
    [Required, MaxLength(64)] public string FamilyNameAr { get; set; } = "";
    [Required, RegularExpression("^(male|female)$")] public string Gender { get; set; } =
    [Required] public DateOnly BirthDate { get; set; }
    [Required] public int RegionId { get; set; }
    // MotherNameAr، LegacyNationalNo، حقول اختيارية: أسماء إنجليزية ...
    // FamilyBookNo، BirthPlace، MaritalStatus، Phone، Email،
    // MunicipalityId، AddressAr، PhotoPath، SignaturePath
}
```

## وحدة العقارات — Properties

مسؤولية هذه الوحدة تسجيل قطع الأراضي والعقارات والتحقّق الهندسي منها. المبدأ الحاكم (قاعدة CLAUDE.md رقم 8): **المساحة تُشتقّ من المضلّع المرسوم، لا من الطول × العرض؛ يُعيد الخادم احتساب المساحة سلطوياً عبر `geography.STArea()` ويتحقّق ضمن  $\pm 5\%$ . تتعامل الوحدة كذلك مع منع تكرار المركز (centroid) بين العقارات المعتمدة (حجب صارم)، وتنبيه المُراجع إلى تداخل المضلّعات (تحذير ناعم، لا حجب — قاعدة رقم 3)، وفرض الأدلّة الإلزامية (صورة موقع + كروكي) عند الإرسال.**

### GeoJsonPolygon

`apps/api-dotnet/Properties/GeoJsonPolygon.cs`

الغرض: تحقّق خفيف من مضمّن GeoJSON وتحويله إلى صيغة WKT الخاصّة بـ SQL Server. فئة ساكنة تعالج فقط الشكل الذي تُصدره صرّح: [ [ { "type": "Polygon", "coordinates": [ [lng,lat], ... ] ] ] } .

| الوصف                                                              | التوقيع (#C)                                                                 | الدالة             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| يتحقّق ثمّ يُحوّل. يُرجع زوجاً من نصّ WKT والنصّ الخام لـ GeoJSON. | static (string Wkt, string GeoJson)<br>ValidateAndConvert(JsonElement input) | ValidateAndConvert |

منطق التحقق بالتفصيل الفعلي:

- يجب أن يكون الإدخال كائناً، ونوعه "Polygon"، وأن تكون `coordinates` مصفوفة بحلقة واحدة على الأقل.
- الحلقة الخارجية يجب أن تحوي `MIN_RING_POINTS = 4` نقاط على الأقل، وكلّ نقطة `[lng, lat]`.
- تُرفض الإحداثيات `NaN / Infinity`، وكذلك ما يخرج عن صندوق ليبيا التقريبي: خط الطول `[9.0, 26.0]`، خط العرض `[19.0, 34.0]`.
- يجب أن تكون الحلقة مُغلّقة (النقطة الأولى تساوي الأخيرة ضمن هامش `1e-9`).
- تُحسب المساحة الموقّعة (signed area)؛ فإن كانت سالبة عُكس ترتيب النقاط لضمان اتجاه عكس عقارب الساعة (CCW) الذي يتوقّعه `STGeomFromText` للحلقة الخارجية في SQL Server geography.
- يُبنى نصّ `POLYGON((lng lat, ...))` باستخدام `InvariantCulture`.

## PropertiesService

apps/api-dotnet/Properties/PropertiesService.cs

الغرض: منطق تسجيل العقار واستعراضه والتحقّق الهندسي والمكاني. التبعيتان `SarhDbContext` و `db` و `NotificationsService notifications`. الثابت `AREA_TOLERANCE_PCT = 5m`.

| الوصف                                                                                                                                                                                                                                                 | التوقيع (#C)                                                                                                                     | الدالة              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| مسار الإرسال الكامل الشرح أدناه).                                                                                                                                                                                                                     | <pre>Task&lt;SubmitResult&gt; SubmitAsync(CreatePropertyDto dto, CurrentUser actor, CancellationToken ct)</pre>                  | SubmitAsync         |
| استعراض مُرَقَّم مع نطاق حسب الدور: يرى ما يملك فقط؛ super_admin / auditor بأيّ منط الأدوار الموظفية تُقد actor.RegionId (ومحاولة الخروج عن Forbidden). يدع Status ، وبحثاً على PropertyCode / ParcelNumber / AddressAr / PlanNumber ، وم . CreatedAt | <pre>Task&lt;CursorPage&lt;PropertyView&gt;&gt; ListAsync(ListPropertiesQuery q, CurrentUser actor, CancellationToken ct)</pre>  | ListAsync           |
| جلب عقار مع إثراء ت المواطن لا يرى إلا م والموظف الإقليمي خارج منطقته. يملأ boundaryPolygon مكانية منفصلة)، و asActiveDispute نشط)، و tionConflicts + ationConflict + . ConflictKind                                                                  | <pre>Task&lt;PropertyView&gt; GetByIdAsync(Guid id, CurrentUser actor, CancellationToken ct)</pre>                               | GetByIdAsync        |
| إعادة رسم حدود الق المساحة والمركز يُعا احتسابهما سلطويّاً د المضلّع الجديد. يفرد الصلاحية عبر izeBoundaryEdit ، ويمكن نقل عقار م                                                                                                                     | <pre>Task&lt;PropertyView&gt; UpdateBoundaryAsync(Guid id, UpdateBoundaryDto dto, CurrentUser actor, CancellationToken ct)</pre> | UpdateBoundaryAsync |



| الوصف                                                                                                                                             | التوقيع (#C)                                                                                                                                                      | الدالة                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| مركز عقار معتمد آخر<br>التحديث ويعيد الإثراء<br>المالك إن كان المُعَدِّ<br>موظفًا.                                                                |                                                                                                                                                                   |                          |
| فحص تداخل مضلّع<br>العقارات المعتمدة ( )<br>'approved' = N'<br>( عبر Intersects<br>وحساب نسبة التداخل<br>نسبة overlap_pct<br>مساحة المضلّع الوارد | Task<IReadOnlyList<PropertyOverlap>><br>OverlapCheckAsync(OverlapCheckDto dto,<br>CancellationToken ct)                                                           | OverlapCheckAsync        |
| إرجاع العقارات ضمن<br>قطر (متر) حول نقط<br>تصاعدياً بالمسافة<br>على STDistance<br>location_point                                                  | Task<IReadOnlyList<PropertyNearby>><br>NearbyAsync(NearbyQuery q,<br>CancellationToken ct)                                                                        | NearbyAsync              |
| سرد مستندات العقار<br>فرض قواعد الوصول<br>(ي) GetByIdAsync<br>استخدامها).                                                                         | Task<IReadOnlyList<PropertyDocumentView>><br>ListDocumentsAsync(Guid propertyId,<br>CurrentUser actor, CancellationToken ct)                                      | ListDocumentsAsync       |
| تحديد موقع ملف ما<br>واحد للبت، بعد فرض<br>الوصول، وتفكيك<br>StoragePath بص<br>bucket>/<path>"                                                    | Task<(string Bucket, string Path, string?<br>MimeType)> ResolveDocumentFileAsync(Guid<br>propertyId, Guid documentId, CurrentUser<br>actor, CancellationToken ct) | ResolveDocumentFileAsync |

منطق مهم — مسار SubmitAsync خطوة بخطوة:

1. ResolveOwnerAsync : إذا كان الفاعل مواطناً فالمالك هو نفسه؛ وأي OwnerCitizenId مختلف يُرمى Forbidden (منع الوكالة/proxy). إذا كان موظفاً ف OwnerCitizenId مطلوب ويجب أن يشير إلى مواطن نشط موجود.
2. EnforceOfficerRegionScope : نطاق المنطقة يُطبّق على الموظف فقط (المواطن يسجّل في أي منطقة). super\_admin / auditor مُستثنيان؛ وغيرهما يجب أن تطابق actor.RegionId قيمة dto.RegionId .

3. التحقق من وجود `region_id` في جدول `Regions` مسبقاً لإرجاع 422 نظيف بدلاً من خطأ FK خام.

4. `ValidateDocuments` : يجب توقّر مستند `site_photo` واحد و `koreky_certificate` واحد على الأقل، وإلا `Validation` .

5. `GeoJsonPolygon.ValidateAndConvert` للحصول على WKT.

6. `ComputeValidationAsync` : يحسب `computed_area` عبر `STArea` ، والفرق النسبي `@diff` ، ويتحقق من تطابق المركز ( `EnvelopeCenter().STEquals` ) مع عقار معتمد. إن تجاوز الفرق 5% يُرمى `Validation` برسالة توضّح المساحتين. وإن وُجد تطابق مركز مع عقار معتمد يُرمى `Conflict` (الحجب الصارم الوحيد).

7. `LocationConflictsForWktAsync` : تداخل ناعم (تحذير) لا يمنع الإنشاء.

8. `CallInsertPropertyAsync` : استدعاء الإجراء المخزّن `dbo.insert_property_with_polygon` (مع `SET QUOTED_IDENTIFIER ON; SET ANSI_NULLS ON` للزمين للمثلثات المكانية) الذي يُرجع معرّف العقار.

9. `InsertDocumentsAsync` : إدراج المستندات (مع ضبط `UploadedAt` صراحةً تفادياً لكتابة `default(DateTimeOffset)`).

10. إن وُجدت `DocumentedAreaSqm` تُحدّث بجملة منفصلة (خارج توقيع الإجراء المخزّن) لغرض تقاطع المراجع.

11. `NextRequestNoAsync` ( `dbo.next_registration_request_no` ) ثم إدراج صفّ في `registration_requests` بحالة `pending` ؛ حيث `submitted_by_citizen_id` هو المالك لا الفاعل.

12. إشعار المراجعين في المنطقة (مع تنبيه خاص عند وجود تضارب موقع) وإشعار المالك باستلام الطلب.

منطق مهم — تصنيف التضارب المكاني:

- `LocationConflictsForWktAsync(wkt, excludeId, ct)` : يعكس `dbo.find_property_location_conflicts` — يُرجع العقارات الحيّة (بالحالات `pending` , `under_review` , `needs_clarification` , `approved` , `minted` , `transferred` , `frozen` ) التي يتقاطع مضلعها بمساحة حقيقية < 1 م<sup>2</sup> (تجاوز خطّ الحدود بمساحة صفر لا يُبلّغ عنه)، ونسبة التداخل نسبةً إلى المضلع المرسل.
- `ClassifyConflict(conflicts)` ( `internal static` ) : يعيد "ownership\_conflict" إذا تداخل مع عقار مُصدّر ( `approved` / `minted` / `transferred` ) عبر المجموعة `IssuedStatuses` ، وإلا "location\_conflict" ، وإلا "none" .

منطق مهم — صلاحية إعادة رسم الحدود ( `AuthorizeBoundaryEdit` ، `private static` ) :

| الدور                                                         | الصلاحية                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>super_admin</code>                                      | أيّ قطعة                                                                                                           |
| <code>registry_officer / reviewer / department_manager</code> | منطقته فقط                                                                                                         |
| <code>citizen</code> (المالك)                                 | ما دامت القطعة في المسار فقط؛ الحالات / <code>approved</code> <code>minted</code> / <code>transferred</code> تُمنع |
| غير ذلك ( <code>auditor / id_issuer</code> ... )              | ممنوع دائماً                                                                                                       |

دوال خاصّة داعمة: `GetBoundaryPolygonGeoJsonAsync` (قراءة `STAsText()` وتحويلها إلى GeoJSON دون تبديل محاور)، `ExecUpdateBoundaryAsync` ، `ApprovedCentroidClashAsync` (يحدّث `STArea`)، `ComputeValidationAsync` ، من `boundary_polygon` ، `location_point` ، `area_sqm` ، `CallInsertPropertyAsync` ، `NextRequestNoAsync` ، `ValidateDocuments` ، `InsertDocumentsAsync` ، `LocationConflictsForPropertyAsync` ، `ValidationRow` .

المتحكّم المستهلك: `apps/api-dotnet/Controllers/PropertiesController.cs` (المسار الأساسي `api/v1/properties` ) يُوجّه إلى هذه الخدمة عبر: `POST /` ( `Submit` ، بحدّ معدّل للكتابة )، `GET /` ، `GET /nearby` ، `POST /overlap-check` ، `GET /{id}` ، `GET /{id}/documents` ، `GET /{id}/documents/{docId}/file` ، `PATCH /{id}/boundary` . (مسارات المراجعة والاعتماد النهائي تستدعي خدمات `ReviewService / LicenseService` خارج نطاق هذا الفصل).

## كائنات نقل البيانات والعرض — Properties

`apps/api-dotnet/Properties/PropertyDtos.cs`

`CreatePropertyDto` : حمولة الإرسال. `PropertyType` ضمن

، و `^(residential|agricultural|commercial|governmental|industrial|mixed)$`

`BoundaryPolygon` من نوع `JsonElement` ، و `AreaSqM` مطلوب `Range(0.01, ...)` (لكنه للتقاطع

فقط — المرجع هو المضلّع)، و `LengthM / WidthM / DepthM` بيانات وصفية اختيارية، و

`DocumentedAreaSqM` اختياري لتقاطع المراجع، و `Documents` قائمة أدلّة، و `OwnerCitizenId`

اختياري (للموظف عند التسجيل نيابةً).

`PropertyDocumentDto` : `DocumentType` ضمن

`y_certificate|sale_contract|inheritance_deed|court_order|site_photo|boundary_map|other)$`

، و `StoragePath` بصيغة `"<bucket>/<path>"` ، مع `FileHash` ، `FileSizeBytes` ، `MimeType` ، `TitleAr` .

`UpdateBoundaryDto` : يحمل `BoundaryPolygon` فقط (المساحة تُعاد حسابياً دائماً؛ التعليق يوضّح أنّ العميل لا يُملّي المساحة).

`PropertyView` : كائن العرض الرئيسي مع الدالة الساكنة `From(Property p)` . أبرز حقوله المحسوبة: `DocumentedAreaDiffPct = |documented - measured| / measured × 100` مقربة لخانتين ( `null` عند غياب أحدهما)؛ وحقول الإثراء التفصيلي التي تُملأ في القراءة المفردة فقط: `BoundaryPolygon` ، `HasActiveDispute` ، `HasLocationConflict` ، `ConflictKind` ، `LocationConflicts` .

كائنات أخرى في الملف: `ListPropertiesQuery` ، `OverlapCheckDto` ، `NearbyQuery` ، `SubmitResult` ، `RegistrationRequestView` ، `ValidationResult` (يحمل `ComputedAreaSqm` ، `AreaDiffPct` ، `LocationConflicts` )، `NearbyResult` ، `OverlapResult` ، `PropertyOverlap` (يحمل `OverlapPct` و `PropertyNearby` ، `PropertyDocumentView` ، `OtherStatus` ) . كما تُعرّف هنا كائنات المراجعة `ReviewDecisionDto` ( `Decision` ضمن `^(approve|reject|needs_clarification)$` )، و `ReviewVc` ، `ReviewDeed` ، `ReviewResult` — وتستهلكها خدمة المراجعة خارج نطاق هذا الفصل.

```
public sealed class ValidationResult
{
    public decimal ComputedAreaSqm { get; init; }
    public decimal? AreaDiffPct { get; init; }
    public IReadOnlyList<PropertyOverlap> LocationConflicts { get; init; } = Array.Empty<P
}
```

## وحدة بطاقات الهوية الرقمية — DigitalIdCards

مسؤولية هذه الوحدة إصدار بطاقات الهوية الرقمية وإدارة دورة حياتها (إصدار، تجميد، إلغاء، إعادة إصدار، تعديل، إعادة تعيين PIN، حذف). تتكامل مع وحدة `Nfc` لسكّ مفاتيح الشريحة، ومع خدمة `SSI` لإصدار بيان (VC) وربط `DID` المحفوظة، ومع `IdentityHash` لبصمة الهوية المقاومة للعبث. فئة الخدمة `DigitalIdCardsService` مُجرّاة ( `partial` ) عبر أربعة ملفات.

### DigitalIdNumberService

الغرض: توليد رقم الهوية الرقمية بصيغة LY-RR-YYYY-SSSSSS-C مع رقم تحقق Luhn حقيقي.

تُحقّن التبعية db SarhDbContext . ملاحظة مهمة موثقة في الشيفرة: دالة SQL

dbo.generate\_digital\_id() تُصدر حالياً رقم تحقق منحللاً ( LEN(base) \* 7 ) % 10 ، لذا

تستدعيها هذه الخدمة لتخصيص التسلسل والتنسيق ثمّ تستبدل رقم التحقق بخانة Luhn حقيقية قبل الإرجاع.

| الدالة      | التوقيع (#C)                                                                        | الوصف                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NextAsync   | Task<string><br>NextAsync(string<br>regionCode, int year,<br>Cancellation token ct) | يتحقق من ( regionCode ( ^[0-9]{2,4}\$ و year ضمن [2024, 2100] ، يستدعي dbo.generate_digital_id ، يفكّ الرقم عبر Parse ، ويعيد تنسيقه بعد استبدال خانة التحقق بـ ComputeLuhn . |
| Parse       | static Parts?<br>Parse(string id)                                                   | يطابق النمط -([0-9]{4})-([0-9]{2,4})-LY^ ، ويعيد Parts أو null .                                                                                                              |
| Format      | static string<br>Format(Parts p)                                                    | يبنى السلسلة LY-{Region}-{Year}-{Serial:D6}-{Check} .                                                                                                                         |
| ComputeLuhn | static int<br>ComputeLuhn(Parts p)                                                  | يحسب خانة Luhn على الحموله + Year + Region . Serial(6)                                                                                                                        |
| IsValid     | static bool<br>IsValid(string id)                                                   | يتحقق من صحّة رقم كامل بمطابقة ComputeLuhn مع خانة التحقق المخزّنة.                                                                                                           |

السجل العام: public sealed record Parts(string Region, int Year, int Serial, int

Check) . الدالة الخاصة LuhnOf(string digits) تطبّق خوارزمية Luhn القياسية.

## IdentityHash

الغرض: بصمة SHA-256 مقاومة للعبث لبيانات الهوية المدنية المرتبطة بالبطاقة (

digital\_id\_cards.data\_hash ،) تُعاد حسابياً كلّما تغيّر أيّ حقل هوية لمطابقتها مع ما كُتب على الشريحة/طُبع.

| الدالة  | التوقيع (#C)                                                      | الوصف                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compute | static string<br>Compute(Citizen c,<br>string<br>digitalIdNumber) | يُبنى<br>إسقاطاً<br>قانونياً<br>مفصلاً بـ<br>,                                                                                                                                     |
|         |                                                                   | بالترتيب<br>، الاسم الرباعي العربي ،<br>BirthDate("yyyy-MM-dd") ، Gender ،<br>LegacyNationalNo ?? ؛ ثم يُرجع SHA-256<br>بصيغة hex صغيرة. الترتيب جزء من العقد ولا يُعاد<br>ترتيبه. |

## DigitalIdCardsService

مُعَرِّفة عبر: `apps/api-dotnet/DigitalIdCards/DigitalIdCardsService.cs` (الرئيسي)، و  
`DigitalIdCardsService.Delete.cs` ، و `DigitalIdCardsService.Pin.cs` ، و  
`DigitalIdCardsService.Update.cs` .

التبعيات المحقونة: `SarhDbContext db` ، `DigitalIdNumberService numbers` ،  
`NfcKeyStoreService keyStore` ، `NotificationsService notifications` ،  
`Sarh.Api.Ssi.ISsiService ssi` ، `IConfiguration config` ، `ILogger log` .

| الوصف                                                                                                                                                                                                             | التوقيع (#C)                                                                                                    | الدالة        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| استعراض مُرقّم: المواطن يرى بطاقته فقط؛ الموظف يرى ما يستعلم عنه ( q.CitizenId ). تصفية بالحالة والبحث على DigitalIdNumber ، ومؤشّر على IssuedAt . يُثري كلّ صفحة بملخص المواطن CardCitizenSummary في جولة واحدة. | Task<CursorPage<CardView>><br>ListAsync(ListCardsQuery q,<br>CurrentUser actor,<br>CancellationToken ct)        | ListAsync     |
| إصدار بطاقة جديدة (انظر آلة الحالة أدناه).                                                                                                                                                                        | Task<IssueCardResult><br>IssueAsync(IssueCardDto dto,<br>CurrentUser actor,<br>CancellationToken ct)            | IssueAsync    |
| تجميد؛ غلاف حول TransitionAsync(..., "frozen", ...)                                                                                                                                                               | Task<CardView> FreezeAsync(Guid cardId, FreezeCardDto dto,<br>CurrentUser actor,<br>CancellationToken ct)       | FreezeAsync   |
| إلغاء؛ غلاف حول TransitionAsync(..., "revoked", ...)                                                                                                                                                              | Task<CardView> RevokeAsync(Guid cardId, RevokeCardDto dto,<br>CurrentUser actor,<br>CancellationToken ct)       | RevokeAsync   |
| إعادة إصدار: يُلغي البطاقة القديمة (دون إشعار الإلغاء) ثمّ يسكّ بطاقة جديدة.                                                                                                                                      | Task<IssueCardResult><br>ReissueAsync(Guid cardId, ReissueCardDto dto, CurrentUser actor, CancellationToken ct) | ReissueAsync  |
| إعادة تعيين PIN ( Pin.cs ).                                                                                                                                                                                       | Task<ResetPinResult><br>ResetPinAsync(Guid cardId, CurrentUser actor, CancellationToken ct)                     | ResetPinAsync |
| تعديل نافذة الصلاحية و/أو تصحيح الهوية ( Update.cs ).                                                                                                                                                             | Task<CardView> UpdateAsync(Guid cardId, UpdateCardDto dto, CurrentUser actor, CancellationToken ct)             | UpdateAsync   |
| حذف صلب للمسؤول العام فقط ( Delete.cs ).                                                                                                                                                                          | Task<DeleteCardResult><br>DeleteAsync(Guid cardId,                                                              | DeleteAsync   |

| الدالة | التوقيع (#C)                                                | الوصف |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|
|        | DeleteCardDto dto, CurrentUser actor, CancellationToken ct) |       |

منطق مهم — آلة حالة الإصدار ( IssueAsync ):

- حصريّ للموظف. يجب أن يكون المواطن موجوداً ونشطاً، وألا تكون له بطاقة active (وإلا Conflict يوجّه لاستخدام /reissue).
- يُنثب مسار الصورة على المواطن إن وُجد، ثمّ يحلّ photoHash عبر ResolvePhotoHash (يقبل PhotoSha256 بصيغة hex 64، وإلا يشتقّ بصمة من مسار التخزين مؤقتاً حتى المرحلة 5).
- يُخصّص digitalIdNumber عبر numbers.NextAsync ، ويحسب expiresAt = now + (ValidityYears ?? 5) ، ويولّد hex بايت 12 + "LY-" ، cardSerial = DataHash عبر IdentityHash.Compute ، ويضبط الحالة active و LastNfcCounter = 0 .
- يمنح البطاقة رمز PIN ابتدائياً عبر AssignNewPin (وإلا يفشل الدخول المبني على PIN دائماً لبطاقة حديثة). يُخزّن hash فقط ويُعاد النصّ مرّة واحدة.
- يحفظ البطاقة (مع التقاط تصادم card\_serial / digital\_id\_number) ، ثمّ يسكّ مفاتيح NFC عبر keyStore.MintForCardAsync ، ويُضيف سجلّ IdIssuanceHistory من نوع issued .
- يصدر بيان الهوية (VC) عبر IssueDigitalIdVcAsync (أفضل-جهد: انقطاع SSI يُنزل إلى DID بديل ولا يُفشل الإصدار)، ويُشعر المواطن (alsoSms: true) .
- يُرجع IssueCardResult حاوياً CardView ، ومفاتيح NFC بصيغة hex ( MetaReadKeyHex , KmsKeyId , SdmFileReadKeyHex ) ، وقالب رابط SUN ، وال PIN.

منطق مهم — الانتقالات ( TransitionAsync ، خاصة):

- حصريّ للموظف. تُمنع أيّ عملية على بطاقة revoked ( Conflict ) ، ويُمنع تجميد بطاقة frozen أصلاً. عند revoked تُختتم RevokedAt و RevokedReason . يُضاف سجلّ في IdIssuanceHistory ، ثمّ يُشعر المواطن بتغيّر الحالة (الإلغاء يُرَقّق بـ SMS). معاملة notify يسمح لإعادة الإصدار بكتّم رسالة «الإلغاء» المخيفة.
- منطق مهم — إعادة الإصدار ( ReissueAsync ): تُلغي القديمة بـ notify: TransitionAsync(… , false) ، وتشتقّ المنطقة من الرقم القديم عبر ParseRegionFromDigitalId . افتراضياً تسكّ رقماً جديداً لأن digital\_id\_number فريد NOT NULL والصفّ القديم يبقى للتدقيق؛ ولا تُبقي الرقم



القديم إلا إذا كان `KeepDigitalIdNumber == true` . تمنح البطاقة الجديدة PIN جديداً وتُشعر بـ SMS.

منطق مهم — ربط DID المحفوظة ( `IssueDigitalIdVcAsync` ، خاصة): يستدعي `ssi.IssueDigitalIdVcAsync` ؛ ولأن DID المحفوظة ثابت للمواطن بينما عمود `did` فريد ( `ux_did_cards_did` )، يُفرغ الـ DID من أي بطاقة سابقة للمواطن قبل الحفظ حتى لا تصطدم إعادة الإصدار. عند الفشل يُرفق DID بديل عبر `AttachPlaceholderVc` ( `did:placeholder:LY:` ) `{guid}`.

منطق مهم — التعديل ( `UpdateAsync` في `Update.cs` ): حصري للموظف، ولا يُسمح إلا والبطاقة `active` (وإلا `Conflict` ). نوعان من التغيير: (1) نافذة الصلاحية — `ExpiresAt` المطلقة تسبق `ValidityYears` ( `IssuedAt + N =` )، ويجب أن تكون في المستقبل وبعد الإصدار؛ يُسجل التغيير كـ (2) `updated` . تصحيح الهوية عبر `ApplyIdentityEditsAsync` الذي يطبق الأسماء/تاريخ الميلاد على المواطن (قيمة فارغة = دون تغيير حماية من مسح اسم)، يُزامن `FullNameAr` ، ويعيد احتساب `DataHash` لكل بطاقة حيّة مع سجل `identity-updated` . يجب أن يُحدث أحد النوعين تغييراً فعلياً (وإلا `Validation` أو لا-عمل).

منطق مهم — إعادة تعيين `ResetPinAsync` ( `Pin.cs` ) PIN حصري للموظف، يُمنع لبطاقة `revoked / expired` ، يمنح PIN جديداً عبر `AssignNewPin` ، ويُشعر بـ SMS دون تضمين الرمز. الدالة `AssignNewPin(DigitalIdCard card)` ( `internal static` ) هي المصدر الوحيد لمنح PIN (إصدار/إعادة إصدار/إعادة تعيين): تولّد رمزاً رقمياً من 6 خانات عبر `GenerateNumericPin` ، وتخزن `bcrypt (cost 10)` في `PinHash` مع `PinSetAt` ، وتعيد النصّ مرّة واحدة.

منطق مهم — الحذف الصلب ( `DeleteAsync` ): `Delete.cs` للمسؤول العام فقط ( `super_admin` )، يزيل فيزيائياً ضمن معاملة واحدة: أولاً سجلّات `id_issuance_history` (FK غير متتالي)، ثم `nfc_card_secrets` ( `ON DELETE CASCADE` ) لكن يُحذف صراحةً لعدّ الصفوف)، ثم صفّ البطاقة. يُشعر المواطن إن كانت البطاقة حيّة ( `active / frozen` )، ويسجل الحذف في `audit_log` عبر مرشّح المتحكّم.

الدوال المساعدة الخاصة: `ResolvePhotoHash` ، `AttachPlaceholderVc` ، `SunUrlTemplate` (يقراً `Sarh:NfcSunBaseUrl` أو المتغيّر البيئي أو الافتراضي ( `https://verify.sarh.ly/v` )، `RandomHexUpper` ، `ParseRegionFromDigitalId` ، `IsUnique` / `UNIQUE_VIOLATION` ، `UNIQUE_VIOLATION_INDEX` .

المتحكّم المستهلك: `apps/api-dotnet/Controllers/DigitalIdCardsController.cs` (المسار `api/v1/digital-id-cards` ):

| الطريقة والمسار      | الدور المسموح                              | يستدعي        |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------|
| GET /                | أيّ مستخدم موثّق                           | ListAsync     |
| POST /issue          | id_issuer , super_admin                    | IssueAsync    |
| POST /{id}/freeze    | id_issuer , super_admin , registry_officer | FreezeAsync   |
| POST /{id}/revoke    | id_issuer , super_admin                    | RevokeAsync   |
| POST /{id}/reissue   | id_issuer , super_admin                    | ReissueAsync  |
| POST /{id}/reset-pin | id_issuer , super_admin                    | ResetPinAsync |
| PATCH /{id}          | id_issuer , super_admin                    | UpdateAsync   |
| DELETE /{id}         | super_admin                                | DeleteAsync   |

## كائنات نقل البيانات والعرض — DigitalIdCards

apps/api-dotnet/DigitalIdCards/DigitalIdDtos.cs (بالإضافة إلى DeleteCardDto / DeleteCardResult في ...Delete.cs و ResetPinResult في ...Pin.cs).

CitizenId : IssueCardDto و RegionCode مطلوبان، مع Year و ValidityYears و PhotoBucket / PhotoPath / PhotoSha256 اختياريّة. FreezeCardDto / RevokeCardDto : Reason مطلوب. ReissueCardDto : Reason + KeepDigitalIdNumber?

UpdateCardDto : يحمل ExpiresAt? , ValidityYears? , Reason? وحقول تصحيح الهوية الاختياريّة، مع الخاصيّة المحسوبة HasIdentityEdits (صحيحة إن ورد أيّ اسم أو تاريخ ميلاد).

CardView : كائن العرض مع From(DigitalIdCard c, CardCitizenSummary? citizen) ؛ يتضمّن LastNfcCounter , LastNfcTapAt , DataHash , PhotoHash , Did ، وملخّص المواطن.

IssueCardResult : يحمل Card ، و NfcKeys ( IssueCardNfcKeys : مفاتيح KmsKeyId + hex ) ، و Pin (يُعرّض مرّة واحدة للموظف المُصدّر). و SunUrlTemplate ،

```
public sealed class UpdateCardDto
{
    public DateTimeOffset? ExpiresAt { get; set; }

    [Range(1, 20)] public int? ValidityYears { get; set; }

    [MaxLength(500)] public string? Reason { get; set; }

    [MaxLength(100)] public string? FirstNameAr { get; set; }

    // ... FatherNameAr, GrandfatherNameAr, FamilyNameAr, BirthDate

    public bool HasIdentityEdits =>
        FirstNameAr is not null || FatherNameAr is not null ||
        GrandfatherNameAr is not null || FamilyNameAr is not null ||
        BirthDate is not null;
}
```

## وحدة الاتصال قريب المدى — Nfc

مسؤولية هذه الوحدة كامل تشفير بطاقات NTAG 424 DNA وفق آلية SUN (Secure Unique NFC): سكّ مفاتيح لكل بطاقة وتغليظها عند السكون، وترميز/فكّ رسالة SUN والتحقّق منها بمقاومة إعادة التشغيل (rolling counter) وفق قاعدة CLAUDE.md رقم 4. التنفيذ يعكس نظيره في NestJS «بايتاً ببايت» لضمان التشغيل البيني.

### AesCmac

apps/api-dotnet/Nfc/AesCmac.cs

الغرض: تنفيذ AES-CMAC (RFC 4493) يدويّاً بمفاتيح AES-128 فقط (التي تستعملها رسائل SUN). فئة `internal static`.

| الوصف                                                                                                                                                                                                                                                    | التوقيع (#C)                                                 | الدالة               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| يحسب CMAC لرسالة برمز مفتاح 16 بايت (وإلا <code>ArgumentException</code> ). يستعمل AES في وضع ECB بلا حشو، يولّد المفتاحين الفرعيين <code>K1 / K2</code> ، ويعالج الكتلة الأخيرة (مكتملة أو مبطنّة بـ <code>0x80</code> ) بثابت <code>Rb = 0x87</code> . | <pre>static byte[] Compute(byte[] key, byte[] message)</pre> | <code>Compute</code> |

### SunMessage

الغرض: ترميز وفكّ والتحقّق من رسالة SUN وفق §11 NXP AN12196. فئة `static`.

| الدالة   | التوقيع (#C)                                                                                                                                       | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verify   | <code>static DecodedSun<br/>Verify(SunKeys keys,<br/>string piccDataHex,<br/>string cmacHex)</code>                                                | يفكّ بيانات PICC (16 بايت) بـ <code>MetaReadKey</code> عبر AES-128 CBC بمتجه تهيئة صفري، يتحقّق من وسم <code>0xC7</code> ) <code>PiccDataTagUidAndCounter</code> ، يستخرج <code>uid</code> (7 بايت) و <code>counter</code> (3 بايت LE)، يشتقّ مفتاح جلسة CMAC، يحسب CMAC على مدخل فارغ ويأخذ نصفه القصير، ثمّ يقارن بـ <code>FixedTimeEquals</code> . أيّ فشل يرمي <code>. SunDecodeException</code> . |
| Encode   | <code>static (string<br/>PiccDataHex, string<br/>CmacHex) Encode(SunKeys<br/>keys, byte[] uid, int<br/>counter, byte[]?<br/>padding = null)</code> | يبنّي نصّ PICC العكسي: كتلة 16 بايت (وسم + UID + عدّاد + حشو 5 بايت عشوائي)، يشفّرها بـ CBC، ويشقّ CMAC القصير. يتحقّق من طول (7) UID ونطاق العدّاد ( $\geq 0xFFFF$ ).                                                                                                                                                                                                                                 |
| ParseUrl | <code>static ParsedUrl<br/>ParseUrl(string input)</code>                                                                                           | يستخرج معاملي الاستعلام <code>picc_data</code> / <code>p</code> و <code>c</code> / <code>uid</code> (وتلميح <code>u</code> اختياريًا) يرمي <code>SunDecodeException</code> عند غياب <code>c</code> / <code>p</code> . تلميح UID المشوّه يُطرح بصمت.                                                                                                                                                    |

منطق مهم — اشتقاق مفتاح الجلسة ( `DeriveSessionCmacKey` ، خاصّة): يبنّي `SV2 =`  
`SV2_PREFIX(6) || UID(7) || Counter(3 LE)` بطول 16 بايت (البادئة `3C C3 00 01 00 80`)، ثمّ  
يحسب `AesCmac.Compute(masterKey, sv2)`. والدالة `TakeShortCmac` تأخذ البايتات الفردية ( `i*2+1` ) لتكوين 8 بايت.

الكائنات المصاحبة: `SunKeys` ( `DecodedSun` ، `SdmFileReadKey` ، `MetaReadKey` ، `Uid` )، `SunDecodeException` ( `Counter` (يحمل `Reason`)، و `ParsedUrl` ( `CmacHex` ، `PiccDataHex` )، `UidHex?`).

## NfcKeyStoreService

apps/api-dotnet/Nfc/NfcKeyStoreService.cs

الغرض: تغليف مفاتيح NFC لكلّ بطاقة عند السكون بـ AES-256-GCM باستعمال `KMS_MASTER_KEY` (32 بايت hex من الإعدادات/البيئة). الثوابت: `LocalKmsKeyId = "local:v1"`

WrapAlg = "AES-256-GCM" . يتحقّق المُنشئ من طول المفتاح (hex 64) وإلا يرمي  
 . InvalidOperationException

| الوصف                                                                                                                                                                                                    | التوقيع (#C)                                                         | الدالة           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| يولّد مفتاحي sdm / meta عشوائيين (16 بايت لكلٍ)، يغلفهما ويخزّنهما في nfc_card_secrets ، يُثبّت NfcSignatureKeyId على البطاقة، ويعيد المفاتيح بنصّها الصريح مرّة واحدة لتكتبها محطة الإصدار على الشريحة. | Task<SunKeys><br>MintForCardAsync(Guid cardId, CancellationToken ct) | MintForCardAsync |
| يجلب السّر للبطاقة ( NotFound عند الغياب)، يتحقّق من WrapAlg و KmsKeyId (وإلا Upstream )، ويفكّ التغليف ليعيد SunKeys .                                                                                  | Task<SunKeys><br>LoadForCardAsync(Guid cardId, CancellationToken ct) | LoadForCardAsync |

الدالتان الخاصّتان Wrap / Unwrap تستعملان AesGcm بمتّجه تهيئة 12 بايت ووسم 16 بايت مُلحق بالنصّ المشفّر.

## NfcService

apps/api-dotnet/Nfc/NfcService.cs

الغرض: منطق تسجيل ترميز الشريحة والتحقّق من النقرة (tap). التبعيتان SarhDbContext db و NfcKeyStoreService keyStore .

| الدالة             | التوقيع (#C)                                                                                                           | الوصف                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RecordEncodedAsync | <pre>Task&lt;EncodeCardResult&gt; RecordEncodedAsync(EncodeCardDto dto, CurrentUser actor, CancellationToken ct)</pre> | <p>نداء استرجاعي من محطة الإصدار بعد كتابة الشريحة. حصري للموظف. يربط NfcUid (بالأحرف الكبيرة) بالبطاقة، ويصقّر LastNfcCounter . يرفض ربط شريحة مختلفة ببطاقة مربوطة سلفاً، أو ربط UID مستعمل في بطاقة أخرى ( Conflict ).</p> |
| VerifyTapAsync     | <pre>Task&lt;VerifySunResult&gt; VerifyTapAsync(VerifySunDto dto, CancellationToken ct)</pre>                          | <p>التحقق العلني من نقرة SUN (انظر أدناه).</p>                                                                                                                                                                                |

منطق مهم — التحقق من النقرة ( VerifyTapAsync ):

- عام (بلا مصادقة) — مفاتيح الشريحة هي السر. ExtractParts يستخرج / piccDataHex uidHex? / cmacHex من Ur1 أو من C / P ، وأي فشل استخراج يرمي Unauthorized .
- المرشّحون: البطاقات active أو frozen . مسار سريع O(1) حين تُطابق NfcUid التلميح؛ وإلا يفحص المرشّحين بالقوة الغاشمة (يغطي الشرائح القديمة دون SDMUIDOffset ).
- لكل مرشّح: يُحمّل مفاتيحه، يتحقّق عبر SunMessage.Verify (فشل التشفير ← المرشّح التالي)، ويطابق UID المفكوك مع المسجّل.
- **فحوص الحالة:** Forbidden ← frozen / revoked ، ومنتھية الصلاحية ← Forbidden .
- **مقاومة إعادة التشغيل:** يُرفض decoded.Counter <= LastNfcCounter ( Unauthorized ). ثمّ تحديث شبه-ذريّ مشروط WHERE last\_nfc\_counter < {counter} ؛ فإن لم يتأثّر صفّ (سباق) رُمي Unauthorized .
- عند النجاح يُرجع VerifySunResult مع بيانات المواطن العلنية (الاسم الكامل، الصورة، المنطقة). كلّ الإخفاقات النهائية تُرمي Unauthorized بعمومية لعدم تسريب أيّ فحص فشل.

المتحكّم المستهلك: apps/api-dotnet/Controllers/NfcController.cs (المسار: api/v1/nfc)

POST /encode (موظّف RecordEncodedAsync ← id\_issuer / super\_admin ، و POST /verify ( VerifyTapAsync ← AllowAnonymous )

## كائنات نقل البيانات — Nfc

apps/api-dotnet/Nfc/NfcDtos.cs

```
^[0-9a-fA-F]{14}$ . EncodeCardResult / بنمط NfcUid و مطلوب، EncodeCardDto : CardId
P? / C? . VerifySunResult أو VerifySunDto : Uri? . تأكيد الربط. EncodedCardSummary
Id , FullNameAr , ) VerifySunCitizen و , CardId , DigitalIdNumber , Status , Counter
.( PhotoPath? , RegionId?
```

## وحدة الموظفين — Officers

مسؤولية هذه الوحدة إدارة حسابات الموظفين: الاستعراض، والاطّلاع، والإنشاء، والتعديل، والتفعيل/الإيقاف، وإعادة تعيين كلمة المرور. تربط كلّ موظف بحساب مصادقة ( AuthUser ) وتُبقى دور الموظف متزامناً في raw\_app\_meta\_data .

### OfficersService

apps/api-dotnet/Officers/OfficersService.cs

الغرض: منطق حسابات الموظفين. التبعيتان SarhDbContext db و NotificationsService notifications . المجموعة ValidRoles تضبط الأدوار المسموحة: super\_admin , registry\_officer , id\_issuer , auditor , reviewer , department\_manager .

| الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التوقيع (#C)                                                                                                   | الدالة             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| استعراض مُرَقَّم حصريّ للموظف.<br>تجسيم النطاق: من ليس<br>super_admin / auditor<br>يُقتصر على منطقته. تصفية بـ<br>IsActive و Role ، ومؤشر<br>على CreatedAt ، وبحث على<br>الاسم/رقم الموظف/البريد/<br>الهاتف.                                                                                     | Task<CursorPage<OfficerView>><br>ListAsync(ListOfficersQuery q,<br>CurrentUser actor,<br>CancellationToken ct) | ListAsync          |
| جلب موظف؛ حصريّ للموظف،<br>ومن ليس super_admin /<br>auditor لا يرى خارج منطقته (Forbidden).                                                                                                                                                                                                      | Task<OfficerView><br>GetByIdAsync(Guid id, CurrentUser<br>actor, CancellationToken ct)                         | GetByIdAsync       |
| إنشاء موظف: يتحقّق من صحّة<br>الدور، ومن عدم تكرار البريد ورقم<br>الموظف ( Conflict ). ينشئ<br>AuthUser بكلمة مرور bcrypt<br>(cost 12) مع<br>raw_app_meta_data =<br>{ "sarh_role": "..."}, ثمّ<br>صفت Officer بصلاحيات<br>Permissions ?? "{}"<br>ونشط، ويُرسِل إشعار ترحيب (دون<br>كلمة المرور). | Task<OfficerView><br>CreateAsync(CreateOfficerRequest<br>req, CancellationToken ct)                            | CreateAsync        |
| تعديل جزئي؛ يتحقّق من الدور،<br>ويعالج تعارض البريد/رقم<br>الموظف، ويُزامن البريد والدور<br>مع AuthUser )<br>raw_app_meta_data ( يُشعر<br>الموظف فقط عند تغيّر مؤثّر في<br>الوصول (دور/منطقة/صلاحيات).                                                                                           | Task<OfficerView><br>UpdateAsync(Guid id,<br>UpdateOfficerRequest req,<br>CancellationToken ct)                | UpdateAsync        |
| تفعيل/إيقاف الحساب، مع إشعار<br>مناسب.                                                                                                                                                                                                                                                           | Task<OfficerView><br>SetActiveAsync(Guid id, bool<br>isActive, CancellationToken ct)                           | SetActiveAsync     |
| إعادة تعيين كلمة المرور ( ≤ 8<br>أحرف) على AuthUser بـ                                                                                                                                                                                                                                           | Task ResetPasswordAsync(Guid id,<br>string newPassword,                                                        | ResetPasswordAsync |



| الدالة | التوقيع (#C)          | الوصف                                                       |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
|        | CancellationToken ct) | bcrypt (cost 12)، ويُشعر الموظف (دون تضمين الكلمة الجديدة). |

المتحكم المستهلك: `apps/api-dotnet/Controllers/OfficersController.cs` (المسار `api/v1/officers`):

| الطريقة والمسار           | الدور المسموح                                       | يستدعي             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| GET /                     | super_admin , auditor , registry_officer , reviewer | ListAsync          |
| GET /{id}                 | super_admin , auditor , registry_officer , reviewer | GetByIdAsync       |
| POST /                    | super_admin                                         | CreateAsync        |
| PATCH /{id}               | super_admin                                         | UpdateAsync        |
| POST /{id}/set-active     | super_admin                                         | SetActiveAsync     |
| POST /{id}/reset-password | super_admin                                         | ResetPasswordAsync |

## كائنات نقل البيانات والعرض — Officers

`apps/api-dotnet/Officers/OfficerDtos.cs`

`ListOfficersQuery` : `Cursor` , `Limit` ( `Range(1, 100)` ، افتراضي 20 )، `Q` (من `Role` )، `q` `RegionId` (من `IsActive` )، `region_id` (من `is_active` ).

`CreateOfficerRequest` : `Email` ( `EmailAddress` )، و `Password` ( `MinLength(8)` )، و `FullNameAr` ( `MinLength(2)` )، و `EmployeeNo` و `Role` مطلوبان، مع حقول اختيارية للمنطقة البلدية/الهاتف/الصلاحيات.

`UpdateOfficerRequest` : كل الحقول اختيارية للتعديل الجزئي. `SetOfficerActiveRequest` : `IsActive` مطلوب. `ResetPasswordRequest` : `NewPassword` ( `MinLength(8)` ).

`OfficerView` : كائن العرض مع `From(Officer o)` ؛ لا يتضمن كلمة المرور ولا مادة الصلاحيات

الخام في هذا الإسقاط، بل: `AuthUserId` , `EmployeeNo` , `FullNameAr` / `FullNameEn` , `Role` ,

وطابعي الوقت. , RegionId / MunicipalityId , Phone / Email , IsActive

# فئات الواجهة الخلفية وخدماتها — الجزء الثاني (وحدات الهوية الرقمية السيادية، البلوكتشين، سير العمل، الإشعارات، النزاعات، التدقيق، الخرائط، والمشاركات)

يؤثّق هذا الفصل الطبقة الخدمية الخلفية لمنصة «صرح» في ثماني وحدات مجالية: `Ssi/` (الهوية السيادية والاعتمادات القابلة للتحقق)، `Blockchain/` (سكّ رخص NFT العقارية على السلسلة)، `Workflow/` (آلة حالة المراجعة والاعتماد والنقل)، `Notifications/` (تسليم الإشعارات والرسائل النصية)، `Disputes/` (الحجوزات والأعباء القانونية)، `Audit/` (سجل التدقيق غير القابل للتعديل)، `Map/` (تغذية GeoJSON للخرائط)، و `Common/` (المساعدات المشتركة). تُستثنى من هذا الفصل ملفات توقيع السند الثلاثة `DeedPdfBuilder.cs` و `DeedSigningService.cs` و `DeedSignature.cs` (يغطّيها فصل التوقيع المخصّص)، ويكتفى هنا بالإشارة إليها عند الارتباط المتبادل.

جميع الخدمات تتبع أنماطاً متكرّرة: **تسليم أفضل-جهد** (best-effort) بحيث لا يُسقط عطلٌ في خدمة خارجية (وكيل SSI، عقدة RPC، بوابة SMS) مسار الاعتماد أو الإصدار؛ **الحياد بين الوضعين** (placeholder/stub مقابل الحيّ) عبر واجهات مشتركة تُنتج نفس الأشكال حتى لا يتفرّع المُستدعي على النمط؛ و**الحوكمة الإقليمية** (region scope) الموحّدة عبر خدمات سير العمل.

## 1. وحدة الهوية السيادية `Ssi/`

توفّر إصدار الاعتمادات القابلة للتحقق (Verifiable Credentials) وإدارة محافظ DID للمواطنين. تقف خلف الواجهة `ISsiService` نسختان تُنتجان نفس الأشكال: `AcaPySsiService` (وكيل Hyperledger Aries حيّ) و `PlaceholderSsiService` (مُصدّر حتمي داخل-العملية للتطوير).

### 1.1 الواجهة `ISsiService`

`apps/api-dotnet/Ssi/ISsiService.cs`

الغرض: السطح الذي تعتمد عليه بقية المنصة لإصدار اعتمادات الهوية الرقمية وسند الملكية. جميع دوال الإصدار أفضل-جهد ومتكافئة الاستدعاء (idempotent): الاستدعاء الثاني لنفس البطاقة/العقار يُعيد الاعتماد القائم بدل التكرار، وعطلٌ عابر في الوكيل لا يُلقي إلى مسار الإصدار/الاعتماد.

| الوصف                                                                                                                | التوقيع                                                                                                               | العضو                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| صحيح عندما يكون<br>المُصدر وكيل ACA-Py<br>حيّاً لا بديلاً حتمياً.                                                    | <code>bool IsLive { get; }</code>                                                                                     | <code>IsLive</code>                   |
| يُعيد محفظة المواطن،<br>منشئاً إياها عند أول<br>استخدام.                                                             | <code>Task&lt;SsiWalletInfo&gt;<br/>EnsureWalletAsync(Guid citizenId,<br/>CancellationToken ct)</code>                | <code>EnsureWalletAsync</code>        |
| يُصدر اعتماد<br><code>DigitalId</code> لبطاقة<br>نشطة؛ <code>null</code> فقط إن<br>انتهى وجود البطاقة أو<br>صاحبها.  | <code>Task&lt;SsiCredentialInfo?&gt;<br/>IssueDigitalIdVcAsync(Guid cardId,<br/>CancellationToken ct)</code>          | <code>IssueDigitalIdVcAsync</code>    |
| يُصدر اعتماد<br><code>PropertyDeed</code> لعقار<br>معتمد؛ <code>null</code> فقط إن<br>انتهى وجود العقار أو<br>مالكه. | <code>Task&lt;SsiCredentialInfo?&gt;<br/>IssuePropertyDeedVcAsync(Guid<br/>propertyId, CancellationToken ct)</code>   | <code>IssuePropertyDeedVcAsync</code> |
| يُبطل اعتماداً بمعرف<br>صّقه؛ <code>false</code> إن لم<br>يوجد.                                                      | <code>Task&lt;bool&gt; RevokeAsync(Guid<br/>credentialId, string reason,<br/>CancellationToken ct)</code>             | <code>RevokeAsync</code>              |
| يسرد اعتمادات المواطن<br>المُصادق عليه لواجهة<br>المحفظة.                                                            | <code>Task&lt;List&lt;SsiCredentialView&gt;&gt;<br/>ListMineAsync(CurrentUser actor,<br/>CancellationToken ct)</code> | <code>ListMineAsync</code>            |

## 1.2 نماذج نقل البيانات `ssiDtos`

`apps/api-dotnet/Ssi/SsiDtos.cs`

| الغرض                                                                                                                                                       | الحقول الرئيسية                                                                                                                                                                                                                                       | الصف                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ناتج <code>EnsureWalletAsync</code> ؛ يزود المُستدعي بـ <code>owner_did</code> لحمولة اعتماد سند الملكية.                                                   | <code>Id</code> , <code>CitizenId</code> , <code>Did</code> , <code>PublicKey</code> , <code>IsLive</code>                                                                                                                                            | <code>SsiWalletInfo</code>     |
| ناتج دوال الإصدار؛ يسمح للمُستدعي بختم معرّف الاعتماد/DID على صفّه (مثل <code>card.did</code> , <code>property.vc_credential_id</code> ) بلا إعادة استعمال. | <code>Id</code> , <code>CredentialId</code> (المخزن)، <code>CredentialType</code> , <code>Did</code> , <code>SchemaId?</code> , <code>CredDefId?</code> , <code>State</code> , <code>IsPlaceholder</code>                                             | <code>SsiCredentialInfo</code> |
| نموذج قراءة موجّه للمحفظة؛ يُطابق <code>snake_case</code> نموذج <code>Flutter</code> <code>VerifiableCredential</code> واحداً لواحد.                        | <code>Id</code> , <code>CredentialType</code> , <code>SchemaId?</code> , <code>CredDefId?</code> , <code>Payload</code> ( <code>JsonElement</code> ) , <code>State</code> , <code>IssuedAt</code> , <code>ExpiresAt?</code> , <code>RevokedAt?</code> | <code>SsiCredentialView</code> |

### 1.3 الإعدادات `SsiOptions`

apps/api-dotnet/Ssi/SsiOptions.cs — مربوطة بالقسم `Sarh:Ssi` .

| المفتاح                                                                                            | الافتراضي | الوصف                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Mode</code>                                                                                  | "auto"    | <code>ACA-Py</code> = <code>auto</code> عند ضبط <code>AdminUrl</code> وإلا البديل: <code>acapy</code> = فرض الوكيل الحيّ (يتراجع بلطف عند الفشل): <code>placeholder</code> = فرض المُصدّر الحتمي. |
| <code>AdminUrl / AdminApiKey</code>                                                                | ""        | قاعدة واجهة إدارة <code>ACA-Py</code> ؛ فارغة ⇐ البديل.                                                                                                                                           |
| <code>DidMethod</code>                                                                             | "sov"     | طريقة DID المضمّنة في <code>DIDs</code> البديلة والمطلوبة من الوكيل.                                                                                                                              |
| <code>DigitalIdSchemaId / DigitalIdCredDefId / PropertyDeedSchemaId / PropertyDeedCredDefId</code> | ""        | معرّفات المخطط/تعريف الاعتماد التي يُنتجها <code>bootstrap-schemas.ts</code> ؛ اختيارية (يُصنّع البديل بدائل مستقرّة).                                                                            |
| <code>UseAcaPy</code> (مشتقة)                                                                      | —         | <code>true</code> عند <code>Mode=acapy</code> ، أو <code>Mode=auto</code> مع <code>AdminUrl</code> غير فارغ.                                                                                      |

### 1.4 القاعدة المجرّدة `SsiServiceBase`

الغرض: تجميع منطق الحفظ والتكافؤ (idempotency) والإبطال والسرد المشترك بين النسختين. تتباعد النسختان فقط عند الخطّافين المجرّدين، أما بقية المنطق (صفوف قاعدة البيانات، منع التكرار، الإبطال، السرد) فمُوحّد هنا.

الأنواع الداخلية:

- `record WalletProvision(string Did, string PublicKey, string? EncryptedSeed, string? AgentEndpoint, string? AcaPyWalletId, string? AcaPyToken)` — كيفية تجسيد المحفظة.

- `record AgentIssue(string State, string? CredExId, string? RevocationRegId, string? SchemaId, string? CredDefId)` — رؤية الوكيل لاعتماد مُصدّر.

| العضو                    | التوقيع                                                                                                                                                                                                            | المنطق الرئيسي                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IsLive                   | <code>abstract bool IsLive { get; }</code>                                                                                                                                                                         | تُنفّذها النسختان.                                                                                                                              |
| Options                  | <code>protected abstract SsiOptions<br/>Options { get; }</code>                                                                                                                                                    | إعدادات النسخة.                                                                                                                                 |
| ProvisionWalletAsync     | <code>protected abstract<br/>Task&lt;WalletProvision&gt;<br/>ProvisionWalletAsync(Citizen<br/>citizen, Cancellation token ct)</code>                                                                               | خطّاف تجهيز المحفظة.                                                                                                                            |
| IssueOnAgentAsync        | <code>protected abstract<br/>Task&lt;AgentIssue?&gt;<br/>IssueOnAgentAsync(SsiWallet<br/>wallet, string credentialType,<br/>IReadOnlyDictionary&lt;string,string&gt;<br/>attributes, Cancellation token ct)</code> | خطّاف الإصدار على الوكيل.                                                                                                                       |
| EnsureWalletAsync        | <code>Task&lt;SsiWalletInfo&gt;<br/>EnsureWalletAsync(Guid citizenId,<br/>Cancellation token ct)</code>                                                                                                            | يستدعي <code>createWalletAsync</code><br><code>IsLive : SsiWalletInfo</code><br><code>. AcaPyWalletId</code>                                    |
| GetOrCreateWalletAsync   | <code>protected Task&lt;SsiWallet&gt;<br/>GetOrCreateWalletAsync(Guid<br/>citizenId, Cancellation token ct)</code>                                                                                                 | يُعيد المحفظة القائمة أو يُنشئها<br>عند <code>DbUpdateException</code><br>( 2601 / 2627 ) ويُعيد تحمي                                           |
| IssueDigitalIdVcAsync    | <code>Task&lt;SsiCredentialInfo?&gt;<br/>IssueDigitalIdVcAsync(Guid cardId,<br/>...)</code>                                                                                                                        | يحمل البطاقة والمواطن، يبيني<br><code>er.DigitalIdAttributes</code><br>، ثم <code>IssueInternalAsync</code><br><code>. digital_id_number</code> |
| IssuePropertyDeedVcAsync | <code>Task&lt;SsiCredentialInfo?&gt;<br/>IssuePropertyDeedVcAsync(Guid<br/>propertyId, ...)</code>                                                                                                                 | يحمل العقار والمالك ومضلع<br>SP)، يبيني السمات، ثم <code>IssuePropertyDeedVcAsync</code><br>بمفتاح منطقي <code>property_code</code>             |
| RevokeAsync              | <code>Task&lt;bool&gt; RevokeAsync(Guid<br/>credentialId, string reason, ...)</code>                                                                                                                               | إن كان مُبطلاً مسبقاً يُعيد <code>RevokeAsync</code><br>ثم <code>RevokeOnAgentAsync</code><br><code>reason / State="revoked"</code>             |
| RevokeOnAgentAsync       | <code>protected virtual Task<br/>RevokeOnAgentAsync(SsiCredential<br/>cred, ...)</code>                                                                                                                            | افتراضياً لا شيء (البديل)؛ تتجاوز                                                                                                               |

| العضو         | التوقيع                                                                   | المنطق الرئيسي                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ListMineAsync | Task<List<SsiCredentialView>><br>ListMineAsync(CurrentUser actor,<br>...) | يسرد اعتمادات محفظة المواد<br>. IssuedAt |

منطق IssueInternalAsync (خاص): يبحث أولاً عن اعتماد حيّ من نفس النوع يحمل نفس المفتاح المنطقي (مطابقة حقل الحمولة عبر PayloadFieldEquals) ويُعيدده كما هو عند وجوده؛ وإلا يستدعي IssueOnAgentAsync داخل try/catch (فشل الوكيل يُسجّل تحذيراً فقط)، ثم يُدرج صفّ SsiCredential بحالة (IsLive ? "offline" : "issued") . agent?.State ?? يُبنى CredentialId بالنمط urn:sarh:vc:{type}:{id} ، و IsPlaceholder يُشتقّ من خلوّ CredExId .

## 1.5 المُصدِر البديل PlaceholderSsiService

apps/api-dotnet/Ssi/PlaceholderSsiService.cs

مُصدِر حتمي داخل-العملية عند غياب وكيل ACA-Py (الافتراضي في التطوير و CI). IsLive => false . تُشتقّ المحافظ من معرّف المواطن ( DeriveLocalDid / DeriveLocalVerkey ) فينحلّ المواطن نفسه دائماً إلى نفس DID لثبات بيانات العرض عبر . pnpm db:reset AcaPyWalletId=null يُعلّم المحفظة كبديلة.

- IssueOnAgentAsync يُصنّع بدائل مخطط/تعريف اعتماد مستقّرة ( / Fallback FallbackCredDef بنمط did:{method}:LY:placeholder:2:{name}:{version} ) ويُعلّم الاعتماد issued مع IsPlaceholder=true (← CredExId=null).

## 1.6 مُصدِر ACA-Py الحيّ AcaPySsiService

apps/api-dotnet/Ssi/AcaPySsiService.cs

مُصدِر حقيقي على وكيل Hyperledger Aries. المحافظ محافظ فرعية متعدّدة المستأجرين، والاعتمادات تُصدّر عبر بروتوكول issue-credential-2.0 . كل نداء أفضل-جهد: عند تعدّر الوصول، يتراجع تجهيز المحفظة إلى DID محليّ حتمي وتُسجّل الاعتمادات بحالة . offline . IsLive => true



| العضو                    | المنطق                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ProvisionWalletAsync     | يُنشئ محفظة فرعية باسم sarh-citizen-{id:N} ومفتاح عشوائي 16 بايت؛ عند فشل الإنشاء ⇒ LocalFallback ؛ ثم CreateDidAsync ؛ عند فشل الـ DID يحتفظ بربط المحفظة الفرعية مع DID محلي. |
| IssueOnAgentAsync        | يختار credDefId حسب النوع؛ إن غاب أو خلا رمز المحفظة يُعيد null (تسجيل offline)؛ وإلا CreateCredentialOfferAsync ويُعيد . AgentIssue                                            |
| RevokeOnAgentAsync       | إن وُجد CredExId ورمز المحفظة يستدعي RevokeCredentialAsync .                                                                                                                    |
| LocalFallback (ساكن خاص) | يبنى WalletProvision بـ DID/verkey محليين.                                                                                                                                      |

## 1.7 عميل الوكيل AcaPyClient

apps/api-dotnet/Ssi/AcaPyClient.cs

غلاف رفيع صامد فوق واجهة إدارة ACA-Py. كل دالة تُعيد false / null عند أي خطأ نقل أو استجابة غير 2xx بعد التسجيل، فتتراجع المُستدِعات بلطف. يُرفق مفتاح الإدارة ( x-api-key ) بكل طلب، وتُضيف نداءات المحافظ الفرعية رمز الحامل (Bearer).

| الدالة                     | التوقيع                                                                                                                                | المسار                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PingAsync                  | Task<bool><br>PingAsync(CancellationTokentoken ct)                                                                                     | GET /status                                           |
| CreateSubWalletAsync       | Task<SubWallet?><br>CreateSubWalletAsync(string walletName, string walletKey, string label, ...)                                       | POST /multitenancy/wallet (نوع askar , إدارة managed) |
| CreateDidAsync             | Task<AgentDid?><br>CreateDidAsync(string token, ...)                                                                                   | POST /wallet/did/create (key_type=ed25519)            |
| CreateCredentialOfferAsync | Task<CredExchange?><br>CreateCredentialOfferAsync(string token, string credDefId, IReadOnlyDictionary<string, string> attributes, ...) | POST /issue-credential-2.0/create (auto_issue=true)   |
| RevokeCredentialAsync      | Task<bool><br>RevokeCredentialAsync(string token, string credExId, string? comment, ...)                                               | POST /revocation/revoke (publish=true)                |

النقل المشترك SendAsync يقتطع القاعدة، يُرفق المفاتيح، ويعالج الأخطاء بالتسجيل تحذيراً وإرجاع null . سجلّات فرعية: record SubWallet(string WalletId, string Token) ، record AgentDid(string Did, string Verkey) ، record CredExchange(string CredExId, string State)

## 1.8 بناء الاعتمادات SsiCredentialBuilder

apps/api-dotnet/Ssi/SsiCredentialBuilder.cs — مساعدات نقيّة بلا آثار جانبية، مشتركة بين النسختين.

| الدالة                 | التوقيع                                                                                                                              | المنطق                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DeriveLocalDid         | <pre>static string DeriveLocalDid(Guid citizenId, string didMethod = "sov")</pre>                                                    | <p>DID محلي حتمي بالنمط did: — {method}:LY:{hex[^16..]}</p> <p>يستخدم لاحقة المعرف السداسي حتى لا تنهار UUIDs العرض (تبدأ كلها بـ 00000000-... ) على نفس DID؛ يُطابق صيغة LicenseService.OwnerDidFor .</p> |
| DeriveLocalVerkey      | <pre>static string DeriveLocalVerkey(Guid citizenId)</pre>                                                                           | <p>مفتاح عام مزيف مستقر = SHA-sarh-ssi-verkey: لسلسلة . {id:N}</p>                                                                                                                                         |
| DigitalIdAttributes    | <pre>static Dictionary&lt;string,string&gt; DigitalIdAttributes(Citizen citizen, string digitalIdNumber, string? photoHash)</pre>    | <p>سمات 1.0: DigitalIdSchema full_name , dob , digital_id_number , photo_hash .</p>                                                                                                                        |
| PropertyDeedAttributes | <pre>static Dictionary&lt;string,string&gt; PropertyDeedAttributes(Property property, string ownerDid, string? polygonGeoJson)</pre> | <p>سمات 1.0: PropertyDeedSchema property_code , owner_did , type , area_sqm , polygon_hash .</p>                                                                                                           |
| PolygonHash            | <pre>static string PolygonHash(string? polygonGeoJson, Guid propertyId)</pre>                                                        | <p>SHA-256 لـ GeoJSON الحدود — المرساة المقاومة للعبث الرابطة بين الاعتماد وشكل القطعة؛ يتراجع إلى تجزئة معرف العقار عند غياب المضلع.</p>                                                                  |
| FullName               | <pre>static string FullName(Citizen c)</pre>                                                                                         | <p>يجمع الأسماء العربية الأربعة متجاهلاً الفارغة.</p>                                                                                                                                                      |

## 2. وحدة البلوكتشين Blockchain/

تُدير سكّ رخص NFT العقارية وتثبت البيانات الوصفية على IPFS. تقف خلف  
IBlockchainService نسختان: StubBlockchainService (مزيّف حتمي، افتراضي في التطوير) و  
EthereumBlockchainService (عميل Nethereum حقيقي).

## 2.1 الواجهة IBlockchainService والنماذج المرافقة

apps/api-dotnet/Blockchain/IBlockchainService.cs

| الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                      | التوقيع                                                                 | العضو                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| "stub" أو "real" .                                                                                                                                                                                                                                                         | string Mode { get; }                                                    | Mode                                       |
| صحيح عندما تُمكن كتابة حقيقية على السلسلة (عقد + مفتاح مضبوطان).                                                                                                                                                                                                           | bool CanSign { get; }                                                   | CanSign                                    |
| تسميات الشبكة/المعيار/العقد المختومة على property_nfts .                                                                                                                                                                                                                   | string { get; }                                                         | Network /<br>Standard /<br>ContractAddress |
| صحة RPC الحية (معرف السلسلة، آخر كتلة، سعر الغاز؛ لا يُلقَى أبداً.                                                                                                                                                                                                         | Task<ChainStatus><br>GetStatusAsync(CancellationTok<br>enToken ct)      | GetStatusAsync                             |
| إيصال معاملة؛ null عند جهل العقدة بالتجزئة.                                                                                                                                                                                                                                | Task<ChainTxStatus?><br>GetTxStatusAsync(string txHash,<br>...)         | GetTxStatusAsync                           |
| سكّ رخصة جديدة.                                                                                                                                                                                                                                                            | Task<MintReceipt><br>MintAsync(MintRequest request,<br>...)             | MintAsync                                  |
| نقل رمز قائم إلى DID مالك جديد.                                                                                                                                                                                                                                            | Task<TransferReceipt><br>TransferAsync(TransferRequest<br>request, ...) | TransferAsync                              |
| يقرأ المالك الحالي من ownerOf(tokenId) .                                                                                                                                                                                                                                   | Task<string?><br>OwnerOfAsync(string tokenId, ...)                      | OwnerOfAsync                               |
| مساعِدات روابط مستكشف الكتل.                                                                                                                                                                                                                                               | string (string)                                                         | ExplorerTxUrl /<br>ExplorerTokenUrl        |
| (دالة افتراضية على الواجهة) الرخصة «محاكاة» إذا CanSign ! أو ContractAddress فارغ أو mintContractAddress != ContractAddress — فحص لكل NFT حتى تبقى الرخص القديمة المسكوكة على عقد stub/أقدم معلّمة محاكاة بعد التحويل لسلسلة حقيقية، فنُخفي الواجهة روابط مستكشفها الميئة. | bool IsSimulatedMint(string?<br>mintContractAddress)                    | IsSimulatedMint                            |

نماذج الحمولة: ChainStatus (لقطة الشبكة الحية: Mode , Network , ContractConfigured , CanSign , Connected , ChainId? , LatestBlock? , GasPriceGwei? , RpcHost? , Error? )، ChainTxStatus ( TxHash , Found , BlockNumber? , Succeeded? )، MintRequest ( PropertyId , OwnerDid , OwnerAddress? , TokenUri , MetadataSha256 )، MintReceipt , TransferRequest ، TransferReceipt . وواجهة IipfsService مع PinJsonAsync / GatewayUrlFor ونموذج IpfsPinResult ( IpfsUri , Cid , Sha256 ).

## 2.2 الإعدادات BlockchainOptions و IpfsOptions

apps/api-dotnet/Blockchain/BlockchainOptions.cs — القسم Sarh:Blockchain .

| المفتاح                                          | الافتراضي          | الوصف                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode                                             | "stub"             | stub مزيف داخل-العملية؛ / ethereum<br>real عميل Web3 حقيقي.                                                                                                                      |
| IsReal (مشتقة)                                   | —                  | صحيح عند real أو ethereum .                                                                                                                                                      |
| Network                                          | "ethereum-sepolia" | تسمية العرض؛ يجب أن تطابق<br>ck_nft_network (الهجرة 028).                                                                                                                        |
| Standard                                         | "ERC-721"          | معياري الرمز.                                                                                                                                                                    |
| ContractAddress / RpcUrl / ApiKey                | ""                 | عنوان العقد ونقطة JSON-RPC ومفتاح المزود.                                                                                                                                        |
| ChainId                                          | 0                  | 0 ← يُشتق من الشبكة عبر<br>EffectiveChainId .                                                                                                                                    |
| MinterPrivateKeyEnc                              | ""                 | مفتاح الساك الخاص المُغلف (AES-256-GCM) عبر<br>KmsCrypto ( — الشكل المفضل للتخزين.                                                                                               |
| MinterPrivateKey                                 | ""                 | مفتاح خام نصي (تطوير/شبكة اختبار فقط)؛ يُسجل<br>تحذيراً عند البدء.                                                                                                               |
| CanSign (مشتقة)                                  | —                  | صحيح عند وجود عقد + أحد مفاتيحي الساك.                                                                                                                                           |
| EffectiveChainId (مشتقة)                         | —                  | خريطة الشبكات المدمجة (،mainnet=1،<br>sepolia=11155111، hoodi=560048، polygon-<br>mainnet=137، amoy=80002، linea-<br>،mainnet=59144، linea-sepolia=59141<br>والافتراضي sepolia). |
| ExplorerTxUrlTemplate / ExplorerTokenUrlTemplate | قوالب<br>etherscan | تُستبدل فيها {token} / {tx} /<br>{contract} .                                                                                                                                    |

IpfsOptions (القسم Mode): Sarh:Ipfs افتراضياً "stub" (يخزن metadata.json محلياً)، و  
GatewayUrl افتراضياً <https://w3s.link/ipfs/> .

## 2.3 المُنْفَذ المزيّف StubBlockchainService

apps/api-dotnet/Blockchain/StubBlockchainService.cs

بديل حتمي داخل-العملية: نفس {tokenId, txHash} يعود لنفس العقار، فنتنتج إعادة الساك بعد  
pnpm db:reset قيماً متوقّعة. ContractAddress . CanSign=false , Mode="stub" مزيّف حتمي

عند غيابه. يشتقّ tokenId ك uint256 عشري من SHA-256 لبذرة |{OwnerDid}| |{PropertyId}|  
 {MetadataSha256} ، و txHash بنمط 64 0x... خانة. GetStatusAsync يبلغ حالة «متّصل» صناعية  
 برقم كتلة يتتبع كتلاً بـ 12 ثانية. GetTxStatusAsync دائماً Found=false (تجزئات ال stub لا توجد  
 على عقدة حقيقية). OwnerOfAsync يُعيد null . في TransferAsync تتضمن بذرة التجزئة الوقت  
 الحالي فتنتج كل إعادة نقل تجزئة جديدة محاكاةً للسلوك الحقيقي.

## 2.4 المُنْفِذ الحقيقي EthereumBlockchainService

apps/api-dotnet/Blockchain/EthereumBlockchainService.cs

عمل EVM حقيقي عبر Nethereum. القراءات ( status / ownerOf / الإيصال) تحتاج RpcUrl فقط، أما الكتابة (mint/transfer) فتحتاج عقداً منشوراً + مفتاح ساكّ ممّول. تُشتقّ معرفّات الرمز/ العنوان بنفس صيغ ال stub فتبقى القطعة المسكوكة تجريبياً محتفظة بمعرفّاتها عند إعادة السكّ الحقيقي.

نقطة تصميمية مهمة: ReadTimeout = 6s يُطبّق على كل قراءة عبر WaitAsync — لأن بعض الشبكات في ليبيا تحجب/تخنق مضيف RPC (نفس سبب حجب بلاطات OSM)، فبدون السقف يتجمّد HttpClient نحو 100 ثانية ويُجمّد طلب «تحقّق من السلسلة» وصفحة NFT.

| العضو                        | المنطق                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GetStatusAsync               | يجمع ChainId / GetBlockNumber / GasPrice ضمن السقف؛ عند الفشل يُعيد Connected=false مع Error بدل رمي استثناء.                                                                          |
| GetTxStatusAsync             | يجلب إيصال المعاملة؛ 1 == receipt.Status?.Value . Succeeded                                                                                                                            |
| OwnerOfAsync                 | يستعلم OwnerOfFunction ؛ ارتداد العقد لرمز غير موجود يُسجّل Debug ويُعيد null (أي «ليس على السلسلة»).                                                                                  |
| MintAsync                    | عند CanSign ! يُحاكي عبر _simFallback ليكمل سير الاعتماد النهائي؛ وإلا يستدعي SafeMintFunction عبر SendRequestAndWaitForReceiptAsync ؛ يرمي SarhException.Upstream إن ارتدّت المعاملة. |
| TransferAsync                | عند CanSign ! يُحاكي؛ وإلا AdminTransferFunction (يتيح للسجل بصفته مالك العقد إعادة تعيين رموز محتجزة بعناوين لا يملكها مواطن — نموذج النقل القانوني).                                 |
| ResolvePrivateKey (ساكن خاص) | يُفضّل النصّي وإلا يفكّ MinterPrivateKeyEnc عبر KmsCrypto ؛ يرمي Upstream عند غياب المفاتيح.                                                                                           |



ربط دوال العقد (تسميات ABC مطابقة لـ `infra/blockchain/SarhPropertyLicense.sol`):

```
SafeMintFunction ( safeMint(address to, uint256 tokenId, string uri) ),
AdminTransferFunction ( adminTransfer(address from, address to, uint256 tokenId) ),
OwnerOfFunction ( ownerOf(uint256) → address ).
```

## 2.5 التشفير KmsCrypto

`apps/api-dotnet/Blockchain/KmsCrypto.cs`

تغليف/فكّ AES-256-GCM قائم بذاته حول 32 ، `Sarh:KmsMasterKey` ( `KMS_MASTER_KEY` بايت سداسي). يحزم كل شيء في سلسلة `base64` واحدة `[IV 12][ciphertext][tag 16]` — وهي ما يحمله `MinterPrivateKeyEnc` ، فيعيش مفتاح الساك في الإعدادات بلا صفّ قاعدة بيانات. يُطابق شكل التغليف المستخدم لمفاتيح NFC ليغطي تبديل KMS مشترك مستقبلاً كليهما.

| الدالة                           | التوقيع                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>MasterKeyFromConfig</code> | — <code>static byte[] MasterKeyFromConfig(IConfiguration config)</code><br>يتحقّق من 64 خانة سداسية.                                              |
| <code>Encrypt</code>             | — <code>static string Encrypt(byte[] masterKey, string plaintext)</code><br>نصّ صريح ← كتلة <code>base64</code> .                                 |
| <code>Decrypt</code>             | — <code>static string Decrypt(byte[] masterKey, string base64Blob)</code><br>يرمي <code>CryptographicException</code> عند مفتاح خاطئ/كتلة معبوءة. |

## 2.6 البيانات الوصفية PropertyLicenseMetadata

`apps/api-dotnet/Blockchain/PropertyLicenseMetadata.cs`

مستند JSON خارج-السلسلة المثبّت على IPFS؛ يُشير إليه `tokenURI` ويرسيه `metadata_sha256` بشكل مقاوم للعبث. تتبع التسمية اصطلاح OpenSea/EIP-721 لتُصيّره المحافظ والمستكشفات بشكل سليم.

- الحقول العليا: `name` , `description` , `image` , `external_url` , `attributes` (قائمة `MetadataAttribute` بـ `value` / `trait_type` )، و `sarh` (امتداد مُسمّى تحت مفتاح لحفظ التوافق مع EIP-721).

- `SarhExtension` : `property_id` , `property_code` , `owner_did` , `decree_no` , `approved_at` , `deed_sha256` , `polygon_geojson` (كائن GeoJSON مضلّع حقيقي RFC 7946، `verify_url` , nullable).

## 2.7 خدمة IPFS المزيفة StubIpfsService

apps/api-dotnet/Blockchain/StubIpfsService.cs

بديل نظام-ملفات محلي لخدمة تثبيت IPFS. الـ «CID» هو SHA-256 للبايتات ( 52 + bafk خانة)، ويُركن الـ JSON تحت الحاوية ipfs-stub عبر StorageService.WriteRawAsync ليخدمه التحقق بلا عقدة حقيقية.

| الدالة        | التوقيع                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PinJsonAsync  | Task<IpfsPinResult> PinJsonAsync(string json, CancellationToken ct) — يكتب {cid}.json ويُعيد ipfs://{cid} . |
| GatewayUrlFor | string GatewayUrlFor(string ipfsUri) — يحول ipfs://<cid> إلى رابط البوابة العام.                            |

## 3. وحدة سير العمل Workflow/

قلب آلة الحالة: مراجعة الطلبات واعتمادها، الاعتماد النهائي وسكّ الرخصة، نقل الملكية، وسرد الرخص والتحقق منها على السلسلة. (توثق ملفات التوقيع / DeedPdfBuilder / DeedSignature / DeedSigningService في فصل التوقيع؛ يستهلكها ReviewService عبر deedBuilder.Render(...) و deedSigning.Sign(...).

### 3.1 خدمة المراجعة ReviewService — آلة حالة المراجعة

apps/api-dotnet/Workflow/ReviewService.cs

الغرض: القرار الأول لموظف السجل على عقار قيد المراجعة. الحالات القابلة للمراجعة Reviewable ReviewerRoles = { pending, under\_review, needs\_clarification } ، وأدوار المراجعين { registry\_officer, reviewer, super\_admin } .

| العضو (عام) | التوقيع                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ReviewAsync | Task<ReviewResult> ReviewAsync(Guid propertyId, ReviewDecisionDto dto, CurrentUser actor, CancellationToken ct) |

منطق ReviewAsync (البوابة والتفريع):

1. يتطلب OfficerId ودوراً مراجعاً وإلا Forbidden .

2. الملاحظة إلزامية عند `reject / needs_clarification` وإلا `Validation` .
3. حوكمة إقليمية: غير `super_admin` يجب أن يملك `RegionId` مطابقاً لمنطقة العقار وإلا `Forbidden` .
4. يجب أن تكون الحالة ضمن `Reviewable` وإلا `Conflict` .
5. يتفرّع على `reject → RejectAsync` ، `approve → ApproveAsync` ، `dto.Decision` ، وإلا `NeedsClarificationAsync` .

مسار الاعتماد `ApproveAsync` (خاص) — أعقد فرع:

- **حارس الملكية:** `IssuedOverlapClashAsync` يفحص عبر SQL خام تقاطع مضلّع العقار مع أي قطعة مُصدّرة سلفاً ( `approved / minted / transferred` ) بمساحة تقاطع فعلية 1.0 > م<sup>2</sup> ؛ عند التصادم يرمي `Conflict` («خلل في الملكية»). (التصادم مع قطعة معلّقة لا يُحجّب هنا).
- يتطلب منطقة، يُولّد `propertyCode` عبر `next_property_code` ، ييني `verifyUrl` .
- يُصير PDF السند عبر `deedBuilder.Render(...)` ، يكتبه عبر `storage.WriteRawAsync("property_deeds", ...)` ، ويلتقط `Sha256` كـ `DeedSignedHash` .
- `SignDeedAsync` (خاص، أفضل-جهد): يُوقّع البايتات عبر `deedSigning.Sign` ويكتب `deed.pdf.p7s` (توقيع PKCS#7 منفصل)؛ فشل التوقيع لا يحجب الاعتماد.
- يختم العقار `Status="approved"` والحقول المرتبطة، يحفظ، ثم يُصدر اعتماد سند الملكية عبر `IssuePropertyDeedVcAsync` (خاص) الذي يختم `VcCredentialId` ويتراجع إلى معرّف بديل `urn:placeholder:vc:property_deed:{guid}` عند فشل SSI.
- يُحدّث `registration_requests` ويُسجّل تعليقاً، ثم يُشعر المالك ( `alsoSms: true` )، ويُعيد `ReviewResult` مع `ReviewDeed` و `ReviewVc` .

مساران آخران: `RejectAsync` (يختم `Rejected + RejectionReason` ، يُشعر بـ SMS) و `NeedsClarificationAsync` (يختم `needs_clarification` ، يُشعر بلا SMS). مساعدات خاصة: `IssuedOverlapClashAsync` ، `BuildVerifyUrl` ، `NextPropertyCodeAsync` ، `UpdateRegistrationRequestAsync` ، `RecordCommentAsync` (كلها أفضل-جهد مع تسجيل التحذيرات).

## 3.2 خدمة الرخصة `LicenseService` — الاعتماد النهائي وسكّ NFT

`apps/api-dotnet/Workflow/LicenseService.cs`

الغرض: الاعتماد النهائي (مدير الإدارة): يأخذ عقاراً `approved` ، يثبت بياناته الوصفية على IPFS ، يسك NFT ، يُسجل صفوف `property_nfts + ownership_history` ، ويقلب الحالة إلى `minted` . متكافئ الاستدعاء: عند وجود NFT غير فاشل مسبقاً يُعيده بدل التكرار.

| العضو (عام)                    | التوقيع                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>FinalApproveAsync</code> | <code>Task&lt;LicenseResult&gt; FinalApproveAsync(Guid propertyId, FinalApproveDto dto, CurrentUser actor, Cancellation token ct)</code> |

منطق `FinalApproveAsync` :

1. **بؤابة الدور مفتوحة عمداً:** أي مستخدم مُصادق عليه يقود الاعتماد النهائي، لكن تُصان الحدود بقواعد النطاق: الموظف مقيّد بمنطقة (غير `super_admin`) ، والمواطن يُنتهي عقاره فقط وإلا `Forbidden` .

2. **فحص التكافؤ أولاً:** عند وجود `NFT Status != "failed"` يُعيد الموجود عبر `BuildResultAsync` .

3. يجب أن يكون العقار `approved` وإلا `Conflict` .

4. **بؤابة أمنية:** `disputes.AssertNoActiveDisputeAsync` — لا سكّ لقطعة عليها عبء نشط.

5. القرار الفعّال: تجاوز اختياري لرقم القرار، وإلا `property.ApprovalDecreeNo` ؛ إلزامي وإلا `Validation` .

6. يشتقّ `ownerDid` عبر `OwnerDidFor` ، يحمل المصلّح ( `LoadPolygonGeoJsonAsync` ) ، يبني البيانات الوصفية ( `BuildMetadata` ) ، يثبتها ( `ipfs.PinJsonAsync` ) ، ثم يسكّ ( `chain.MintAsync` ) .

7. يُدرج `PropertyNft` (بحالة `minted`) و `OwnershipHistory` (بسبب `initial_mint`) في `SaveChanges` واحد، يقلب `property.Status="minted"` ، ثم يُشعر المالك ويُعيد `BuildResultAsync` .

مساعدات خاصة: `BuildResultAsync` (يُعيد تحميل `PropertyView` طازج ويحسب `Simulated =` `OwnerDidFor` ، `chain.IsSimulatedMint(nft.ContractAddress)` (نمط `did:sov:LY:`) ، `BuildVerifyUrl` ، `LoadPolygonGeoJsonAsync` ، `BuildMetadata` ، `{hex[^16..]}` باللاحقة) ، الاسم العربي والسمات وامتداد `SarhExtension` .

### 3.3 خدمة النقل `TransferService`

`apps/api-dotnet/Workflow/TransferService.cs`

الغرض: إعادة تعيين ملكية عقار مسكوك لمواطن آخر، مُحدّثاً ثلاثة مواضع (أفضل-جهد؛ نداء السلسلة غير معاملاتي مع SQL): `property_nfts` (المالك + `status=transferred`) ، `ownership_history` (صفت جديد)، و `owner_citizen_id` + `status=transferred` ) `properties` ( المالك القانوني). الأدوار `ManagerRoles = { super_admin, department_manager, registry_officer }` ، الأسباب الصالحة `{ sale, inheritance, gift, court_order, correction }` ، والحالات القابلة للنقل `{ minted, transferred }` .

| العضو (عام)                | التوقيع                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>TransferAsync</code> | <code>Task&lt;TransferResult&gt; TransferAsync(Guid nftId, TransferNftDto dto, CurrentUser actor, CancellationToken ct)</code> |

منطق `TransferAsync` : يتحقّق من الدور والسبب (الملاحظة إلزامية لـ `court_order` / `correction`) ، يحمل NFT ويتحقّق من قابلية النقل، يفرض النطاق الإقليمي، يستدعي البوابة الأمنية `AssertNoActiveDisputeAsync` ، يتحقّق من المستليم (نشط، وليس المالك الحالي)، ثم: (1) نداء السلسلة (2) ، `chain.TransferAsync` كتابة الجداول الثلاثة في `SaveChanges` واحد داخل `try/catch` يُسجّل خطأ الحاجة للمصالحة اليدوية عند فشل SQL بعد نجاح السلسلة، (3) إشعار الطرفين (أفضل-جهد). النماذج المرافقة في نفس الملف: `ToCitizenId` ( `TransferNftDto` ) ، `TransferResult` ، `ReasonAr?` ، `Reason` . مساعدات ساكنة: `OwnerDidFor` ، `ReasonAr` (خريطة السبب إلى العربية).

### 3.4 خدمة الرخص `NftsService` — السرد والتحقّق على السلسلة

`apps/api-dotnet/Workflow/NftsService.cs`

الغرض: سطح القراءة على دفتر رخص NFT (تصفّح إداري/تدقيقي)؛ الكتابة عبر `LicenseService` . / `TransferService`

| الوصف                                                                                                                                                  | التوقيع                                                                                                 | العضو (عام)      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| سرد بترقيم مؤشري ( MintedAt تنازلياً)؛ مرشحات status / network / property_id / owner_did ؛ نطاق إقليمي لغير . super_admin / auditor                    | Task<CursorPage<NftLicenseView>><br>ListAsync(ListNftsQuery q, CurrentUser actor, CancellationToken ct) | ListAsync        |
| رخص المواطن المُصَاق عليه (حسب owner_citizen_id في السجل لا المالك على السلسلة)، بحالات minted / transferred / pending .                               | Task<List<NftLicenseView>><br>ListMyAsync(CurrentUser actor, ...)                                       | ListMyAsync      |
| رخصة واحدة مع فحص النطاق.                                                                                                                              | Task<NftLicenseView><br>GetByIdAsync(Guid id, CurrentUser actor, ...)                                   | GetByIdAsync     |
| «تحقق حيّ على السلسلة»:<br>+ RPC + ownerOf صحة إيصال معاملة السكّ؛ يحسب OwnerMatches بمقارنة المالك على السلسلة بـ nft.OwnerAddress ؛ لا يعدّل الحالة. | Task<ChainCheckResult><br>ChainCheckAsync(Guid id, CurrentUser actor, ...)                              | ChainCheckAsync  |
| خط زمن الملكية (من initial_mint عبر كل نقل)، أقدم-أولاً، بربط خارجي للمواطنين للحفاظ على الصفوف رغم الحذف الناعم.                                      | Task<List<OwnershipEventView>><br>ListHistoryAsync(Guid nftId, CurrentUser actor, ...)                  | ListHistoryAsync |

النماذج المرافقة: Limit ، Cursor ( ListNftsQuery بحدّ 1-100 ، Status ، Network ، PropertyCode / OwnerCitizenId (يتضمّن property\_id ، owner\_did )، NftLicenseView المرتبطة و OwnershipEventView (، Simulated .

### 3.5 نماذج الرخصة LicenseDtos ونتيجة الفحص ChainCheckResult

apps/api-dotnet/Workflow/LicenseDtos.cs : FinalApproveDto ( ApprovalDecreeNo? ، Note? )، LicenseResult ( Property ، Nft ، ExplorerTxUrl ، ExplorerTokenUrl ،

From(PropertyNft) (لقطة NFT كاملة مع مصنع MetadataGatewayUrl , Simulated )، NftView .(

apps/api-dotnet/Workflow/ChainCheckResult.cs : حمولة «تحقق على السلسلة» لرخصة واحدة  
تدمج لقطة ، RPC ( Mode , Network , ChainId? , RpcConnected , RpcHost? , RpcError? ,  
ContractAddress , ContractConfigured , CanSign ) والعقد ( LatestBlock? , GasPriceGwei?  
)، والرمز ( , TokenId , RecordedOwnerAddress , OnChainOwner? , TokenExistsOnChain? ,  
OwnerMatches? )، ومعاملة السكّ ( MintTxHash , TxFound? , TxBlockNumber? , TxSucceeded? )  
)، مع روابط المستكشف و CheckedAt . تسلسل snake\_case بالسياسة العامة.

---

## 4. وحدة الإشعارات Notifications/

---

تسليم الإشعارات داخل التطبيق (مع بثّ SignalR الفوري) والرسائل النصية للأحداث الحرجة.

### 4.1 خدمة الإشعارات NotificationsService

apps/api-dotnet/Notifications/NotificationsService.cs

تعتمد على IHubContext<NotificationsHub> (البثّ) و ISmsSender (الرسائل).

| العضو (عام)                  | التوقيع                                                                                                                             | المنطق                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| NotifyCitizenAsync           | Task NotifyCitizenAsync(Guid citizenId, string titleAr, string bodyAr, object? payload, CancellationToken ct, bool alsoSms = false) | يُدرج صف in_app عبر<br>: TryInsertAsync<br>عند alsoSms يُرسل<br>نصاً عبر<br>. TrySendSmsAsync |
| NotifyOfficerAsync           | Task NotifyOfficerAsync(Guid officerId, string titleAr, string bodyAr, object? payload, CancellationToken ct)                       | إشعار داخل-التطبيق<br>لموظف.                                                                  |
| NotifyReviewersInRegionAsync | Task<br>NotifyReviewersInRegionAsync(int regionId, string titleAr, string bodyAr, object? payload, CancellationToken ct)            | يُشعر كل موظف مراجع<br>نشط ( registry_officer /<br>reviewer ) في<br>منطقة.                    |
| ListMineAsync                | Task<CursorPage<NotificationView>><br>ListMineAsync(CurrentUser actor, ListNotificationsQuery q, ...)                               | صندوق الوارد بترقيم<br>مؤثري ( SentAt<br>تنازلياً؛ مرشح<br>. unread_only                      |
| UnreadCountAsync             | Task<int><br>UnreadCountAsync(CurrentUser actor, ...)                                                                               | عدّاد غير المقروء.                                                                            |
| MarkReadAsync                | Task<NotificationView><br>MarkReadAsync(Guid notificationId, CurrentUser actor, ...)                                                | يختم ReadAt إن كان<br>فارغاً.                                                                 |
| MarkAllReadAsync             | Task<int><br>MarkAllReadAsync(CurrentUser actor, ...)                                                                               | يختم كل غير المقروء عبر<br>:executeUpdateAsync<br>.                                           |

المساعدات الخاصة: MyQueryFor (مرشح النطاق: المواطن حسب citizen\_id ، الموظف حسب officer\_id ، وإلا Forbidden) ؛ TrySendSmsAsync (يُطبّع الهاتف عبر LibyanPhone.Normalize ، يُدرج صف kind='sms' ، يُرسل عبر sms.SendAsync(SmsText.Compose(...)) ، ويختم delivery\_status = sent/failed — أفضل-جهد كامل) ؛ TryInsertAsync (يختم SentAt صراحةً لأن EF يرسل 0001-01-01 فوق قيمة قاعدة البيانات الافتراضية فيدفن الإشعار أسفل الصندوق،



ثم يبت؛ BroadcastAsync (بتّ SignalR إلى المجموعة citizen:{id} أو officer:{id} يحدث "notification").

## 4.2 محور SignalR NotificationsHub

apps/api-dotnet/Notifications/NotificationsHub.cs

محور [Authorize] . عند OnConnectedAsync يستخرج المستخدم عبر RequireUserOrNull() (يُجهز الاتصال عند غيابه) ويضمّه إلى المجموعات citizen:{id} و officer:{id} و region:{id} حسب المتاح من ادّعاءاته.

## 4.3 نماذج الإشعارات NotificationDtos

apps/api-dotnet/Notifications/NotificationDtos.cs : ListNotificationsQuery ( Cursor , Limit بحدّ 1-100 افتراضي 30, unread\_only ) , NotificationView ( Id , Kind , TitleAr? , BodyAr? , Payload , SentAt , ReadAt? , DeliveryStatus , From(Notification) يحلّل الحمولة بأمان.

## 4.4 مجرّد الرسائل ISmsSender والمنقّذون

apps/api-dotnet/Notifications/ISmsSender.cs : الواجهة ( Provider , SendAsync(string) SmsResult.Fail يُعيد (toE164, string message, ...) لا تُلقَى أبداً — الفشل يُعيد SmsResult.Success, string? ProviderMessageId, string? Error) بمصنّعين Ok / Fail . مساعد SmsText.Compose(titleAr, bodyAr) (نقيّ، يقتطع عند 480 حرفاً ≈ 3 مقاطع GSM).

| المنفذ           | الملف                                             | الوصف                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LibyanaSmsSender | apps/api-dotnet/Notifications/LibyanaSmsSender.cs | يُرسل عبر بوابة Libyana بمغلف JSON {to, from, text} مصادقة x-api-key و/أو Basic؛ صامد (أي استجابة غير Fail ← 2xx)؛ يستخرج معرف الرسالة من message_id / messageId / id / . sid |
| LogSmsSender     | apps/api-dotnet/Notifications/LogSmsSender.cs     | مُرسل التطوير الافتراضي: يكتب الرسالة للسجل وينجح دائماً بمعرف صناعي . log-...                                                                                                |

## 4.5 تطبيق الهاتف LibyanPhone والإعدادات SmsOptions

apps/api-dotnet/Notifications/LibyanPhone.cs : static string? Normalize(string? raw) — يُطبّع الأرقام الليبية إلى +218XXXXXXXXX ( E.164 ): يُبقي الأرقام فقط، يجرّد البادئات ( / 00218 0 / 218 )، ويقبل فقط 9 خانات تبدأ بـ 9 (الجوّال؛ الثابت غير قابل لـ SMS) وإلا null .

apps/api-dotnet/Notifications/SmsOptions.cs (القسم Mode ): Sarh:Sms افتراضياً "auto" libyana عند ضبط GatewayUrl وإلا Password , Username , ApiKey , GatewayUrl , log) SenderId افتراضياً "SARH" ، والمشتقة UseGateway .

## 5. وحدة النزاعات Disputes/

تسجيل ورفع الأعباء القانونية (حز قضائي، رهن، وقف...) على القطع، وبوابة «هل القطعة مُعبأة؟» التي تستدعيها LicenseService و TransferService .

### 5.1 خدمة النزاعات DisputesService

apps/api-dotnet/Disputes/DisputesService.cs

الأدوار: التسجيل { super\_admin, department\_manager, registry\_officer } ،  
والرفع (الأخطر، لأنه يُعيد فتح البيع/السكّ) { super\_admin, department\_manager } .

| العضو (عام)                | التوقيع                                                                                       | المنطق                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HasActiveDisputeAsync      | Task<bool><br>HasActiveDisputeAsync(Guid<br>propertyId, CancellationToken<br>ct)              | هل توجد نزاعات<br>. status='active'                                                                                                                              |
| AssertNoActiveDisputeAsync | Task<br>AssertNoActiveDisputeAsync(Guid<br>propertyId, ...)                                   | البوابة الأمنية: يرمي<br>Conflict إن وُجد عبء<br>نشط (يستدعيها مسار<br>السكّ والنقل).                                                                            |
| RecordAsync                | Task<DisputeView><br>RecordAsync(RecordDisputeDto<br>dto, CurrentUser actor, ...)             | يتحقّق من الدور والنوع )<br>DisputeLabels.Types<br>( والجهة والتواريخ، يفرض<br>النطاق الإقليمي، يُدرج<br>بحالة active ، ويُشعر<br>المالك ( alsoSms: true )<br>). |
| LiftAsync                  | Task<DisputeView><br>LiftAsync(Guid id,<br>LiftDisputeDto dto, CurrentUser<br>actor, ...)     | يختم + lifted<br>LiftedByOfficerId /<br>LiftedAt ، يُلحق<br>ملاحظة الرفع، ويُشعر<br>المالك بأن النقل/السكّ<br>صار ممكناً.                                        |
| ListByPropertyAsync        | Task<List<DisputeView>><br>ListByPropertyAsync(Guid<br>propertyId, CurrentUser actor,<br>...) | كل نزاعات القطعة (نشطة<br>وتاريخية) الأحدث أولاً.                                                                                                                |

مساعِد ساكن EnsureRegionScope : يُعفي super\_admin / auditor ، ويرمي Forbidden عند  
اختلاف منطقة الموظف عن العقار.

## 5.2 نماذج النزاعات DisputeDtos

```
apps/api-dotnet/Disputes/DisputeDtos.cs : RecordDisputeDto ( PropertyId , DisputeType
LiftDisputeDto ( ( , CaseNumber? , IssuingAuthority , StartDate , EndDate? , Notes?
Notes? ) DisputeView ( لقطة كاملة مع تسميات عربية ومصنع From ). وخريطة
DisputeLabels ( Latin => عربي؛ الرمز مصدر الحقيقة عبر DB CHECK): الأنواع
judicial_seizure = حجز قضائي، certified_mortgage = رهن مصدق، inheritance_dispute
= نزاع ورثة، waqf = وقف، precautionary_seizure = حجز تحفظي، other = أخرى؛ ودالتا
TypeAr / StatusAr ( active = قائم ومقيد، lifted = مرفوع).
```

## 6. وحدة التدقيق Audit/

سجل تدقيق إلحاقى فقط (append-only) يلتقط كل عملية كتابة ناجحة عبر مرشح إجراء عالمي.

### 6.1 كاتب السجل AuditService

```
apps/api-dotnet/Audit/AuditService.cs
```

```
AuditEntry ( ActorKind = officer/citizen/system، ActorId? , Action , نموذج
EntityTable , EntityId? , BeforeStateJson? , AfterStateJson? , IPAddress? ,
UserAgent? ).
```

| العضو (عام) | التوقيع                                                  | المنطق                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RecordAsync | Task RecordAsync(AuditEntry entry, CancellationToken ct) | إدراج INSERT مُعامل خام في audit_log (لا تتبّع كيانات EF، لأن الجدول BIGINT IDENTITY للترتيب ولا يشارك في DbContext الطلب). فشل التدقيق لا يتصاعد أبداً — يُسجّل خطأ ويُبتلع (فقدان صفّ تدقيق أهون من فقدان الطلب). |

### 6.2 السمة AuditAttribute والثوابت AuditActions

```
apps/api-dotnet/Audit/AuditAttribute.cs
```

سمة على دوال المتحكّمات تُصرّح بما يُدقّق (يُطلّق المرشح بعد نجاح المُعالج فقط):

| الخاصية             | الافتراضي | الوصف                                                                                                                           |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action              | (إلزامي)  | نوع الفعل.                                                                                                                      |
| Entity              | (إلزامي)  | اسم الجدول.                                                                                                                     |
| EntityIdFrom        | "id"      | مسار منقوط لموضع معرّف الكيان في الاستجابة (مثل card.id).                                                                       |
| CaptureRequestBody  | true      | حفظ جسم الطلب في before_state ؛ يُضبط false على /auth/sign-in كي لا تُحفظ كلمات المرور.                                         |
| CaptureResponseBody | true      | حفظ جسم الاستجابة في after_state ؛ يُضبط false حيث تحمل الاستجابة أسراراً (PINs، مفاتيح NFC، رموز JWT) كي لا تصل السجل الإلحاق. |

الثوابت : AuditActions : Create , Update , Delete , Approve , Reject , IssueId , RevokeId , View , Login .

### 6.3 مرشّح الإجراء AuditActionFilter — المُعترض

apps/api-dotnet/Audit/AuditActionFilter.cs

مرشّح إجراء عالمي IAsyncActionFilter ينفّذ بعد نجاح المُعالِج.

| العضو (عام)            | التوقيع                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| OnActionExecutionAsync | Task OnActionExecutionAsync(ActionExecutingContext ctx, ActionExecutionDelegate next) |

المنطق: يبحث عن [Audit] على الدالة (وإلا يمرّ)؛ يلتقط الـ DTO الوارد قبل تشغيل الإجراء (عند CaptureRequestBody عبر IsLikelyDto ؛ ينفّذ الإجراء ويتوقّف عند وجود استثناء غير مُعالَج (فالطلبات الفاشلة لا تُدقّق)؛ يستخرج جسم الاستجابة من ObjectResult أو عبر انعكاس؛ يحلّ الفاعل من ادّعاءات JWT عبر ResolveActor (officer\_id ثم citizen\_id ثم sub/system). حالة خاصّة: طلبات Login مجهولة (لا JWT بعد)، فإن كان الفاعل system والفعل Login يُستعاد الفاعل من جسم الاستجابة عبر ResolveLoginActorFromBody (كائن user مع officer\_id / citizen\_id ) فتُنسب عملية الدخول للمواطن/الموظف بالاسم بدل «system». ثم يستخرج entity\_id عبر PickEntityId (يمشي مساراً منقوطاً عبر JSON)، يبنّي AuditEntry (يُسليّل الحالتين بـ JsonDefaults.Options)، ويستدعي AuditService.RecordAsync . مساعِدات IP: RequestIp (يُفضّل أول قفزة في X-Forwarded-For).

## 7. وحدة الخرائط Map/

تجمع تغذيات GeoJSON للقطع خلف سطح الخريطة — كلاهما يكشف سمات عامة فقط (لا مالك ولا رقم وطني).

### 7.1 خدمة الخرائط MapService

apps/api-dotnet/Map/MapService.cs

| الوصف                                                                                                                                                                                                                                       | التوقيع                                                                                                                               | العضو (عام)                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| القطع المُصدرة السند، بلا مصادقة (خريطة verify.sarh.ly).                                                                                                                                                                                    | <code>Task&lt;MapFeatureCollection&gt;</code><br><code>PublicMapAsync(int? regionId, CancellationToken ct)</code>                     | <code>PublicMapAsync</code>  |
| قرار منتج: تُظهر كل قطعة حيّة عبر كل المناطق لأي مستخدم مُصادق عليه (سمات عامة فقط)؛ <code>region_id</code> مرشح تضيق اختياري لا نطاق مفروض بالدور، فيرى حتى المراجع غير المُخصّص لمنطقة خريطة البلد كاملة بدل خطأ <code>Forbidden</code> . | <code>Task&lt;MapFeatureCollection&gt;</code><br><code>OfficerMapAsync(CurrentUser actor, int? regionId, CancellationToken ct)</code> | <code>OfficerMapAsync</code> |

المنطق المشترك `BuildAsync` (خاص): ينفذ `SP dbo.property_map_features @p_public`، يقرأ الأعمدة عبر `GetOrdinal`، والأعمدة المشتقة المضافة في هجرات لاحقة (`@p_region_id`؛ `map_status = 043`) عبر `SafeOrdinal` (يُعيد 1 بدل رمي `IndexOutOfRangeException` عند إجراء `has_active_dispute = 043`، `has_location_conflict = 045`، `conflict_kind = 046`، `map_status = 043`) عبر `SafeOrdinal` (يُعيد 1 بدل رمي `IndexOutOfRangeException` عند إجراء مُهاجر جزئياً — فتدهور التغذية بلطف: نزاع/تعارض → `false`، النوع → `"none"`، الحالة → `"pending"` بدل خريطة فارغة كلياً). القطعة بلا مصلّح قابل للتصيير تُخطئ.

### 7.2 نماذج الخرائط MapDtos

apps/api-dotnet/Map/MapDtos.cs : بنية GeoJSON قياسية تستهلكها Leaflet/mapbox مباشرة.

```
MapFeature ( ( MapFeatureCollection ( Type="FeatureCollection" , Features
    ( Properties , [lng,lat] بترتيب
    MapFeatureProps — سمات عامة صارمة: Id , PropertyCode? , ParcelNumber? ,
    Status , PropertyType (خام) , MapStatus (دلو لون مشتق: clear/disputed/pending/public) ,
    RegionId? , AreaSqm? , UpdatedAt , HasActiveDispute , HasLocationConflict (تداخل
```

مساحي مع قطعة حيّة — احتمال تسجيل مزدوج)، / `ownership_conflict` ( `ConflictKind` `location_conflict` / `none` )، و `Lat` / `Lng` (المركز، مرساة العلامة).

---

## 8. وحدة المشتركة `Common/`

---

مساعِدات أفقية: ترقيم الصفحات، جسر متغيّرات البيئة، سياسات تحديد المعدّل، ومغلّف الأخطاء ووسيطته.

### 8.1 مغلّف الترقيم `CursorPage<T>`

— `CursorPage<T>` : `apps/api-dotnet/Common/CursorPage.cs` بحقلين `Items` و `NextCursor?` مغلّف الترقيم المؤشّري القياسي عبر كل نقاط السرد.

### 8.2 جسر البيئة `EnvBootstrap`

`apps/api-dotnet/Common/EnvBootstrap.cs` : يجسر أسماء متغيّرات البيئة القانونية على مفاتيح `Sarh:*` ، فلا يصون المستخدم نسختين متوازيتين.

| العضو (عام)       | التوقيع                                                        | المنطق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ApplyEnvOverrides | static void<br>ApplyEnvOverrides(IConfigurationBuilder<br>cfg) | يربط أزواجاً: ( JWT<br>SARH_JWT_SECRET ،<br>( SARH_JWT_TTL_SECONDS<br>التخزين (/ KMS<br>STORAGE_ROOT ،<br>KMS_MASTER_KEY ،<br>NFC_SUN_BASE_URL )، SSI (<br>) ، توقيع السند ( ACA_PY_*<br>) ، تحديد ( DEED_SIGNING_*<br>المعدّل )<br>RATE_LIMIT_ENABLED ) ،<br>SMS ( SMS_* ) ، CORS (<br>مفصولة CORS_ORIGINS<br>بفواصل ⇐ مفاتيح مفهرسة<br>( Sarh:CorsOrigins:i<br>وسلسلة الاتصال (يُفضّل<br>Sarh__ConnectionString<br>DATABASE_URL / ، وإلا بينها<br>من تقسيم MSSQL_* ) .<br>يُسقط القيم الفارغة كي لا<br>تطمس قيم appsettings<br>الحقيقية. |

### 8.3 سياسات تحديد المعدّل RateLimitPolicies و RateLimitOptions

apps/api-dotnet/Common/RateLimitPolicies.cs : تحديد المعدّل على مستوى التطبيق دافعاً في العمق (nginx الطبقة الأولى). ثوابت السياسات Auth = "auth" (قبل المصادقة: تقسيم حسب IP) و Write = "write" (كتابات مُصادقة: حسب الموضوع وإلا IP). محلّلات المفاتيح نقيّة: ClientKey(string? xForwardedFor, string? remoteIp) (أول قفزة في X-Forwarded-For وإلا العنوان البعيد وإلا "unknown") ، و WriteKey(string? sub, string? xForwardedFor, string? remoteIp) (يُفضّل sub:{sub} كي لا يُخنّق مكتب موظفين خلف NAT كعميل واحد). الإعدادات RateLimitOptions (القسم ، AuthPermitPerMinute=10 ، Enabled=true ، Sarh:RateLimit WritePermitPerMinute=30) (تُطابق مناطق nginx).

### 8.4 مغلف الأخطاء SarhException و SarhError



apps/api-dotnet/Common/Errors/SarhError.cs : SarhErrorBody ( code , message\_ar , message\_en , details? ) و ( error SarhErrorEnvelope ) — مغلّف الأخطاء الموحد. الاستثناء SarhException يحمل StatusCode / Code / MessageAr / MessageEn / Details مع مصانع ساكنة:

| المصنع                                     | الرمز/الحالة                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Unauthorized()                             | ERR_UNAUTHORIZED 401                       |
| Forbidden(reasonAr = ...)                  | ERR_FORBIDDEN 403                          |
| NotFound(entityAr, entityEn)               | ERR_NOT_FOUND 404                          |
| Conflict(messageAr, messageEn)             | ERR_CONFLICT 409                           |
| Validation(messageAr, messageEn, details?) | ERR_VALIDATION 400                         |
| Upstream(messageEn, details?)              | ERR_UPSTREAM 502 (بعرية عامة لخدمة خارجية) |

## 8.5 الوسيطة SarhExceptionMiddleware والمُفترضات JsonDefaults

apps/api-dotnet/Common/Errors/SarhExceptionMiddleware.cs : InvokeAsync(HttpContext ctx) يلتقط SarhException (فيكتب مغلّفها بحالتها) وأي استثناء آخر (فيُسجّل خطأً ويكتب 500 ERR\_INTERNAL بعربية عامة). WriteEnvelope (ساكن خاص) لا يكتب إن بدأت الاستجابة، ويُسلسل بـ JsonDefaults.Options . والصنف JsonDefaults يعرّض Options (سياسة تسمية snake\_case للخصائص ومفاتيح القواميس) المستخدمة عبر المنصة لتوليد أشكال JSON بـ snake\_case.

## 9. الخيوط الجامعة عبر الوحدات

- **الحياد بين الوضعين:** ISsiService (ACA-Py/placeholder), IBlockchainService (libyana/log), IIPfsService (stub), IrealStub (real/stub) — كلها تُنتج نفس الأشكال فلا يتفرّع المُستدعي، ويعمل خطّ الإصدار كاملاً في التطوير بلا بنية تحتية خارجية.
- **الأمان أفضل-جهد:** كل عطل خارجي (وكيل IPFS، RPC، SSI، بوابة SMS، توقيع السند، كتابة التدقيق) يُسجّل ويُبتلع أو يُسجّل كحالة failed / offline / محاكاة بدل إسقاط مسار الاعتماد/الإصدار.

- **البوابة الأمنية الموحدة:** `DisputesService.AssertNoActiveDisputeAsync` تحرس كلاً من `LicenseService.FinalApproveAsync` و `TransferService.TransferAsync` — لا سكّ ولا نقل لقطعة عليها عبء نشط.
- **حارس الملكية:** `ReviewService.IssuedOverlapClashAsync` (تداخل مساحي  $2^1 > 1$  مع قطعة مُصدّرة) يمنع الاعتماد المزدوج، وتُبرز خدمة الخرائط نفس التعارض عبر `ConflictKind`.
- **اشتقاق DID المتّسق:** `SsiCredentialBuilder.DeriveLocalDid` و `TransferService.OwnerDidFor` و `LicenseService.OwnerDidFor` تستخدم جميعها لاحقة المعرّف السداسي ( `{hex[^16..]}` ) فيتطابق DID الاعتماد ورخصة NFT للمواطن نفسه.
- **الحكومة الإقليمية:** قاعدة النطاق ( `super_admin` / `auditor` ) غير مقيدين؛ غيرهم مقيّد بـ `RegionId` ( مكرّرة عبر المراجعة والرخص والنقل والنزاعات (استثناء: خريطة الموظف أزال التقييد عمداً).

# طبقة البيانات والاستمرارية (Data & Persistence Layer)

توثق هذه الفصل طبقة البيانات في الخدمة الخلفية لمنصة صرح، وهي تقع كاملة تحت المسار `apps/api-dotnet/Data/` (مع سجل الهجرات في `apps/api-dotnet/Migrations/`). تعتمد المنصة على **EF Core 8** فوق **SQL Server 2019/2022**، لكن المصدر المرجعي (source of truth) للمخطط ليس نموذج EF بل ملفات **T-SQL المرقمة** تحت `infra/mssql/migrations/000-048.sql`؛ فنموذج EF هنا يصف الكيانات للقراءة/الكتابة فقط، بينما تُبنى المُحفّزات (triggers) والفهارس المكانية وسياسات RLS والدوال المُخرّجة وبيانات التهيئة عبر الـ T-SQL الخام. هذا الفصل يشرح: كيانات `SarhDbContext` وربطها بالجدول، آلية الإقلاع (bootstrap) للهجرات كما هي في الشيفرة تماماً، معالجة أعمدة JSON، استخدام `geography`، وتفاعل EF مع مُحفّزات السجل المُلحق-فقط (append-only).

## 1. الاصطلاحات العامة لطبقة البيانات

هذه الاصطلاحات مُطبّقة عبر جميع الجداول (يُنظر في

: `infra/mssql/migrations/003_citizens.sql` , `006_properties.sql` , `011_audit.sql`)

| الاصطلاح                              | التطبيق                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المفاتيح الأساسية                     | <code>UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL DEFAULT NEWID()</code> — عدا <code>audit_log</code> الذي يستخدم <code>BIGINT IDENTITY(1,1)</code> للترتيب الزمني الصارم |
| أعمدة الزمن                           | <code>DATETIMEOFFSET(3)</code> مع <code>DEFAULT SYSDATETIMEOFFSET()</code>                                                                              |
| تسمية الجداول والأعمدة                | <code>snake_case</code> (إنجليزية، جمع للجداول: <code>citizens</code> , <code>properties</code> )                                                       |
| الحذف الناعم                          | <code>is_active BIT NOT NULL DEFAULT 1</code> (بدل الحذف الفعلي)                                                                                        |
| التعدادات (ENUM)                      | لا وجود لها في SQL Server — تُحاكى بـ <code>NVARCHAR(N) CHECK (col IN (...))</code>                                                                     |
| أعمدة JSON                            | <code>NVARCHAR(MAX)</code> مع <code>CHECK (ISJSON(col) = 1)</code>                                                                                      |
| الطابع الزمني <code>updated_at</code> | يُحدّث آلياً عبر مُحفّز <code>AFTER UPDATE</code> لكل جدول                                                                                              |

في نموذج EF، تُربط الأعمدة عبر سِمة `[Column("...")]` على كل خاصية، والجداول عبر `[Table("...")]` على كل صنف، فتُحافظ الأصناف على أسماء #C بصيغة `PascalCase` بينما تبقى الأعمدة `snake_case` في القاعدة.

## 2. سياق قاعدة البيانات `SarhDbContext`

الملف: `apps/api-dotnet/Data/SarhDbContext.cs`

يُعرّف السياق بنمط الباني الأوّلي (primary constructor) في C# 12:

```
public class SarhDbContext(DbContextOptions<SarhDbContext> options) : DbContext(options)
```

ويُصرّح بسبعة عشر `DbSet<>` . الجدول التالي يربط كل كيان (entity) بجدول SQL المُقابل وملف الكيان في المستودع:

| ملف الكيان                                        | جدول SQL            | كيان ( EF ( DbSet |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| apps/api-dotnet/Data/Entities/AuthUser.cs         | auth_users          | AuthUsers         |
| apps/api-dotnet/Data/Entities/Officer.cs          | officers            | Officers          |
| apps/api-dotnet/Data/Entities/Citizen.cs          | citizens            | Citizens          |
| apps/api-dotnet/Data/Entities/Property.cs         | properties          | Properties        |
| apps/api-dotnet/Data/Entities/PropertyDocument.cs | property_documents  | PropertyDocuments |
| apps/api-dotnet/Data/Entities/Property.cs         | regions             | Regions           |
| apps/api-dotnet/Data/Entities/DigitalIdCard.cs    | digital_id_cards    | DigitalIdCards    |
| apps/api-dotnet/Data/Entities/DigitalIdCard.cs    | id_issuance_history | IdIssuanceHistory |
| apps/api-dotnet/Data/Entities/DigitalIdCard.cs    | nfc_card_secrets    | NfcCardSecrets    |
| apps/api-dotnet/Data/Entities/Notification.cs     | notifications       | Notifications     |
| apps/api-dotnet/Data/Entities/PropertyNft.cs      | property_nfts       | PropertyNfts      |
| apps/api-dotnet/Data/Entities/PropertyNft.cs      | ownership_history   | OwnershipHistory  |
| apps/api-dotnet/Data/Entities/PropertyDispute.cs  | property_disputes   | PropertyDisputes  |
| apps/api-dotnet/Data/Entities/PropertyDispute.cs  | offices             | Offices           |
| apps/api-dotnet/Data/Entities/SsiWallet.cs        | ssi_wallets         | SsiWallets        |

| ملف الكيان                                     | جدول SQL        | كيان ( EF ) ( DbSet ) |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| apps/api-dotnet/Data/Entities/SsiWallet.cs     | ssi_credentials | SsiCredentials        |
| apps/api-dotnet/Data/Entities/AuditLogEntry.cs | audit_log       | AuditLog              |

## 2.1 ما يُعرّفه OnModelCreating

يُبقى المخطط الفعلي في T-SQL، لكنّ `OnModelCreating` يُعرّف ثلاثة أمور لا يستطيع EF استنتاجها بنفسه، وكلّها ضروريّة لعمل صحيح:

- **تسجيل المُحفّزات ( HasTrigger )**: لكل جدول عليه مُحفّز، يُصرّح به داخل `ToTable(..., t =>` `t.HasTrigger("..."))`. هذا لا يُنشئ المُحفّز (المُحفّز موجود في ال T-SQL)، بل يُخبر EF بوجوده لكي يتوقّف عن توليد عبارة `OUTPUT ... INTO` عند `INSERT / UPDATE`؛ إذ يرفض SQL Server عبارة `OUTPUT` المباشرة على جدول ذي مُحفّز، فيتحوّل EF إلى `SELECT` تاليّ لجلب القيم المؤلّدة. المُحفّزات المُسجّلة تشمل `tr_*_updated_at` لكل جدول، و `tr_audit_log_no_update` / ومُحفّزات المنع ، `tr_properties_set_centroid` `tr_ownership_history_no_update` / و `tr_audit_log_no_delete` `tr_ownership_history_no_delete`.
- **العمود المحسوب full\_name\_ar**: يُعكّس ملفّ `003_citizens.sql` بـ:

```
b.Entity<Citizen>().Property(x => x.FullNameAr).HasComputedColumnSql(
    "[first_name_ar] + N' ' + [father_name_ar] + N' ' + [grandfather_name_ar] + N' ' + [fa
    stored: true);
```

هذا يجعل نموذج EF مكتملاً؛ لكنّ العمود المحسوب المُخزّن ( `PERSISTED` ) يظلّ مملوكاً للهجرة الخ.

- **دقّة الأرقام العشريّة**: تُعكّس دقّة `039_documented_area.sql` + `006_properties.sql`:

```
b.Entity<Property>().Property(x => x.AreaSqm).HasPrecision(14, 2);
b.Entity<Property>().Property(x => x.DocumentedAreaSqm).HasPrecision(14, 2);
b.Entity<Property>().Property(x => x.LengthM).HasPrecision(10, 2); // + WidthM, DepthM
```

- **علاقة** `OwnershipHistory` → `PropertyNft` : تُعرّف صراحةً كي لا يُعيد مُنظّم الدفعات في EF ترتيب عبارات `INSERT` بحيث يُدرج `ownership_history` قبل `property_nfts` ضمن نفس `SaveChanges` (وهو ما يكسر القيد `fk_oh_nft`):

```
b.Entity<OwnershipHistory>()
    .HasOne<PropertyNft>().WithMany()
    .HasForeignKey(x => x.NftId)
    .OnDelete(DeleteBehavior.NoAction);
```

- **قراءة القيم المُولّدة من القاعدة بدل كتابة** `0001-01-01` : للكيانات التي تعتمد `DEFAULT` + مُحفّز على `created_at` / `updated_at` ، تُوسم الخصائص لتُقرأ من القاعدة (تفادياً لخطأ دفن الصفوف بتاريخ `0001-01-01`):

```
b.Entity<PropertyDispute>().Property(x => x.CreatedAt).ValueGeneratedOnAdd();
b.Entity<PropertyDispute>().Property(x => x.UpdatedAt).ValueGeneratedOnAddOrUpdate();
// وكذلك Office.CreatedAt/UpdatedAt و SsiWallet.CreatedAt
```

- **قيود التفرد على** `SsiWallet` : **SSI** مفهّرس فريداً على `CitizenId` و `Did` (محفوظة واحدة لكل مواطن)، و `SsiCredential` مفهّرس على `WalletId` .

## 3. الكيانات وحقولها

### 3.1 Citizen — citizens

الملف: `apps/api-dotnet/Data/Entities/Citizen.cs` . يُجسّد المواطن مع الاسم الرباعي والهويّة المدنية. أبرز الحقول:

| ملاحظات                                                                                  | عمود SQL                            | خاصية #C                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Guid ، مفتاح أساسي                                                                       | id                                  | Id                              |
| الاسم الرباعي (الزامي)                                                                   | first_name_ar ...<br>family_name_ar | FirstNameAr ...<br>FamilyNameAr |
| عمود محسوب مُخَرَّن (concatenation)                                                      | full_name_ar                        | FullNameAr                      |
| الرقم الوطني الورقي القديم — قابل لـ null وفريد (شرط قابلية إعادة إصدار الهوية الرقميّة) | legacy_national_no                  | LegacyNationalNo                |
| CHECK IN (male, female)                                                                  | gender                              | Gender                          |
| DATE مقابل DateTime                                                                      | birth_date                          | BirthDate                       |
| ربط بحساب المصادقة (قابل لـ null للمواطن)                                                | auth_user_id                        | AuthUserId                      |
| حذف ناعم                                                                                 | is_active                           | IsActive                        |
| DateTimeOffset                                                                           | created_at ,<br>updated_at          | CreatedAt ,<br>UpdatedAt        |

### 3.2 Officer — officers

الملف: `apps/api-dotnet/Data/Entities/Officer.cs` . يحتوي على `CHECK IN` ( `Role` `super_admin`, `registry_officer`, `id_issuer`, `auditor`, `reviewer`, `department_manager`) بعد الهجرة (028) و `Permissions` (عمود `permissions` كخريطة صلاحيّات JSON — يُفحص التحقق من الصلاحيّات عبرها لا عبر نصّ حرّ).

### 3.3 AuthUser — auth\_users

الملف: `apps/api-dotnet/Data/Entities/AuthUser.cs` . حساب مصادقة محليّ بـ `EncryptedPassword` (bcrypt) ، وحقل `OfficerId` (رابط عكسي للموظّف — قابل لـ null لحسابات المواطنين، أُضيف في الهجرة 042)، إضافةً إلى عمودَي بيانات-وصفيّة: JSON: `raw_app_meta_data` و `raw_user_meta_data` .

### 3.4 Region — regions و Property — properties

الملف: `apps/api-dotnet/Data/Entities/Property.cs` . الكيان الأثقل، ويشمل: التعريف ( `property_code` فريد، `volume_number` ، `block_number` ، `plan_number` ، `parcel_number` )



page\_number للسجل العقاري الورقي القديم)، والمالك ( owner\_citizen\_id )، والمساحات ( area\_sqm , length\_m/width\_m/depth\_m كبيانات وصفية قابلة لـ null فقط، و documented\_area\_sqm مساحة الصك الورقي)، وسير العمل ( status مع submitted\_at/reviewed\_at/final\_approved\_at (...، والصك الرقمي ( deed\_pdf\_path , deed\_signed\_hash , vc\_credential\_id ).

ملاحظة مهمة: كيان Property لا يُصَرَّح بعمودي location\_point و boundary\_polygon (نوعا geography)؛ فالتعامل مع الهندسة يجري عبر الدوال المخزنة و DemoDataService (يُنظر 78)، لا عبر تتبع EF المباشر.

كيان Region بسيط ومفتاحه ( int ( Id , Code , NameAr , NameEn ).

### 3.5 DigitalIdCard , IdIssuanceHistory , NfcCardSecret — بطاقات الهوية

الملف: apps/api-dotnet/Data/Entities/DigitalIdCard.cs . البطاقة تحمل NfcUid , LastNfcCounter (العداد المتدرج لمقاومة الاستنساخ)، Did / DidDoc (وثيقة DID كـ JSON)، PinHash / PinSetAt ، وحالة ( NfcCardSecret , status , RevokedAt ...). يخزن مفاتيح NTAG DNA 424 مُغلّفة ( byte[] مقابل , meta\_read\_key\_enc/iv : VARBINARY WrapAlg مع sdm\_file\_read\_key\_enc/iv افتراضيّه "AES-256-GCM" .

### 3.6 PropertyNft و OwnershipHistory — الطبقة على السلسلة (on-chain)

الملف: PropertyNft . apps/api-dotnet/Data/Entities/PropertyNft.cs هو حلقة الوصل بين العقار وهويته على السلسلة ( token\_id , contract\_address , network , standard افتراضيّه MintedByOfficerId و ERC-721 , owner\_did , mint\_tx\_hash , status صار قابلاً لـ null منذ الهجرة 038 (سك يقوده مواطن بلا موظف). OwnershipHistory سلسلة حياة مُلحقة-فقط ( initial\_mint from\_did/to\_did , reason افتراضيّه ).

### 3.7 Office و PropertyDispute

الملف: PropertyDispute . apps/api-dotnet/Data/Entities/PropertyDispute.cs عبء قانوني على العقار ( status , dispute\_type افتراضيّه active ) يمنع البيع والسك حتى يُرفع؛ يستخدم DateOnly لحقلي Office . start\_date / end\_date فرع تسجيل/إصدار بمفتاح int (الهجرة 040).

### 3.8 SsiCredential و SsiWallet

الملف: `apps/api-dotnet/Data/Entities/SsiWallet.cs` . محفظة SSI واحدة لكل مواطن ( , `did` , `public_key` , حقول تعددية `aca_py_token` , `aca_py_wallet_id` : ACA-Py) ، والاعتماد ( `DigitalId` : `credential_type` أو `PropertyDeed` ، و `payload` ك JSON ، و `state` افتراضيّه `pending` ).

### 3.9 notifications — Notification

الملف: `apps/api-dotnet/Data/Entities/Notification.cs` . يحتوي (JSON) `payload` ، و `sent_at` (يقرأ افتراضه من القاعدة) ، و `delivery_status` افتراضيّه `queued` .

### 3.10 audit\_log — AuditLogEntry

الملف: `apps/api-dotnet/Data/Entities/AuditLogEntry.cs` . الكيان الوحيد بمفتاح `long` (مقابل `BIGINT IDENTITY` ). يحمل `entity_id` , `entity_table` , `action` , `actor_kind` , وعمودَي حالة `before_state` / `after_state` JSON ، إضافةً إلى `occurred_at` / `user_agent` / `ip_address` .

## 4. آليّة الإقلاع للهجرات (EF Migration Bootstrap)

هذا هو محور طبقة الاستمرارية. الفكرة: تُجعل القاعدة قابلة للبناء بالإطار (framework-driven) على أي حاسوب فيه .NET 8 SDK وخادم SQL Server ، دون أي خطوة `sqlcmd` أو `sql` . يدويّة، مع الإبقاء على الـ T-SQL المرقّم مصدراً مرجعيّاً.

### 4.1 المكونات الثلاثة

| المكوّن                | الملف                                                           | الدور                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سجلّ الهجرات           | <code>apps/api-dotnet/Migrations/SarhSchemaMigrations.cs</code> | 49 صنف (000-048) Migration ، كلٌّ يربط [Migration("...")] بملف <code>sql</code> واحد؛ يعمل كسجلّ مُرتّب رسميّ |
| مُشغّل الـ SQL للهجرات | <code>apps/api-dotnet/Migrations/SqlMigrationRunner.cs</code>   | مُنقذ مُشترك يُحمّل ملف <code>sql</code> مُضمّناً ويُقسّمه على GO                                             |
| مُقلع القاعدة          | <code>apps/api-dotnet/Data/EfDatabaseBootstrapper.cs</code>     | يُطبّق الملقّات المُضمّنة مباشرةً ويختتم <code>__EFMigrationsHistory</code>                                   |

## 4.2 سجلّ الهجرات SarhSchemaMigrations

كل هجرة صنف `partial class` مُزَيّن بـ `[DbContext(typeof(SarhDbContext))]` و `[Migration("...")]` ، ويستدعي `Up` المُشغّل، بينما `Down` لا يفعل شيئاً (الهجرات أحادية الاتجاه؛ التراجع الهدّام يجري بـ `pnpm db:reset`):

```
[DbContext(typeof(SarhDbContext))]  
[Migration("20240101000002_002_lookup")]  
public partial class M002_Lookup : Migration  
{  
    protected override void Up(MigrationBuilder b) => SqlMigrationRunner.Apply(b, "002_loo  
    protected override void Down(MigrationBuilder b) { }  
}
```

مُعَرِّفات الهجرات تستعمل طابعاً زمنياً اصطناعياً مكوّناً من 14 رقماً ( `yyyyMMddHHmmss` ) لكي يُرتّبها EF ويحلّلها، واللاحقة هي اسم الملف الأصلي كي يبقى `dotnet ef migrations list` مقروءاً. السجلّ الحالي يغطّي `000-048` .

## 4.3 لماذا لا MigrateAsync ؟

كما يوضّح توثيق `EfDatabaseBootstrapper` و `SqlMigrationRunner` : كل ملف مرّقم هو T-SQL مرجعي يحتوي دفعات `GO` وعبارات لا يمكن تشغيلها داخل معاملة ( `CREATE FULLTEXT CATALOG` , `CREATE/ALTER DATABASE` , `SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION` ). آليّة مُهاجر EF تغلّف الهجرات في معاملتها الخاصة، وهذه لا تنجو من إعادة تشغيل نحو 45 دفعة خام (تُجهّض في المنتصف تاركّة مخطّطاً نصف مبني بلا سجلّ). لذلك:

- في `SqlMigrationRunner.Apply` تُبعث كل دفعة بـ `migrationBuilder.Sql(batch, ...)` ( `suppressTransaction: true` ).
- في `EfDatabaseBootstrapper` تُنفّذ الدفعات مباشرةً (`autocommit`)، دفعة واحدة تلو الأخرى) عبر `SqlCommand` ، محاكاةً لمسار `sqlcmd` المُثبّت، ثم يُختم `__EFMigrationsHistory` . فالمُقلع لا يستدعي `Database.MigrateAsync` ، ومن ثمّ فإنّ `dotnet ef database update` ليست مسار التطبيق الفعلي.

## 4.4 معالجة الدفعات: تقسيم GO وتجريد العبارات على مستوى القاعدة

يشارك `SqlMigrationRunner` و `EfDatabaseBootstrapper` في ثلاثة تعابير نمطية (regex):

```
GoSeparator          = @"^s*GO\s*$"           // فاصل الدفعات
UseStatement         = @"^s*USE\s+\[[^\]]+\]\s*;?\s*$" // مفرد USE [db] سطر
DatabaseScopedStatement = @"^b(CREATE|ALTER)\s+DATABASE\b" // عبارات على مستوى القاعدة
```

عند كل ملف: تُقسّم على `GO` ؛ تُتجاوز أي دفعة تُطابق `CREATE/ALTER DATABASE` (لأن القاعدة مُهيأة مسبقاً بترميز `Arabic_CI_AS`) ؛ وتُنزَع أسطر `USE [db]` كي يبقى التطبيق على قاعدة الاتصال أيّاً كان اسمها؛ ثم تُنفذ الدفعة الباقية ( `ExecAsync` بمهلة 180 ثانية).

## 4.5 تسلسل `EfDatabaseBootstrapper.RunAsync`

التوقيع:

```
public static async Task RunAsync(
    string migrationConnectionString, ILogger logger,
    bool seedDemoViaMigrations = true, CancellationToken ct = default)
```

الخطوات بالترتيب:

1. كائنات الخادم ( `EnsureServerObjectsAsync` ) : عبر اتصال `master` يضمن وجود تسجيل الدخول `sarh_app` (من `bootstrap-login.sql` المضمّن) ووجود القاعدة بترميز `Arabic_CI_AS`

```
IF DB_ID(N'{db}') IS NULL CREATE DATABASE [{db}] COLLATE Arabic_CI_AS;
```

هذا يمنع EF من إنشاء القاعدة لاحقاً بالترميز الافتراضي للخادم.

1. جدول السجل ( `EnsureHistoryTableAsync` ) : يُنشئ `__EFMigrationsHistory` إن لم يكن موجوداً.

2. خطة الهجرات ( `GetMigrationPlan` ) : تُشتق من أصناف `[Migration]` عبر `db.Database.GetMigrations()` ، مُرتبة بـ `StringComparer.Ordinal` ، ويُحوّل كل مُعرّف إلى اسم ملف بأخذ ما بعد أوّل `_` وإلحاق `.sql` (مثال: `"20240101000002_002_lookup"` → `"002_lookup.sql"`). فتبقى الخطة متزامنة مع `SarhSchemaMigrations.cs`.

3. **المطبّق مقابل المعلّق:** تُقرأ `__EFMigrationsHistory` ، ويُحسب المعلّق. إن لم يوجد معلّق، يُسجّل أنّ القاعدة محدّثة ويُرجع.

4. **الأساس (Baseline):** عبر `IsExistingLegacySchemaAsync` (وجود `auth_users` أو `citizens` مع سجلّ فارغ) يُستدَلّ على قاعدة بُنيت بمشغّل `sqlcmd` القديم. حينها تُسجّل كل الهجرات **المعلّقة كمطبّقة** (عبر `InsertHistoryAsync`) **دون إعادة تشغيل أي DDL** فوق مخطّط قائم — وهذا مسار غير هدام.

5. **التطبيق:** لكل هجرة معلّقة، يُطبّق ملفها بـ `ApplySqlFileAsync` ثم يُختم بـ `InsertHistoryAsync` (بإصدار مُنتج "8.0.10").

يُنفّذ هذا المسار عبر: التهيئة التلقائيّة عند الإقلاع (`Sarh:AutoMigrate` ، مُفعل افتراضاً)، أو `dotnet run -- --migrate` ، أو `pnpm db:reset:ef / pnpm db:migrate:ef` .

## 4.6 تخطي بيانات التهيئة التجريبية عبر الهجرات

عندما يكون `seedDemoViaMigrations = false` (مفتاح `Sarh:SeedDemoViaMigrations`)، تُسجّل ملفات التهيئة التجريبية كمطبّقة **دون تشغيل عبارات INSERT** فيها، فتخرج القاعدة فارغة ليُغذّيها `DbSeeder` أو زرّ "تحميل البيانات التجريبية" من صفحة الهبوط. المجموعة المُستثناة مُعرّفة في `DemoSeedFiles`:

```
024_seed_demo.sql, 026_seed_demo_officer.sql, 029_seed_mock_data.sql,
033_seed_card_pins.sql, 034_seed_expanded_demo.sql, 044_seed_map_demo.sql
```

ملاحظة صريحة في الشيفرة: `016_seed_regions` **ليس** ضمنها لأنّ المناطق بيانات مرجعية يحتاجها التطبيق للعمل.

## 4.7 اتصال الهجرات المُميّز MigrationConnection

الملف: `apps/api-dotnet/Data/MigrationConnection.cs` . سلسة اتصال الهجرات **متمايزة عمداً** عن اتصال التشغيل: التطبيق يتّصل وقت التشغيل بـ `sarh_app` (صلاحية منخفضة لا تستطيع DDL)، بينما تحتاج الهجرات اتصالاً مُميّزاً (مصادقة Windows، نظير `sqlcmd -E`). ترتيب الحلّ في `Resolve(IConfiguration)`:

1. `Sarh:MigrationConnectionString` (إعداد) أو `SARH_MIGRATION_CONNECTION` (بيئة) — لبيئات الإنتاج.

2. وإلا اشتقاق اتصال Windows-auth من Sarh:ConnectionString بضبط  
IntegratedSecurity = true ونزع User ID / Password — مسار التطوير بلا إعداد.
3. الاحتياط الأخير: Server=localhost;Database=sarh;Trusted\_Connection=True;... .

## 4.8 مصنع وقت التصميم SarhDbContextFactory

الملف: apps/api-dotnet/Data/SarhDbContextFactory.cs . يُنفَّذ  
<IDesignTimeDbContextFactory<SarhDbContext> لأدوات ( dotnet ef ... ) CLI . يبنّي الإعداد كما  
يفعل (appsettings Program + بيئة + جسر MSSQL\_\* / SARH\_\* عبر  
( EnvBootstrap.ApplyEnvOverrides )، ثم يحلّ الاتصال المُميّز عبر MigrationConnection.Resolve  
بمهلة أمر 180 ثانية.

## 5. معالجة أعمدة JSON

على مستوى قاعدة البيانات، كل عمود JSON من نوع NVARCHAR(MAX) محميّ بقيد CHECK  
(ISJSON(col) = 1) (مثال في 005\_officers.sql : CONSTRAINT ck\_officers\_permissions\_json  
(ISJSON(permissions) = 1) CHECK ، وفي 011\_audit.sql لعمودي before\_state /  
after\_state). على مستوى نموذج EF، تُربط هذه الأعمدة كخصائص string / string? (خام  
(لا يوجد أي Value Converter لها في OnModelCreating)، فتنتقل السلسلة كما هي، ويجري  
التحليل (parse) والتسليسل (stringify) عند حدود طبقة الخدمة عبر System.Text.Json .  
الأعمدة المعروفة بأنّها JSON وموقعها في الكيانات:

| الكيان / الخاصية                                        | عمود SQL                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Officer.Permissions                                     | permissions                               |
| DigitalIdCard.DidDoc                                    | did_doc                                   |
| SsiCredential.Payload و Notification.Payload            | payload                                   |
| AuditLogEntry.BeforeState ,<br>AuditLogEntry.AfterState | before_state , after_state                |
| AuthUser.RawAppMetaData ,<br>AuthUser.RawUserMetaData   | raw_app_meta_data ,<br>raw_user_meta_data |

مثال على الكتابة كسلسلة JSON خام عند حدّ الخدمة ( apps/api-dotnet/Audit/AuditService.cs )  
( حيث تُمرّر السلاسل مباشرةً كوسائط NVARCHAR :

```
cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@before_state", SqlDbType.NVarChar, -1)
    { Value = (object?)entry.BeforeStateJson ?? DBNull.Value });
cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@after_state", SqlDbType.NVarChar, -1)
    { Value = (object?)entry.AfterStateJson ?? DBNull.Value });
```

وفي apps/api-dotnet/Officers/OfficersService.cs تُخزّن خريطة الصلاحيّات كسلسلة JSON  
( Permissions = req.Permissions ?? "{}" ).

## 6. استخدام geography في SQL Server

يعتمد جدول properties (يُنظر 006\_properties.sql) نوع geography (SRID 4326 ضمناً) لعمودَي location\_point و boundary\_polygon. بما أنّ SQL Server لا يفهرس geography مباشرةً، تُبنى فهارس مكانية USING GEOGRAPHY\_AUTO\_GRID، ويُحتفظ بنسخة WKT ثابتة الدقة location\_point\_wkt NVARCHAR(40) من أجل الفهرس الفريد المُصنّف المانع للازدواج:

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_properties_unique_approved_point
ON properties(location_point_wkt)
WHERE status = 'approved' AND location_point_wkt IS NOT NULL;
```

يُجسّد هذا قيد "لا يجوز لعقارين مُعتمدين أن يتشاركا المركز (centroid) نفسه". أمّا حساب المساحة والمركز فيجري عبر دوال مُخرّجة في 019\_properties\_helpers.sql :

- dbo.validate\_property\_submission(@p\_polygon geography, @p\_area\_sqm) : يحسب @p\_polygon.STArea() (تعيد المتر المربع مباشرةً على الكروي)، ونسبة الفرق عن المساحة المُصرّح بها، ووجود مركز مُطابق لعقار مُعتمد عبر EnvelopeCenter() و STEquals().
- المُحرّض tr\_properties\_set\_centroid ( AFTER INSERT, UPDATE ) : يملأ location\_point من boundary\_polygon.EnvelopeCenter() عند غيابه، ويُحدّث location\_point\_wkt من .Long / .Lat مُقرّتين.
- dbo.properties\_nearby : بحث الجوار الأقرب عبر STDistance().

- `dbo.fn_geojson_polygon_to_wkt` : مُحوّل GeoJSON→WKT (لعدم وجود مُحلّل GeoJSON مُدمج).

بما أنّ كيان `Property` لا يُصرّح بأعمدة `geography` ، فإنّ التعامل معها من `C#` يجري عبر هذه الدوال المُخزّنة، وعبر `DemoDataService` الذي يُدوّرهما كنصّ WKT (يُنظر 7§).

## 7. المهيتات والبيانات التجريبية

### 7.1 DbSeeder

الملف: `apps/api-dotnet/Data/DbSeeder.cs` . خدمة مُستضافة (`IHostedService`) تُشغّل عند الإقلاع في مهمة خلفية. تنتظر الاتصال (`WaitForDatabaseAsync`) : خمس محاولات بفاصل ثانيتين)، ثم — إن كان `Sarh:AutoSeedDemo` مُفعّلاً (افتراضه مُفعّل في التطوير، مُعطّل غير ذلك) — تستدعي `DemoDataService.ImportFromFileAsync` لاستيراد `Data/DemoData/seed-data.json` بشكل غير هدام (`idempotent: IF NOT EXISTS` حسب `id`).

### 7.2 DemoDataset و DemoDataService

- الملفان: `apps/api-dotnet/Data/DemoData/DemoDataService.cs` و `apps/api-dotnet/Data/DemoData/DemoDataset.cs` . خدمة تصدير/استيراد/تفريغ مدفوعة بالمخطّط (schema-driven): تستبطن أعمدة كل جدول عبر `sys.columns` (متجاوزة الأعمدة المحسوبة `is_computed`) ، فتلقت كل عمود آلياً وتصمّد أمام هجرات تُضيف أعمدة. أبرز خصائصها:
  - **ترتيب FK:** الإدراج يتبع `Order` ثابتاً (`auth_users → citizens → officers`)
  - **الهندسة كـ WKT:** عند التصدير `[{col}].STAsText()` ، وعند الاستيراد `geography::STGeomFromText(@p, 4326)`
  - **FK دائري:** `auth_users.officer_id ⇌ officers.auth_user_id` يُدرج بـ `officer_id = NULL` ثم يُضبط في تمريرة تصحيح بعد وجود الموظّفين.
  - **حفظ حساب المدير:** `AdminAuthUserId / AdminOfficerId` مُستثنيان من التفريغ دائماً.
  - **تفريغ آمن على FK:** يُبنى الحارس (`guard`) من مخطّط FK الحيّ (`GetReferencingFksAsync`) ، فلا يُحذف صفّ إلا إن لم يُعد أي صفّ يُشير إليه؛ وجدولا `ownership_history` و `audit_log` (مُلتحان-فقط) مُستثنيان صراحةً من الحذف.
  - تحويل الأنواع بين JSON و `SqlParameter` عبر `Coerce / MapDbType` .



يُستخدم هذا كَلمة من واجهة (/api/v1/demo-data (load/reset/truncate/export).

## 8. تفاعل السجل المُلحق-فقط والمُحفّزات مع EF

القيد #6 في CLAUDE.md: السجل مُلحق-فقط، لا UPDATE ولا DELETE. يُفرض هذا على طبقتين: طبقة القاعدة ( 011\_audit.sql و 028\_...sql ): بما أن SQL Server لا يملك مُحفّزات BEFORE ، تُستخدم مُحفّزات INSTEAD OF التي تُلغي العمليّة برمي خطأ ولا تُنفّذ DML الداخلي:

```
CREATE OR ALTER TRIGGER tr_audit_log_no_update ON audit_log
INSTEAD OF UPDATE AS
BEGIN
    THROW 51001, N'audit_log is append-only – UPDATE blocked', 1;
END
```

ونظيره على ( tr\_ownership\_history\_no\_update / no\_delete ownership\_history ).  
**طبقة EF:** هذه المُحفّزات مُسجّلة في OnModelCreating عبر HasTrigger لجدولَي audit\_log و ownership\_history . سبب التسجيل ليس إنشاء المُحفّز، بل منع EF من توليد عبارة OUTPUT التي تتعارض مع وجود مُحفّز على الجدول. لذلك — ولأنّ audit\_log مفتاحه BIGINT IDENTITY وسلوكه مُلحق-فقط — تُكتَب سجلّات التدقيق في الغالب عبر SQL خام مُتحكّم به في AuditService (يُنظر 5§) لا عبر SaveChanges العادي.

## 9. أمن مستوى الصفوف واعتراضيّة سياق الجلسة

### 9.1 سياسات RLS

الملف: infra/mssql/migrations/015\_rls.sql . يُبقي RLS نشيطاً حالياً على جدول واحد عالي الخطورة فقط: audit\_log . كانت 015\_rls.sql قد أنشأت أيضاً سياسة digital\_id\_cards باسم sec\_did\_cards ، لكن ترحيل 032\_drop\_did\_cards\_rls (المُسجّل باسم M032\_DropDidCardsRls) أسقطها لاحقاً، فصارت رؤية البطاقة تُفرض في طبقة #C عبر DigitalIdCardsService لا عبر مُسند RLS. المُسند الفاعل يقرأ SESSION\_CONTEXT :

- `fn_audit_log_predicate` : يكشف صفوف السجل فقط حين يكون `SESSION_CONTEXT('officer_role')` من فئة `auditor / super_admin` ، أو حين تُضبط `audit_bypass` (التي يضبطها التطبيق لحظة الكتابة من مُعترضه).
- `fn_did_cards_predicate` : كان يكشف البطاقة لصاحبها فقط عبر `SESSION_CONTEXT('citizen_id')` (أو لأي موظف)، غير أن سياسته `sec_did_cards` أُسقطت بترحيل `032_drop_did_cards_rls` ، فلم يُعد فاعلاً (رؤية البطاقة تُفرض الآن في `.(#C`

## 9.2 SessionContextInterceptor

الملف: `apps/api-dotnet/Data/SessionContextInterceptor.cs` . مُعترض `DbConnectionInterceptor` يضبط `SESSION_CONTEXT` **عند كل فتح اتصال** انطلاقاً من هوية الطلب الحالي، وهو ما يجعل سياسات RLS تعمل فعلياً تحت حزمة .NET. يُنفَّذ:

```
EXEC sys.sp_set_session_context @key = N'officer_role', @value = @role;
EXEC sys.sp_set_session_context @key = N'citizen_id', @value = @citizen;
```

يقرأ المطالبين `sarh_role` و `citizen_id` من `HttpContext.User` ؛ ومن ليس مواطناً بسيطاً يُعامل كموظف في سياق الجلسة (والمُسند يقرّر أي دور يقرأ). الأهم: تُضبط المفاتيح على كل فتح (إلى `NULL` عند الغفلة) كي لا يُسرّب اتصال مُجمّع (pooled) خدّم `super_admin` سابقاً رؤيته إلى طلب لاحق غفل/مواطن. يُطبّق المُعترض في نسختيه المتزامنة ( `ConnectionOpened` ) وغير المتزامنة ( `ConnectionOpenedAsync` ).

# الواجهة الأمامية — تطبيق الويب (Angular)

يوثق هذا الفصل تطبيق الويب الموحد لمنصة **صَرَح** المبنية بإطار **Angular 21** (تطبيق واحد قائم على المكونات المستقلة `standalone`)، والذي يخدم جميع الأدوار — المواطن، موظف التسجيل، المراجع، مصدر الهويات، مدير الإدارة، المدقق، المسؤول العام، بالإضافة إلى واجهة التحقق العامة — من خلال قاعدة شيفرة واحدة محكومة بالأدوار (`role-based routing`). يقع التطبيق في المسار `apps/web/` ويستهلك واجهة `ASP.NET Core 8` عبر REST تحت `/api/v1`.

جميع الواجهات الموجهة للمستخدم عريضة أولاً بتخطيط RTL، ولا يُستخدم Angular Material إطلاقاً؛ بل تعتمد الأنماط على رموز SCSS للعلامة (`brand SCSS tokens`) معرّفة في `apps/web/src/styles.scss`.

## 1. الإقلاع والتهيئة (Bootstrap & App Config)

### 1.1 المكوّن الجذر

المكوّن الجذر بسيط للغاية ولا يحمل سوى `router-outlet`، إذ يتم التخطيط الكامل داخل غلاف مستقل (`LayoutComponent`) — الملف `apps/web/src/app/app.ts`:

```
@Component({
  selector: 'app-root',
  standalone: true,
  imports: [RouterOutlet],
  template: `<router-outlet></router-outlet>`,
})
export class AppComponent {}
```

### 1.2 مزوّدات التطبيق

تُعرّف كل مزوّدات التطبيق في `apps/web/src/app/app.config.ts` عبر الكائن `appConfig`: `ApplicationConfig`:

| المزوّد                                                             | الوظيفة                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>provideBrowserGlobalErrorListeners()</code>                   | التقاط أخطاء المتصفح العامة                                                                                                                                                                 |
| <code>provideRouter(APP_ROUTES, withComponentInputBinding())</code> | التوجيه؛<br><code>withComponentInputBinding</code><br>يربط بارامترات المسار مباشرةً<br>بمدخلات <code>@Input()</code> (مثل <code>code</code><br>(, <code>id</code> , <code>propertyId</code> |
| <code>provideAnimationsAsync()</code>                               | الرسوم المتحركة بتحميل غير متزامن                                                                                                                                                           |
| <code>provideHttpClient(withInterceptors([authInterceptor]))</code> | عمل HTTP مع اعتراض المصادقة                                                                                                                                                                 |
| <code>provideTransloco({...}, TranslocoHttpLoader)</code>           | التدويل i18n                                                                                                                                                                                |

إعداد `Transloco`: اللغات المتاحة `['ar', 'en']` ، اللغة الافتراضية والاحتياطية `ar` ، و `reRenderOnLangChange: true` . المحمل `TranslocoHttpLoader` (في `apps/web/src/app/core/transloco-loader.ts` ) يجلب ملفات الترجمة من `/assets/i18n/{lang}.json` . تجدر الإشارة إلى أنّ غالبية نصوص الشاشات مكتوبة عربيّة مباشرةً داخل القوالب، بينما يُستخدم زوّل اللغة في الشريط العلوي لقلب اتجاه المستند `dir / lang` وحفظه في `localStorage` تحت المفتاح `sarh.lang` .

### 1.3 البيئات (Environments) و proxy التطوير

يُحقن عنوان الـ API في زمن البناء من ملفات البيئة. الملف `apps/web/src/environments/environment.ts` (الإنتاج):

```
export const environment = {
  production: true,
  apiUrl: '/api/v1',
};
```

والملف `apps/web/src/environments/environment.development.ts` يستخدم المسار النسبي نفسه `'/api/v1'` بحيث تمرّ الطلبات عبر بروكسي التطوير. تعريف البروكسي في `apps/web/proxy.conf.json` يوجّه `/api` و `/hubs` (بدعم WebSocket عبر `"ws": true` ) إلى `http://localhost:3001` حيث تعمل واجهة .NET.

يُحلّ العنوان في نقطة واحدة عبر `apps/web/src/app/core/api-config.ts` :

```
export const API_BASE = environment.apiUrl;
```

## 1.4 أسماء المسارات المختصرة (Path Aliases)

في `apps/web/tsconfig.json` :

```
"paths": {
  "@core/*": ["app/core/*"],
  "@shared/*": ["app/shared/*"],
  "@features/*": ["app/features/*"]
}
```

كما يُستورد `@sarh/shared-types` (حزمة العمل المشتركة `packages/shared-types`) للأنواع المشتركة مثل `Property` و `PropertyStatus` و `ReviewDecision` و `FinalApproveRequest` و `PropertyNft` و `LicenseResult` .

## 2. خريطة التوجيه المحكومة بالأدوار (Role-based Routing)

تُعرّف كل المسارات في `apps/web/src/app/app.routes.ts` . تُجمّع الأدوار في ثوابت أعلى الملف:

```
const OFFICER_ROLES = ['registry_officer', 'reviewer', 'super_admin'] as const;
const ID_ISSUER_ROLES = ['id_issuer', 'super_admin'] as const;
const ADMIN_ROLES = ['super_admin', 'auditor'] as const;
const MANAGER_ROLES = ['department_manager', 'super_admin'] as const;
```

### 2.1 المسارات العامة (بدون مصادقة)

| المسار    | المكوّن (تحميل كسول)                           |
|-----------|------------------------------------------------|
| ' '       | ( LandingPage ( features/landing/landing.page  |
| login     | ( LoginPage ( features/auth/login.page         |
| forbidden | ( ForbiddenPage ( features/auth/forbidden.page |
| verify    | ( VERIFY_ROUTES ( features/verify/routes       |
| map       | ( PublicMapPage ( features/map/public-map.page |

## 2.2 الغلاف المصادق عليه /app

المسار الأب /app محميّ بـ [authGuard] ويحمّل LayoutComponent ، وكل الشاشات أبنائه. الجدول التالي يوثّق كل مسار ابن وحارسه الدوري:

| المسار                                       | الحارس الدوري (RoleGuard)        | المكوّن                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| dashboard                                    | — (كل مصادق)                     | DashboardPage                         |
| profile                                      | —                                | ProfilePage                           |
| notifications                                | —                                | NotificationsPage                     |
| my/properties                                | ['citizen']                      | CitizenPropertiesPage                 |
| my/properties/new                            | ['citizen']                      | NewPropertyPage                       |
| my/digital-id                                | ['citizen']                      | DigitalIdPage                         |
| my/wallet                                    | ['citizen']                      | CitizenWalletPage                     |
| properties/new                               | OFFICER_ROLES +<br>MANAGER_ROLES | OfficerNewPropertyPage                |
| queue                                        | OFFICER_ROLES                    | OfficerQueuePage                      |
| map                                          | — (كل مصادق)                     | OfficerMapPage                        |
| properties/:id/boundary                      | OFFICER_ROLES +<br>MANAGER_ROLES | OfficerBoundaryEditPage               |
| approvals                                    | OFFICER_ROLES                    | OfficerApprovalsPage                  |
| review/:id                                   | OFFICER_ROLES                    | OfficerReviewPage                     |
| disputes/:propertyId                         | OFFICER_ROLES +<br>MANAGER_ROLES | OfficerDisputesPage                   |
| manager/queue                                | MANAGER_ROLES                    | ManagerQueuePage                      |
| manager/approve/:id                          | MANAGER_ROLES                    | ManagerApprovePage                    |
| issue                                        | ID_ISSUER_ROLES                  | IdIssuerHomePage                      |
| issue/produce/step1..step5 ,<br>.../finalize | ID_ISSUER_ROLES                  | IdIssuerStep1..5Page ,<br>ProducePage |
| issue/reissue                                | ID_ISSUER_ROLES                  | ReissuePage                           |
| properties                                   | ADMIN_ROLES                      | AdminPropertiesPage                   |
| citizens                                     | ADMIN_ROLES                      | AdminCitizensPage                     |

| المسار            | الحارس الدوري ( roleGuard )           | المكوّن                   |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| citizens/:id/edit | [ 'super_admin' ]                     | AdminCitizenEditPage      |
| digital-ids       | ADMIN_ROLES +<br>'id_issuer'          | AdminDigitalIdsPage       |
| digital-ids/new   | ADMIN_ROLES +<br>'id_issuer'          | AdminDigitalIdNewPage     |
| digital-ids/:id   | ADMIN_ROLES +<br>'id_issuer'          | AdminDigitalIdDetailPage  |
| users             | [ 'super_admin' ]                     | AdminOfficersPage         |
| nft-licences      | ADMIN_ROLES +<br>'department_manager' | AdminNftLicencesPage      |
| nft-licences/:id  | ADMIN_ROLES +<br>'department_manager' | AdminNftLicenceDetailPage |
| audit             | ADMIN_ROLES                           | AdminAuditPage            |
| reports           | ADMIN_ROLES                           | AdminReportsPage          |

يحتوي الملف أيضاً على إعادة توجيهات قديمة ( Legacy redirects ) تحافظ على الإشارات المرجعية القديمة (مثل admin/officers → /app/my/properties , citizen/properties → /app/users)، وتوجيه شامل { path: '\*\*', redirectTo: '' } .

## 2.3 جدول: الدور ← مناطق الميزات المتاحة



| الدور              | المناطق المتاحة                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| citizen            | Dashboard، Profile، Notifications، عقاراتي + تسجيل عقار + تعديل الحدود (للطلبات في مجرى العمل)، هويتي الرقمية، محفظتي، خريطة العقارات، التحقق العام          |
| registry_officer   | Dashboard، Profile، Notifications، تسجيل عقار، قائمة المراجعة ( queue )، مراجعة طلب ( review/:id )، الاعتمادات، الخريطة، تعديل الحدود، الحجوزات ( disputes ) |
| reviewer           | نفس صلاحيات registry_officer                                                                                                                                 |
| department_manager | Dashboard، Profile، Notifications، الاعتمادات النهائية ( + manager/queue )، تسجيل عقار، تعديل الحدود، الحجوزات، سجل رخص NFT، الخريطة                         |
| id_issuer          | Dashboard، Profile، Notifications، محطة الإصدار ( issue + المعالج)، إعادة الإصدار، الهويات الرقمية (قائمة/إنشاء/تفصيل)، الخريطة                              |
| auditor            | Dashboard، Profile، Notifications، العقارات، المواطنون (قراءة فقط)، الهويات الرقمية، سجل رخص NFT، سجل التدقيق، التقارير، الخريطة                             |
| super_admin        | كل ما سبق (يظهر في كل قوائم الأدوار تقريباً) + المستخدمين ( users ) + تعديل بيانات المواطن + حذف البطاقات                                                    |

### 3. الخدمات الأساسية (Core Services)

تقع كلها في `apps/web/src/app/core/` ، وكلها مُقدّمة على مستوى الجذر `@Injectable({ providedIn: 'root' })` وتستخدم `firstValueFrom` + `HttpClient` لإرجاع `Promises`.

#### 3.1 المصادقة وتخزين الرمز

**AuthService** — الملف `apps/web/src/app/core/auth.service.ts` . تحتفظ بحالة المستخدم في إشارة `signal<AuthUser | null>` مقروءة عبر `user` ، وتخزن الرمز والمستخدم في `localStorage` تحت المفاتيح `sarh.access_token` و `sarh.user` .

| العضو                                            | HTTP | نقطة النهاية                        | ملاحظة                                                           |
|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>signIn(email, password)</code>             | POST | <code>/auth/sign-in</code>          | دخول الموظف بالبريد + كلمة المرور                                |
| <code>signInWithPin(digitalIdNumber, pin)</code> | POST | <code>/auth/sign-in-with-pin</code> | دخول المواطن برقم الهوية الرقمية + PIN من 6 أرقام                |
| <code>token()</code>                             | —    | —                                   | يقرأ <code>sarh.access_token</code> من <code>localStorage</code> |
| <code>isAuthenticated()</code>                   | —    | —                                   | صحيح عند وجود رمز ومستخدم معاً                                   |
| <code>hasRole(...roles)</code>                   | —    | —                                   | فحص عضوية الدور                                                  |
| <code>homeFor(role)</code>                       | —    | —                                   | يرجع مسار البداية من <code>ROLE_HOME</code>                      |
| <code>signOut()</code>                           | —    | —                                   | يمسح <code>localStorage</code> ويصفّر الإشارة                    |

الأنواع في `apps/web/src/app/core/auth.types.ts` : النوع `SarhRole` يعدّ الأدوار السبعة، و `AuthUser` يحمل `{ id, email, role, officer_id, citizen_id }` ، و `SignInResponse` يحمل `{ access_token, refresh_token, expires_in, user }` الخريطة `ROLE_HOME` توجّه كلّ الأدوار إلى `/app/dashboard` (غلاف موحّد يعرض بطاقات خاصّة بكلّ دور).

## 3.2 الحراس والمعتراض (Guards & Interceptor)

يُعيد التوجيه إلى `/login` مع `queryParams: { next: state.url }` : `authGuard` ( `apps/web/src/app/core/auth.guard.ts` ) يسمح عند `isAuthenticated()` ، وإلاّ

للأدوار المحدّدة؛ عند دخول مستخدم بدور خاطئ يُعاد توجيهه إلى صفحته الرئيسية (لا إلى `/forbidden` )، و `/forbidden` محجوز للحالة النادرة بلا مستخدم.

معتراض دالّي ( `authInterceptor` ( `apps/web/src/app/core/auth.interceptor.ts` ) : `HttpInterceptorFn` ) يضيف ترويسة `Authorization: Bearer <token>` لكلّ طلب يحمل رمزاً، وعند استجابة `401` (باستثناء `/auth/sign-in` ) ينقذ `signOut()` ويوجّه إلى `/login` :

```

if (err?.status === 401 && !req.url.includes('/auth/sign-in')) {
  auth.signOut();
  router.navigate(['/login']);
}

```

### 3.3 خدمات النطاق (Domain Services)

**CitizensService** — apps/web/src/app/core/citizens.service.ts

| المسار                                    | HTTP  | العضو               |
|-------------------------------------------|-------|---------------------|
| ( /citizens ( q, region_id, limit, cursor | GET   | list(params)        |
| /citizens/{id}                            | GET   | get(id)             |
| /citizens/{id}                            | PATCH | update(id, payload) |

**PropertiesService** — apps/web/src/app/core/properties.service.ts

| المسار                                                           | HTTP  | العضو                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| /properties ( q, status, limit, cursor, ( region_id              | GET   | list(params)                            |
| /properties/{id}                                                 | GET   | get(id)                                 |
| /properties/{id}/documents                                       | GET   | listDocuments(id)                       |
| /properties/{id}/documents/{docId}/file ( ( responseType: 'blob' | GET   | documentBlob(id, docId)                 |
| /properties/{id}/review                                          | POST  | review(id, body)                        |
| /properties/{id}/boundary                                        | PATCH | updateBoundary(id, polygon)             |
| /properties/{id}/final-approve                                   | POST  | finalApprove(id, body)                  |
| /properties/bulk-review                                          | POST  | bulkReview(ids, decision, note, decree) |
| /properties/bulk-final-approve                                   | POST  | bulkFinalApprove(ids, note)             |

| المسار                                                    | HTTP   | العضو                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| /digital-id-cards ( citizen_id, status, (q, limit, cursor | GET    | list(params)                             |
| /digital-id-cards/issue                                   | POST   | issue(payload)                           |
| /digital-id-cards/{id}/freeze                             | POST   | freeze(id, reason)                       |
| /digital-id-cards/{id}/revoke                             | POST   | revoke(id, reason)                       |
| /digital-id-cards/{id}/reissue                            | POST   | reissue(id, reason, keepDigitalIdNumber) |
| /digital-id-cards/{id}/reset-pin                          | POST   | resetPin(id)                             |
| /digital-id-cards/{id}                                    | PATCH  | update(id, payload)                      |
| (فقط super_admin) /digital-id-cards/{id}                  | DELETE | delete(id, reason?)                      |

الردّ IssueCardResult يحمل البطاقة و nfc\_keys ( meta\_read\_key\_hex, و sdm\_file\_read\_key\_hex, kms\_key\_id و sun\_url\_template .

ParcelFeatureCollection — يرجع MapService — apps/web/src/app/core/map.service.ts بشكل GeoJSON. الخصائص ParcelProps لا تحمل أبداً اسم المالك أو رقمه الوطني، وتتضمّن map\_status ، و has\_location\_conflict ، و conflict\_kind ( 'none' | 'location\_conflict' | 'ownership\_conflict' ).

| المسار                                               | HTTP | العضو                 |
|------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| /verify/map (بدون مصادقة، عقارات ذات سند مُصدّر فقط) | GET  | publicMap(regionId?)  |
| /properties/map (كلّ القطع الحيّة في نطاق الموظّف)   | GET  | officerMap(regionId?) |

NftsService — apps/web/src/app/core/nfts.service.ts

| المسار                             | HTTP | العضو              |
|------------------------------------|------|--------------------|
| /property-nfts                     | GET  | list(params)       |
| /property-nfts/{id}                | GET  | get(id)            |
| /property-nfts/{id}/history        | GET  | history(id)        |
| /property-nfts/{id}/chain-check    | GET  | chainCheck(id)     |
| /me/nft-licences (المواطن المصادق) | GET  | mine()             |
| /property-nfts/{id}/transfer       | POST | transfer(id, body) |

عَدَد غير المقروء unread مشتركة عبر التطبيق، ويدير اتصال SignalR. — **NotificationsService** — apps/web/src/app/core/notifications.service.ts — يحمل إشارة

| المسار                                                                                                                                                                                        | HTTP      | العضو           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| /me/notifications                                                                                                                                                                             | GET       | list(params)    |
| /me/notifications/unread-count                                                                                                                                                                | GET       | refreshUnread() |
| /me/notifications/{id}/read                                                                                                                                                                   | POST      | markRead(id)    |
| /me/notifications/read-all                                                                                                                                                                    | POST      | markAllRead()   |
| hubUrl = API_BASE.replace('/api/v1',<br>'/hubs/notifications') عبر @microsoft/signalr مع<br>[0, 2000, 5000, 10000, 30000] إعادة اتصال تلقائية، notification يزيد العداد<br>accessTokenFactory | WebSocket | connect()       |

— **OfficersService** — apps/web/src/app/core/officers.service.ts

| المسار                        | HTTP  | العضو                          |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|
| /officers                     | GET   | list(params)                   |
| /officers/{id}                | GET   | get(id)                        |
| /officers                     | POST  | create(payload)                |
| /officers/{id}                | PATCH | update(id, payload)            |
| /officers/{id}/set-active     | POST  | setActive(id, isActive)        |
| /officers/{id}/reset-password | POST  | resetPassword(id, newPassword) |

UploadsService — apps/web/src/app/core/uploads.service.ts — يرفع عبر FormData :

| المسار                     | HTTP | العضو                        |
|----------------------------|------|------------------------------|
| /uploads/citizen-photo     | POST | uploadCitizenPhoto(file)     |
| /uploads/property-document | POST | uploadPropertyDocument(file) |

الردّ UploadResult يحمل { bucket, path, size, mime\_type, sha256 } ؛ يُخزّن path (بصيغة "<bucket>/<path>" ) حرفياً في documents[].storage\_path عند إرسال العقار.

DemoDataService — apps/web/src/app/core/demo-data.service.ts — يقود تدقّق «تحميل البيانات التجريبية» في صفحة الهبوط وأدوات المسؤول.

| المسار              | HTTP | العضو      |
|---------------------|------|------------|
| /demo-data/status   | GET  | status()   |
| /demo-data/load     | POST | load()     |
| /demo-data/reset    | POST | reset()    |
| /demo-data/truncate | POST | truncate() |
| /demo-data/export   | GET  | export()   |

## 4. الغلاف والطبقة المشتركة (Shell & Shared)

### 4.1 غلاف التطبيق LayoutComponent

الملف apps/web/src/app/shell/layout.component.ts ، المُحدّد app-layout . غلاف كامل بشريط جانبيّ + شريط علويّ + router-outlet ، مبنيّ بإشارات ( signal / computed ) واستراتيجيةّ OnPush . أهمّ خصائصه:

- **قائمة تنقل محكومة بالدور:** مصفوفة NAV تعرّف كلّ عنصر بـ { ar, en, path, icon, roles, group } ؛ ويُنمّي groupedNav عبر computed بترشيح العناصر بحسب auth.user()?.role إلى مجموعتين: main و admin (بعنوان «الإدارة»).
- **شارة الإشعارات:** الإشارة unread مربوطة بـ NotificationsService.unread ؛ في ngOnInit يستدعي refreshUnread() و (SignalR) connect() ويشغّل استطلاعاً كلّ 120 ثانية، ويوقفها في ngOnDestroy .

- **العلامة والهوية:** ختم «ص» + «صَرَح / SARH»، وروابط علوية للخريطة العامة `/map` والتحقق `/verify` ، وزرّ تبديل اللغة، وزرّ خروج.
- **الاستجابة (Responsive):** طيّ الشريط الجانبي على سطح المكتب، وقائمة منزلقة مع خلفية معيّنة على الجوّال.
- **تسميات الأدوار العربية** عبر `roleLabel()` ، وأيقونات SVG مضمّنة عبر `iconSvg()` .

## 4.2 المكوّنات المشتركة `apps/web/src/app/shared/`

`ParcelMapComponent` ( `shared/parcel-map.component.ts` ، المُحدّد `app-parcel-map` ): لوحة Leaflet مشتركة تلوّن مضلّعات القطع بحسب `map_status` مع علامة عند كلّ مركز، وتُصدّر `parcelClick` . مدخلاته: `popupLink` ، `selectedId` ، `showLabels` ، `features` . يدعم `focus(id)` للطيران إلى قطعة، ويرسم القطع المتعارضة بحدّ أحمر متقطّع ( `conflict_kind === 'ownership_conflict'` أو `location_conflict` ). يُعيد الاحتواء ( `fitBounds` ) فقط عند تغيير مجموعة القطع لتجنّب سرقة تكبير المستخدم.

`StatusChipComponent` ( `shared/status-chip.component.ts` ، المُحدّد `app-status-chip` ): شريحة حالة العقار ( `PropertyStatus` ) مع تسمية عربيّة ونبرة لونيّة ( `success/warn/accent/neutral` ).

`status-pills.ts` : خرائط مركزيّة للتسميات والألوان — `PROPERTY_STATUS` ، `NFT_STATUS` ، `REGION_CENTROIDS` و `LIBYA_CENTER` . بالإضافة إلى `REGIONS` (رموز الشعبانيّات) و `PROPERTY_TYPE` ، `CARD_STATUS` .

`map-status.ts` : النوع ( `'clear' | 'disputed' | 'pending' | 'public'` ) `MapStatus` ( `'frozen'` ) وبياناته الوصفية `MAP_STATUS` (لون ولون تعبئة وتلميح عربيّ) والدالة `mapStatusMeta()` و `MAP_STATUS_ORDER` .

`base-tile-layer.ts` : الدالة `addBaseTileLayer(map)` تضيف طبقة بلاطات ذاتيّة الإصلاح بترتيب مزوّد: `CARTO Voyager` → `Esri World Street Map` → `OpenStreetMap` ، وتتبدّل تلقائيّاً عند فشل عدد كافٍ من البلاطات (تُعالج حجب OSM في بعض شبكات ليبيا).

## 5. مناطق الميزات (Feature Areas)

### 5.1 المصادقة ( `features/auth/` )

LoginPage ( auth/login.page.ts , app-login ) : شاشة دخول ذات لسانين — «موظف · بريد + كلمة مرور» و«مواطن · هويّة رقميّة + PIN». تستدعي AuthService.signIn أو signInWithPin ، ثمّ توجّه إلى next (بعد التحقق منه بدالّة canRoleAccess ) أو إلى صفحة بداية الدور. تعرض رسائل الخطأ العربيّة القادمة من مغلف الخطأ ( error.error.message\_ar ) وتمييز 401 برسالة مناسبة.

ForbiddenPage ( auth/forbidden.page.ts , app-forbidden ) : بطاقة «غير مصرّح» مع رابط العودة للرئيسيّة.

## 5.2 الهبوط ( features/landing/ )

LandingPage ( landing/landing.page.ts , app-landing ) : صفحة تعريفية عامّة. تستعلم عن DemoDataService.status() في ngOnInit لإظهار شريط «تحميل البيانات التجريبية» ( can\_load ، ويستدعي loadDemo() نقطة demo-data/load .

## 5.3 التحقق العام ( features/verify/ )

المسارات في verify/routes.ts ( VERIFY\_ROUTES ) : الجذر → VerifyHomePage ، و → code :code . VerifyDeedPage . VerifyHomePage ( app-verify-home ) : صفحة إدخال رمز السند ( PRP-... ) توجّه إلى . /verify/{code}

VerifyDeedPage ( app-verify-deed ) : تجلب GET /verify/{code} مباشرة عبر HttpClient ، وتعرض شهادة معتمدة تحوي معلومات العقار، وتنبيه الحجز/النزاع القائم، وبطاقة رخصة NFT (مع تمييز وضع «المحاكاة» simulated )، ورمز QR (مولّد عبر api.qrserver.com )، ورابط تحميل صحيفة الملكية الموقّعة deed\_pdf\_signed\_url . البارامتر code مربوط عبر @Input() (بفضل .( withComponentInputBinding

## 5.4 الخريطة العامّة ( features/map/ )

PublicMapPage ( map/public-map.page.ts , app-public-map ) : خريطة عقاريّة عامّة تستهلك MapService.publicMap(regionId?) (نقطة /verify/map )، مع مرشّح شعبيّة ولوحة تفصيل للقطعة المختارة. تستخدم ParcelMapComponent وأسطورة MAP\_STATUS\_ORDER .

## 5.5 لوحة القيادة ( features/dashboard/ )



`DashboardPage` ( `dashboard/dashboard.page.ts` , `app-dashboard` ) : غلاف موحّد لكلّ الأدوار. يبيّن بطاقات ( `TILES` ) ومؤشّرات ( `KPIs` ) بحسب الدور عبر `computed` . يجلب العدّادات (مواطنون/عقارات/بطاقات/قيد المراجعة) بـ `Promise.all` واستدعاءات `list({ limit: 1 })` على `super_admin` لـ `CitizensService` / `PropertiesService` / `DigitalIdCardsService` . يعرض أدوات البيانات التجريبية ( `demoReset` / `demoTruncate` / `demoExport` ) عبر `DemoDataService` .

## 5.6 الملف الشخصي ( `features/profile/` )

`ProfilePage` ( `profile/profile.page.ts` , `app-profile` ) : عرض للقراءة فقط لبيانات المستخدم من `AuthService.user()` (الاسم من البريد، تسمية الدور العربية، المتصفّح، اللغة)، وزرّ خروج. لا يستدعي أيّ نقطة API.

## 5.7 الإشعارات ( `features/notifications/` )

`NotificationsPage` ( `notifications/notifications.page.ts` , `app-notifications` ) : صندوق وارد بلسانين (الكلّ / غير المقروء). يستخدم `NotificationsService` لـ `list({ limit: 50 })` والتحميل بالمزيد عبر المؤشّر ( `cursor` )، و `markRead` , `markAllRead` , `refreshUnread` . الدالة `linkFor(n)` تشتقّ روابط قفز من حمولة الإشعار ( `payload.property_code` → رابط تحقّق).

## 5.8 المواطن ( `features/citizen/` )

- `CitizenPropertiesPage` ( `app-citizen-properties` ) : قائمة عقارات المواطن عبر `PropertiesService.list({ limit: 50 })` ؛ ورابط صحيفة الملكية العامة `deedUrl(code)` : `deed.pdf` = `${API_BASE}/verify/{code}/deed.pdf`
- `NewPropertyPage` ( `app-new-property` ) : معالج تسجيل عقار برسم مضلّع الحدود على `Leaflet`. المساحة تُشتقّ من المضلّع ( `computedArea` ) لا من طول×عرض، وتُقارن اختياريّاً بـ `documented_area_sqm` (تحذير عند تباين <10%). المرفقات إلزامية (صورة موقع + كروكي) تُرفع أوّلاً عبر `UploadsService.uploadPropertyDocument` ثم تُرسل مضمّنة. الإرسال `POST /properties` مباشرةً عبر `HttpClient` بجسم يحوي (GeoJSON) `boundary_polygon` و `area_sqm` و `documents[]` (بنوعيّ `site_photo` / `koreky_certificate` ). يرسم خلفية القطع المسجّلة عبر `MapService.publicMap()` .
- `DigitalIdPage` ( `app-digital-id` ) : بطاقة الهوية الرقمية للمواطن؛ يجلب البطاقة عبر `DigitalIdCardsService.list({ citizen_id, limit: 1 })` وبيانات المواطن عبر

CitizensService.get ، والصورة عبر (blob) GET /citizens/{id}/photo . يبرز قرب انتهاء الصلاحية (>90 يوماً) ويدعم الطباعة.

- CitizenWalletPage ( app-citizen-wallet ) : محفظة رخص NFT عبر NftsService.mine() (نقطة /me/nft-licences )، مع روابط مستكشف السلسلة حسب الشبكة وروابط تحقق.

## 5.9 الموظف/المراجع ( features/officer/ )

- OfficerQueuePage ( app-officer-queue ) : طابور المراجعة بمرشح حالة ( pending اقتراضاً) ونوع، وتحديد جماعي وعمليات bulkApprove / bulkReject عبر PropertiesService.bulkReview . يفتح المراجعة على /app/review/:id .
- OfficerReviewPage ( app-officer-review ) : شاشة المراجعة التفصيلية. تجلب العقار ومستنداته (ك blobs لعرضها) والحجوزات ( DisputesService.list ) وقطع الجوار في الشعبية ( MapService.officerMap(region\_id) ) لإبراز التداخلات المحسوبة على الخادم ( location\_conflicts ). القرار ( approve / غيره) يُرسل عبر PropertiesService.review مع note و approval\_decree\_no .
- OfficerApprovalsPage ( app-officer-approvals ) : سجلّ الاعتمادات بلسانين (معتمد/مرفوض) عبر استدعاءي list بحالتي approved و rejected .
- OfficerNewPropertyPage ( app-officer-new-property ) : تسجيل عقار نيابةً عن مواطن؛ يضيف مُنتقي مواطن بحثي ( CitizensService.list({ q }) بتأخير 300ms) ويضيف owner\_citizen\_id إلى جسم الإرسال POST /properties . بقية منطق الرسم/المرفقات مطابق لشاشة المواطن.
- OfficerMapPage ( app-officer-map ) : الخريطة الكاملة للقطع في نطاق الموظف عبر MapService.officerMap ، مع مرشح حالة الخريطة والشعبية والبحث. لأدوار department\_manager / super\_admin تظهر وصلة «الاعتماد النهائي» في نافذة القطعة.
- OfficerBoundaryEditPage ( app-boundary-edit ) : إعادة رسم حدود القطعة عبر PropertiesService.updateBoundary ( PATCH /properties/{id}/boundary )؛ يقرأ query params من returnTo للعودة لشاشة المراجعة.
- OfficerDisputesPage ( app-officer-disputes ) : تسجيل/رفع الحجوزات القانونية. يستخدم DisputesService (في GET list ( features/officer/disputes.service.ts ) : lift ( POST /property-disputes?property\_id )، record ( POST /property-disputes )، التسجيل مقصور على (/property-disputes/{id}/lift

والرفع على `super_admin/department_manager/registry_officer` ،  
أنواع الحجز في الثابت `DISPUTE_TYPES` . `super_admin/department_manager`

## 5.10 مدير الإدارة ( `features/manager/` )

- `ManagerQueuePage` ( `app-manager-queue` ) : طابور العقارات المعتمدة الجاهزة للاعتماد النهائي عبر `PropertiesService.list({ status: 'approved', limit: 100 })` .
- `ManagerApprovePage` ( `app-manager-approve` ) : شاشة سكّ رخصة NFT. تعرض شريط تقدّم بخطوات ( `pades → ssi → ipfs → mint → record` ) وتستدعي `PropertiesService.finalApprove(id, { approval_decree_no })` ( `POST /properties/{id}/final-approve` )، مع خريطة حدود القطعة وبيانات المالك ( `CitizensService.get` ) .

## 5.11 مصدر الهويّات ( `features/id-issuer/` )

الخدمات المحليّة:

- `IdIssuerApiService` ( `id-issuer-api.service.ts` ) : `createCitizen` ( `POST /citizens` ) الذي `encodeNfc` و `pin` (، الرّدّ يحوي `pin`)، `issueCard` ( `POST /digital-id-cards/issue` ) يستهدف مساعد NFC خارجيّاً على `NFC_HELPER_URL` (افتراضاً `http://localhost:8081`) بالمسار `/nfc/encode` — وليس واجهة صّرح.
- `IdIssuerWizardService` ( `wizard.service.ts` ) : حالة المعالج المشتركة بإشارات `identity` ، `photoBlob` ، `photoDataUrl` ، `signaturePngDataUrl` ، `fingerprintCaptured` . `reset()` مع ( `createdCitizenId` ، `createdCardId` ، `createdDigitalIdNumber` ) .

الشاشات:

- `IdIssuerHomePage` ( `app-id-issuer-home` ) : بطاقتان تقودان إلى المعالج `/app/issue/produce/step1` وإلى إعادة الإصدار.
- **معالج الإصدار (5 خطوات):** `IdIssuerStep1Page` (بيانات الهوية والاسم الرباعيّ العربيّ والشعبية) → `IdIssuerStep2Page` (التقاط الصورة عبر `getUserMedia` و `canvas` إلى `photoBlob` ) → `IdIssuerStep3Page` (التوقيع رسماً على `photoBlob` ) → `IdIssuerStep4Page` (البصمة، تُضبط `fingerprintCaptured` ) → `IdIssuerStep5Page` (المراجعة والإرسال عبر `IdIssuerApiService.createCitizen` ) .
- `ProducePage` ( `app-id-issuer-produce` ) ، المسار `finalize` : يصدر البطاقة عبر `issueCard` ثمّ يشفّر شريحة NFC عبر `encodeNfc` ، ويعرض `card_serial` ورمز `pin`

الأولي مرّة واحدة، مع أطوار ( idle → issuing → awaiting\_card → encoding → printing → done/error ).

- `ReissuePage` ( `app-reissue` ) : بحث عن مواطن ( `CitizensService.list` )، عرض بطاقته الحالية ( `DigitalIdCardsService.list` )، ثم إعادة الإصدار عبر `POST /digital-id-cards/{id}/reissue` (مباشرة بـ `HttpClient` ) بسبب ( `lost/damaged/expiring/data_change/other` )، وعرض الـ `pin` الجديد.

## 5.12 الإدارة والتدقيق ( `features/admin/` )

- `AdminCitizensPage` ( `app-admin-citizens` ) : سجلّ المواطنين عبر `CitizensService.list` ؛ التعديل مقصور على `super_admin` (المدقّق للقراءة).
- `AdminCitizenEditPage` ( `app-admin-citizen-edit` ) : تعديل بيانات الهوية المدنية؛ يبني حمولة `PATCH` فارقية (يرسل الحقل المتغيّر فقط) عبر `CitizensService.update` .
- `AdminDigitalIdsPage` ( `app-admin-digital-ids` ) : قائمة البطاقات مع مرشّح حالة وعدّادات؛ إجراءات الصفّ تعمّق الرابط إلى صفحة التفصيل بنوافذ التعديل/الحذف ( ؟ `?delete=1 / edit=1` ). التعديل لـ `super_admin / id_issuer` ، والحذف لـ `super_admin` .
- `AdminDigitalIdNewPage` ( `app-digital-id-new` ) : إصدار بطاقة إدارياً؛ مُنتقي مواطن + رفع صورة ( `DigitalIdCardsService.issue` ) + `UploadsService.uploadCitizenPhoto` ) (بتمرير `photo_bucket/photo_path/photo_sha256` ).
- `AdminDigitalIdDetailPage` ( `app-digital-id-detail` ) : تفصيل البطاقة وإدارتها عبر `DigitalIdCardsService` : `freeze` , `revoke` , `reissue` , `resetPin` , `update` , `delete` . الحذف لـ `super_admin` ، والتعديل لـ `super_admin / id_issuer` . الصورة عبر `GET /citizens/{id}/photo` (لا توجد نقطة `GET-by-id` للبطاقة، فيُجلب عبر `limit: 200` ويُيخّث بالمعرّف).
- `AdminNftLicencesPage` ( `app-nft-licences` ) : سجلّ رخص `NFT` بالسنة حالة عبر `NftsService.list` مع تحميل بالمزيد ومرشّح `owner_did` .
- `AdminNftLicenceDetailPage` ( `app-nft-licence-detail` ) : تفصيل الرخصة وسجلّ الملكية ( `get + history` )، والتحقّق الحيّ من السلسلة ( `chainCheck` )، ونقل الملكية ( `transfer` ) — النقل مقصور على ( `super_admin/department_manager/registry_officer` )، مع إلزام `notes_ar` لأسباب ( `court_order/correction` ) .
- `AdminOfficersPage` ( `app-admin-users` ) : إدارة المستخدمين بلسانين (مواطنون/موظفون). `CRUD` الموظّف عبر ( `OfficersService` : `create` , `update` , `delete` , `list` ) .

. setActive , setPassword

- AdminPropertiesPage ( app-admin-properties ) : الخريطة الكاملة + القائمة؛ يجمع PropertiesService.list مع MapService.officerMap (هندسة القطع) ويبقيهما متزامنين عبر mapFeatures المشتقة، مع تحديد متبادل بين القائمة والمضلّعات.
- AdminReportsPage ( app-admin-reports ) : مؤشّرات وتوجّهات؛ يجلب بـ Promise.all GET /reports/summary ، و PropertiesService.list({ limit: 100 }) (السقف الخادمي 100)، و GET /reports/trends?days=30 . يبني تفصيلات حسب النوع/الحالة/الشعبية ورسمًا بيانيًا للتوجّهات.
- AdminAuditPage ( app-admin-audit ) : سجلّ التدقيق (غير قابل للتعديل) عبر HttpClient مباشرةً: GET /audit (بمرشّحات action , entity\_table , actor\_kind , q , before\_id , limit ،) ، و GET /audit/stats ، و GET /audit/{id} للتفصيل. يدعم الوضع الحيّ (استطلاع دوريّ)، وتصدير CSV محليّ.

## 6. العربية أولاً، RTL، ورموز العلامة

- المستند عربيّ RTL افتراضاً: <html lang="ar" يحمل apps/web/src/index.html
- <dir="rtl"> ، ويُقلّب الاتجاه عند تبديل اللغة في LoginComponent / LoginPage .
- لا يُستخدم Angular Material نهائياً؛ الأنماط مبنية على رموز SCSS للعلامة في : apps/web/src/styles.scss

```
:root {
  --primary: #0F172A; /* slate-900 */
  --accent: #F97316; /* orange-500 */
  --warn: #DC2626; /* red-600 */
  --good: #0891B2; /* cyan-600 (بديل الأخضر) */
  --paper: #FAFAF9;
  --ink: #0F172A;
  --muted: #64748B;
  --rule: #E5E7EB;

  --font-ar: 'IBM Plex Sans Arabic', system-ui, sans-serif;
  --font-en: 'Inter', system-ui, sans-serif;
  --font-mono: 'JetBrains Mono', ui-monospace, monospace;
}
```

- خطّ الواجهة الافتراضيّ عربيّ ( --font-ar )، ويُبدّل إلى --font-en عند dir='ltr' . تُبقى المعرّفات والرموز التقنيّة (رموز السند، أرقام الهوية، عناوين السلسلة، tx hash ) بخطّ أحاديّ لاتينيّ عبر الصنف .mono .
- كلّ رسائل التحقق والأخطاء في النماذج عربيّة، وتُشتقّ رسائل الخادم من مغلف الخطأ الموحد { error: { message\_ar, message\_en } } .
- Leaflet محمّل عالميّاً مرّةً واحدة ( @import 'leaflet/dist/leaflet.css' ) في styles.scss ، وكلّ الخرائط تستخدم addBaseTileLayer لضمان عدم بقاء الخريطة فارغة عند حجب مزوّد البلاطات.

# تطبيق الجوّال (Flutter)

يوثّق هذا الفصل تطبيق الجوّال الخاص بمنصّة **صَرَح** — تطبيق المواطن المكتوب بـ Flutter، والموجود بالكامل تحت `apps/mobile/`. التطبيق موجه للمواطن الليبي فقط (citizen-only)، ويتيح له تسجيل الدخول بالهوية الرقمية، واستعراض بطاقته الرقمية، وتسجيل عقاراته على الخريطة، ومتابعة حالة الطلبات، وحمل شهاداته الرقمية (VC) في محفظة، والتحقّق من بطاقة NFC، وتصفّح الخريطة العقارية العامّة.

## نظرة عامة على الحزمة والاعتماديات

المصدر: `apps/mobile/pubspec.yaml`. اسم الحزمة `sarh_mobile`، الإصدار `1.0.1+2`، وبيئة `flutter: ">=3.22.0"` مع `sdk: ^3.4.0`.

| المجال           | الحزمة (Pinned)                                                                                                                                | الاستخدام في صرح                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| إدارة الحالة     | <code>flutter_riverpod: ^2.5.1</code>                                                                                                          | كل مزودات الحالة (providers)                     |
| التوجيه          | <code>go_router: ^14.6.0</code>                                                                                                                | جدول المسارات + حارس المصادقة                    |
| HTTP             | <code>dio: ^5.7.0</code>                                                                                                                       | عميل الـ API الموحد + الـ interceptors           |
| تخزين آمن        | <code>flutter_secure_storage: ^9.2.2</code>                                                                                                    | حفظ الـ JWT وبيانات المواطن                      |
| NFC              | <code>flutter_nfc_kit: ^3.5.2</code>                                                                                                           | قراءة NTAG 424 DNA (تسجيل الدخول + التحقق)       |
| الخرائط/الهندسة  | <code>mapbox_maps_flutter: ^2.3.0</code> ، <code>latlong2: ^0.9.1</code> ، <code>flutter_map: ^7.0.2</code> ، <code>geolocator: ^13.0.1</code> | رسم مصلع الحدود + التتبع بالمشي + الخريطة العامة |
| الكاميرا/الملفات | <code>image_picker: ^1.1.2</code> ، <code>file_picker: ^8.1.4</code>                                                                           | إرفاق صور الموقع/الكروكي وملفات PDF              |
| رموز QR          | <code>qr_flutter: ^4.1.0</code> ، <code>mobile_scanner: ^5.2.3</code>                                                                          | مشاركة الشهادات عبر QR                           |
| متفرقات          | <code>intl: ^0.20.2</code> ، <code>flutter_svg: ^2.0.10+1</code> ، <code>url_launcher: ^6.3.1</code> ، <code>shared_preferences: ^2.3.3</code> | التنسيق، فتح سند PDF، حالة الـ onboarding        |

الخط المرفق هو **Cairo** (متغير، وزنًا 400 و700) من `assets/fonts/Cairo-Variable.ttf` ، ويُستخدم لدعم العربية واللاتينية معاً.

يُلاحظ أنّ رغم إدراج `mapbox_maps_flutter` في الاعتماديات، فإنّ كل الخرائط الفعلية في الشيفرة تُرسَم عبر `flutter_map` فوق بلاطات OpenStreetMap؛ لا يوجد استخدام لـ Mapbox في الشيفرة المقروءة.

## نقطة الدخول والتهيئة العامة

المصدر: `apps/mobile/lib/main.dart` .



```
Future<void> main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  // Widget قابل للوصول قبل بناء أول API اختيار مضيف
  activeApiBaseUrl = await resolveApiBaseUrl();
  runApp(const ProviderScope(child: SarhApp()));
}
```

تتم تهيئة التطبيق على النحو التالي:

- استدعاء `resolveApiBaseUrl()` قبل بناء أول `Widget` لاختيار مضيف الـ API الأنسب (محاكي مقابل جهاز فعلي)، وتخزين النتيجة في المتغير العام `activeApiBaseUrl`.
- تغليف الشجرة بـ `ProviderScope` (Riverpod).
- الجذر `SarhApp` هو `ConsumerWidget` ييني `MaterialApp.router`:
- العنوان 'صرح' ، السمة `SarhTheme.light()`.
- اللغة الافتراضية `Locale('ar', 'LY')` ، مع دعم `Locale('en', 'US')`.
- مندوبات التعريب: `GlobalMaterialLocalizations` ، `GlobalWidgetsLocalizations` ، `GlobalCupertinoLocalizations`.
- فرض **RTL عالمياً**: عبر `builder` يُغلف كل التطبيق داخل `Directionality(textDirection: TextDirection.rtl)` (القيد غير القابل للتفاوض رقم 1 في CLAUDE.md).
- `routerConfig` يُقرأ من `routerProvider`.

## التوجيه (go\_router)

المصدر: `apps/mobile/lib/app/router.dart`.

### جدول المسارات

تُعرّف كل المسارات كثوابت في الصنف `AppRoutes` ، وتُبنى داخل `routerProvider` (وهو `Provider<GoRouter>`). المسار الابتدائي هو `AppRoutes.splash`.

| المسار | ثابت المسار               | المسار                  | الشاشة (builder)          |
|--------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| rt     | AppRoutes.splash          | /                       | SplashScreen              |
| rt     | AppRoutes.onboarding      | /onboarding             | OnboardingScreen          |
| rt     | AppRoutes.login           | /login                  | LoginScreen               |
| rt     | AppRoutes.home            | /home                   | HomeScreen                |
| rt     | AppRoutes.wizard          | /property/new           | WizardStepType            |
| rt     | AppRoutes.wizardLocation  | /property/new/location  | WizardStepLocation        |
| rt     | AppRoutes.wizardDocuments | /property/new/documents | WizardStepDocuments       |
| rt     | AppRoutes.wizardReview    | /property/new/review    | WizardStepReview          |
| rt     | —                         | /property/:id           | PropertyDetailScreen(id:) |
| rt     | AppRoutes.wallet          | /wallet                 | WalletScreen              |
| rt     | AppRoutes.notifications   | /notifications          | NotificationsScreen       |
| rt     | AppRoutes.profile         | /profile                | ProfileScreen             |
| rt     | AppRoutes.nfcVerify       | /nfc-verify             | NfcVerifyScreen           |
| rt     | AppRoutes.cadastralMap    | /cadastral-map          | CadastralMapScreen        |

يوفر `AppRoutes` كذلك دالة مساعدة لبناء مسار التفاصيل: `static String`  
`.propertyDetail(String id) => '/property/$id';`

## حارس المصادقة (redirect)

يراقب `routerProvider` حالة `authControllerProvider` ، فيُعاد بناء الـ `GoRouter` كلما انقلبت حالة الدخول لتُعاد الحُرّاس تقييمها فوراً. منطق إعادة التوجيه:

```

redirect: (ctx, state) {
  if (auth.initializing) return null; // انتظر حتى ينتهي فحص التوكن
  final loggedIn = auth.isAuthenticated;
  final isAuthRoute = state.matchedLocation == AppRoutes.login ||
    state.matchedLocation == AppRoutes.onboarding ||
    state.matchedLocation == AppRoutes.splash;
  if (!loggedIn && !isAuthRoute) return AppRoutes.login; // غير مصادق → /login
  if (loggedIn && isAuthRoute && state.matchedLocation != AppRoutes.splash) {
    return AppRoutes.home; // مصادق على شاشة دخول
  }
  return null;
}

```

عند خطأ في المسار يُعرض Scaffold بسيط برسالة عربية '...: خطأ' عبر `errorBuilder`.

## إدارة الحالة (Riverpod)

يعتمد التطبيق على Riverpod حصراً. الجدول التالي يوثق المزودات الرئيسية بأسمائها الحقيقية:

| النوع                                                                             | المزوّد                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Provider<GoRouter>                                                                | routerProvider                |
| Provider<SarhApiClient>                                                           | apiClientProvider             |
| Provider<AuthBus>                                                                 | authBusProvider               |
| StateNotifierProvider<AuthController, AuthState>                                  | authControllerProvider        |
| Provider<PropertiesRepository>                                                    | propertiesRepoProvider        |
| Provider<NotificationsRepository>                                                 | notificationsRepoProvider     |
| Provider<WalletRepository>                                                        | walletRepoProvider            |
| FutureProvider.autoDispose<List<Property>>                                        | myPropertiesProvider          |
| FutureProvider.autoDispose.family<Property, String>                               | propertyDetailProvider        |
| Provider.autoDispose.family<List<PropertyDocumentInfo>, String>                   | propertyDocumentsProvider     |
| FutureProvider.autoDispose.family<Uint8List, ({String propertyId, String docId})> | propertyDocumentBytesProvider |
| FutureProvider.autoDispose<List<SarhNotification>>                                | myNotificationsProvider       |
| FutureProvider.autoDispose<List<VerifiableCredential>>                            | myCredentialsProvider         |
| Provider<MapRepository>                                                           | mapRepoProvider               |
| FutureProvider.autoDispose<List<ParcelFeature>>                                   | cadastralMapProvider          |

| المزوّد             | النوع                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| wizardStateProvider | StateNotifierProvider<WizardController, WizardState> |

## عميل ال API وحلّ مضيف الخادم

المصدر: `apps/mobile/lib/core/api/sarh_api_client.dart`.

### الصف SarhApiClient

يغلّف نسخة واحدة من `Dio` مع `FlutterSecureStorage`. تُبنى النسخة عبر المصنع الساكن `SarhApiClient.build`:

```
static SarhApiClient build({
  required String baseUrl,
  void Function()? onUnauthorized,
});
```

إعدادات `connectTimeout = 10` : `BaseOptions` ثواني، `receiveTimeout = 30` ثانية،  
`contentType: 'application/json'` . تُضاف `AuthInterceptor` : `AuthInterceptor` ثم  
`AndroidOptions(encryptedSharedPreferences: استخدم` . `ErrorInterceptor` . `true`)

دوال إدارة التوكن (المفتاح `sarh_jwt`):

| الوصف                         | الدالة                                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| قراءة ال JWT من التخزين الآمن | <code>Future&lt;String?&gt; readToken()</code>           |
| كتابة ال JWT                  | <code>Future&lt;void&gt; writeToken(String value)</code> |
| حذف ال JWT                    | <code>Future&lt;void&gt; clearToken()</code>             |

## Interceptors ال

- **AuthInterceptor** : يقرأ التوكن من التخزين في كل طلب، وإن وُجد أضاف الترويسة `Authorization: Bearer <token>` . بذلك لا يُرسل `citizen_id` من الجوّال أبداً؛ نطاق المواطن يُفرض من الـ JWT في الخادم.
- **ErrorInterceptor** : عند استجابة 401 من أي مسار **لا يحوي** `/auth/` يسمح المفاتيح `sarh_jwt` و `sarh_citizen` (عبر `Future.microtask`) ويستدعي `onUnauthorized` ، فيعيد الحارس المستخدم إلى `/login` . أمّا طلبات `/auth/` (كإدخال PIN خاطئ) فتُستثنى لتجنّب حلقة "أعد تسجيل الدخول". كما يحوّل مغلف الخطأ إلى `SarhApiError` عبر `SarhApiError.fromJson` حتى يعرض المتصلون `messageAr` مباشرة.

## حلّ مضيف الخادم (localhost / 127.0.0.1 / 10.0.2.2)

القيمة الافتراضية زمن التصريف:

```
const sarhApiBaseUrl = String.fromEnvironment(
  'SARH_API_URL',
  defaultValue: 'http://10.0.2.2:3001/api/v1',
);
String activeApiBaseUrl = sarhApiBaseUrl; // يُضبط مرّة واحدة في main()
```

الدالة `resolveApiBaseUrl()` تختار مضيفاً قابلاً للوصول بحيث "يعمل التطبيق ببساطة" على المحاكى أو الجهاز الفعلي أو المحاكى iOS/الويب/سطح المكتب:

- إذا مرّر `--dart-define=SARH_API_URL` صراحةً، يُستخدم كما هو دون أي فحص.
- وإلا يُفحص `/health` لكل مرشّح على التوازي، ويفوز أوّل من يُرجع 200 عبر `_firstReachable` (مهلة فحص 1500ms). المرشّحون بالترتيب:

```
const candidates = <String>[
  'http://localhost:3001/api/v1',
  'http://127.0.0.1:3001/api/v1',
  'http://10.0.2.2:3001/api/v1',
];
```

- إن لم يُجب أحد (بلا اتصال / LAN فقط / وضع عرض) يُحتفظ بالافتراضي زمن التصريف. الملاحظات الجوهرية الموثقة في الشيفرة:

- 10.0.2.2 هو اسم مستعار للوبياك المضيف على محاكي أندرويد فقط، ولا يُوجّه من جهاز فعلي.
- الجهاز الموصول عبر USB يصل عبر localhost بشرط تشغيل adb reverse tcp:3001 .
- الجهاز على شبكة Wi-Fi يحتاج تمرير IP الخاص بالحاسب عبر --dart define=SARH\_API\_URL لأنّ عنوانه غير معروف داخل التطبيق.

## كسر دورة الاعتماد عبر AuthBus

AuthBus extends ChangeNotifier مع دالة واحدة fire() => notifyListeners() . يحمل عميل ال API نداءً يطلق هذا الناقل عند 401، ويشترك فيه AuthController في مُنشئه. عند تهيئة apiClientProvider يُمرّر onUnauthorized الذي يستدعي ref.read(\_authBusProvider).fire() .

## السماح بالنص الصريح على أندرويد (Cleartext HTTP)

المصدر: apps/mobile/android/app/src/main/AndroidManifest.xml و apps/mobile/android/app/src/main/res/xml/network\_security\_config.xml . يعلن ال Manifest صلاحيات NFC و ACCESS\_FINE\_LOCATION و ACCESS\_COARSE\_LOCATION و INTERNET ، ويشير عنصر <application> إلى android:networkSecurityConfig="@xml/network\_security\_config" .

بما أنّ أندرويد 9+ (targetSdk ≥ 28) يحجب HTTP الصريح افتراضياً — ما كان يُفشل كل نداءات ال API بصمت بدءاً من فحص الدخول — يسمح ملف الإعدادات بالنص الصريح لمضيفات التطوير:

```
<network-security-config>

  <domain-config cleartextTrafficPermitted="true">
    <domain includeSubdomains="true">10.0.2.2</domain>
    <domain includeSubdomains="true">localhost</domain>
    <domain includeSubdomains="true">127.0.0.1</domain>
  </domain-config>

  <base-config cleartextTrafficPermitted="true" />
</network-security-config>
```

يؤثّق الملف صراحةً أنّ الإنتاج يجب أن يقدّم الـ API عبر HTTPS، مع ضبط `base-config` `cleartextTrafficPermitted="false"` أو حذف الملف والمرجع في الـ Manifest.

## المستودعات (Repositories) ونقاط النهاية

المصدر: `apps/mobile/lib/core/api/repositories.dart`. جميع المستودعات تمرّ عبر عميل `dio` المشترك، ويُفرض نطاق المواطن من الخادم عبر الـ JWT.

الدالة المساعدة `_items(dynamic raw)` تفكّ شكل `CursorPage<T>` أي `{ items: [...], next_cursor: ... }` وتقبل دفاعياً قائمة عارية.

### PropertiesRepository

| الدالة                                        | الفعل والمسار                                                    | ملاحظات                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>myProperties()</code>                   | <code>GET /properties?limit=50</code>                            | تُرجع <code>&lt;rt&gt;</code>                                                                                                                       |
| <code>get(id)</code>                          | <code>GET /properties/{id}</code>                                | تفاصيل عقا                                                                                                                                          |
| <code>documents(propertyId)</code>            | <code>GET /properties/{propertyId}/documents</code>              | قائمة <code>mentInfo</code>                                                                                                                         |
| <code>documentBytes(propertyId, docId)</code> | <code>GET /properties/{propertyId}/documents/{docId}/file</code> | بايتات المرف <code>pe.bytes</code>                                                                                                                  |
| <code>submit({...})</code>                    | <code>POST /properties</code>                                    | إنشاء عقار ، <code>inline</code>                                                                                                                    |
| <code>uploadFile(filePath)</code>             | <code>POST /uploads/property-document</code>                     | رفع ملف عا <code>File</code> يُرجع <code>h</code> (بحقول ، <code>sizeBytes</code> ، <code>sha256</code> / <code>size</code> / <code>sha256</code> ) |

جسم `submit` المرسل (المساحة تُشتق من المضلّع لا من طول×عرض، وفق القيد رقم 8):



```
{
  'property_type': type.name,
  'region_id': regionId,
  if (municipalityId != null) 'municipality_id': municipalityId,
  if (addressAr != null) 'address_ar': addressAr,
  if (parcelNumber != null) 'parcel_number': parcelNumber,
  if (planNumber != null) 'plan_number': planNumber,
  if (blockNumber != null) 'block_number': blockNumber,
  'boundary_polygon': boundaryPolygonGeoJson,
  'area_sqm': areaSqm,
  if (documentedAreaSqm != null) 'documented_area_sqm': documentedAreaSqm,
  'documents': documents,
}
```

الاستجابة المتوقعة { property: {...}, request: {...} } ، مع رجوع احتياطي للجسم الخام. الأصناف المساعدة: UploadedFile و PropertyDocumentInfo (بالقول ، documentType ، id ، document\_type / title\_ar / mime\_type / titleAr ، mimeType ، fileSizeBytes من file\_size\_bytes).

#### NotificationsRepository

| الدالة       | الفعل والمسار                    |
|--------------|----------------------------------|
| inbox()      | GET /me/notifications?limit=50   |
| markRead(id) | POST /me/notifications/{id}/read |

#### WalletRepository

| الدالة          | الفعل والمسار       | ملاحظات                                                                             |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| myCredentials() | GET /me/credentials | عند 401/404 أو خطأ نقل يتدهور بلطف إلى محفظة فارغة ( return const [] ) بدل شاشة خطأ |

تحوّل الدالة `_toSarhError(DioException e)` أي استثناء إلى `SarhApiError` ، مستخدمة `SarhApiError.unknown('تعذر الاتصال بالخادم')` عند غياب مغلف مترجم.

## تدقق المصادقة (PIN + الهوية الرقمية)

المصدر: `apps/mobile/lib/core/auth/auth_controller.dart`.

`AuthState`

صنف غير قابل للتغيير بالحقول `bool initializing` ، `Citizen? citizen` ، `String? token` الخصائص:

- `bool get isAuthenticated => citizen != null && token != null;`
- `AuthState signedOut()` يعيد حالة خارج التهيئة بلا مواطن ولا توكن.

`AuthController extends StateNotifier<AuthState>`

يتعامل مع الـ API مباشرة. في المُنشئ يشترك في `AuthBus` (لتسجيل خروج فوري عند 401 عبر `_restore()` ويستدعي `_onUnauthorized` → `signOut`).

- `_restore()` : يقرأ التوكن؛ إن غاب يضبط الحالة "خارج التهيئة" بلا مصادقة. وإلا يقرأ المواطن المخزن مؤقتاً بالمفتاح `_citizenStorageKey` ( `sarh_citizen` ) — لأن الـ API لا يوفر `/auth/me` — ويبني الحالة من الـ JWT المخزن دون رحلة شبكة على البدء البارد. عند فشل فك الترميز يُمسح كل شيء ويُعتبر المستخدم خارج الدخول.
- `login({...})` :

```
Future<void> login({
  required String digitalIdNumber,
  required String pin,
  String? nfcPicc,
  String? nfcCmac,
});
```

يرسل `POST /auth/sign-in-with-pin` بالجسم:

```
{
  'digital_id_number': digitalIdNumber,
  'pin': pin,
  if (nfcPicc != null) 'nfc_picc': nfcPicc,
  if (nfcCmac != null) 'nfc_cmac': nfcCmac,
}
```

لمسة NFC جزء من تجربة الاستخدام (مقاومة إعادة التشغيل)، والبرهان الخادمي هو رابط SUN المرسل كـ `nfc_picc + nfc_cmac` عند وجودهما، ويُتجاهل في مسار العرض القائم على PIN وحده.

- `_persistSignInResponse` : يقرأ `access_token` (والأ يرمي 'لم يصل رمز الدخول')، ثم `user.citizen_id` (أو `user.id`). يكتب التوكن أولاً، ثم يجلب السجل الكامل عبر GET `/citizens/{citizenId}` لعرض بطاقة الهوية والتحية. إن أغفلت الاستجابة `digital_id_number` (لأنه يعيش على `digital_id_cards`) يُبقي ما أدخله المستخدم عبر `copyWith`. وعند فشل الجلب يُبنى سجل مواطن مصغر من المعرف والرقم المدخل. أخيراً يُخزن المواطن مؤقتاً في `sarh_citizen` بشكل JSON مصغر ويُحدّث الحالة.
- `signOut()` : يسمح التوكن والمواطن المخزن ويضبط الحالة خارج الدخول.

## شاشة تسجيل الدخول

المصدر: `apps/mobile/lib/features/auth/login_screen.dart`. الصنف `LoginScreen` هو `ConsumerStatefulWidget`.

- **الحقول:** `_idController` لرقم الهوية الرقمية (LTR)، يقبل `[A-Za-z0-9-]` فقط، مثال `LY-11-2026-000101-0` (placeholder)، و `_pinController` لـ PIN (مخفي، أرقام فقط، `maxLength: 6`).
  - `_tapNfc()` : يفحص توفر NFC عبر `FlutterNfcKit.nfcAvailability`؛ ثم `poll` بمهلة 12 ثانية، ويقرأ سجلات NDEF لاستخراج `p/picc` و `c/cmac` من رابط SUN؛ عند النجاح يحفظ `_nfcPicc/_nfcCmac` ويعرض معرف البطاقة المقطع. الرسائل كلّها عربية.
  - `_submit()` : يتحقّق من امتلاء الرقم وطول PIN = 6، ثم يستدعي `authControllerProvider.notifier.login(...)` ، وعند النجاح ينتقل إلى `AppRoutes.home`.
- عند `SarhApiError` يعرض `messageAr`.

- التصميم بطاقة بيضاء فوق تدرّج من ألوان العلامة، مع شعار الحرف "ص" وحقوق © 2026 LVCT .

## طبقة (NTAG 424 DNA) NFC

المصدر: `apps/mobile/lib/core/nfc/nfc_service.dart` .

### NfcReadResult

بالحقول `String tagId` ، `String? picc` ، `String? cmac` ، `String? digitalIdNumber` والخاصية `bool get hasProof => picc != null && cmac != null;` .

### NfcService

| الوصف                                                                                                    | الدالة                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| يُرجع true إذا كانت <code>FlutterNfcKit.nfcAvailability</code> <code>== NFCAvailability.available</code> | <code>static Future&lt;bool&gt; isAvailable()</code>                                  |
| استطلاع البطاقة وقراءة NDEF واستخراج البرهان والمعرّف                                                    | <code>static Future&lt;NfcReadResult&gt; readCard({timeout = 15s, iosMessage})</code> |
| إنهاء جلسة NFC بأمان                                                                                     | <code>static Future&lt;void&gt; finish({iosMessage})</code>                           |

منطق `readCard` : بعد `FlutterNfcKit.poll` يقرأ `readNDEFRecords` ، ولكل سجل يفكّ الحمولة كنص، ثم:

- يحاول تحليل النص كرابط SUN (صيغة NTAG 424 DNA)، مستخرجاً `picc` / `p` و `c` / `cmac` من معاملات الاستعلام.
  - يستخرج رقم الهوية من مقاطع المسار إذا بدأ بـ `LY-` واحتوى `-2` .
  - كخيار احتياطي، يبحث في النص الصّرف عن نمط `RegExp(r'LY-\d{2}-\d{4}-\d{6}-\d')` .
- ثم `FlutterNfcKit.finish()` ويُرجع `NfcReadResult` . الرسائل الموجهة لـ iOS عربية (مثال قرّب 'بطاقة صرح للقراءة').

## رموز السمة (Theme Tokens)

المصدر: `apps/mobile/lib/core/theme/sarh_colors.dart` و `apps/mobile/lib/core/theme/sarh_theme.dart`.

## SarhColors

ثوابت الألوان يجب أن تبقى متطابقة مع `packages/ui-kit` وتطبيقات Angular:

| الرمز     | القيمة  | المقابل في الويب      |
|-----------|---------|-----------------------|
| primary   | #0F172A | --primary (أسود ليبي) |
| accent    | #F97316 | --accent (ذهبي)       |
| warn      | #DC2626 | --warn (أحمر)         |
| success   | #0891B2 | --good (أخضر)         |
| surface   | #FAFAF9 | --paper               |
| onSurface | #0F172A | —                     |
| outline   | #E5E7EB | --rule                |
| muted     | #64748B | --muted               |

كما يوفر دالتين لحالة العقار: `statusForeground(String)` و `statusBackground(String status)` (status تغطيان `approved` , `rejected` , `needs_clarification` , `minted` , `frozen` , `pending` / `under_review` كافتراضي).

## SarhTheme.light()

يبنى `ThemeData` بـ `useMaterial3: true` و `ColorScheme.fromSeed(seedColor: SarhColors.primary)`. يخصص: خلفية `AppBar` ، `surface` بخلفية `primary` ونص أبيض وخط `Cairo` ، نصوص كلّها بخط `ElevatedButton` ، `Cairo` بخلفية `primary` ونص `accent` وارتفاع 52 وحواف 12 ، `InputDecoration` ، `OutlinedButton` (حواف 12، حدّ مركّز `Card` ، `accent` أبيض بحدّ `outline` وحواف 16 ، `FloatingActionButton` بخلفية `accent` ، و `BottomNavigationBar` (محدّد `accent` ، غير محدّد `muted`).

## النماذج (Models)

المصدر: `apps/mobile/lib/core/models/`.

| النموذج               | الملف                      | أبرز الحقول                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Citizen               | citizen.dart               | grandfatherNameAr , familyNameAr , nId , digitalIdNumber , photoPath<br>خاصية <code>copyWith</code> + <code>fromJson</code>             |
| Property              | property.dart              | planNumber , blockNumber , type , areaSqm , lengthM/widthM/depthM , , rejectionReason , deedPdfPath , vcCredentialId , hasActiveDispute |
| PropertyType (enum)   | property.dart              | ial/governmental/industrial/mixed<br><code>tryParse</code> و <code>arLabel</code>                                                       |
| PropertyStatus (enum) | property.dart              | ejected/needsClarification/frozen<br><code>arLabel</code> , <code>apiKey</code> , <code>parse</code> مع                                 |
| SarhNotification      | notification.dart          | leAr , bodyAr , payload , sentAt ,<br><code>isUnread</code> : خاصية <code>readAt</code>                                                 |
| VerifiableCredential  | verifiable_credential.dart | talId / PropertyDeed ), schemaId ,<br>l , payload , issuedAt , revokedAt                                                                |
| SarhApiError          | api_error.dart             | , messageAr , messageEn , details<br>unknown — يعكس مغلف <code>UnknownException</code>                                                  |

الثوابت: `apps/mobile/lib/core/constants/regions.dart` يوفر `kRegions` (خريطة `region_id` → اسم عربي، 15 منطقة ليبية) والدالة `regionLabel(int? id)`.

## توثيق الميزات (Features)

### الميزة: splash

- الغرض: شاشة إقلاع تقرّر الوجهة التالية بعد استعادة المصادقة.
- الشاشة: `SplashScreen` ( `apps/mobile/lib/features/splash/splash_screen.dart` ).  
تنتظر ~800ms ثم تُبقى منتظرة حتى ينتهي `authControllerProvider.initializing` . إن كان المستخدم مصادقاً تنتقل إلى `AppRoutes.home` ؛ وإلا تقرأ `SharedPreferences` المفتاح `seen_onboarding` وتنتقل إلى `login` أو `onboarding` .
- نقاط النهاية: لا تستدعي الـ API مباشرة (تعتمد على حالة المصادقة المستعادة).

## الميزة: onboarding

- **الغرض:** تقديم التطبيق في ثلاث شرائح تعريفية عند أوّل تشغيل.
- **الشاشة:** `OnboardingScreen` ( `apps/mobile/lib/features/onboarding/onboarding_screen.dart` )، `StatefulWidget` يستخدم `PageController` وثلاث شرائح `_Slide` (الترحيب، تسجيل العقارات، محفظة الهوية). عند الإنهاء عبر `_finish()` يضبط `seen_onboarding = true` في `SharedPreferences` وينتقل إلى `login`.
- **نقاط النهاية:** لا شيء.

## الميزة: auth

- **الغرض:** تسجيل دخول المواطن بالرقم الرقمي + PIN مع لمسة NFC اختيارية.
- **الشاشة:** `LoginScreen` (موثّقة أعلاه في قسم المصادقة).
- **نقاط النهاية:** `POST /auth/sign-in-with-pin` (عبر `AuthController.login` )، ثم `GET /citizens/{id}` لجلب سجل المواطن.

## الميزة: home

- **الغرض:** لوحة المواطن الرئيسية — تحية، بطاقة الهوية الرقمية، قائمة "عقاراتي"، وشريط تنقّل سفلي.
- **الشاشة:** `HomeScreen` ( `apps/mobile/lib/features/home/home_screen.dart` )، `ConsumerStatefulWidget` . مكوّناتها الداخلية: `_Greeting` (تحية زمنية عربية)، `_DigitalIdCard` (تعرض `digitalIdNumber` وزرّ "تحقّق من البطاقة عبر NFC" مع `RefreshIndicator` . الودجت `StatusChip` (`features/home/widgets/status_chip.dart` ) يعرض حالة العقار بألوان `SarhColors.statusBackground/statusForeground` بمفتاح `status.apiKey` .
- **شريط التنقّل السفلي:** الرئيسية / المحفظة ( `wallet` ) / تسجيل ( `wizard` ) / الإشعارات ( `notifications` ) / حسابي ( `profile` ). وفي شريط التطبيق أيقونتان: الخريطة العقارية ( `cadastralMap` ) والإشعارات.
- **نقاط النهاية:** `GET /properties?limit=50` (عبر `myPropertiesProvider` ).

## الميزة: property

تشمل معالج تسجيل العقار (أربع خطوات) وشاشة التفاصيل.

## حالة المعالج المشتركة

- المصدر: `apps/mobile/lib/features/property/wizard/wizard_state.dart` . الصنف
- `WizardState` غير قابل للتغيير يحمل: `polygonRing` , `type` (نقاط , `regionId` , `[lng, lat]` ) , `documentedAreaSqm` , وقائمة `documents` من `PickedDocument` . أبرز الخصائص المحسوبة:
- `hasPolygon` ( $\leq 3$  نقاط).
  - `polygonAreaSqm` : مساحة بالفائض الكروي (Spherical-excess) من الحلقة المرسومة، تعكس `geographicArea` في الويب، ويعيد الخادم حسابها عبر `STArea` عند الإرسال.
  - `documentedAreaDiffPct` : فرق نسبي بين المساحة المستندية والمقيسة.
  - `hasRequiredDocuments` : تتطلب سياسة السجلّ صورة موقع واحدة ( `site_photo` ) وكروكي واحد ( `koreky_certificate` ) على الأقل.
  - `boundaryPolygonGeoJson` : ييني `Polygon GeoJSON` مع إغلاق الحلقة.
- `WizardController` extends `StateNotifier<WizardState>` يوفرّ , `setType` , `setPolygon` , `setRegion` , `setAddress` , `setParcelNumber` , `setPlanNumber` , `setBlockNumber` , `removeDocument` , `addDocument` , `setDocumentedArea` , و `reset` . يستخدم قيمة حارسة `_keep` عبر `_patch` للتمييز بين "اترك الحقل" و"اضبطه على null".

## الخطوة 1 — نوع العقار

- **الشاشة:** `WizardStepType` ( `step_type.dart` ) . قائمة `RadioListTile` بأربعة أنواع (سكني، زراعي، تجاري، حكومي). زر "التالي" مُعطّل حتى يُختار نوع، وينتقل إلى `wizardLocation` .

## الخطوة 2 — الموقع

- **الشاشة:** `ConsumerStatefulWidget` ( `step_location.dart` ) , `WizardStepLocation` . تلتقط حدود القطعة على خريطة `flutter_map` فوق بلاطات OSM بطريقتين:
  - النقر على الخريطة لإسقاط رؤوس المضلّع.
  - "ارسم بالمشي" ( `_startTracing` ) : يتحقّق من تفعيل GPS وإذن الموقع عبر `Geolocator` , ثم يبيثّ المواقع ( `getPositionStream` , دقّة عالية، `distanceFilter: 4` ) ليُضاف كل موقع رأساً ويُعاين المضلّع حيّاً.
- عناصر التحكم: منتقي المنطقة ( `kRegions` ) , حقل العنوان الاختياري، أزرار Undo/Clear العائمة، وعرض حيّ لعدد النقاط والمساحة. المركز الافتراضي طرابلس , `LatLng(32.8872`



(13.1913 والمنطقة الافتراضية 11. زر "التالي" مُعطل حتى يُرسم مصلح ويُوقف التتبع، وينتقل إلى WizardDocuments .

- **نقاط النهاية:** لا شيء (الرسم محلي؛ الرفع يقع لاحقاً).

### الخطوة 3 — المستندات

- **الشاشة:** WizardStepDocuments ( step\_documents.dart )، ConsumerStatefulWidget منتقي نوع المستند ( , koreky\_certificate , survey\_certificate , \_docTypes : sale\_contract , inheritance\_deed , court\_order , site\_photo , boundary\_map , other )، مع الإرفاق من الكاميرا ( ImagePicker camera ) أو المعرض (gallery) أو ملف ( FilePicker ) PDF ، الامتدادات pdf/jpg/jpeg/png . تُضاف الملفات إلى WizardStateProvider عبر addDocument . زر "التالي" مُعطل حتى تتحقق WizardStepDocuments (صورة موقع + شهادة كوريكي)، مع بطاقة إلزامية توضّح الشرط.
- **نقاط النهاية:** لا شيء (الرفع يتم في خطوة المراجعة).

### الخطوة 4 — المراجعة والإرسال

- **الشاشة:** WizardStepReview ( step\_review.dart )، ConsumerStatefulWidget ملخص النوع/المنطقة/الإحداثيات/المساحة/عدد المستندات، وحقول السجل الاختيارية (رقم القطعة/المخطط/البلوك)، والمساحة حسب الأوراق ( documentedAreaSqm ) مع تحذير عند تجاوز الفرق 10%. في \_submit() : يرفع كل ملف عبر repo.uploadFile ثم يبنى مصفوفة documents[] (بالحقول storage\_path , document\_type , وعند توفّرها , mime\_type , file\_size\_bytes , file\_hash , title\_ar )، ثم يستدعي repo.submit(...) . عند النجاح يعيد ضبط المعالج ( reset )، يُبطل myPropertiesProvider ، وينتقل إلى تفاصيل العقار المنشأ.
- **نقاط النهاية:** POST /uploads/property-document (لكل ملف) ثم POST /properties .

### شاشة تفاصيل العقار

- **الغرض:** عرض تفاصيل عقار واحد، خطّه الزمني، مرفقاته، سند ملكيته، وأي نزاع قانوني.
- **الشاشة:** PropertyDetailScreen ( apps/mobile/lib/features/property/property\_detail\_screen.dart )، ConsumerWidget يقرأ propertyDetailProvider(id) . المكونات: \_DisputeBanner (عند hasActiveDispute — يمنع الخادم البيع/الإصدار)، \_DeedCard (عند approved وجود propertyCode — يفتح سند PDF العام)، \_Timeline (أحداث الإرسال والمراجعة)، و \_DocTile / \_Documents (معاينة المرفقات؛ الصور مصغرات قابلة للفتح بملء الشاشة عبر

`propertyDocumentBytesProvider` . خريطة تسميات أنواع المستندات في `_docTypeLabels` .

- **فتح السند:** يبنّي `_DeedCard._open` الرابط `Uri.parse('$activeApiBaseUrl/verify/$propertyCode/deed.pdf')` ويفتحه عبر `. launchUrl(..., mode: LaunchMode.externalApplication)`
- **نقاط النهاية:** `GET /properties/{id}` ، `GET /properties/{propertyId}/documents` ، `GET /verify/{code}/deed.pdf` و `/properties/{propertyId}/documents/{docId}/file` (متصفّح خارجي).

## الميزة: map

- **الغرض:** الخريطة العقارية العامّة "الخريطة العقارية" التي تحاكي خريطة الزائر في الويب — قطع معتمدة كمضلّعات ملوّنة، والنقر يكشف معلومات **عامّة فقط** (الرمز، المساحة، النوع، الحالة، آخر تحديث). لا يُعرّض اسم المالك ولا الرقم الوطني ولا يُجلبان.
- **الشاشات/الملفات:**
  - `CadastralMapScreen` ( `features/map/cadastral_map_screen.dart` ):
    - `ConsumerStatefulWidget` بخريطة `flutter_map` فوق بلاطات `PolygonLayer` و `MarkerLayer` ، ورقة سفلية `_showInfo` بمعلومات القطعة، ومكوّنات `_Legend` و `_StatusPill` . يقرأ `cadastralMapProvider` .
  - `map_status.dart` : `MapStatusMeta` وخريطة `kMapStatus` (أربع دلاءات لونية: `clear` أخضر، `disputed` أحمر، `pending` أصفر، `public` أزرق) مع `mapStatusMeta` و `kMapStatusOrder` ، وخريطة `kPropertyTypeAr` والدالة `propertyTypeAr` .
  - `parcel_feature.dart` : النموذج `ParcelFeature` (سمات عامّة فقط) مع `fromGeoJson` ، والمستودع `MapRepository.publicMap({int? regionId})` والمزوّدان `mapRepoProvider` و `cadastralMapProvider` .
- **نقاط النهاية:** `GET /verify/map` (مع `?region_id=` اختياريًا). لا يتطلّب مصادقة (خلاصة عامّة)، لكن عميل `dio` المشترك يُرفق الـ `JWT` إن وُجد وهو غير مؤدّى.

## الميزة: nfc

- **الغرض:** التحقق من صلاحية بطاقة الهوية الرقمية عبر NFC.

- **الشاشة:** `NfcVerifyScreen` ( `apps/mobile/lib/features/nfc/nfc_verify_screen.dart` ) ، `ConsumerStatefulWidget` بآلة حالة `_VerifyState` `(idle/scanning/verifying/success/error)`. في `_scan()` : يتحقق من التوفر عبر `NfcService.isAvailable` ، يقرأ البطاقة عبر `NfcService.readCard` ، وإن توفّر البرهان ( `hasProof` ) يرسل الطلب للتحقق. يعرض `owner_name_ar` عند الصلاحية و `reason_ar` عند الرفض، ويعرض `UID` ورقم البطاقة عند القراءة.
- **نقاط النهاية:** `POST /nfc/verify` بالجسم `{ 'picc': ..., 'cmac': ... }` ؛ الاستجابة `{ . valid, owner_name_ar, reason_ar }`

## الميزة: wallet

- **الغرض:** محفظة الشهادات الرقمية القابلة للتحقق (SSI VC) للمواطن — الهوية الرقمية والسندات العقارية.
- **الشاشة:** `WalletScreen` ( `apps/mobile/lib/features/wallet/wallet_screen.dart` ) ، `ConsumerWidget` يقرأ `myCredentialsProvider` . لكل شهادة `_CredentialCard` تعرض النوع (أيقونة `badge / description` ) وتاريخ الإصدار وحالة الإلغاء، وزرّ "مشاركة عبر QR" الذي يفتح `showModalBottomSheet` برمز `QrImageView(data: c.id)` ونصّ المعرّف. عند الفراغ تُعرض حالة فارغة عربية.
- **نقاط النهاية:** `GET /me/credentials` .

## الميزة: notifications

- **الغرض:** صندوق إشعارات المواطن مع تمييز غير المقروء وتعليمه مقروءاً عند النقر.
- **الشاشة:** `NotificationsScreen` ( `apps/mobile/lib/features/notifications/notifications_screen.dart` ) ، `ConsumerWidget` يقرأ `myNotificationsProvider` . يعرض قائمة `ListTile` بالعنوان والنصّ والوقت (LTR بتنسيق `yyyy-MM-dd HH:mm` ) ، وعند النقر على إشعار غير مقروء يستدعي `markRead` ثم يُحدّث القائمة. `RefreshIndicator` للتحديث.
- **نقاط النهاية:** `GET /me/notifications?limit=50` و `POST /me/notifications/{id}/read` .

## الميزة: profile

- **الغرض:** الملف الشخصي وبيانات الحساب والأمان وتسجيل الخروج.

- **الشاشة:** (`apps/mobile/lib/features/profile/profile_screen.dart`) `ProfileScreen` ، `ConsumerWidget` يقرأ `authControllerProvider` . يعرض بطاقة هوية (الاسم الكامل +  
شارة "مواطن")، بطاقة "بيانات الحساب" (رقم الهوية، الهاتف، المنطقة عبر `_InfoRow` )،  
بطاقة "الأمان" (بنود ثابتة: JWT مؤقت، PIN مشفر `bcrypt`، بطاقة NFC مقاومة للنسخ)،  
عنصر "طلب إعادة إصدار البطاقة" (حوار محلي فقط، بلا نداء API)، وعنصر "تسجيل  
الخروج" الذي يستدعي `authControllerProvider.notifier.signOut()` ثم ينتقل إلى  
`. login` .
- **نقاط النهاية:** لا شيء (كل البيانات من حالة المصادقة المخزنة).

## ملاحظات ختامية على الاتساق

- الرسائل الموجهة للمستخدم كلّها بالعربية؛ المعرّفات التقنية (رقم الهوية، UID، الرموز)  
تُعرض LTR بخط `monospace` .
- تُفرض RTL عالمياً من الجذر `SarhApp` ، وتُعاد فرضها في الأوراق السفلية (مثل  
`CadastralMapScreen._showInfo`).
- المساحة تُشتق دائماً من المضلّع المرسوم لا من الطول×العرض، ويعاد حسابها خادماً —  
تماشياً مع القيد رقم 8 في `CLAUDE.md`.
- يُبقى `legacy_national_no` حاضراً في نموذج `Citizen` دعماً لإعادة إصدار الهوية مستقبلاً.

# توقيع ملف PDF — إصدار سند/تصريح موقعة للمواطن والتحقق منها

يوثق هذا الفصل المسار الكامل لإصدار صحيفة الملكية العقارية (سند المواطن) الموقعة رقمياً في منصة صرح، من لحظة اعتماد الموظف للطلب، مروراً ببناء ملف الـ PDF بالعربية RTL وتضمين رمز QR للتحقق، ثم التوقيع بـ CMS/PKCS#7 المنفصل، وحتى التحقق العام غير الموثق (unauthenticated) واكتشاف العبث. كل ما يرد هنا مُستخرج حرفياً من الشيفرة المصدرية؛ وحيثما كان تطبيق PAdES تقريبياً عبر توقيع CMS منفصل، يُذكر ذلك بدقّة.

الفصل مرتبط مباشرةً بقيدتين من CLAUDE.md :

- **القيد رقم 5** (مستندات مقاومة للعبث): كل سند PDF صادر يجب أن يكون موقعاً بأسلوب PAdES ويحمل QR قابلاً للتحقق يشير إلى `verify.sarh.ly/{deed_id}`.
- **القيد رقم 6** (سجل تدقيق append-only): كل مسار كتابة يُسجّل في `audit_log` ، والجدول محميّ بمُشغّلات `INSTEAD OF UPDATE/DELETE`.

## 1. متى وكيف يُصدّر السند: خطوة سير العمل المُطلقة للإصدار

السند لا يُنشأ عند التقديم ولا عند سكّ رخصة البلوكتشين، بل عند اعتماد موظف السجل للطلب ( `decision = "approve"` ). نقطة الدخول هي مسار مراجعة واحد:

| المكوّن               | القيمة                                                                                                        | الملف                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| النقطة الطرفية        | POST<br><code>/api/v1/properties/{id:guid}/review</code>                                                      | <code>apps/api-dotnet/Controllers/PropertiesController.cs</code><br>(السطر 80-87) |
| الـ Controller method | <code>Task&lt;ReviewResult&gt; Review(Guid id, [FromBody] ReviewDecisionDto dto, CancellationToken ct)</code> | <code>apps/api-dotnet/Controllers/PropertiesController.cs</code>                  |
| منطق العمل            | → <code>ReviewService.ReviewAsync(...)</code><br>فرع <code>"approve"</code> → <code>ApproveAsync(...)</code>  | <code>apps/api-dotnet/Workflow/ReviewService.cs</code>                            |

الـ `ReviewDecisionDto` يقيّد القرار إلى ثلاث قيم فقط عبر تعبير نمطي، ويُعرّف في `apps/api-dotnet/Properties/PropertyDtos.cs` (السطر 94):

```
public sealed class ReviewDecisionDto
{
    [Required, RegularExpression("^(approve|reject|needs_clarification)$")]
    public string Decision { get; set; } = "";
    public string? Note { get; set; }
    public string? ApprovalDecreeNo { get; set; }
}
```

## حرس الصلاحية والحالة قبل الإصدار

قبل أن يُبنى أي PDF، يفرض ReviewAsync عدّة بوّابات (في apps/api- : (dotnet/Workflow/ReviewService.cs

| السلوك عند الفشل                                   | الشرط                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SarhException.Forbidden — فقط موظفو السجلّ يعتمدون | actor.OfficerId is null أو الدور خارج {registry_officer, reviewer, super_admin} |
| SarhException.Validation — الملاحظة إلزامية        | قرار reject / needs_clarification بلا Note                                      |
| SarhException.Forbidden — العقار خارج منطقتك       | الدور ليس super_admin والعقار خارج actor.RegionId                               |
| SarhException.Conflict — غير قابل للمراجعة         | حالة العقار ليست ضمن {pending, under_review, needs_clarification}               |

وداخل ApproveAsync تحديداً، قبل توليد السند:

- **حرس خلل الملكية** IssuedOverlapClashAsync : يرفض الاعتماد إذا تقاطع مضلع الحدود مع عقار مُصدّر سابقاً ( approved / minted / transferred ) بمساحة تقاطع حقيقية  $STIntersection(...).STArea() > 1.0$  م<sup>2</sup>، فيُرمى SarhException.Conflict .
  - **وجود المنطقة:** لا يُعتمد عقار بلا Region (يُرمى Validation ).
- عند اجتياز البوّابات يُنفَّذ التسلسل الآتي داخل ApproveAsync :
1. توليد رمز العقار propertyCode عبر الإجراء المخزّن dbo.next\_property\_code (بادئة رمز المنطقة + السنة).
  2. حساب verifyUrl = BuildVerifyUrl(propertyCode) .

3. جلب `owner` (المالك) و `officerName` (اسم الموظف المُعتمد).
4. بناء بايتات ال **PDF** عبر `DeedPdfBuilder.Render(...)` .
5. كتابة ال **PDF** إلى التخزين وحساب بصمته SHA-256.
6. توقيع ال **PDF** عبر `SignDeedAsync(...)` (توقيع CMS منفصل بجانب الملف).
7. تحديث سطر العقار: `Status="approved"` ، `PropertyCode` ، `ReviewedAt` ، `ReviewedByOfficerId` ، `ApprovalDecreeNo` ، `DeedPdfPath` ، `DeedSignedHash` ، ثم `SaveChangesAsync` .
8. إصدار شهادة `PropertyDeed VC` في محفظة SSI للمالك (best-effort).
9. إخطار المواطن ("تم اعتماد عقارك ... يمكنك الآن تنزيل سند الملكية").

ملاحظة تمييزية مهمة: مسار الاعتماد النهائي `POST /api/v1/properties/{id:guid}/final-approve` (المُنقذ في `apps/api-dotnet/Workflow/LicenseService.cs`) لا يبني ولا يوقع أي PDF؛ فهو خطوة سبّ ال NFT على البلوكتشين لاحقاً، وهو يقرأ فقط بصمة السند المُخزّنة مسبقاً `p.DeedSignedHash` ويُدّرجها في بيانات وصف الرخصة (`DeedSha256`). إذا الإصدار والتوقيع يحدثان حصراً عند اعتماد الموظف في `ReviewService.ApproveAsync` .

## بناء رابط التحقق `verifyUrl`

كلا `ReviewService` و `LicenseService` يستخدمان نفس الدالة:

```
private string BuildVerifyUrl(string propertyCode)
{
    var baseUrl = (config["Sarh:VerifyBaseUrl"]
        ?? Environment.GetEnvironmentVariable("VERIFY_BASE_URL")
        ?? "https://verify.sarh.ly").TrimEnd('/');
    return $"{baseUrl}/{propertyCode}";
}
```

القاعدة الافتراضية `https://verify.sarh.ly` (تحقيقاً للقيّد رقم 5). مفتاح `Sarh:VerifyBaseUrl` غير مُعرّف في `apps/api-dotnet/appsettings.json` ، لذا يُستخدم الافتراض ما لم يُضبط متغيّر البيئة `VERIFY_BASE_URL` . الرابط يصبح مثلاً `https://verify.sarh.ly/11-2026-000001` .

## التدقيق (القيّد رقم 6)

ال Controller لا يعتمد على مُرثِّح [Audit] ثابت هنا، لأن المسار الواحد يتفرّع على القرار؛  
فيسجّل صراحةً بالفعل الصحيح:

```
await audit.RecordAsync(ReviewAuditEntry(actor, ReviewDecisionToAction(dto.Decision), id,
```

حيث `ReviewDecisionToAction` تُطابق `reject→reject` ، `approve→approve` ، وأي شيء آخر  
→update . ال `AfterStateJson` يخزّن { `bulk`, `note` } فقط (لا أسرار). يوجد مسار جماعي مماثل  
POST /api/v1/properties/bulk-review يسجّل صفّ تدقيق لكل عقار على حدة.

## 2. بناء ملف ال PDF: مخطّط QuestPDF في DeedPdfBuilder

الملف: `apps/api-dotnet/Workflow/DeedPdfBuilder.cs` . الصنف `public sealed class`  
`DeedPdfBuilder` مسجّل ك `Singleton` في `apps/api-dotnet/Program.cs` (السطر 164). المُنشئ  
الساكن يضبط ترخيص QuestPDF المجتمعي مرّة واحدة لكل عملية:

```
static DeedPdfBuilder()  
{  
    QuestPDF.Settings.License = LicenseType.Community;  
}
```

### المدخلات: DeedInputs



```
public sealed class DeedInputs
{
    public required Property Property { get; init; }
    public required Citizen Owner { get; init; }
    public required Region Region { get; init; }
    public required string PropertyCode { get; init; }
    public required string DecreeNumber { get; init; }
    public required string OfficerName { get; init; }
    public required DateTimeOffset ApprovedAt { get; init; }
    public required string VerifyUrl { get; init; }
}
```

## التوقيع والدالة الرئيسة

```
public byte[] Render(DeedInputs input)
```

تُرجع بايتات (GeneratePdf() PDF). إعدادات الصفحة الجوهرية:

| الخاصية                          | القيمة                                                | الأثر               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| page.Size(PageSizes.A4)          | A4                                                    | صفحة واحدة          |
| page.Margin(18, Unit.Millimetre) | 18 مم                                                 | هوامش موحدة         |
| page.PageColor(ColPaper)         | #FAFAF9                                               | خلفية ورقية         |
| page.ContentFromRightToLeft()    | RTL                                                   | تحقيق العربية-أولاً |
| page.DefaultTextStyle(...)       | خطوط Segoe UI , Tahoma , Arial ؛ لون #0F172A ؛ حجم 11 | دعم عربي            |

لوحة الألوان (ثوابت خاصة) مطابقة لهويّة صرح: ColPrimary=#0F172A ، ColAccent=#F97316 ،

ColMuted=#64748B ، ColRule=#E5E7EB ، ColPaper=#FAFAF9 ، ColGood=#0891B2 .

الصفحة مقسومة إلى ثلاث مناطق: Header و Content (Body) و Footer .

- شريط ثلاثي الألوان مستوحى من العلم الليبي بارتفاع 4 ( #DC2626 / #F97316 / #0891B2 ) .
- اسم المنصة صرح (حجم 20، غامق) + سجلّ العقارات الليبي + LVCT — الرؤية الليبية للاتصالات والتقنية.
- عنوان المستند صحيفة ملكيّة عقاريّة + PropertyCode بلون Accent.
- خط أفقي بلون Accent يفصل الترويسة.

## المتن Body — الحقول المعروضة

يتكوّن من أربع بطاقات محاطة بإطار، كلّها عبر مساعد KeyValueGrid (عمود تسمية 150 نقطة + قيمة غامقة):

### بطاقة "بيانات العقار"

| التسمية<br>(عربي)         | مصدر القيمة                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نوع العقار                | PropertyTypeAr(input.Property.PropertyType) — تحويل ، سكني→residential ، حكومي→governmental ، تجاري→commercial ، زراعي→agricultural ، مختلط→mixed ، صناعي→industrial |
| المنطقة                   | {Region.Code} ({Region.NameAr})                                                                                                                                      |
| العنوان                   | Property.AddressAr ?? "-"                                                                                                                                            |
| رقم القطعة                | Property.ParcelNumber ?? "-"                                                                                                                                         |
| رقم المخطط                | Property.PlanNumber ?? "-"                                                                                                                                           |
| رقم البلوك                | Property.BlockNumber ?? "-"                                                                                                                                          |
| المساحة (م <sup>2</sup> ) | ToString("N2") — FormatArea(Property.AreaSqm) أو "-"                                                                                                                 |

### بطاقة "بيانات المالك"

| التسمية             | مصدر القيمة                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاسم الكامل        | FullNameAr(Owner) — دمج + FatherNameAr + FirstNameAr<br>GrandfatherNameAr + FamilyNameAr |
| اسم الأم            | Owner.MotherNameAr ?? "-"                                                                |
| الرقم الوطني القديم | Owner.LegacyNationalNo ?? "-" — تحقيقاً للقيد رقم 2 (قابلية إعادة الإصدار)               |

### بطاقة "الاعتماد" + صندوق التحقق

| التسمية        | مصدر القيمة                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| رقم القرار     | input.DecreeNumber                                          |
| الموظف المعتمد | input.OfficerName                                           |
| تاريخ الاعتماد | input.ApprovedAt.ToLocalTime().ToString("yyyy-MM-dd HH:mm") |

إلى جانبها صندوق "التحقق العام" (عرض 150، صورة QR بعرض 110) يظهر فيه رمز ال QR ثم `PropertyCode` ثم الرابط منزوع البروتوكول عبر `StripScheme(input.VerifyUrl)` (إزالة `https://` أو `http://`).

بطاقة "ملاحظات قانونية" (خلفية `#F8F2DD`، إطار Accent):

«هذه الصحيفة صادرة آلياً من نظام صرح. تُعتمد رقمياً عبر خانة QR أعلاه. أي تعديل يدوي على هذا المستند يُبطل صلاحيته. السجل الإلكتروني المركزي هو المرجع.»

### التذييل Footer

خط أفقي رفيع، ثم سطر يعرض `{PropertyCode}` صحيفة ملكية يساراً و صفحة `{CurrentPageNumber} / {TotalPages}` يميناً.

يوضح تعليق رأس الملف بدقة أن هذا المنشئ **يولد بايتات PDF فقط**، وأن الضمانات التي يقدمها هي: (1) بايتات حقيقية قابلة للتجزئة (2) SHA-256، حمل الحقوق القانونية الأساسية، (3) تضمين QR يشير إلى `verify.sarh.ly/{code}`.

## 3. رمز QR: كيف يشفر QRCode رابط التحقق

التوليد داخل DeedPdfBuilder.RenderQrPng (المكتبة QRCode ، الحزمة QRCode) نسخة 1.6.0 في apps/api-dotnet/Sarh.Api.csproj السطر 22):

```
private static byte[] RenderQrPng(string text)
{
    using var generator = new QRCodeGenerator();
    using var data = generator.CreateQrCode(text, QRCodeGenerator.ECCLLevel.M);
    var png = new PngByteQRCode(data);
    return png.GetGraphic(8);
}
```

| العنصر                          | القيمة                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| المحتوى المُشفّر                | input.VerifyUrl بالكامل، أي<br>https://verify.sarh.ly/{propertyCode} |
| مستوى تصحيح الخطأ               | ECCLLevel.M (متوسط ~15%)                                             |
| صيغة الإخراج                    | PngByteQRCode عبر PNG                                                |
| حجم الوحدة (pixels-per- module) | GetGraphic(8)                                                        |

تُستدعى مرّة واحدة في بداية ( var qrPng = RenderQrPng(input.VerifyUrl); Render ) ثم تُمرّر إلى Body وتُدرج كصورة Image(qrPng). أي أن نصّ ال QR هو رابط التحقق العام الكامل الذي يفتح صفحة verify.sarh.ly للرمز، محققاً حرفياً القيد رقم 5.

## 4. التوقيع الرقمي: آلية DeedSigningService و DeedSignature

### 4.1 خدمة التوقيع DeedSigningService

الملف: apps/api-dotnet/Workflow/DeedSigningService.cs . الصنف public sealed class  
DeedSigningService : IDisposable مسجّل Singleton في apps/api-dotnet/Program.cs  
(السطر 169) — تُحمّل/تُولّد الشهادة مرّة واحدة.  
الأعضاء العامون:

| الوصف                                                                             | التوقيع                                                                                              | العضو                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p><code>true</code> عند تحميل PFX حقيقي، <code>false</code> للسلطة التطويرية</p> | <code>bool { get; }</code>                                                                           | <code>IsProductionCert</code> |
| الاسم المميز للموقع                                                               | <code>string =&gt; _cert.Subject</code>                                                              | <code>SignerSubject</code>    |
| بصمة الشهادة                                                                      | <code>string =&gt; _cert.Thumbprint</code>                                                           | <code>SignerThumbprint</code> |
| <p>يُفوض إلى</p> <p><code>DeedSignature.Sign(_cert, content)</code></p>           | <code>byte[] Sign(byte[] content)</code>                                                             | <code>Sign</code>             |
| <p>يُفوض إلى</p> <p><code>DeedSignature.Verify(...)</code></p>                    | <p><code>DeedSignatureResult</code></p> <p><code>Verify(byte[] content, byte[] signature)</code></p> | <code>Verify</code>           |

## 4.2 مصدر الشهادة والإعدادات

الإعدادات في `DeedSigningOptions` (القسم `Sarh:DeedSigning`):

```
public sealed class DeedSigningOptions
{
    public const string SectionName = "Sarh:DeedSigning";
    public string CertPath { get; set; } = ""; // مسار PKCS#12 (.pfx)
    public string CertPassphrase { get; set; } = "";
    public string SignerSubject { get; set; } = "CN=Sarh Deed Authority, O=LVCT, C=LY";
}
```

منطق اختيار الشهادة في المنشئ:

| الحالة                                      | السلوك                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>CertPath</code> مضبوط والملف موجود    | <p>PFX: <code>new X509Certificate2(CertPath, CertPassphrase, تحميل</code><br/> <code>IsProductionCert = true ; X509KeyStorageFlags.EphemeralKeySet)</code></p> |
| <code>CertPath</code> مضبوط لكن الملف مفقود | تحذير في السجلّ + توليد سلطة تطويرية موقعة ذاتياً                                                                                                              |
| <code>CertPath</code> فارغ                  | معلومة في السجلّ + توليد سلطة تطويرية؛ <code>IsProductionCert = false</code>                                                                                   |

القسم `Sarh:DeedSigning` غير موجود في `apps/api-dotnet/appsettings.json` ، لذا في التطوير الافتراضي تُولّد سلطة موقّعة ذاتياً فوراً، بحيث يعمل خطّ الأنابيب كاملاً (`approve → sign`) (`verify`) دون إعداد. في الإنتاج يُضبط `Sarh:DeedSigning:CertPath` (أو المتغيّر `DEED_SIGNING_CERT_PATH`) إلى PFX صادر عن جهة/سلطة حكومية.

توليد السلطة التطويرية في `DeedSigningCertificate.CreateSelfSigned` (ضمن `apps/api-dotnet/Workflow/DeedSignature.cs`):

```
public static X509Certificate2 CreateSelfSigned(string subject, DateTimeOffset notBefore, DateTimeOffset notAfter)
{
    using var rsa = RSA.Create(2048);
    var req = new CertificateRequest(subject, rsa, HashAlgorithmName.SHA256, RSASignaturePadding.Pkcs1);
    req.CertificateExtensions.Add(new X509KeyUsageExtension(
        X509KeyUsageFlags.DigitalSignature | X509KeyUsageFlags.NonRepudiation, critical: true));
    using var ephemeral = req.CreateSelfSigned(notBefore, notAfter);
    var pfx = ephemeral.Export(X509ContentType.Pfx);
    return new X509Certificate2(pfx, (string?)null, X509KeyStorageFlags.EphemeralKeySet);
}
```

خصائص السلطة التطويرية: مفتاح RSA بطول 2048، تجزئة SHA-256، استخدام مفتاح `DigitalSignature | NonRepudiation` (حرج)، صلاحية من `now.AddDays(-1)` إلى `now.AddYears(10)` (كما يُمرّرها المنشئ). يُعاد ربط المفتاح الخاصّ عبر تصدير/استيراد PFX ليعمل `SignedCms` بثبات عبر المنصّات، مع `EphemeralKeySet` لإبقاء المفتاح خارج أي مخزن على القرص.

### 4.3 جوهر التوقيع: `DeedSignature.Sign` (البايتات الموقّعة والآليّة)

الملف: `apps/api-dotnet/Workflow/DeedSignature.cs`. الآليّة هي **CMS منفصل (detached)** من نوع **PKCS#7 SignedData** فوق بايتات الـ **PDF كاملة**:

```
private static readonly Oid Sha256 = new("2.16.840.1.101.3.4.2.1");

public static byte[] Sign(X509Certificate2 signerCert, byte[] content)
{
    var signedCms = new SignedCms(new ContentInfo(content), detached: true);
    var signer = new CmsSigner(signerCert)
    {
        DigestAlgorithm = Sha256,
        IncludeOption = X509IncludeOption.EndCertOnly,
    };
    signer.SignedAttributes.Add(new Pkcs9SigningTime(DateTime.UtcNow));
    signedCms.ComputeSignature(signer);
    return signedCms.Encode();
}
```

| العنصر           | القيمة                                                         | الأثر                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| البنية           | SignedCms بوضع detached: true                                  | التوقيع لا يحتوي المحتوى؛ يعيش بجانب الـ PDF                 |
| البايتات الموقعة | ContentInfo(content) حيث content = بايتات الـ PDF بالكامل      | أي تعديل ولو بيّنة واحدة يُبطل التوقيع                       |
| خوارزمية التجزئة | ( SHA-256 ( OID 2.16.840.1.101.3.4.2.1                         | تحقيق تجزئة قوية                                             |
| تضمين الشهادة    | X509IncludeOption.EndCertOnly                                  | يُضمّن شهادة الموقع نفسها داخل التوقيع → التوقيع ذاتي-التحقق |
| سمة موقعة        | ( OID Pkcs9SigningTime(DateTime.UtcNow) ( 1.2.840.113549.1.9.5 | ختم زمن التوقيع                                              |
| الإخراج          | signedCms.Encode() — DER مرمّز                                 | يُخزّن كملف .p7s                                             |

#### 4.4 كيف يُخزّن التوقيع ويُرفَق: نموذج التخزين

لا يُخزّن التوقيع في قاعدة البيانات إطلاقاً؛ يُكتب كملفٍ شقيق للـ PDF. المسار في

: ReviewService.SignDeedAsync

```
private async Task SignDeedAsync(Guid propertyId, string deedRel, byte[] pdfBytes, Cancell
{
    try
    {
        var signature = deedSigning.Sign(pdfBytes);
        await storage.WriteRawAsync(
            "property_deeds", $"{deedRel}.p7s", signature, "application/pkcs7-signature",
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        log.LogWarning(ex, "Deed signing failed for property {PropertyId}; deed stored uns
    }
}
```

تخطيط التخزين (الحاوية property\_deeds عبر StorageService.WriteRawAsync في apps/api-  
:( dotnet/Storage/StorageService.cs

| المُصنَّع          | المسار النسبي                            | نوع MIME                        |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| السند              | property_deeds/{propertyId}/deed.pdf     | application/pdf                 |
| التوقيع<br>المنفصل | property_deeds/{propertyId}/deed.pdf.p7s | application/pkcs7-<br>signature |

وفي جدول properties يُخزّن فقط (من apps/api-dotnet/Data/Entities/Property.cs):

| العمود           | الخاصية        | المحتوى                                             |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| deed_pdf_path    | DeedPdfPath    | "property_deeds/{path}" (بصيغة<br>( <bucket>/<rest> |
| deed_signed_hash | DeedSignedHash | بصمة SHA-256 لبايتات الـ written.Sha256 ( PDF )     |



**best-effort**: فشل التوقيع لا يوقف الاعتماد — يُخزّن السند غير موقع ويُحذّر في السجل، ويبقى فحص SHA-256 عند التنزيل ساري المفعول.

## 4.5 نية PAdES وعلاقتها بالـ CMS المنفصل (بدقة)

تعليقات الشيفرة صريحة، ويجب توثيقها كما هي دون مبالغة:

- توقيع صرح هو الجوهر التعمويّ (cryptographic substance) لتوقيع PAdES-B: CMS/PKCS#7 SignedData بخوارزمية SHA-256 مع سمة زمن التوقيع.
  - ليس PAdES كامل بمعنى ISO 32000: التوقيع غير مُضمّن داخل ByteRange في الـ PDF نفسه. تضمينه يتطلب كاتب PDF بأسلوب incremental-update (مثل iText/PDFBox)، وهذا متروك ومُتّبِع كعمل منفصل.
  - الصيغة المنفصلة تحقّق نفس ضمان مقاومة العبث + هوية الموقع باستخدام مكتبة الأساس (BCL) فقط، دون اعتماديات خارجية.
- بعبارة أخرى: PAdES مُقارَب هنا بتوقيع CMS منفصل (deed.pdf.p7s)، وهذا ما تنفّذه الشيفرة فعلياً — لا يوجد تضمين توقيع داخل PDF.

## 5. التحقق العام: مسار VerifyController غير المؤثّق

الملف: apps/api-dotnet/Controllers/VerifyController.cs . الـ Controller مُعلّم [AllowAnonymous] بالكامل على المسار api/v1/verify ، والتقييد بالمعدّل (rate limiting) يُطبّق على بوابة nginx وفق قائمة الأمان في CLAUDE.md (لا خنق على مستوى التطبيق). منطق العمل في apps/api-dotnet/Verify/VerifyService.cs (مسجّل Scoped في Program.cs السطر 218).

النقاط الطرفية العامة:

| المُرْجَع                                           | الطريقة                                                 | المسار                         | الفعل |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| collection<br>(GeoJSON)<br>المُصدرة فقط<br>(المالك) | Map(int? region_id, ...) →<br>MapService.PublicMapAsync | /api/v1/verify/map             | GET   |
| DeedView                                            | ByCode →<br>VerifyService.ByPropertyCodeAsync           | /api/v1/verify/{code}          | GET   |
| ملف PDF (د)                                         | DownloadDeed                                            | /api/v1/verify/{code}/deed.pdf | GET   |
| ملف التوقيع                                         | DownloadDeedSignature                                   | /api/v1/verify/{code}/deed.p7s | GET   |

## 5.1 GET /api/v1/verify/{code} — العرض العام المُعَمَّم

ByPropertyCodeAsync يقصر النتائج على الحالات القابلة للتحقق العام:

```
private static readonly string[] PublicStatuses = ["approved", "minted", "transferred"];
```

ثم يبنّي PublicDeedView (من apps/api-dotnet/Verify/VerifyDtos.cs). أبرز الحقول المتعلقة بالسند والتوقيع:

| الحقل                             | المصدر/المنطق                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OwnerDisplayName                  | اسم مُعَمَّم: الاسم الأول والعائلة كاملاً، والأوسط مُقَنَّن عبر MaskName (يستبدل ما بعد الحرف الأول بنقاط •) — تحقيقاً لعدم تسريب PII |
| DeedPdfSignedUrl                  | "/api/v1/verify/{code}/deed.pdf" إن وُجد DeedPdfPath ، وإلا null                                                                      |
| DeedSignedHash                    | بصمة SHA-256 المُخزّنة                                                                                                                |
| DeedSignature                     | DeedSignatureView مُحسوبة آلياً (انظر أدناه)                                                                                          |
| BoundaryPolygonGeojson            | عبر الإجراء dbo.property_polygon_geojson                                                                                              |
| Nft                               | عرض NFT العلني إن وُجد سكّ نشط                                                                                                        |
| HasActiveDispute / ActiveDisputes | الأعباء القانونية النشطة (حجز، رهن، وقف...) تُعرض للعموم                                                                              |

التحقّق من التوقيع يجري داخل `LoadDeedSignatureAsync` : يقرأ الـ PDF ثم ملف `.p7s` من التخزين، ويستدعي `deedSigning.Verify(pdf, sig)` ، فيُنتج `DeedSignatureView` :

```
public sealed class DeedSignatureView
{
    public required bool Valid { get; init; }
    public string? SignerSubject { get; init; }
    public string? SignerThumbprint { get; init; }
    public DateTimeOffset? SignedAt { get; init; }
    public required string SignatureUrl { get; init; } // "/api/v1/verify/{code}/deed.p7s"
}
```

التحقّق إعلامي لا قاتل: غياب ملف `.p7s` (سندات أقدم غير موقّعة) أو أي خطأ قراءة يُرجع `null` بدل الفشل.

## 5.2 GET /api/v1/verify/{code}/deed.pdf — بثّ السند مع إعادة فحص السلامة

الطريقة `DownloadDeed` تنفّذ إعادة فحص السلامة قبل تسليم الملف:

```

var (propertyCode, deedPath, expectedHash) = await verify.ResolveDeedPathAsync(code, ct);
var slash = deedPath.IndexOf('/');
if (slash <= 0) return NotFound();
var bucket = deedPath[..slash];
var path = deedPath[(slash + 1)..];

var bytes = await storage.ReadAsync(bucket, path, ct);
if (!string.IsNullOrEmpty(expectedHash))
{
    var actualHash = Convert.ToHexString(SHA256.HashData(bytes)).ToLowerInvariant();
    if (!string.Equals(actualHash, expectedHash, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
    {
        log.LogWarning("Deed tamper check failed for {Code}: expected {Expected}, got {Actual}",
            propertyCode, expectedHash, actualHash);
        throw SarhException.Conflict(
            "تعدّز التحقق من سلامة سند الملكية. تواصل مع الجهة المختصة",
            "Deed integrity check failed.");
    }
}

Response.Headers["Content-Disposition"] = $"inline; filename=\"{propertyCode}.pdf\"";
Response.Headers["X-Deed-SHA256"] = expectedHash ?? "";
return File(bytes, "application/pdf");

```

الآلية: يقرأ البايتات مرّة واحدة، يحسب SHA-256 لها، يقارنها بالقيمة المسجّلة وقت الاعتماد ( deed\_signed\_hash ) عند التطابق يبيث الملف مضمناً ( inline ) ويُظهر البصمة في ترويسة X-Deed-SHA256 . عند عدم التطابق **يرفض التسليم** برمي SarhException.Conflict — فيُخفّق ضمان التحقق بدل تقديم مستند مزوّر بصمت. ( ResolveDeedPathAsync ) يقصر أيضاً على PublicStatuses ويرمي NotFound عند غياب DeedPdfPath .

### 5.3 GET /api/v1/verify/{code}/deed.p7s — التوقيع المنفصل للتحقق خارج النطاق

```
var (propertyCode, signature) = await verify.ResolveDeedSignatureAsync(code, ct);
Response.Headers["Content-Disposition"] = $"attachment; filename=\"{propertyCode}.pdf.p7s\"";
return File(signature, "application/pkcs7-signature");
```

يقرأ `ResolveDeedSignatureAsync` بايتات `p7s` من التخزين (يرمي `NotFound` إن غابت). هذا يتيح لأي مُتحقق أن يفحص السند مقابل توقيع سلطة صرح خارج النطاق (**out-of-band**) بأدوات PKCS#7 قياسية.

## 5.4 ما يراه المُتحقق العام

من `PublicDeedView`: رمز العقار، رقم القطعة، نوع العقار، المساحة، الحالة، رقم قرار الاعتماد، تاريخ المراجعة، معرّف شهادة ال VC، اسم المالك مُعَقِّمًا، مصلّح الحدود GeoJSON، رابط تنزيل السند الموقع، بصمة السند، حالة التوقيع (`Valid`، `SignerSubject`، `SignerThumbprint`)، ورقة ال NFT إن وُجدت، وأي أعباء قانونية نشطة. لا تظهر بيانات PII الحساسة (هاتف، تاريخ ميلاد...).

## 5.5 مسار التحقق الداخلي: `DeedSignature.Verify`

```
public static DeedSignatureResult Verify(byte[] content, byte[] signature)
{
    try
    {
        var signedCms = new SignedCms(new ContentInfo(content), detached: true);
        signedCms.Decode(signature);
        signedCms.CheckSignature(verifySignatureOnly: true);
        // بن السمة 1.2.840.113549.1.9.5 SignerInfos[0].Certificate استخراج الموقع من ...
        return new DeedSignatureResult { Valid = true, SignerSubject = ..., SignerThumbprint = ... };
    }
    catch (CryptographicException)
    {
        return new DeedSignatureResult { Valid = false };
    }
}
```

المعامل `verifySignatureOnly: true` يفحص التوقيع التعمويّ فقط دون بناء سلسلة ثقة — وهو الخيار الصحيح لسلطة موقعة ذاتياً، ويبقى صالحاً لشهادة إنتاج صادرة عن CA (ثقة السلسلة سياسة منفصلة اختيارية). أي فشل تعمويّ يلتقط ك `CryptographicException` ويُرجع `. Valid=false`.

## 6. مقاومة العبث: طبقتان مستقلتان لاكتشاف التلاعب

يجمع النظام بين حاجزين متكاملين، بحيث يفشل التحقق لا أن يُسلم مستند مزوّر:

| الطبقة                      | الآلية                                                                                                                          | نقطة الفشل                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. بصمة SHA-256 عند التنزيل | تُسجّل <code>deed_signed_hash</code> وقت الاعتماد؛ يُعاد حساب البصمة عند كل تنزيل عبر <code>/deed.pdf</code> وتُقارن            | عدم التطابق → <code>SarhException.Conflict</code> ، رفض البتّ + تحذير في السجلّ                  |
| 2. توقيع CMS المنفصل        | <code>DeedSignature.Verify</code> يربط بايتات الـ PDF بتوقيع الموقع؛ تعديل الـ PDF أو التوقيع يُبطل <code>CheckSignature</code> | <code>CryptographicException</code> → <code>Valid=false</code> في <code>DeedSignatureView</code> |

هويّة الموقع مضمّنة داخل التوقيع ( `EndCertOnly` )، فيُظهر التحقق `SignerSubject` و `SignerThumbprint` ، ما يمنع انتحال جهة الإصدار. ملف الاختبارات `apps/api-dotnet.Tests/DeedSignatureTests.cs` يثبت هذه الضمانات:

| الاختبار                                                 | ما يؤكّده                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <code>SignThenVerify_RoundTrips</code>                   | التوقيع ثم التحقق ينجحان ( <code>Valid=true</code> )        |
| <code>Verify_ExposesSignerAndSigningTime</code>          | التحقق يكشف الموقع والبصمة وزمن التوقيع                     |
| <code>Verify_FailsWhenContentTampered</code>             | قلب بّيّة في آخر بايت من المحتوى → <code>Valid=false</code> |
| <code>Verify_FailsForGarbageSignature</code>             | توقيع عشوائي → {1,2,3,4,5} <code>Valid=false</code>         |
| <code>Verify_FailsWhenSignedByDifferentContent</code>    | التحقق بمحتوى مختلف عن الموقع → <code>Valid=false</code>    |
| <code>GeneratedCert_HasUsablePrivateKeyForSigning</code> | الشهادة المؤلّدة تملك مفتاحاً خاصاً صالحاً                  |

كما أن `StorageService.AbsoluteFor` يرفض اجتياز المسار (path traversal) بالتأكد أن المسار بعد التطبيق يبقى داخل `<root>/<bucket>` ، فلا يُقرأ/يُكتب سند خارج الحاوية. وبما أن كل مسار كتابة يسجل في `audit_log` غير القابل للتعديل (القيد رقم 6)، يبقى أثر الإصدار قابلاً للتدقيق دائماً.

## 7. التسلسل الكامل (إصدار → توقيع → QR → تخزين → تحقق)

1. يرسل موظف السجل `POST /api/v1/properties/{id}/review` بـ `{ "decision": "approve", "approvalDecreeNo": "...", "note": "..." }`.
2. `ReviewService.ReviewAsync` يفرض الدور والمنطقة والحالة القابلة للمراجعة، ثم يستدعي `ApproveAsync`.
3. `ApproveAsync` يفرض حرس خلل الملكية `IssuedOverlapClashAsync` (رفض التقاطع مع عقار مُصدّر) ووجود المنطقة.
4. يُولّد `propertyCode` عبر `dbo.next_property_code` ، ويُنشئ `verifyUrl = https://verify.sarh.ly/{propertyCode}`.
5. **بناء الـ PDF:** `DeedPdfBuilder.Render(DeedInputs{...})` ينتج صفحة A4 عربية RTL بحقول العقار والمالك والاعتماد، مع **QR** يشفر `PNG` ، `ECCLevel.M` ، `QRCoder` ( `verifyUrl` ).
6. **التخزين:** `storage.WriteRawAsync("property_deeds", "{id}/deed.pdf", pdfBytes, "application/pdf")` ، `deedHash` بصمة `SHA-256` .
7. **التوقيع:** `CMS/PKCS#7` → `deedSigning.Sign(pdfBytes)` → `SignDeedAsync` منفصل ( `SHA-256` ، `EndCertOnly` ) ، سمة زمن التوقيع → يُكتب `property_deeds/{id}/deed.pdf.p7s (best-effort)`.
8. **الثبات:** تحديث سطر العقار ( `PropertyCode` ، `Status="approved"` ) ، `DeedSignedHash=deedHash` ، `DeedPdfPath="property_deeds/{id}/deed.pdf"` ، ... ) ثم `SaveChangesAsync` ؛ إصدار شهادة ( `PropertyDeed VC (best-effort)` ؛ إخطار المواطن.
9. **التدقيق:** الـ `Controller` يسجل صفّاً في `audit_log` بالفعل `approve` (القيد رقم 6، `append-only`).
10. **التحقق العام:** يسمح المُتحقّق الـ `QR` فيصل إلى `verify.sarh.ly/{code}` ؛ الواجهة تستدعي `GET /api/v1/verify/{code}` → عرض مُعقّم + حالة توقيع ( `DeedSignatureView` ) ، و `GET /api/v1/verify/{code}/deed.pdf` → إعادة فحص `SHA-256` قبل البثّ (رفض عند العبث)، و `GET /api/v1/verify/{code}/deed.p7s` → تنزيل التوقيع للفحص خارج النطاق.

## مقتطف نداء التوقيع (حقيقي، من الشيفرة)

```
// apps/api-dotnet/Workflow/ReviewService.cs - داخل ApproveAsync
var deedRel = $"{property.Id}/deed.pdf";
var written = await storage.WriteRawAsync("property_deeds", deedRel, pdfBytes, "application/pdf");
var deedPath = $"property_deeds/{written.Path}";
var deedHash = written.Sha256; // == properties.deed_signed_hash

await SignDeedAsync(property.Id, deedRel, pdfBytes, ct); // يكتب deed.pdf.p7s

// ... داخل SignDeedAsync:
var signature = deedSigning.Sign(pdfBytes); // DeedSigningService.Sign → DeedSignature.Sign
await storage.WriteRawAsync(
    "property_deeds", $"{deedRel}.p7s", signature, "application/pkcs7-signature", ct);

// ... في جواهر التوقيع في apps/api-dotnet/Workflow/DeedSignature.cs:
var signedCms = new SignedCms(new ContentInfo(content), detached: true);
var signer = new CmsSigner(signerCert)
{
    DigestAlgorithm = new Oid("2.16.840.1.101.3.4.2.1"), // SHA-256
    IncludeOption = X509IncludeOption.EndCertOnly,
};
signer.SignedAttributes.Add(new Pkcs9SigningTime(DateTime.UtcNow));
signedCms.ComputeSignature(signer);
byte[] der = signedCms.Encode(); // DER منفصل → deed.pdf.p7s
```

## 8. مرجع سريع للملفات والحزم



| المكون                              | الملف                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| بناء ال PDF + QR                    | apps/api-dotnet/Workflow/DeedPdfBuilder.cs                                        |
| خدمة التوقيع + الإعدادات            | apps/api-dotnet/Workflow/DeedSigningService.cs                                    |
| جوهر التوقيع/التحقق + توليد الشهادة | apps/api-dotnet/Workflow/DeedSignature.cs                                         |
| موضع الإصدار (اعتماد الموظف)        | apps/api-dotnet/Workflow/ReviewService.cs                                         |
| نقطة المراجعة الطرفية + التدقيق     | apps/api-dotnet/Controllers/PropertiesController.cs                               |
| Controller التحقق العام             | apps/api-dotnet/Controllers/VerifyController.cs                                   |
| منطق التحقق العام                   | apps/api-dotnet/Verify/VerifyService.cs                                           |
| نماذج العرض العام                   | apps/api-dotnet/Verify/VerifyDtos.cs                                              |
| التخزين على الملفات                 | apps/api-dotnet/Storage/StorageService.cs                                         |
| أعمدة السند في الكيان               | apps/api-dotnet/Data/Entities/Property.cs ( deed_pdf_path ,<br>( deed_signed_hash |
| تسجيل الخدمات (DI)                  | apps/api-dotnet/Program.cs (السطور 164, 167-218)                                  |
| اختبارات التوقيع                    | apps/api-dotnet.Tests/DeedSignatureTests.cs                                       |

| الحزمة   | النسخة   | الغرض                  | الموضع                                     |
|----------|----------|------------------------|--------------------------------------------|
| QuestPDF | 2024.7.3 | توليد ال PDF (A4، RTL) | apps/api-dotnet/Sarh.Api.csproj (السطر 21) |
| QRCoder  | 1.6.0    | توليد رمز QR للرباط    | apps/api-dotnet/Sarh.Api.csproj (السطر 22) |

خلاصة الدقة: التوقيع المُطبَّق فعلياً هو **CMS/PKCS#7 منفصل (deed.pdf.p7s)** فوق بايتات ال PDF بخوارزمية SHA-256 وسمة زمن توقيع؛ وهو الجوهر التعمويّ لـ PAdES-B لكنه ليس PAdES مُضمّناً داخل ال PDF (لا ByteRange /). ومقاومة العبث مضمونة بطبقتين: بصمة SHA-256 المُعاد فحصها عند التنزيل + التحقق التعمويّ من التوقيع المنفصل.